Prof. Dr.-Ing. U. Klingauf
Institut für Flugsysteme
und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Christoph Anger, M.Sc.

Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Telefon (06151) 16-2190
Telefax (06151) 16-5434

Telefon (06151) 16-4048

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Klausur im Fach

SYSTEMTHEORIE UND REGELUNGSTECHNIK

28. Februar 2014

Zeit: 14:00 bis 16:30 Uhr

Name: .....

Vorname: .....

Matr.-Nr.: .....

Fachbereich: .....

1	2	3	4	5	Σ

Wiederholer (freiwillige Angabe): ◯ Nein ◯ Ja

....

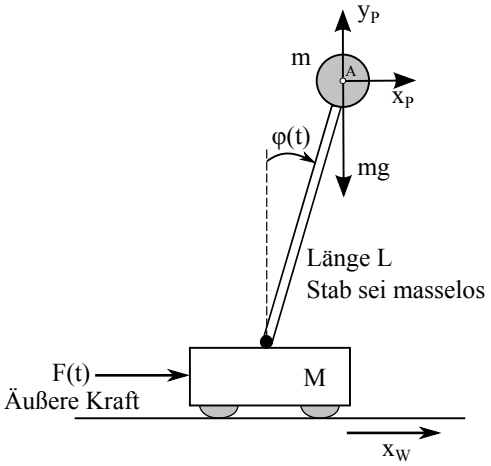
(Platznummer) (Unterschrift)

Hinweise:

1) Zugelassene Hilfsmittel:
   a) Taschenrechner
   b) Formelsammlung (wird ausgegeben)
2) Ein eingeschaltetes Mobiltelefon wird als Täuschungsversuch gewertet.
   Die ausgeschalteten Mobiltelefone müssen in der Tasche verstaut werden.
3) Diese Klausur besteht aus 14 Blättern (inkl. Deckblatt)
4) Aufgabenteile, die ohne die Bearbeitung vorhergehender Aufgaben ganz oder teilweise lösbar sind, werden durch doppeltunterstrichene Buchstaben (z.B. $\underline{\underline{b}}$) gekennzeichnet.
5) Bitte legen Sie einen Lichtbildausweis und den gültigen Studentenausweis bereit.
6) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.
7) Maximalpunktzahl: 147

Aufgabe 1: Grundlagen (13 Punkte)

Gegeben sei ein inverses Pendel gemäß folgender Abbildung:



Der Wagen mit der Masse M wird durch die horizontale Kraft $F(t)$ bewegt. Als Folge dieser und der Trägheit der Pendelmasse m verändert das Pendel seinen Stellwinkel $\varphi(t)$. Die Pendelmasse wird als Punktmasse und der Pendelstab als masselos angenommen. Seine Bewegung besitzt eine translatorische und eine rotatorische Komponente. Im Drehpunkt treten die horizontalen und vertikalen Reaktionskräfte F_H und F_V auf.

Das Pendel wird bei seiner rotatorischen Bewegung durch Reibkräfte gebremst. Dazu setzen wir viskose Reibung mit linearem Verhalten voraus: $M_R = D_\varphi \cdot \dot{\varphi}(t)$. Der Rollreibwiderstand des Wagens während seiner translatorischen Bewegung bleibt außer Acht.

a) [5] Zeichnen Sie ein Freikörperbild (beachten Sie die Reaktionskräfte zwischen Pendel und Wagen). Stellen Sie die nichtlinearen Bewegungsgleichungen in rotatorischer und translatorischer Richtung getrennt für Wagen und Pendel auf. Der Momentensatz soll dabei um den Drehpunkt zwischen Pendel und Wagen gebildet werden. Geben Sie abschließend die notwendigen kinematischen Beziehungen an.

b) [1] Linearisieren Sie die obigen Bewegungsgleichungen.

Ergebnis der Modellbildung sei folgende Differentialgleichung für den Drehwinkel $\varphi(t)$:

$$\frac{L}{g}\left(\frac{2M+m}{M+m}\right)\ddot{\varphi}(t) + \frac{D_\varphi}{mgL}\dot{\varphi}(t) - \varphi(t) = -\frac{1}{(M+m)g}F(t)$$

Die Parameter lauten:

$$L = 0,2\,m, \quad M = 2\,kg, \quad m = 1\,kg, \quad D = 0,1\left[\frac{kg\,m^2}{s}\right]$$

c) [5] Bestimmen Sie die Eigenwerte des Systems mit Hilfe der Zeitbereichsmethoden (*keine Laplace-Transformation!*) und zeichnen Sie sie in die komplexe Zahlenebene ein. Machen Sie eine Aussage über die Stabilität dieses Systems.

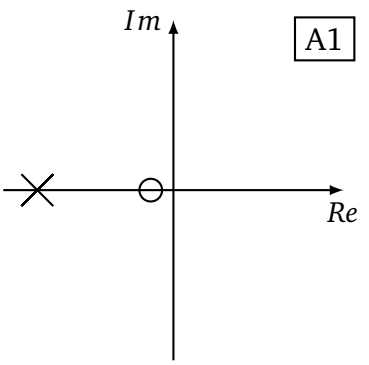
d) [2] Skizzieren Sie die Sprungantwort des Systems und kommentieren Sie kurz Ihre Skizze.

Aufgabe 2: Verständnisfragen (62 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

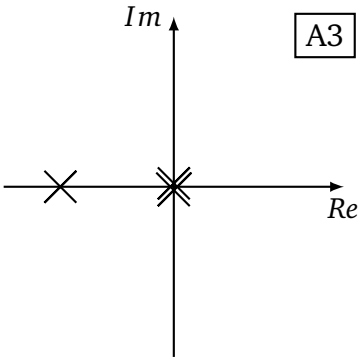
Teil I [9]

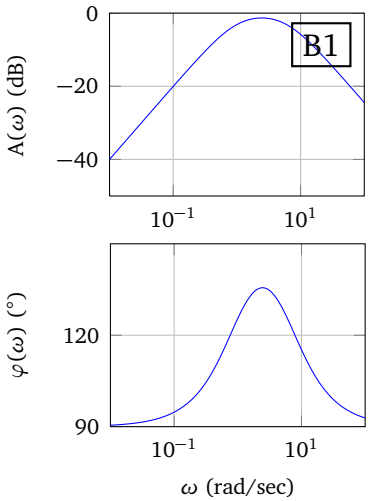
Drei Übertragungsglieder sind gesucht: In jeder Zeile findet sich zu jedem Glied eine Darstellung. Finden Sie die Zusammengehörigen (A x - B y - C z mit x,y,z ∈ [1,2,3]). Geben Sie an, um welches Glied es sich handelt und ob es stabil ist.

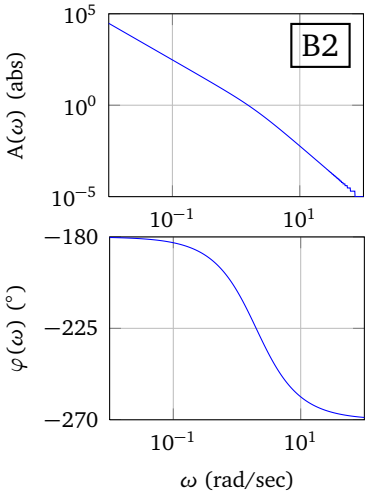


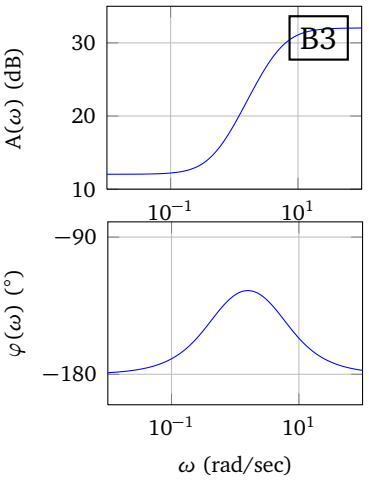
A2

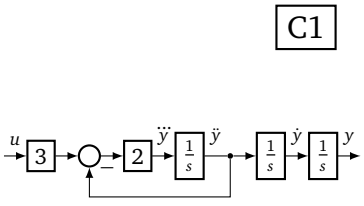
$$-\frac{1}{6}\ddot{y} - \frac{5}{6}\dot{y} + y = \dot{u}$$

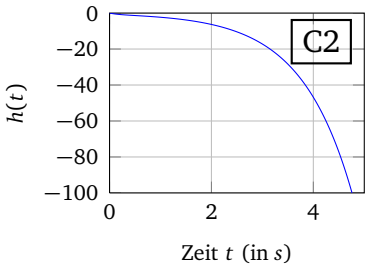


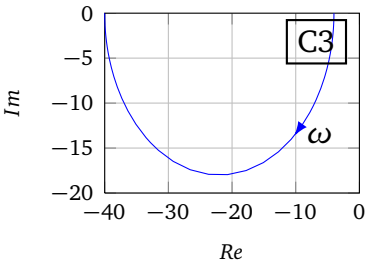












Antwort:

Teil II [16]

Beantworten Sie durch Ankreuzen (jeweils eine Antwort ist richtig)

Sind die folgenden Aussagen richtig?	ja	nein
Der offene Regelkreis besitzt zwei instabile Pole. Das Gesamtsystem ist asymptotisch stabil, da die Ortskurve für $\omega \rightarrow \infty$einmal den Punkt (-1,0) im Uhrzeigersinn umläuft.		
Für die Realisierung einer Kaskadenregelung muss ausschließlich die Ausgangsgröße gemessen werden.		
Die Totzeit eines Übertragungsgliedes ist nur im Phasengang und nicht im Amplitudengang zu erkennen.		
Das Faltungsintegral ermöglicht die Berechnung des Ausgangssignals bei bekannter Impulsantwort des Systems für beliebige Eingangssignale.		
Die Eigenschaft eines signalübertragenden Systems, das eine ausgangsseitige definierte Reaktion auf ein Anregungssignal bestenfalls gleichzeitig, meist jedoch verzögert erzeugt, nennt man Kausalität.		
Das Bodediagramm ist eine graphische Darstellung von Systemantworten im Frequenzbereich.		
Ein reiner Integrator ist nicht mehr asymptotisch stabil.		
Ein PI-Regler besitzt einen Pol und eine Nullstelle.		
Trotz einer Nullstelle im Ursprung lässt sich eine bleibende Regelabweichung $e(t \rightarrow \infty)$ mit nur einem Integrator verhindern.		
Das Halteglied 0. Ordnung besitzt integrierendes Verhalten		
Mit einem 2 bit System lässt sich eine Auflösung von 256 Schritte erzeugen.		

Gegeben sei folgender Ausdruck: $\frac{\frac{2}{s^2}+3s}{s^3+2s+\frac{3}{s}}$

Sind die folgenden Aussagen richtig?	ja	nein
Entspricht der Ausdruck einer Übertragungsfunktion, dann ist das System stabil.		
Bezeichnet der Ausdruck ein System, handelt es sich um ein ID_2T_3-Übertragungsglied.		
Bezeichnet der Ausdruck ein Signal, so ist der Grenzwert für $t \rightarrow 0$ unendlich.		
Bezeichnet der Ausdruck ein Signal, so ist dies die Rampenantwort eines PDT_4-Übertragungsgliedes.		
Entspricht der Ausdruck einer Übertragungsfunktion, dann hat das System globales I-Verhalten.		

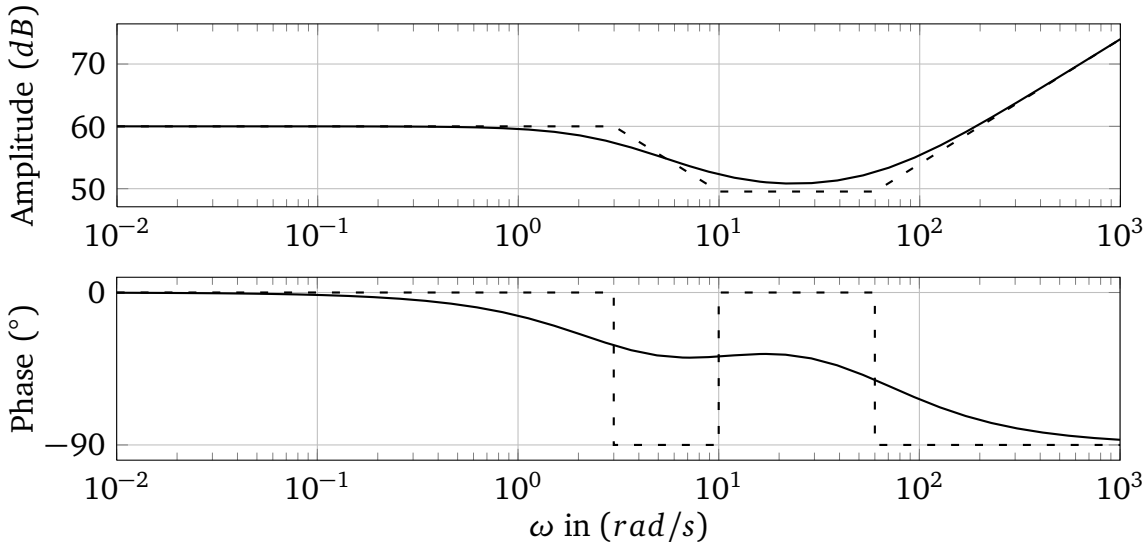
Teil III [37]

a)[2] Das zeitdiskrete Modell eines Übertragungsgliedes $G(s) = \frac{1}{s(1+2s)}$ soll erstellt werden. Transformieren Sie daher das System in den z-Bereich mit einem Halteglied 0. Ordnung (T_A=1s).

b)[2] Ein Rechtecksignal der Amplitude $\hat{y} = 1$ soll mit ω_A abgetastet und anschließend rekonstruiert werden. Zeichnen Sie ein vollständiges Blockschaltbild mit dem Rechtecksignal als Eingangsgröße und allen Elementen, die zur Abtastung und Rekonstruktion notwendig sind. Beachten Sie dabei, dass ein Rechtecksignal ein unbegrenztes Spektrum besitzt.

c)[3] Zeichnen Sie das Blockschaltbild eines Reglers mit vollständiger Zustandsrückführung. Beginnen Sie mit dem Blockschaltbild eines Mehrgrößensystems und fügen Sie dann den Zustandsregler hinzu.

d)[5] Gegeben sei folgendes Bode-Diagramm eines Systems.



Berechnen Sie die Kennwerte dieses Systems. Welches Übertragungsverhalten besitzt das System? Handelt es sich um ein realistisches System? Begründen Sie Ihre Antwort.

Lage der Pol-/Nullstellen:

Stationärer Verstärkungsfaktor K:

regelungstechnische Bezeichnung:

Realistisch? _____

_____

e)[3] Nennen Sie drei Möglichkeiten, um die Sprungfähigkeit eines Systems nachzuweisen.

f)[5] Zeichnen Sie einen geschlossenen Regelkreis mit Störgrößenkompensation. Die Störung wirke dabei additiv auf die Regelgröße. Nennen Sie abschließend die Übertragungsfunktion F_{KZ} der Kompensation im Verhältnis zur Störstrecke $F_{SZ} = \frac{y}{z}$.

$F_{KZ} =$

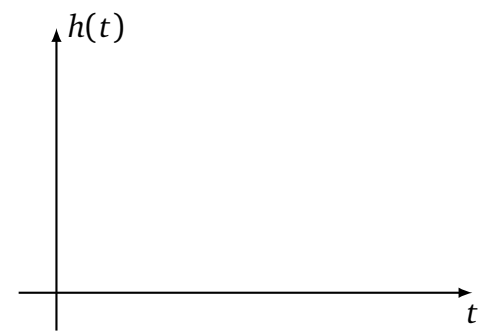
g)[3] Nennen Sie drei typische Ziele einer Reglerauslegung.

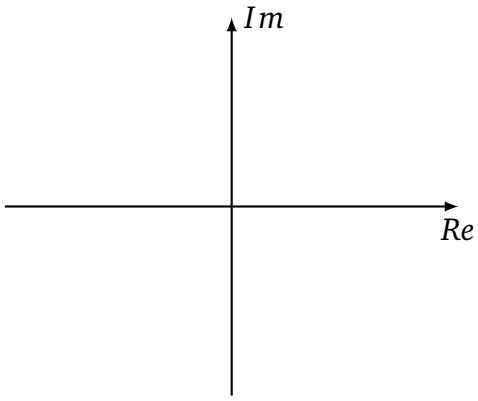
h)[6] Skizzieren Sie qualitativ die Sprungantwort $h(t)$ eines Allpass 2. Ordnung mit der Übertragungsfunktion $F(s) = 4 \cdot \frac{1-2s+9s^2}{1+2s+9s^2}$. Berechnen Sie hierzu die Grenzwerte $t \to 0$ und $t \to \infty$. Berechnen und zeichnen Sie darüber hinaus die Pol- und Nullstellenverteilung dieses Systems.

$\lim_{t \to 0} =$

Pol-/Nullstellen:

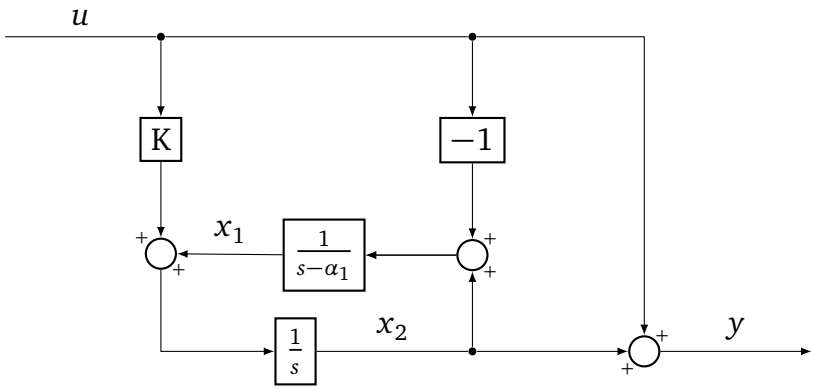
$\lim_{t \to \infty} =$





i)[3] Nennen Sie drei Bedingungen für asymptotische Stabilität.

j)[5] Gegeben sei das unten dargestellte Blockschaltbild mit den Zuständen x_1 und x_2. Überführen Sie dieses Blockschaltbild in die Zustandsraumdarstellung mit System- und Ausgangsgleichung.



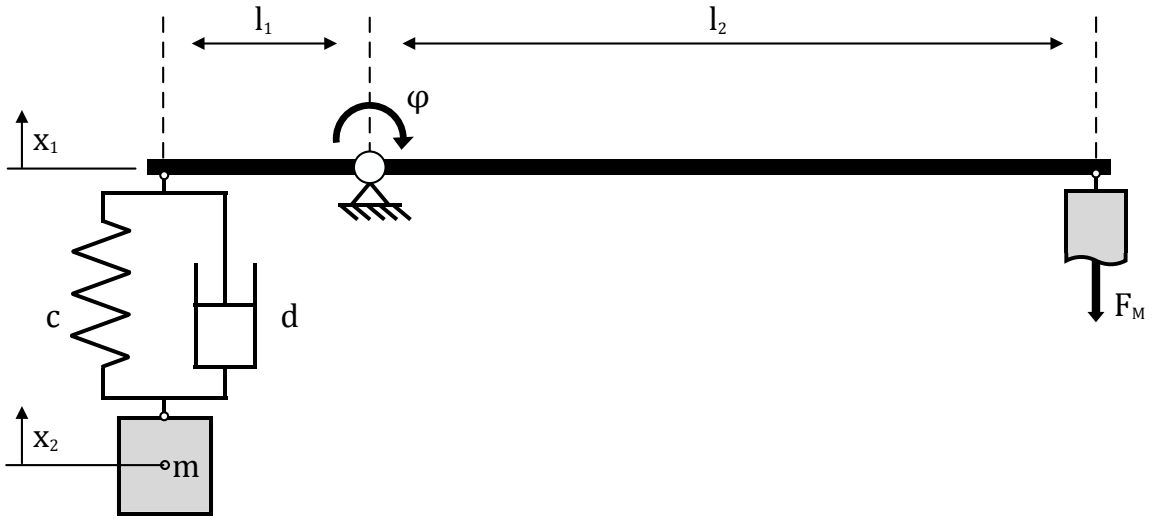
Systemgleichung:

Ausgangsgleichung:

Aufgabe 3: Modellbildung und Systemanalyse (25 Punkte)

Teil I

Eine Masse m wird über einen starren Balken (Trägheitsmoment Θ) mit Hilfe eines Linearmotors bewegt, der die Kraft F_M erzeugt. Die Aufhängung der Masse kann als ein Feder-Dämpfersystem (Federsteifigkeit c, Dämpfungskonstante d) angenommen werden. Der Aufbau des mechanischen Systems ist durch folgendes Schaubild gegeben (Hinweis: Es kann angenommen werden, dass der Balken sich um kleine Winkel dreht).



a) [3] Zeichnen Sie das Freikörperbild des abgebildeten Systems und stellen Sie die Bewegungsgleichungen sowie die notwendigen kinematischen Beziehungen auf.

b) [3] Stellen Sie die Teilübertragungsfunktion $G(s) = \frac{x_2(s)}{x_1(s)}$ auf. Welches Übertragungsverhalten liegt vor?

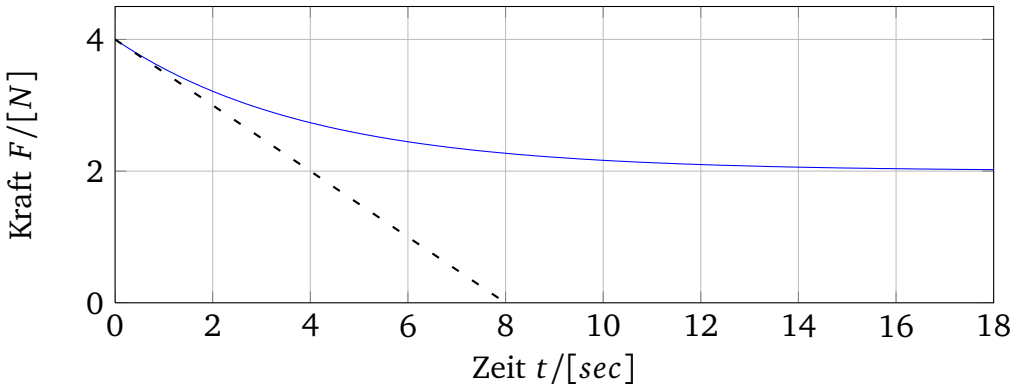
Das Gesamtsystem sei durch folgende Differentialgleichung gegeben:

$$\ddot{x}_2 + 5\dot{x}_2 \quad = \quad 2F_M + 11\dot{F}_M + 5\ddot{F}_M$$

c) [4] Stellen Sie die Übertragungsfunktion des Gesamtsystems $G_S(s) = \frac{x_2(s)}{F_M(s)}$ auf. Zeichnen Sie qualitativ die asymptotischen Verläufe von Amplitude und Phase in ein Bode-Diagramm (Tragen Sie alle notwendigen Eckfrequenzen in das Diagramm ein, die Berechnung des stationären Verstärkungsfaktors K kann vernachlässigt werden).

Teil II

Als nächstes soll das dynamische Verhalten $G_M(s) = \frac{F_M(s)}{U(s)}$ des Linearmotors untersucht werden. Dieser wird durch eine Spannung $U(t)$ angesteuert. Die Antwort des Systems bei einem angelegten Testsignal $U(t) = \sigma(t)$ wird daher betrachtet. Der zeitliche Verlauf der Antwort ist im folgenden Schaubild dargestellt.



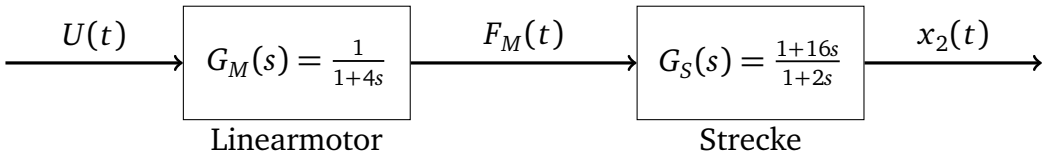
d)[1] Welches Übertragungsverhalten liegt vor?

e)[3] Ermitteln Sie alle notwendigen Kennwerte des Übertragungsverhalten und geben Sie das vollständige Übertragungsverhalten des Systems an.

f)[2] Skizzieren Sie für $t > -1$ die zeitliche Antwort des Systems, wenn das System mit einem Eingangssignal $U(t) = \delta(t)$ beansprucht wird.

Teil III

Für die Betrachtung des Gesamtsystems sind die Übertragungsfunktionen der Einzelsysteme im folgenden Blockschaltbild gegeben.

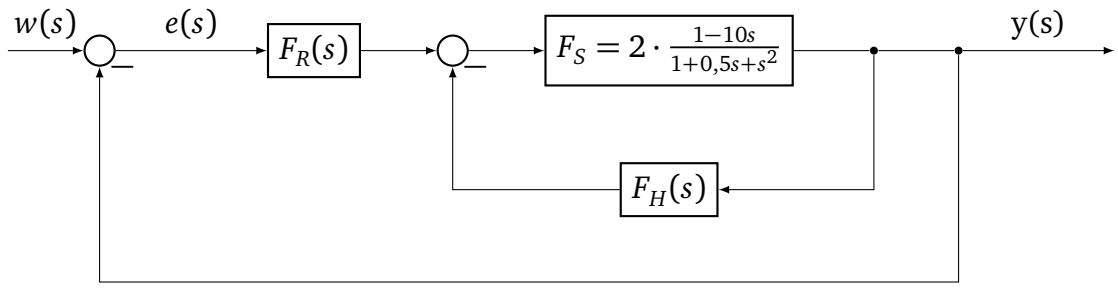


g)[7] Skizzieren Sie die Ortskurve des Gesamtsystems. Geben Sie den Start- und Endwert sowie die Schnittpunkte mit den Achsen an. Um welches System handelt es sich?

h)[2] Ist das Gesamtsystem sprungfähig? Ist es phasenminimal? Begründen Sie Ihre Aussage.

Aufgabe 4: Reglerauslegung (31 Punkte)

Folgender Regelkreis mit einer Hilfsregelung $F_H(s)$ soll untersucht werden.



Teil I

In einem ersten Schritt soll die Hilfsregelung vernachlässigt werden ($F_H(s) = 0$).

a) [7] Das Gesamtsystem F_{ges} soll mit einem P-Regler ($F_R = K_R$) geregelt werden. Wie groß darf die Reglerverstärkung K_R maximal sein, damit F_{ges} nicht instabil wird? Berechnen Sie hierzu den Amplituden- und Phasengang des offenen Regelkreises und bestimmen Sie $K_{R_{max}}$ mit Hilfe des Nyquistkriteriums.

b) [2] Es soll nun ein PI-Regler ($F_R = \frac{K_{RPI}}{s}(1 + 10s)$) verwendet werden. Beschreiben Sie auf geeignete Weise, wie Sie die Ergebnisse aus Aufgabenteil a) hinsichtlich der Parametrierung des neuen Reglerkennwertes K_{RPI} verwenden können. Geben Sie ein Verhältnis zwischen dem neuen K_{RPI} und dem alten Parameter K_R an.

Teil II

Nun soll die Hilfsregelung $F_H(s)$ ausgelegt werden.

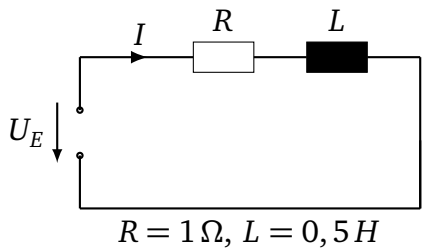
c) [3] Wie muss die Übertragungsfunktion für $F_H(s)$ lauten, damit die Bedingung $F_{ges} = 2$ für den geschlossenen Regelkreis erfüllt ist? (Hinweis: Verwenden Sie - aus Gründen der Zeitersparnis - die allgemeine Formulierung für die Strecke F_S)

d) [3] Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung für den inneren Regelkreis aus Strecke F_S und Hilfsregelung F_H (aus Aufgabenteil c) im Falle eines P-Reglers?

Teil III

Für das nachfolgende elektrische System soll ein Regler ausgelegt werden:

e) [2] Geben Sie das Übertragungsverhalten von Eingangsspannung U_E auf Ladung Q (Hinweis: $\frac{dQ}{dt} = I$) an.



Nachstehende Bedingungen soll der geschlossene Regelkreis erfüllen:

i) Der Regelkreis soll schwingungsfähig sein (0<D<1);

ii) Es darf keine bleibende Regelabweichung bei einem Sollwertsprung entstehen;

iii) Der Regler besitzt mindestens eine Nullstelle (weitere Möglichkeit, um die Reglerperformance einzustellen);

iv) Der Regelkreis hat eine Eigenfrequenz von $\omega_0 = 2$.

f)[6] Wählen Sie einen Regler (minimale Reglerstruktur) und begründen Sie Ihre Wahl. Zeigen Sie auf geeignete Weise, dass dieser Regler alle Anforderungen erfüllt (Hinweis: Wenn Sie Aufgabenteil e) nicht beantwortet haben, wählen Sie als Streckenübertragungsfunktion F_S ein IT_1-Verhalten).

g)[8] Parametrieren Sie nun den gewählten Regler in der Weise, dass er alle Anforderungen erfüllt. Zeichnen Sie anschließend die Pol- und Nullstellenverteilung des geschlossenen Systems in die komplexe Zahlenebene.

Aufgabe 5: Digitale Regelung (16 Punkte)

Für die Beschreibung des Ein-/Ausgangsverhaltens eines Abtastsystems wurde die folgende Differenzengleichung ermittelt:

$$0,7y(k-2)-1,5y(k-1)+y(k)=u(k-1)+0,5u(k-2)$$

a) [2] Wie lautet die z-Übertragungsfunktion $F(z)=\frac{y(z)}{u(z)}$?

b) [2] Wie groß ist der Verstärkungsfaktor K?

c) [5] Überprüfen Sie die Stabilität des Systems mittels des Hurwitzkriteriums. Hinweis: Verwenden Sie die w-Transformation, mit der das Innere des Einheitskreises in der linken w-Ebene abgebildet wird.

d) [2] Überprüfen Sie das Ergebnis aus c), indem Sie die Pole der Übertragungsfunktion im z-Bereich berechnen und beide Ergebnisse miteinander vergleichen.

e) [2] Ist das System sprungfähig? Begründen Sie Ihre Antwort.

f) [3] Berechnen Sie für die obige Differenzengleichung die ersten 5 Werte ($k=0,...,4$) für einen Sprung als Eingangsgröße (Übergangsfolge) und skizzieren Sie diese.

Prof. Dr.-Ing. U. Klingauf
Institut für Flugsysteme
und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Christoph Anger, M.Sc.

Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Telefon (06151) 16-2190
Telefax (06151) 16-5434

Telefon (06151) 16-4048

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Klausur im Fach

SYSTEMTHEORIE UND REGELUNGSTECHNIK

06. August 2014

Zeit: 10:30 bis 13:00 Uhr

Name: .....

Vorname: .....

Matr.-Nr.: .....

Fachbereich: .....

1	2	3	4	5	Σ

Wiederholer (freiwillige Angabe): ◯ Nein ◯ Ja

....

(Platznummer) (Unterschrift)

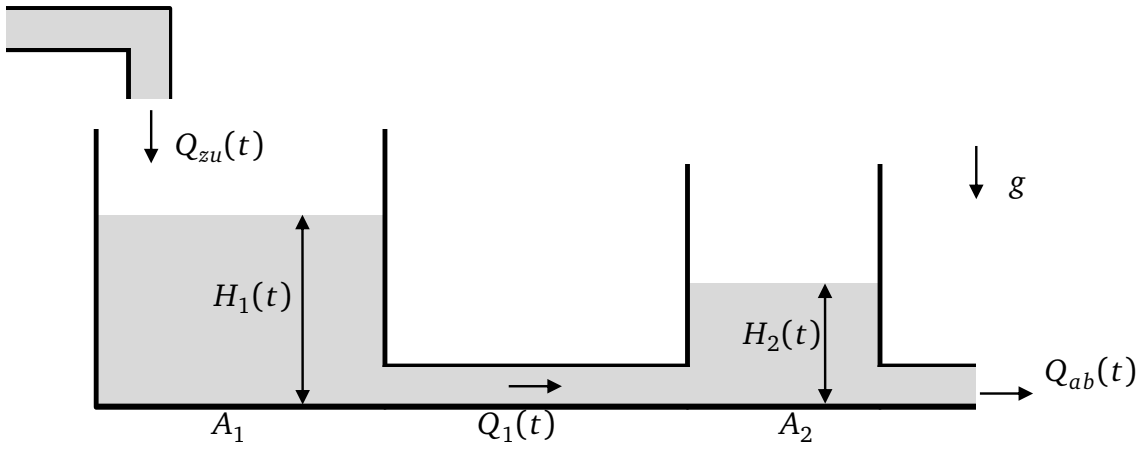
Hinweise:

1) Zugelassene Hilfsmittel:
   a) Taschenrechner
   b) Formelsammlung (wird ausgegeben)
2) Ein eingeschaltetes Mobiltelefon wird als Täuschungsversuch gewertet.
   Die ausgeschalteten Mobiltelefone müssen in der Tasche verstaut werden.
3) Diese Klausur besteht aus 16 Blättern (inkl. Deckblatt)
4) Aufgabenteile, die ohne die Bearbeitung vorhergehender Aufgaben ganz oder teilweise lösbar sind, werden durch doppeltunterstrichene Buchstaben (z.B. b) gekennzeichnet.
5) Bitte legen Sie einen Lichtbildausweis und den gültigen Studentenausweis bereit.
6) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.
7) Maximalpunktzahl: 148

Aufgabe 1: Grundlagen (14 Punkte)

Teil I

Gegeben sei folgendes Zweitanksystem:



Eine Flüssigkeit mit der Dichte ρ fließt in einen Behälter mit der Grundfläche A_1. Der zufließende Volumenstrom ist durch $Q_{zu}(t)$ gegeben. Über ein Rohr strömt die Flüssigkeit in einen zweiten Behälter mit der Grundfläche A_2. Der Volumenstrom $Q_1(t)$ kann als proportional (Proportionalitätsfaktor $\bar{k}$) zu der Druckdifferenz angenommen werden. Über einen Abfluss strömt der Volumenstrom $Q_{ab}(t)$ aus Behälter 2 ab.

Hinweis: Der Druck in einer Tiefe h für Flüssigkeiten mit der Dichte ρ im Schwerefeld (Erdbeschleunigung g) berechnet sich durch den Zusammenhang $p(t) = g \cdot \rho \cdot h$.

a) [3] Stellen Sie die beiden Differentialgleichungen für die Füllstandshöhen auf. Geben Sie die Systemgleichung im Zustandsraum in der Form $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$ an. Dabei gilt $\mathbf{x} = \left[H_1(t),\, H_2(t) \right]^t$ und $\mathbf{u} = \left[Q_{zu}(t),\, Q_{ab}(t) \right]^t$.

b) [2] Skizzieren Sie das Blockschaltbild des Zweitanksystems. Beschriften Sie die Pfade und Blöcke des Diagramms.

c) [3] Treffen Sie eine Aussage über die Endwerte der Füllstandshöhen $H_1(t)$ und $H_2(t)$ für die Fälle $Q_{zu}(t) > Q_{ab}(t)$ und $Q_{zu}(t) < Q_{ab}(t)$. Geben Sie $H_2(t)$ als Funktion von $H_1(t)$ und $Q_{zu}(t)$ für den Fall $Q_{zu}(t) = Q_{ab}(t) = const.$ für $t \to \infty$an.

Teil II

Für die Füllhöhenregelung soll im zweiten Tank ein Schwimmer installiert werden. Die Position des Schwimmers (Höhe x_s) ist mit $x_s(t) = H_2(t) + H_p$ gegeben. Die Füllhöhen werden durch das folgende mathematische Modell beschrieben:

$$\begin{aligned} \frac{\delta H_1}{\delta t} &= -a\sqrt{H_1(t)} + b \cdot Q(t) \\ \frac{\delta H_2}{\delta t} &= a\sqrt{H_1(t)} - c\sqrt{H_2(t)} \end{aligned}$$

d)[2] Das System soll im Gleichgewichtzustand betrachtet werden. Gegeben sei der Volumenstrom $Q(t) = Q_c$. Bestimmen Sie die stationären Arbeitspunkte für H_{10}, H_{20} und x_{s0}.

e)[4] Linearisieren Sie das System für kleine Abweichungen um den Gleichgewichtszustand gegeben durch H_{10}, H_{20} und x_{s0}. Geben Sie das System in der Form

$$\begin{bmatrix} \Delta\dot{H}_1 \\ \Delta\dot{H}_2 \\ \Delta\dot{x}_s \end{bmatrix} = \mathbf{M} \cdot \begin{bmatrix} \Delta H_1 \\ \Delta H_2 \end{bmatrix} + \mathbf{N} \cdot \Delta Q_c$$

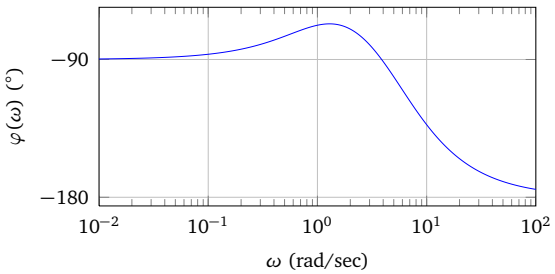
an.

Aufgabe 2: Verständnisfragen (68 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

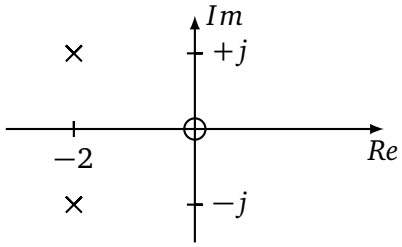
Teil I [12]

Vier Systeme sind durch unterschiedliche Darstellungsformen gegeben. Nennen Sie die regelungstechnische Bezeichnung des jeweiligen Systems. Treffen Sie Aussagen über die Schwingungsfähigkeit der Systeme. Sind die Systeme stabil?

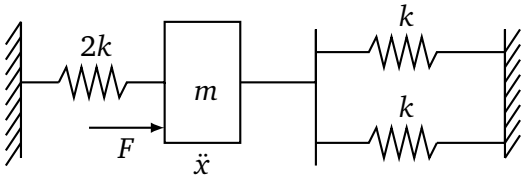


Hinweis: Das System ist Phasenminimal.

$$F(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2-s-6)}$$



Hinweis: Die Pol- und Nullstellen sind im z-Bereich angegeben.



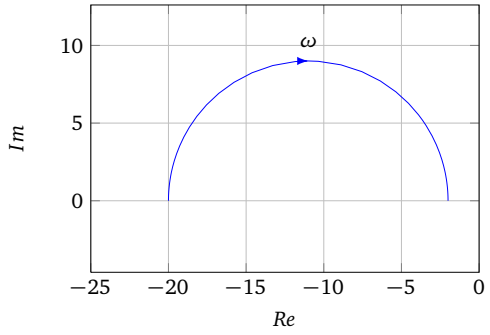
Eingang: F, Ausgang: $\ddot{x}$

Teil II [16]

Beantworten Sie durch Ankreuzen (jeweils eine Antwort ist richtig)

Sind die folgenden Aussagen richtig?	ja	nein
Bei einer Reihenschaltung von mehreren Systemen bleiben die Lagen ihrer Pol- und Nullstellen bestehen.		
Nach Shannon kann nur ein System rekonstruiert werden, wenn gilt: $2 \cdot T_A \geq T_g$.		
Wenn für den Amplitudengang gilt $A(\omega \rightarrow \infty) : +1 : 1$, dann ist das System in jedem Fall phasenminimal.		
Der Phasengang beschreibt die Phasenverschiebung zwischen Ein- und Ausgangsschwingung bei harmonischer Anregung.		
Bei einem PT_1-System besteht an der Eckfrequenz immer ein Unterschied in der Amplitude von exakt 3 dB zwischen realem und asymptotischen Verlauf.		
Eine Signalsummation im Zeitbereich entspricht einer Summation der Signale im Laplacebereich.		
Eine Polstelle reduziert immer die Amplitude im Amplitudengang um $-1 : 1$ unabhängig davon, ob das System phasenminimal oder nicht phasenminimal ist.		
Bei der Frobeniusmatrix besitzt die Eingangsmatrix $\underline{B}$ nur einen Eintrag ungleich null.		
Ist eine Bedingung des Hurwitzkriteriums verletzt, ist das System instabil.		
Mithilfe des Hurwitzkriteriums lassen sich Stabilitätskarten zeichnen.		
Bei der Regelung von nichtlinearen Strecken werden über das sogenannte Gain scheduling Regelgesetze für verschiedene Arbeitspunkte vordefiniert.		

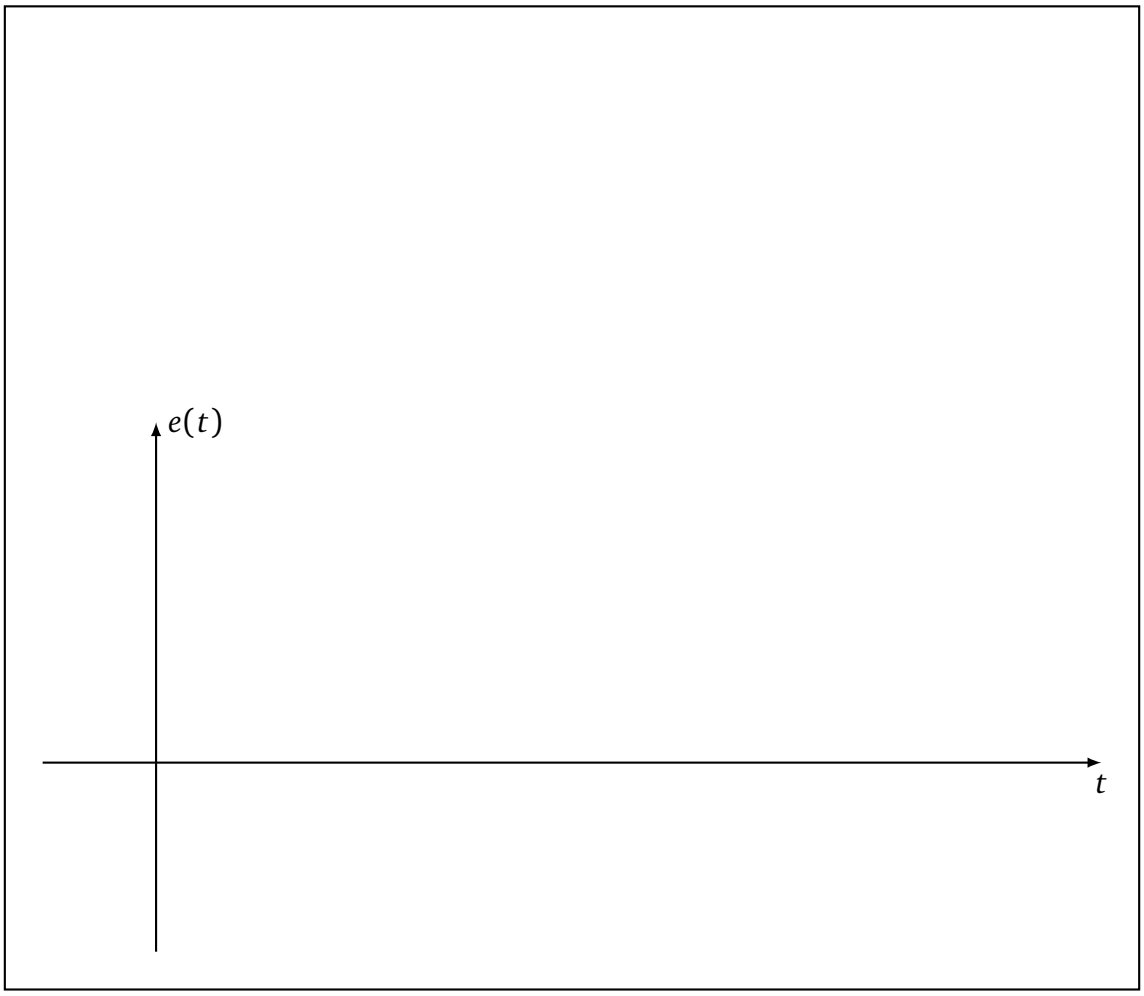
Gegeben sei folgende Ortskurve:



Sind die folgenden Aussagen richtig?	ja	nein
Aufgrund der Anfangsphase von $\varphi(\omega = 0) = +90°$ hat das System globales D-Verhalten.		
Das System ist prinzipiell schwingungsfähig.		
Die Ortskurve zeigt ein DT_2-Verhalten mit negativem Vorzeichen.		
Das System ist sprungfähig.		
Das System ist stabil.		

Teil III [40]

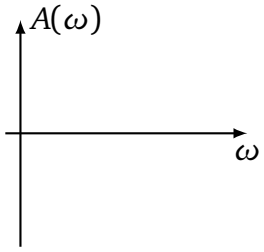
a)[7] Untersucht wird die Regelabweichung $e(t)$ eines geschlossenen Regelkreises mit DT_2-Verhalten. Zeichnen Sie hierfür die Übergangsfunktion eines schwingungsfähigen Systems ($D \approx 0,2$) mit dem zugehörigen Eingang im Zeitbereich. Berechnen Sie dazu mittels der Grenzwertsätze die Anfangssteigung eines allgemeinen DT_2-Systems und skizzieren Sie diese in das untenstehende Diagramm.
Tragen Sie nun die lineare Regelfläche ein und signalisieren Sie Bereiche, die positiv bzw. negativ in ein Integralkriterium eingehen würden.



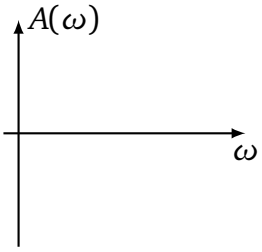
b)[1] Sie diskretisieren einen Regler, den Sie zuvor im Kontinuierlichen stabil ausgelegt haben (beispielsweise unter Verwendung der Euler-Approximation). Was können Sie über die Stabilität des entstandenen digitalen Regelkreises aussagen?

c)[4] Zeichnen Sie den idealen Amplitudengang eines Hochpass-, Bandpass- und Notchfilters. Tragen Sie an allen Achsen den Wert für ideales Übertragungsverhalten in Dezibel ein.

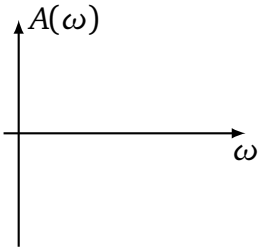
Hochpass:



Bandpass:



Notchfilter:



d)[4] Skizzieren Sie ein technisches System mit IT_2-Verhalten. Nennen Sie die Eingangs- und Ausgangsgröße sowie die Übertagungsfunktion Ihres Systems.

Eingangsgröße: Ausgangsgröße:

Übertragungsfunktion $G(s) =$

e)[4] Weisen Sie nach, dass über ein System mit hoher Vorwärtsverstärkung K_V und einem System in der Rückführung F_r näherungsweise ein System mit reinem D-Verhalten erzeugt werden kann. Zeichnen Sie ein Blockschaltbild dieses Gesamtsystems. Wie lautet die Übertragungsfunktion von F_r?

$F_r =$

f)[5] Transformieren Sie das Signal $Y(s) = \frac{12}{s^3+2s^2-3s}$ in den Zeitbereich. Treffen Sie eine begründete Aussage über die Stabilität des zugehörigen Systems (Eingang: $u(t) = \delta(t)$).

$Y(s) =$

$y(t) =$

g)[4] Gegeben ist folgendes System in der Zustandsraumdarstellung:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$
$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x + 5u$$

Finden Sie die Eigenwerte des Systems. Ist das System stabil? Ist das System steuerbar? Begründen Sie Ihre Antworten.

Stabil?

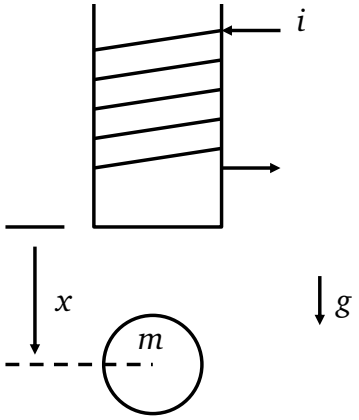
Steuerbar?

h)[2] Eine Regelstrecke $F_S(s)$ kann mit einem digitalen P-Regler stabil geregelt werden. Die Abtastzeit des Regelkreises beträgt $T_A = 1s$. Eine am Ausgang der Regelstrecke angreifende Störung ist sinusförmig ($f = 2Hz$) - kann der Regler diese Störung ausregeln? Begründen Sie Ihre Antwort.

i)[2] Welcher Effekt kann durch Abtastung eines Systems mit zu niedriger Abtastrate auftreten? Erklären Sie dieses Phänomen.

---

j)[7] Gegeben sei das dargestellte magnetische Schwebesystem. Die Zugkraft des Magneten lässt eine Kugel der Masse 200 Gramm im Abstand x vom Magneten schweben ($g = 9,81\frac{m}{s^2}$). Berücksichtigt werden soll nur die vertikale Bewegung der Kugel:

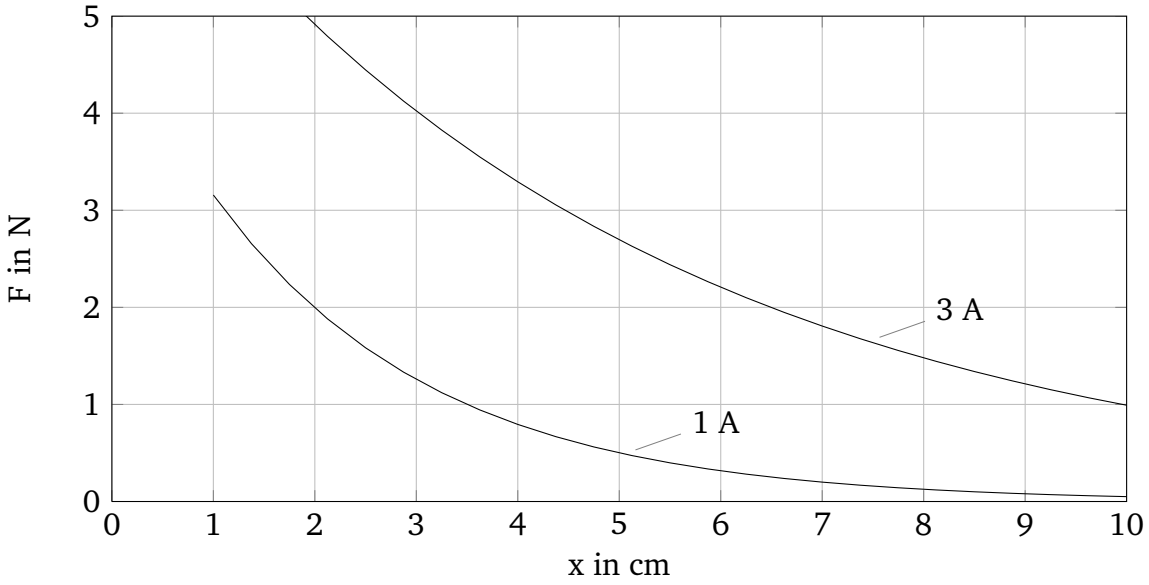


Durch Versuche konnte das Diagramm auf der folgenden Seite hergeleitet werden, welches die Zugkraft in Abhängigkeit vom Abstand x und Spulenstrom i beschreibt.

i) Der Magnet wird mit einem Spulenstrom von **1 Ampere** betrieben. Ermitteln Sie den Arbeitspunkt x_0, wenn sich das System im Gleichgewichtszustand befindet. Linearisieren Sie im Diagramm auf der nächsten Seite die Funktion grafisch am Arbeitspunkt. Nutzen Sie das Diagramm und bestimmen Sie die linearisierte Funktion für kleine Abweichungen um den Arbeitspunkt.

ii) Eine Messreihe (**1 Ampere**) hat ergeben, dass sich die Zugkraft durch $F(x) = 5 \cdot e^{(-0,5 \cdot (x))}[N]$ annähern lässt. Wie große ist der maximale prozentuale Fehler der durch die Linearisierung entsteht? Die Abweichung vom Arbeitspunkt beträgt $\Delta x = 1cm$.

iii) Bei welchem Spulenstrom ($I = 1A$ oder $I = 3A$) ist der Fehler durch die Linearisierung um den Arbeitspunkt größer? Begründen Sie Ihre Antwort.



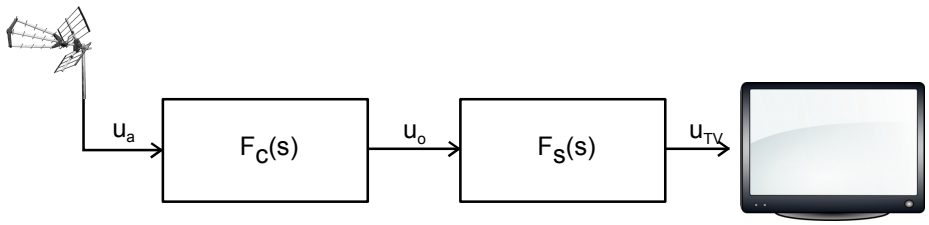
Linearisierte Funktion: $\Delta F =$

Maximaler Fehler (in %):

Wo ist Fehler größer?

Aufgabe 3: Modellbildung und Systemanalyse (22 Punkte)

In vielen Gebäuden ist die Antennenverkabelung zum Fernseher veraltet, was zu unerwünschten Dämpfungen im Signal führt. Damit sämtliche Signale in einer hohen Auflösung bereitgestellt werden können, werden Streckenkompensatoren eingebaut, die in einem gewünschten Frequenzbereich dieser Signalschwächung entgegenwirken. Zusätzlich kann das Rauschen über einen Tiefpass unterdrückt werden. Ein möglicher Aufbau eines solchen Kompensators ist in der folgenden Abbildung zu sehen:



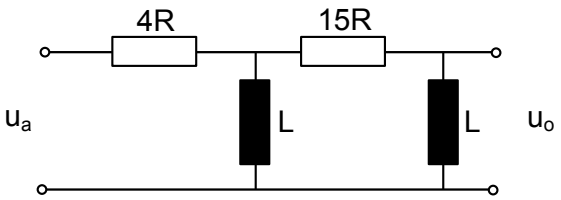
Ziel dieser Aufgabe ist die Verkabelungsstrecke $F_s(s)$ zu analysieren und dazu in einem weiteren Schritt eine Kompensationsschaltung $F_c(s)$ anzupassen.

Teil I:
Zunächst wird die Strecke $F_s(s) = \frac{U_{TV}(s)}{U_o(s)}$ identifiziert. Dafür wurden experimentell der Amplituden- und Phasengang ermittelt (siehe nächste Seite).

a) [4] Bestimmen Sie aus dem Bode-Diagramm die Übertragungsfunktion der Strecke $F_s(s) = \frac{U_{TV}(s)}{U_o(s)}$. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung dieses Systems?

b) [3] Tragen Sie die Pol- und Nullstellen von $F_s(s)$ in die s-Ebene ein. Ist die Strecke $F_s(s)$ stabil? Ist die Strecke $F_s(s)$ sprungfähig? Begründen Sie Ihre Antworten.

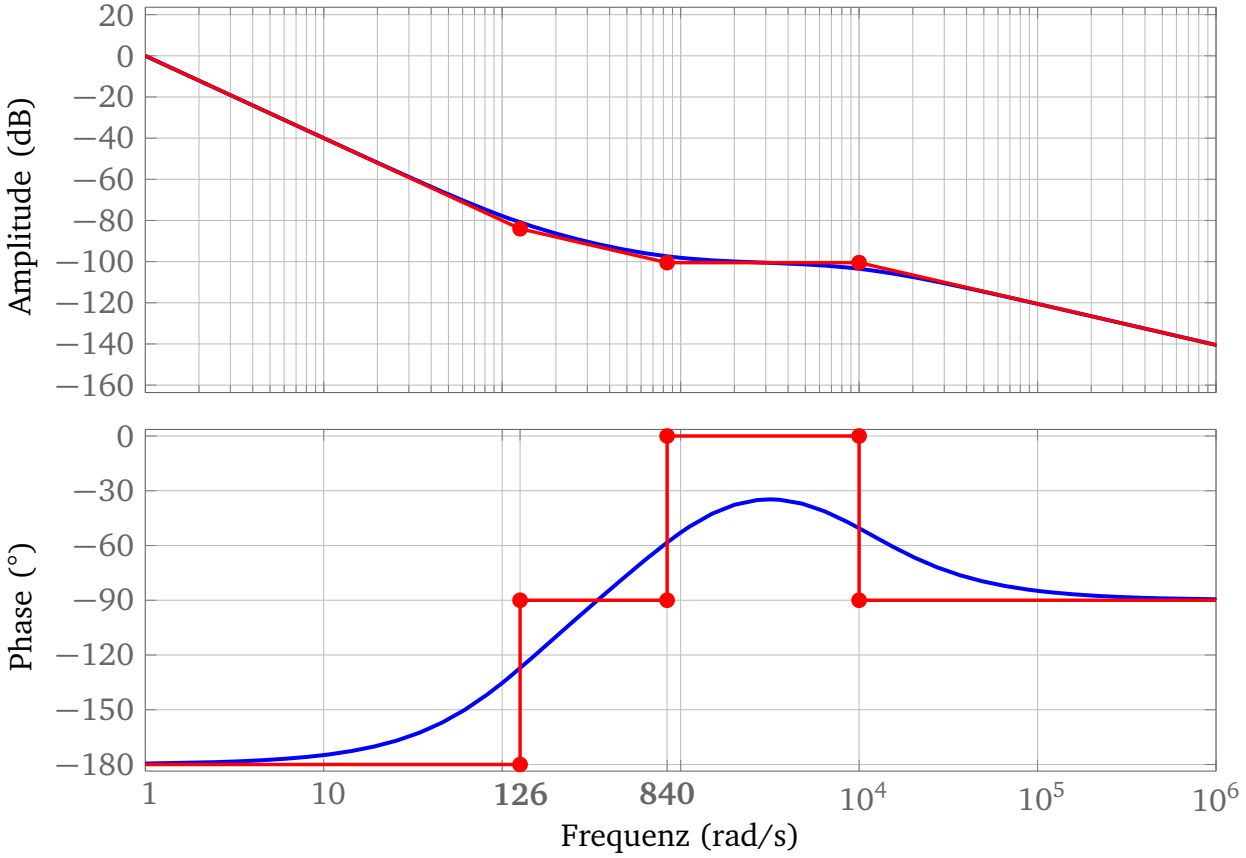
Teil II:
Eine typische Schaltung zur Streckenkompensation ist die sogenannte Π-Schaltung. Diese lässt sich zusammen mit der Antenne wie folgt modellieren:



c) [3] Stellen Sie die Knoten- bzw. Maschengleichungen zu der gezeigten Schaltung im Zeitbereich auf. Tragen Sie hierzu (auf Ihrem eigenen Blatt) alle Ströme und verwendeten Maschen ein.

d) [4] Berechnen Sie die Übertragungsfunktion $F_c(s) = \frac{U_o(s)}{U_a(s)}$ für die Kompensationsschaltung in Abhängigkeit des Quotienten $\frac{R}{L}$ (Hinweis: Wechseln Sie hierzu in den Laplace-Bereich). Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung dieses Systems?

e)[2] Wo liegen die Pol- und Nullstellen der Kompensationsschaltung $F_c(s) = \frac{U_o(s)}{U_a(s)}$ in Abhängigkeit des Quotienten $\frac{R}{L}$? Tragen Sie diese in die s-Ebene ein.



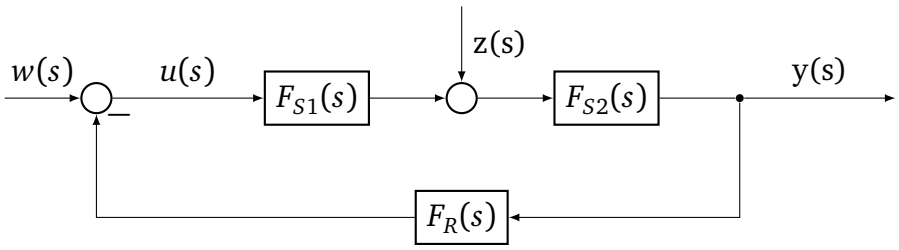
Teil III:

f)[4] Für welchen Quotient $\frac{R}{L}$ besitzt die Gesamtübertragungsfunktion $F_{s+c} = \frac{U_{TV}(s)}{U_a(s)}$ ein Tiefpassverhalten?

g)[2] Die Antenne wird mit einen Kosinus mit der Frequenz $\omega_a = 10^{12} rad/s$ und der Amplitude $|u_a| = 5V$ angeregt. Wie lautet dann das Ausgangssignal zum Fernseher $u_{TV}(t)$?

Aufgabe 4: Reglerauslegung (32 Punkte)

Folgender Regelkreis soll untersucht werden:



Teil I:
Die beiden Strecken haben dabei folgende Übertragungsfunktionen:

$$F_{S1}(s) = 3 \qquad F_{S2}(s) = \frac{4}{s^2+0{,}5s+4} \qquad F_R(s) = K_R \text{ mit } K_R \geq 0$$

a)[4] Geben Sie die Übertragungsfunktionen $F_{uw} = \frac{u(s)}{w(s)}$ und $F_{uz} = \frac{u(s)}{z(s)}$ an und nennen Sie die jeweilige regelungstechnische Bezeichnung.

b)[3] In der Führungsgröße $w(t)$ und der Störgröße $z(t)$ erfolgt zeitgleich ein Sprung $\sigma(t)$. Bestimmen Sie mithilfe des Superpositionsprinzips und des Grenzwertsatzes die Reglerkonstante K_R des P-Reglers, sodass gilt: $u(t \to \infty) \leq 0,1$.

c)[6] Bestimmen Sie das Lehrsche Dämpfungsmaß D und die Eigenfrequenz ω_0 des Systems $F_S = F_{S1} \cdot F_{S2}$. Berechnen Sie das Dämpfungsmaß D^* und die Eigenfrequenz ω_0^* des geschlossenen Kreises F_{ges} in Abhängigkeit des Reglerparameters K_R. Für welchen Wert von K_R gilt $D = D^*$ und $\omega_0 = \omega_0^*$? (Hinweis: $z(t) = 0$)

d)[4] Entwerfen Sie ein Regelgesetz für einen Regler im **Vorwärtszweig**, sodass das Gesamtsystem F_{ges} folgendes Verhalten aufzeigt: $F_{ges} = \frac{1}{1+T_1 s}$ mit $T_1 = 2s$. Welche minimale Reglerstruktur (regelungstechnische Bezeichnung angeben) ist notwendig? Was muss bei dem Übergang von der Theorie in die Realität beachtet werden? (Hinweis: $z(t) = 0$)

Teil II:

e)[4] Beschreiben Sie kurz das Vorgehen bei einer Reglerauslegung mittels Integralkriterium mit der quadratischen Regelfläche als Gütefunktional. Worauf muss geachtet werden? Welche Vorteile bietet die quadratische Regelfläche im Vergleich zu der betragslinearen oder der linearen Regelfläche?

Teil III:

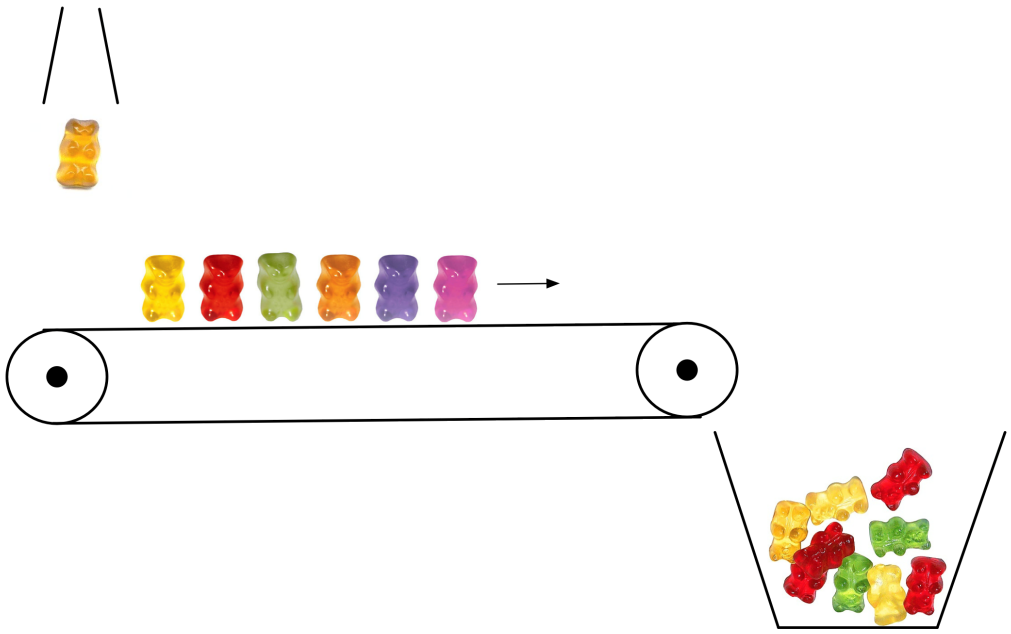
f)[11] Für das System $F_S = \frac{2}{s(s+10)(s-2)}$ soll ein PD-Regler ($F_R = K_R(1 + T_D s)$) im Vorwärtszweig ausgelegt werden. Für die Reglerparameter soll dabei gelten: $0 < K_R, T_D < 5$.

Zeichnen Sie eine Stabilitätskarte unter Angabe der Funktion $T_D = f(K_R)$ für Grenzstabilität. Als Stabilitätsreserve soll T_D 20% über dieser Stabilitätsgrenze liegen.

Tragen Sie alle gegebenen Bedingungen in Ihre Stabilitätskarte ein und identifizieren Sie den Bereich, in dem beide Parameter alle gegebenen Bedingungen erfüllen. Wählen Sie geeignete Reglerparameter. Zeichnen Sie abschließend, in welchem Bereich (explizite Berechnung nicht notwendig) die Pole und Nullstellen des geschlossenen Kreises grob liegen (Hinweis: eine Wurzelortskurve ist hierfür hilfreich). Kommentieren Sie kurz, warum die Pole in diesem Bereich liegen werden.

Aufgabe 5: Digitale Regelung (12 Punkte)

Der Gummibärchen-Transport in einer Süßwarenfabrik soll digital geregelt werden. Betrachten Sie für den Reglerentwurf als Regelstrecke einen konstanten Zustrom ($Q_{zu} = 1$ Bär/Sekunde), das mit konstanter Geschwindigkeit laufende Transportband und einen Behälter, in dem die Gummibärchen gesammelt werden:



Dieses System kann näherungsweise als IT_t Übertragungsglied mit $T_t = 10s$ beschrieben werden. Die zu berücksichtigende Abtastzeit beträgt $T_A = 0,5s$.

a) [2] Erklären Sie, warum man die Regelstrecke als IT_t Übertragungsglied beschreiben kann. Was ist die Eingangsgröße und was die Ausgangsgröße dieses Systems?

b) [2] Skizzieren Sie die Sprungantwort des Systems (Tipp: Ist die Regelgröße kontinuierlich oder diskret?).

Sie haben sich entschlossen, einen digitalen P-Regler zur Regelung des Transportbandes zu verwenden.

c) [2] Skizzieren Sie den digitalen Regelkreis mit allen Elementen (Übertragungsglieder und Signale). Geben Sie die Form an (z.B. kontinuierlich, diskret,...), in der die jeweiligen Signale vorliegen.

d) [5] Berechnen Sie die exakte z-Transformierte der Regelstrecke. Berücksichtigen Sie dabei auch das Halteglieds H_0.

e) [1] Berechnen Sie die exakte z-Übertragungsfunktion des geschlossenen digitalen Regelkreises.

Prof. Dr.-Ing. U. Klingauf
Institut für Flugsysteme
und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Christoph Anger M.Sc.

Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Telefon (06151) 16-21042
Telefax (06151) 16-21050

Telefon (06151) 16-21060

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Klausur im Fach

SYSTEMTHEORIE UND REGELUNGSTECHNIK

27. Februar 2015

Zeit: 14:00 bis 16:30 Uhr

Name: .....

Vorname: .....

Matr.-Nr.: .....

Fachbereich: .....

1	2	3	4	5	Σ

Wiederholer (freiwillige Angabe): ◯ Nein ◯ Ja

....

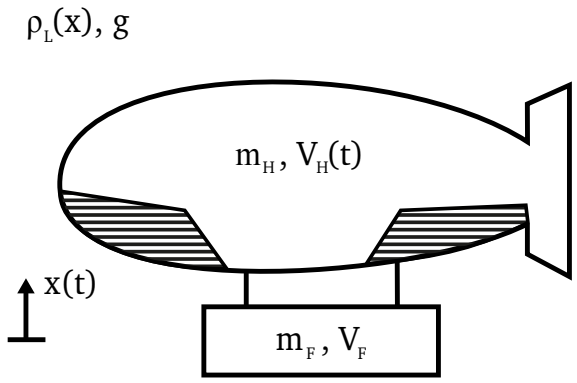
(Platznummer) (Unterschrift)

Hinweise:

1) Zugelassene Hilfsmittel:
   a) Taschenrechner
   b) Formelsammlung (wird ausgegeben)
2) Ein eingeschaltetes Mobiltelefon wird als Täuschungsversuch gewertet.
   Die ausgeschalteten Mobiltelefone müssen in der Tasche verstaut werden.
3) Diese Klausur besteht aus 15 Blättern (inkl. Deckblatt)
4) Aufgabenteile, die ohne die Bearbeitung vorhergehender Aufgaben ganz oder teilweise lösbar sind, werden durch doppeltunterstrichene Buchstaben (z.B. $\underline{\underline{b}}$) gekennzeichnet.
5) Bitte legen Sie einen Lichtbildausweis und den gültigen Studentenausweis bereit.
6) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.
7) Maximalpunktzahl: 147

Aufgabe 1: Grundlagen (15 Punkte)

Als angehender Ingenieur sollen Sie die Firma „Frachtheber GmbH“ mit der Systemanalyse zur Höhenbewegung von Luftschiffen unterstützen.



Das Luftschiff besteht aus einem mit Helium $\left(m_H, V_H(t)\right)$ gefüllten Ballon und der zu transportierenden Fracht, inklusive Struktur $\left(m_F, V_F\right)$. Die Dichte $\rho_L(x)$ der Umgebungsluft nimmt mit zunehmender Höhe $x(t)$ ab. Hierfür können Sie zunächst von einem linearen Zusammenhang nach $\rho_L(x) = (a \cdot x + b)$ ausgehen. Auf das Luftschiff wirken die Auftriebskraft A, die Luftwiderstandskraft $W = c \cdot \rho_L(x) \cdot \dot{x}^2$ und Gewichtskraft des Luftschiffes G.

Für die Höhensteuerung können die Piloten des Luftschiffes das Volumen $V_H(t)$ ändern, indem Kammern an Bug und Heck mit Umgebungsluft befüllt werden.

a) [3] Zeichnen Sie ein Freikörperbild und stellen Sie die nichtlineare Bewegungsgleichung des Systems in Abhängigkeit von $x(t)$ auf. (Hinweis: Die Auftriebskraft A entspricht der Gewichtskraft des verdrängten Mediums).

b) [3] Wie groß muss das Volumen des Heliums sein um stationär in einer Maximalhöhe von $x = 2000\,m$ zu operieren? Wie groß ist damit das benötigte Volumen V_K der Kammern zur Höhensteuerung?

Gegeben: $m_H = 2040\,kg$, $m_F = 10000\,kg$, $V_F = 40\,m^3$, $a = -0,0001\,\frac{kg}{m^4}$, $b = 1,2\,\frac{kg}{m^3}$, $g = 9,81\,\frac{m}{s^2}$, $c = 15\,m^2$

c) [2] Linearisieren Sie das System um den Arbeitspunkt $x_0 = 2000\,m$ nach der üblichen Vorgehensweise.

Ergebnis der Modellbildung sei die linearisierte Differentialgleichung (in Arbeitspunktkoordinaten) für die Höhe x(t):

$$12000\ddot{x} + 240\dot{x} + 12x = V_K(t)$$

d) [4] Berechnen Sie die Eigenwerte des Systems mit Hilfe der Zeitbereichsmethoden. Geben Sie die homogene Lösung der Differentialgleichung an. Ist das System stabil und schwingfähig? Begründen Sie Ihre Aussage!

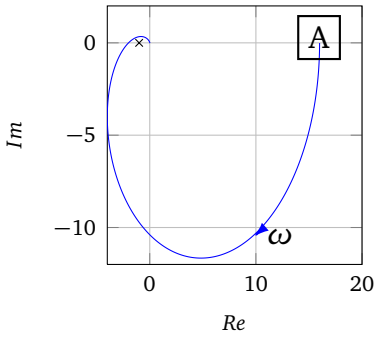
e) [3] Das Volumen der Steuerkammern des mit Seilen am Boden befestigten Luftschiffes beträgt $V_K(t) = 24000\,m^3$, als die Seile plötzlich reißen. Zeichnen Sie qualitativ den Verlauf der Höhenänderung des Luftschiffes und tragen Sie bekannte Werte ein. Wie nennt man diesen Verlauf?

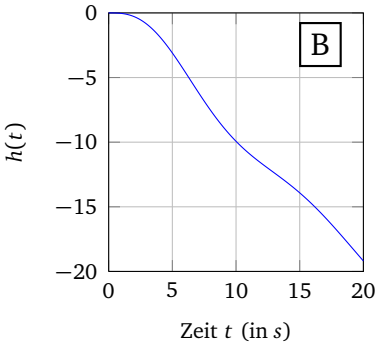
Aufgabe 2: Verständnisfragen (65 Punkte)

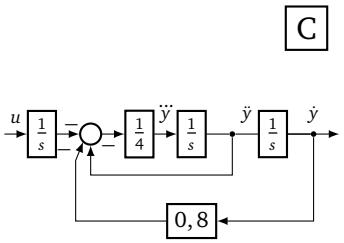
Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [9]

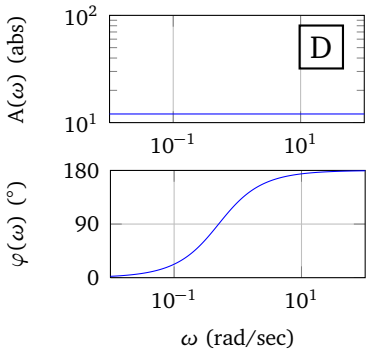
Drei Übertragungsglieder sind in jeweils zwei Darstellungsformen gegeben: Finden Sie die zusammengehörigen Paare. Geben Sie an, um welches Glied es sich handelt und welches Globalverhalten zu erkennen ist.





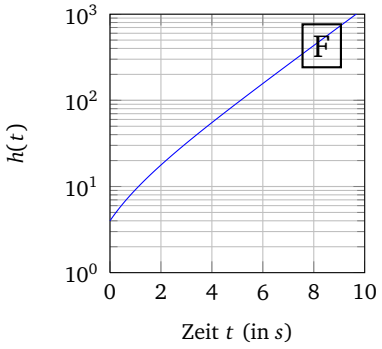


Hinweis zu A: offener Regelkreis mit $F_R = 2$



E

$$\dddot{y} + 1{,}5\ddot{y} + 0{,}75\dot{y} + 0{,}125y = 2u$$



Antwort:

Teil II [16]

Beantworten Sie durch Ankreuzen (jeweils eine Antwort ist richtig)

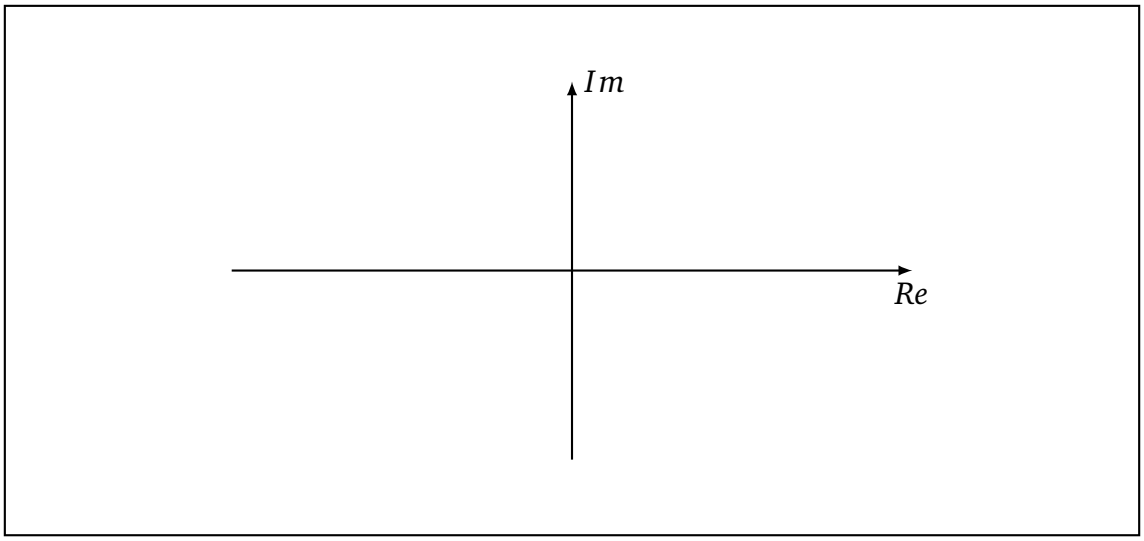
Sind die folgenden Aussagen richtig?	ja	nein
Nichtlineare Systeme werden im Blockschaltbild durch Doppelpfeile dargestellt.		
Bei linearen Systemen ist die Superposition von verschiedenen Eingangsgrößen auf eine Ausgangsgröße möglich.		
Regler und Regelstrecke werden im Allgemeinen im Laplacebereich als eine Übertragungsfunktion zusammengefasst.		
Haben Zähler und Nenner einer Übertragungsfunktion die gleiche Ordnung, so besitzt das System globales P-Verhalten.		
Die z-Transformation ist lediglich eine Näherungslösung zur Beschreibung von zeitlich diskretisierten Signalen.		
Ein Halteglied 0. Ordnung erzeugt eine Phasenverschiebung von ωT_A.		
Bei einer Rampenfunktion als Führungsgröße hilft nur ein offener Regelkreis mit mindestens einem doppelten Integrator, um eine bleibende Regelabweichung zu verhindern.		
Hat der offene Regelkreis einen Polüberschuss von drei, so wird das Gesamtsystem ab einem bestimmten Wert von K_R in jedem Fall instabil.		
Ein ideales Hochpassfilter erzeugt eine Phasenänderung von $+\infty$an der Eckfrequenz ω_0.		
An der Eingangsmatrix $\underline{B}$ erkennt man, ob Zustände gekoppelt sind.		
Die absolute Stabilitätsreserve markiert den Abstand zwischen der imaginären Achse und dem nächstgelegenen Pol in der rechten Halbebene.		

Gegeben sei folgender Ausdruck: $\underline{\dot{x}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \underline{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \underline{u}$, $\underline{y} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \underline{x} + \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix} \underline{u}$

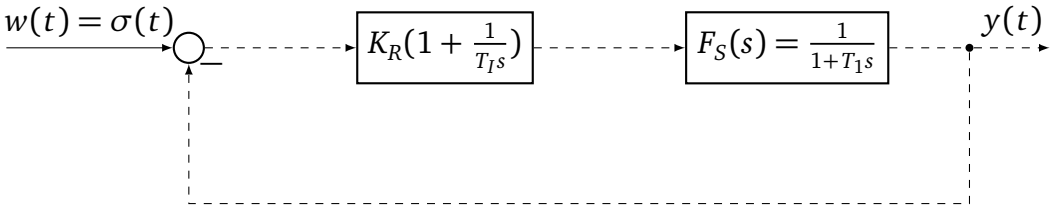
Sind die folgenden Aussagen richtig?	ja	nein
Die abgebildeten Zustände sind entkoppelt.		
Das dargestellte Mehrgrößensystem ist steuerbar, aber nicht beobachtbar.		
Das dargestellte Mehrgrößensystem ist beobachtbar, aber nicht steuerbar.		
Das dargestellte Mehrgrößensystem ist weder beobachtbar noch steuerbar.		
Das zugrunde liegende System ist sprungfähig.		

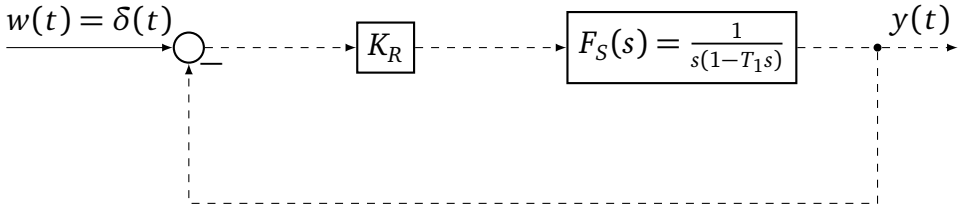
Teil III [40]

a)[3] Skizzieren Sie die Ortskurve eines PDT_1-Systems mit Totzeit in die komplexe Zahlenebene. Machen Sie deutlich, wo die Ortskurve beginnt bzw. endet.



b)[6] Kennzeichnen Sie für die folgenden beiden Blockschaltbilder, welche gestrichelten Signale im stationären Fall (vom Betrag) unendlich, konstant bzw. null sind (Berechnung nicht notwendig!).

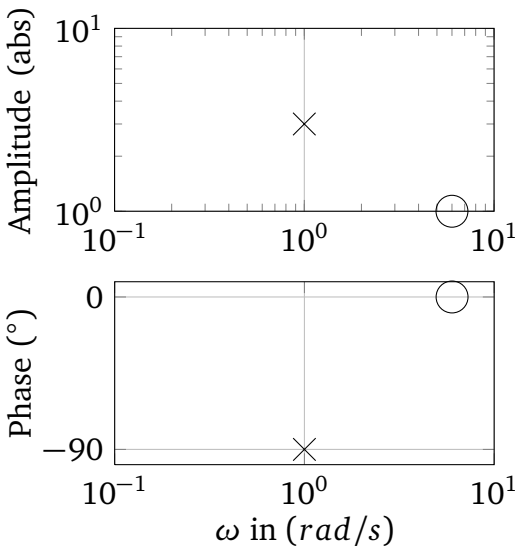


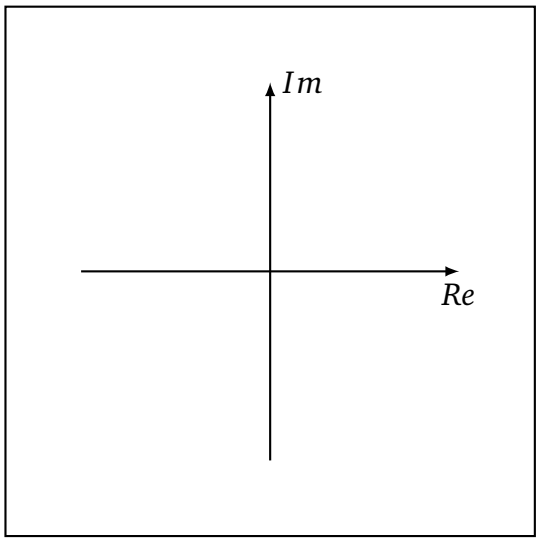


c)[3] Nennen Sie drei Möglichkeiten, wann ein System nicht phasenminimal ist.

d)[3] Aus welchen beiden Teilsystemen setzt sich im Laplacebereich ein Halteglied 0. Ordnung zusammen? Zeichnen Sie das zugehörige Blockschaltbild.

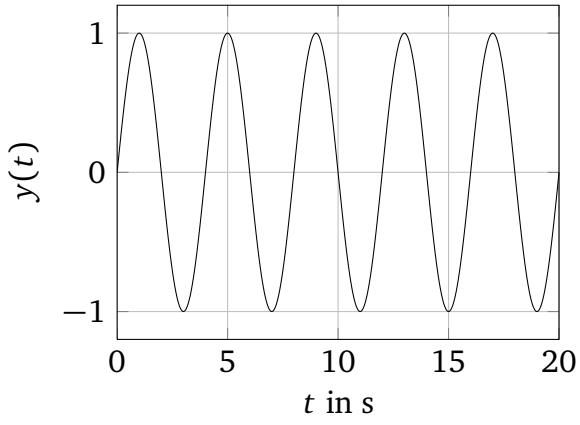
e)[3] Übertragen Sie die im Bode-Diagramm dargestellten Punkte mit den entsprechenden Symbolen und Zahlenwerten (auf den Achsen deutlich machen) in die komplexe Zahlenebene.





f)[3] Nennen Sie drei gebräuchliche Testsignale.

g)[3] Für ein unbekanntes System im geschlossenen Regelkreis wurde bei einem Reglerverstärkungsfaktor von $K = 5$ eines einfachen P-Reglers die nachfolgende Dauerschwingung aufgezeichnet. Legen Sie einen PID-Regler mithilfe des ersten Verfahrens nach Ziegler/Nichols aus. Wie lautet die Reglerübertragungsfunktion $F_R(s)$ (mit Zahlenwerten)?



K_P	T_I	T_D
$0,6K_{Pkrit}$	$0,5T_{krit}$	$0,12T_{krit}$

h)[4] Nennen Sie vier Kennwerte, um die Stabilitätsreserve eines Systems zu quantifizieren.

i) [5] Es sei folgendes System im kontinuierlichen Bereich gegeben:

$$G(s) = \frac{1571}{s^2 + 0,02\,s + 0,0001 + 1571}$$

I) Ermitteln Sie die Pol- und Nullstellen des zeitkontinuierlichen Systems. Ist das System stabil?

II) Transformieren Sie das System (ohne Halteglied) in den zeitdiskreten Bereich mit einer Abtastzeit von $T_S = 2\,s$ (exakte z-Transformation).

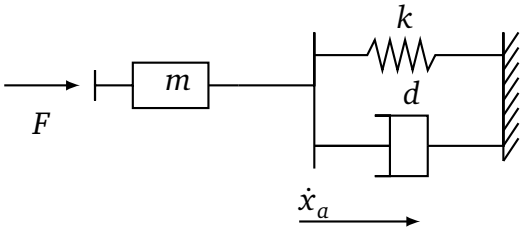
III) Ermitteln Sie die Pol- und Nullstellen des zeitdiskreten Systems ohne Halteglied. Ist das System stabil?

j) [4] Skizzieren Sie in einem Regelkreis eine Störung, die ausgeregelt werden kann und in einem weiteren Kreis eine Störung, die nachgeregelt wird.

Ausregeln:

Nachregeln:

k) [3] Gegeben ist das unten dargestellte mechanische System mit Eingang F und Ausgang $\dot{x}_a$. Nutzen Sie die bekannten Analogien, um hieraus ein elektrisches Schaltbild mit identischer Struktur der Differentialgleichung zu formen. Was ist Eingangs- und Ausgangsgröße Ihres elektrischen Systems?



Aufgabe 3: Modellbildung und Systemanalyse (25 Punkte)

Die Betrachtung der Amplitudenreserve sowie der Phasenreserve ist eine gängige Methode, um die Robustheit eines Systems zu validieren und zu zertifizieren. Ein Beispiel hierfür ist die Luftfahrtindustrie, die folgende Spezifikationen an ein neues System stellt:

Amplitudenreserve:	> 6 dB
Phasenreserve:	$> 35°$

Der Frequenzgang des Zielsystems wurde experimentell ermittelt (s. Bode-Diagramm auf S.11). Ziel dieser Aufgabe ist es, das gegebene System zu analysieren und eine Kompensation auszulegen.

Teil I

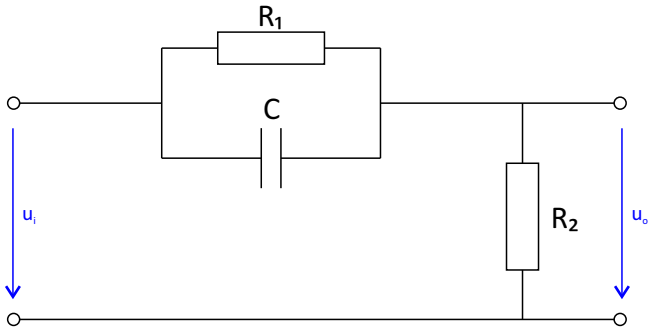
a) [4] Ermitteln Sie die Übertragungsfunktion des Systems $G_s(s)$ mithilfe des Bode-Diagramms.

b) [2] Tragen Sie die Pol- und Nullstellen von $G_s(s)$ in die s-Ebene ein. Ist das System stabil? Begründen Sie Ihre Antwort.

c) [3] Welche Amplituden- und Phasenreserve hat das System? Wurden die oben genannten Spezifikationen erfüllt? Begründen Sie Ihre Antwort.

Teil II

Um die Spezifikationen zu erfüllen, wird ein sogenannter *lead compensator* seriell mit dem System geschaltet. Die Ausführung einer solchen Schaltung ist in der folgenden Abbildung dargestellt:



d) [3] Stellen Sie die Knoten- bzw. Maschengleichungen zu der Schaltung im Zeitbereich auf. Übertragen Sie dazu die Schaltung auf Ihr eigenes Papier und zeichnen Sie die verwendeten Maschen sowie Ströme ein.

e) [4] Transformieren Sie die Gleichungen von *d)* in den Laplace-Bereich. Berechnen Sie damit die Übertragungsfunktion für die Kompensationsschaltung $G_c(s)$ in Abhängigkeit von R_1, R_2 und C. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung?

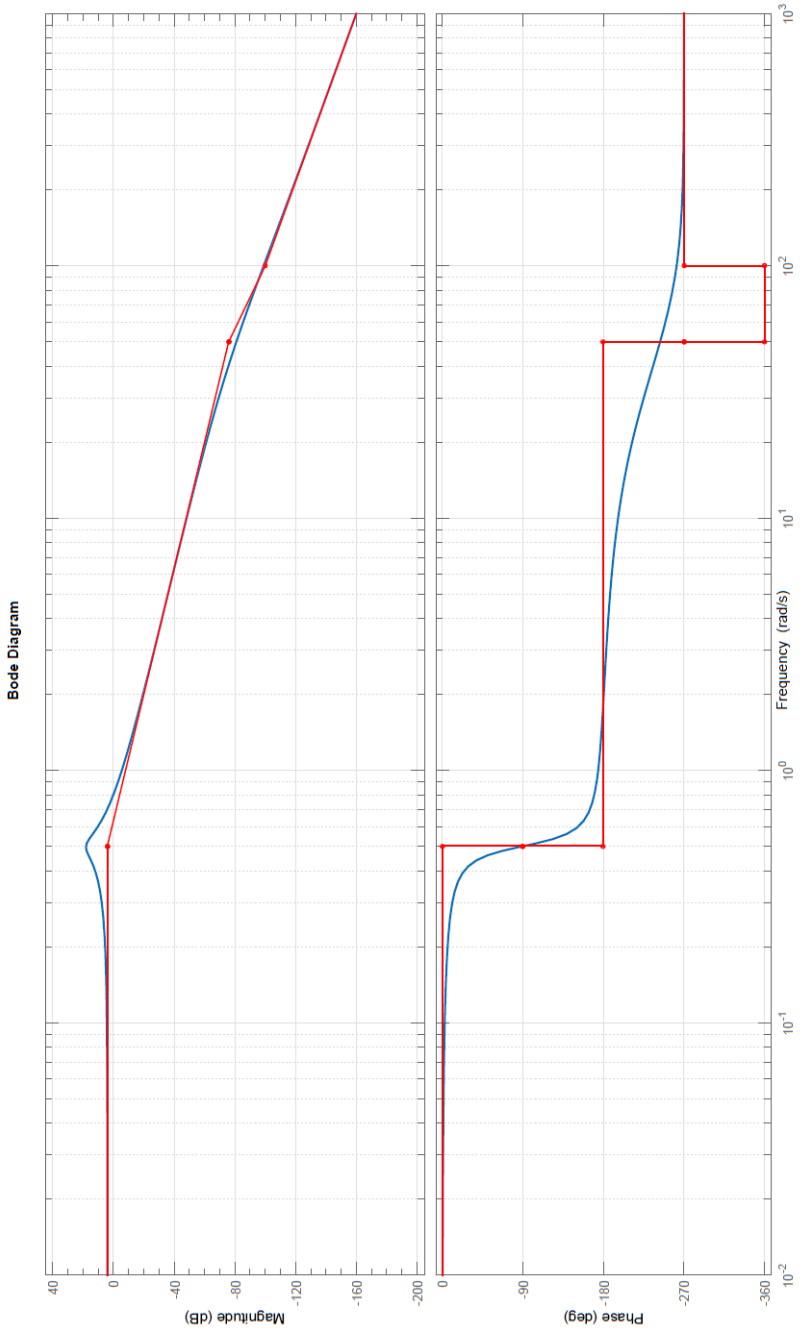
f) [2] Berechnen Sie für $R_1 = 200\,k\Omega$, $R_2 = 10\,k\Omega$ und $C = 100\,\mu F$ die Pol- und Nullstellen der Kompensationsschaltung und tragen Sie diese in die s-Ebene ein.

Teil III

Das Ergebnis der Modellbildung sei:

$$G_{s+c} = 10\frac{(s+100)(s+0,05)}{(s+1,05)(s+50)^2(s+0,05+j0,5)(s+0,05-j0,5)}$$

g)[7] Zeichnen Sie (mit Angabe charakteristischer Werte) das Bode-Diagramm der Gesamtübertragungsfunktion G_{s+c}. Markieren Sie darin die Amplituden- und Phasenreserve. Werden die geforderten Spezifikationen erfüllt? Begründen Sie Ihre Antwort. (Hinweis: Für das Zeichnen des Bode-Diagramms befindet sich am Ende der Klausur ein Millimeterpapier)



Aufgabe 4: Reglerauslegung (29 Punkte)

Teil I

Ein Regelkreis mit Regler im Rückwärtszweig und der Strecke im Vorwärtszweig wird untersucht. Die Übertragungsfunktion der Strecke laute in einem ersten Schritt:

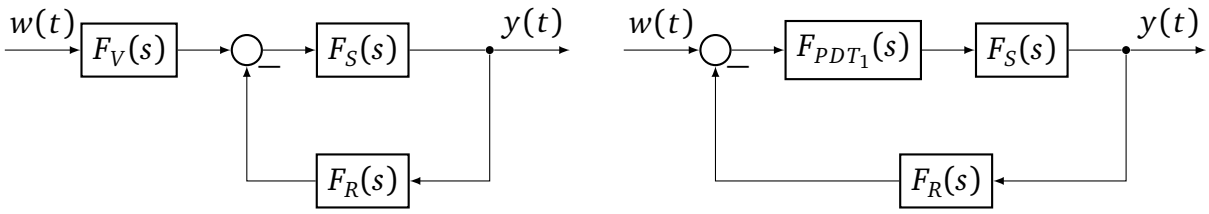
$$F_S(s) = \frac{8+2s}{1+0{,}5s}$$

a) [2] Die Strecke soll mit einem P-Regler ($F_R = K_R$) geregelt werden. Zeigen Sie auf geeignete Weise, dass der gesamte Regelkreis für $K_R > 0$ nicht instabil werden kann.

b) [6] Für welche Werte von K_R liegt $y(t \to \infty)$ innerhalb eines Fehlerbandes von $|w(t \to \infty) - y(t \to \infty)| \leq 0{,}1$ für $w(t) = \sigma(t)$? Verlässt $y(t)$ dieses Fehlerband nach erstmaligem Eintreten? Begründen Sie Ihre Antwort (z.B. über die Lage der Eigenwerte sowie des Anfangswertes von $y(t)$).

Teil II

In einem nächsten Schritt soll die instabile Strecke $F_S(s) = \frac{2}{s(s-4)}$ verwendet werden. Hierzu wurde ein P-Regler mit der Reglerkonstante $K_R = 10$ gewählt. Nun sollen zusätzlich die beiden strukturellen Möglichkeiten (1) Führungsfilter und (2) Lead-Lag-Glied untersucht werden:



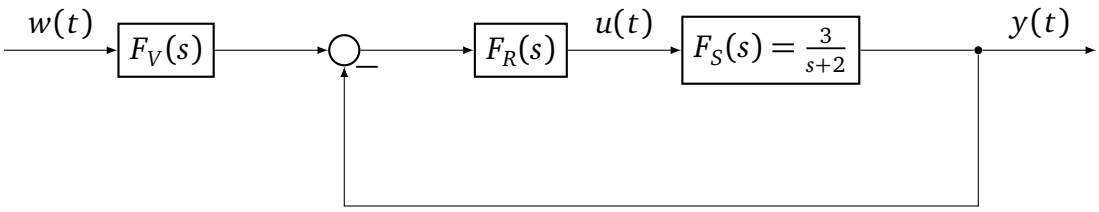
(1) Führungsfilter (2) Lead-Lag-Glied

c) [3] Treffen Sie eine Aussage über die Stabilität des Systems ohne strukturelle Maßnahmen mit dem gewählten Regler. Lässt sich die Stabilität des Systems generell durch ein Führungsfilter (Maßnahme (1)) beeinflussen? Begründen Sie Ihre Aussagen.

d) [7] Lässt sich die Stabilität mit einem PDT_1-Glied aus (2) ($F_{PDT_1} = \frac{1+T_D s}{1+T_1 s}$) beeinflussen? Legen Sie das PDT_1-Element so aus, dass der Wurzelschwerpunkt der Wurzelortskurve mindestens bei $P_W \leq -2$ liegt. Skizzieren Sie den Zusammenhang zwischen T_1 und T_D für diesen Fall. Überprüfen Sie abschließend die Stabilität des Gesamtsystems.

Teil III

Nun soll ein Führungsfilter und ein Regler mit folgender Struktur ausgelegt werden (Beachten Sie die geänderte Strecke $F_S(s)$):



Nachstehende Bedingungen soll der geschlossene Regelkreis mit Führungsfilter erfüllen:

i) Das Führungsfilter soll Tiefpassverhalten besitzen;

ii) Die Eckfrequenz des Führungsfilters soll bei $\omega_e = 10\,rad/s$ liegen;

iii) Die stationäre Verstärkung des Filters soll genau 1 sein;

iv) Für die Stellgröße soll gelten: $u(t \to \infty) \leq 1$ bei $w(t) = \sigma(t)$;

v) $w(t \to \infty) - y(t \to \infty) = 0$ für $w(t) = \sigma(t)$;

vi) Der Regler soll mindestens eine Nullstelle besitzen.

e) [2] Wie lautet die Übertragungsfunktion des Führungsfilters $F_V(s)$?

f) [9] Wählen Sie einen Regler (minimale Reglerstruktur) und begründen Sie Ihre Wahl. Zeigen Sie auf geeignete Weise, dass dieser Regler alle Anforderungen erfüllt. Gilt die Bedingung der beschränkten Stellgröße für alle Zeiten? Zeichnen Sie hierfür die Pol- und Nullstellenverteilung für das Übertragungsverhalten von $w(t)$ auf $u(t)$ mit dem parametrierten Regler.

Aufgabe 5: Digitale Regelung (13 Punkte)

Teil I

Es soll ein System mit folgender Übertragungsfunktion betrachtet werden:

$$F(s) = \frac{2}{1+s}$$

a) [2] Transformieren Sie $F(s)$ in den z-Bereich. Nehmen Sie hierfür eine Abtastzeit von $T = 0,1s$ an und berücksichtigen Sie, dass sich das System in einem Abtastregelkreis befindet.

b) [3] Führen Sie eine w-Transformation der in Aufgabenteil a) bestimmten z-Übertragungsfunktion durch. Von welchem Typ ist die dabei entstandenene w-Übertragungsfunktion?

c) [2] Vergleichen Sie die Übertragungsfunktionen $F(s)$ und $F(w)$: Was fällt Ihnen auf? Erklären Sie die auftretenden Unterschiede.

Teil II

Das Verhalten eines Systems wird mit folgender Differenzengleichung beschrieben:

$$4y(k-2) - 3y(k-1) + y(k) - u(k-2) - 2u(k-1) - 0,5u(k) = 0$$

d) [1] Ist das System sprungfähig? (Begründung!)

e) [2] Wie lautet die z-Übertragungsfunktion $F(z)$ des Systems?

f) [1] Berechnen Sie den Verstärkungsfaktor K von $F(z)$.

Teil III

g) [2] Beschreiben Sie, was beim sogenannten *Aliasing* mit einem abgetasteten Signal passiert und fertigen Sie zur Erläuterung eine geeignete Skizze an.

Grid für Aufgabe 3 g) *Sie dürfen dieses Blatt abtrennen*

Prof. Dr.-Ing. U. Klingauf
Institut für Flugsysteme
und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Christoph Anger M.Sc.

Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Telefon (06151) 16-21042
Telefax (06151) 16-21050

Telefon (06151) 16-21060

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Klausur im Fach

SYSTEMTHEORIE UND REGELUNGSTECHNIK

10. August 2015

Zeit: 8:00 bis 10:30 Uhr

Name: .....

Vorname: .....

Matr.-Nr.: .....

Fachbereich: .....

1	2	3	4	5	Σ

Wiederholer (freiwillige Angabe): ◯ Nein ◯ Ja

....

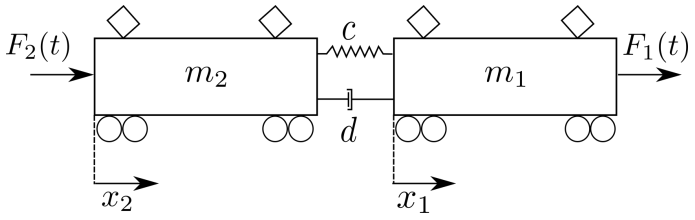
(Platznummer) (Unterschrift)

Hinweise:

1) Zugelassene Hilfsmittel:
   a) Taschenrechner
   b) Formelsammlung (wird ausgegeben)
2) Ein eingeschaltetes Mobiltelefon wird als Täuschungsversuch gewertet.
   Die ausgeschalteten Mobiltelefone müssen in der Tasche verstaut werden.
3) Diese Klausur besteht aus 13 Blättern (inkl. Deckblatt)
4) Aufgabenteile, die ohne die Bearbeitung vorhergehender Aufgaben ganz oder teilweise lösbar sind, werden durch doppeltunterstrichene Buchstaben (z.B. b) gekennzeichnet.
5) Bitte legen Sie einen Lichtbildausweis und den gültigen Studentenausweis bereit.
6) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.
7) Maximalpunktzahl: 145

Aufgabe 1: Grundlagen (15 Punkte)

Teil I



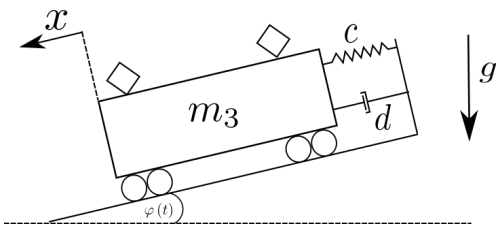
Die S-Bahn von Darmstadt nach Frankfurt verkehrt mit zwei aneinandergekoppelten Waggons. Die Waggons haben die Massen m_1 und m_2 und erfahren durch ihren Antrieb jeweils die Kraft $F_1(t)$ und $F_2(t)$. Die Waggons sind mit einer Kopplung verbunden, die durch eine Feder mit der Federsteifigkeit c und einem Dämpfer mit der Dämpfungskonstanten d beschrieben werden kann. Rollreibung und Luftwiderstand sind vernachlässigbar klein.

a)[2] Zeichnen Sie ein Freikörperbild und stellen Sie die systembeschreibenden Differentialgleichungen auf.

b)[4] Überführen Sie die Differentialgleichungen aus a) in die Systemgleichung der Zustandsraumdarstellung. Nutzen Sie hierfür den Zustandsvektor $\underline{x} = [x_1 \quad \dot{x}_1 \quad x_2 \quad \dot{x}_2]^T$. Welche Dimensionen besitzen die Matrizen $\underline{A}$ und $\underline{B}$?

c)[3] Erstellen Sie ein Blockschaltbild des Systems.

Teil II



Zur Wartung wird einer der Waggons mit der Leermasse m_3 in der Werkstatt auf eine höhenverstellbare Plattform gefahren. Dort wird er an einem Prellbock befestigt. Die Befestigung lässt sich wiederum durch eine Feder-Dämpfer-Kopplung mit c und d beschreiben. Reibungskräfte sind zu vernachlässigen. Beim Verstellen der Höhe versagt der Antrieb auf einer der Seiten, so dass der Waggon nun auf einer abschüssigen Ebene unter dem Winkel $\varphi(t)$ steht.

d)[4] Stellen Sie die Differentialgleichung des Systems auf. Berechnen Sie die Eigenwerte des Systems mit Hilfe der Zeitbereichsmethoden und geben Sie die homogene Lösung der Differentialgleichung an. Ist das System stabil? Begründen Sie Ihre Aussage.
Gegeben sind die Werte $m_3 = 140.000\ kg$, $c = 728\ \frac{N}{m}$ und $d = 16.800\ \frac{Ns}{m}$, $g = 9,81\ \frac{m}{s^2}$.

e)[2] Bei einem zu hohen Winkel φ_{max} reißt plötzlich der Dämpfer. Hat sich das Systemverhalten hinsichtlich der Stabilität geändert? Begründen Sie Ihre Aussage.

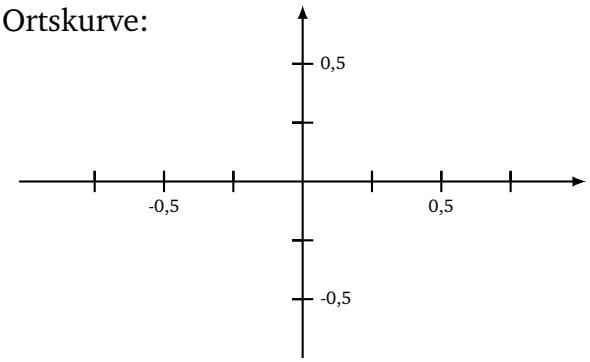
Aufgabe 2: Verständnisfragen (60 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

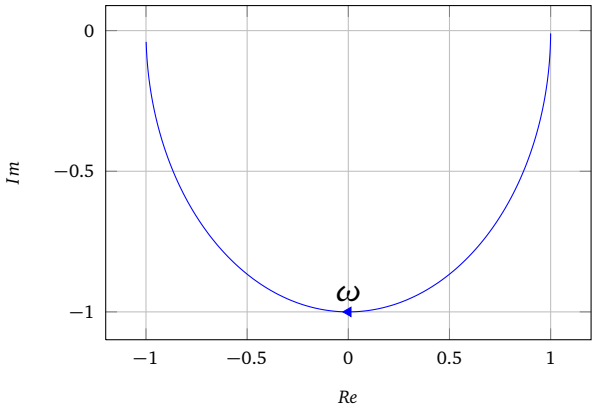
Teil I [12]: Überführen Sie die verschiedenen Systemdarstellungen auf der linken Seite in die geforderte Form (rechts). Geben Sie die regelungstechnische Bezeichnung an und ob das System sprungfähig ist.

$$F(s) = \frac{-s}{1+2s}$$

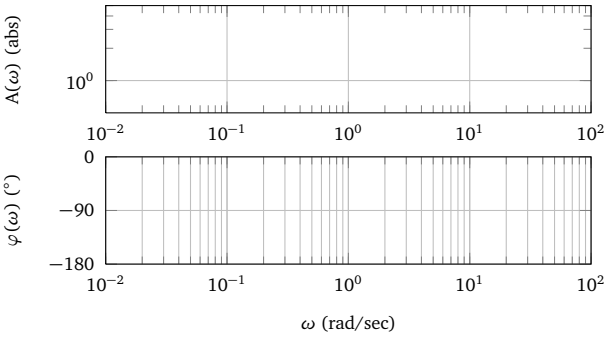
Ortskurve:



Sprungfähig? System?



Bode-Diagramm:

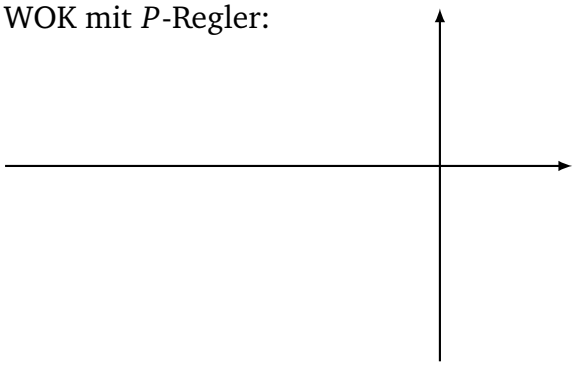


Sprungfähig? System?

$$\dddot{y} + 3\ddot{y} + 2\dot{y} = u$$

Eingang: u, Ausgang: y

WOK mit P-Regler:



Sprungfähig? System?

Teil II [16]

Beantworten Sie durch Ankreuzen (jeweils eine Antwort ist richtig)

Sind die folgenden Aussagen richtig?	ja	nein
Die einem Pol zugeordnete Eckfrequenz lässt sich in der komplexen Zahlenebene als Abstand zwischen dem Pol und dem Ursprung darstellen.		
Bei globalem D-Verhalten startet die Amplitude des Frequenzganges im Unendlichen und die Phase bei $-90°$.		
Das Lehrsche Dämpfungsmaß lässt sich über den Winkel zwischen Ursprungsstrahl durch den Pol und Imaginärachse bestimmen.		
Bei einer Kreisschaltung mit Signalrückführung zweier technisch realisierbarer Systeme entspricht die Anzahl der Pole des Gesamtsystems der Summe der Pole der Einzelsysteme.		
Ein P-Regler benötigt immer eine bleibende Regeldifferenz, um eine Stellgröße zu generieren.		
Ein PD-Regler ist ein kausales System.		
Geht ein Stellglied in die Sättigung, wird das Gesamtsystem nichtlinear.		
Ein System aus fünf Eingängen und drei Ausgängen erfordert bei einer Beschreibung mit Eingrößensystemen das Aufstellen von 15 Übertragungsfunktionen.		
Die Tustin- und Euler-Transformationen sind Approximationen für die betragsmäßige Diskretisierung.		
Hat der Phasengang für $\omega \to \infty$einen Wert von null, dann ist das System immer sprungfähig.		
Ein PDT_1-System ist immer ein Allpass erster Ordnung.		

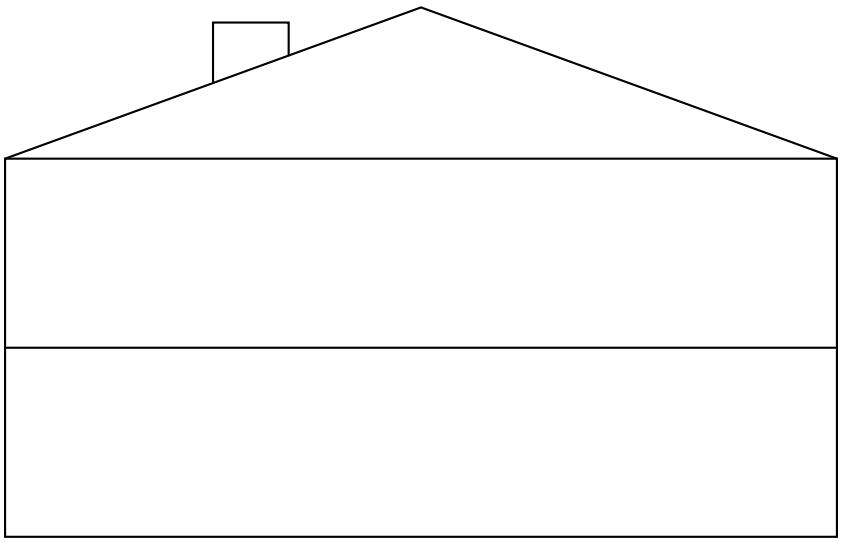
Gegeben sei folgender Ausdruck: $\frac{a_2 s^2 + a_0}{b_1 s + b_0 + \frac{1}{s^2}}$

Sind die folgenden Aussagen richtig?	ja	nein
Stellt der Ausdruck die Übertragungsfunktion eines System dar, so hat es einen stationären Verstärkungsfaktor von a_0.		
Stellt der Ausdruck die Übertragungsfunktion eines System dar, so ist es ein $PI_2D_2T_1$-System.		
Stellt der Ausdruck die Übertragungsfunktion eines System dar, so ist es ein D_3T_3-System.		
Stellt der Ausdruck ein Signal dar, so ist der Grenzwert für $t \to \infty$gleich null.		
Stellt der Ausdruck ein Signal dar, so ist es eine Sprungantwort eines D_5T_3-Systems.		

Teil III [32]

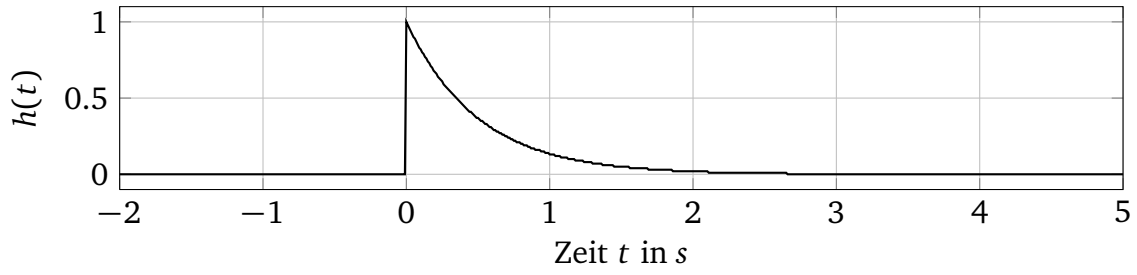
a)[1] Nennen Sie die regelungstechnische Bezeichnung des Systems, das durch folgende Übertragungsfunktion beschrieben wird:
$F(s) = \frac{b_5 s^5 + b_2 s^2 + b_0}{a_6 s^6 + a_5 s^5 + a_4 s^4 + a_3 s^3 + a_2 s^2}$

b)[5] Zeichnen Sie in die folgende Abbildung alle Komponenten ein, die für eine geregelte Raumtemperatur in einem Haus notwendig sind. Orientieren Sie sich an dem allgemeinen Regelkreis.



c)[3] Ein AD-Wandler soll einen Arbeitsbereich von $\pm 15\,V$ bei einer Auflösung von $1\,mV$ abdecken. Berechnen Sie seine minimal notwendige Bittiefe.

d)[5] Gegeben sei folgende Übergangsfunktion im Zeitbereich von $t = -2s$ bis $t = 5s$. Geben Sie die Gleichung für $h(t)$ an und ermitteln Sie hieraus die Gewichtsfunktion. Geben Sie - wenn nötig - Zahlenwerte der Systemparameter an.



e)[3] Gegeben ist eine Systembeschreibung im Zustandsraum:

$$\underline{\dot{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & 0 \\ 7 & 5 & 0 \end{pmatrix} \underline{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \underline{u}$$

Ist das System steuerbar? Begründen Sie Ihre Aussage mathematisch.

f)[2] Zu welchem Zweck verwendet man Rekonstruktionsfilter? Nach welchem Parameter werden diese ausgelegt?

g)[3] Geben Sie zu den gegebenen mechanischen Bewegungsgleichungen eine jeweilige elektrische Analogie an:

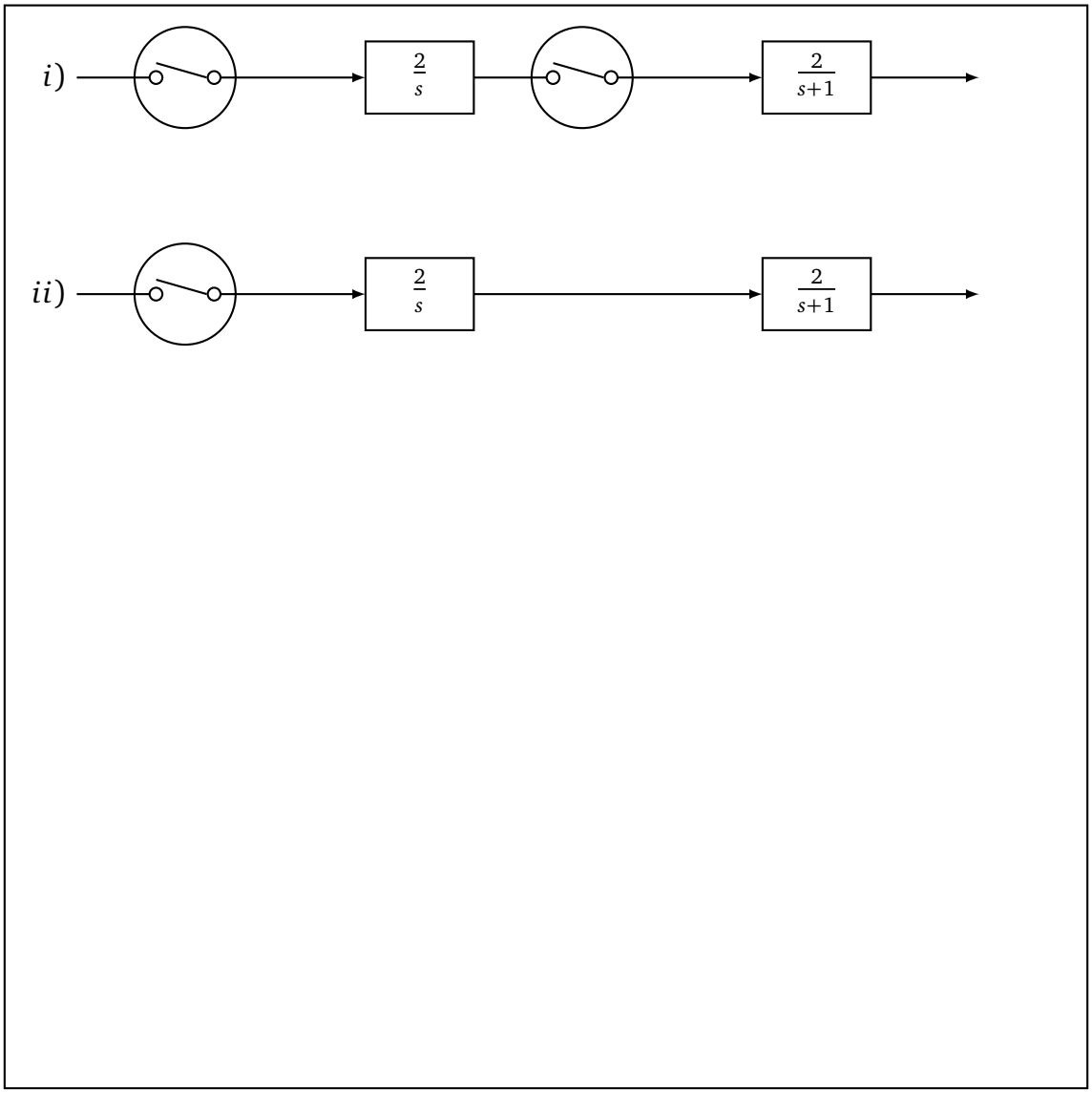
$F_d(t) = d\left(v_1(t) - v_2(t)\right)$	
$F_m(t) = m\frac{dv(t)}{dt}$	
$F_k(t) = k\int\left(v_1(t) - v_2(t)\right)dt$	

h)[3] Stellen Sie das Übertragungsverhalten eines DT_1-Systems in drei unterschiedlichen mathematischen Formulierungen dar.

i)[1] Zu welchem Zweck werden Halteglieder eingesetzt?

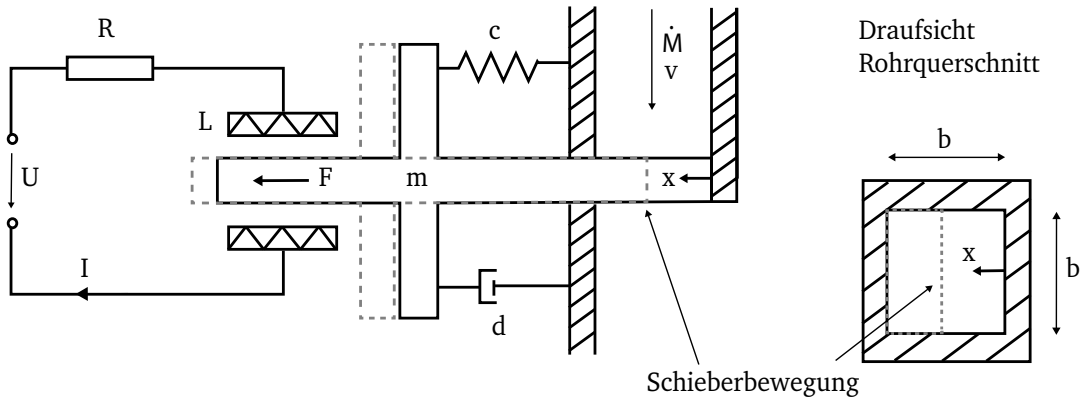
j)[2] In welchem Fall würde der Einsatz eines Halteglieds 1. Ordnung gegenüber dem Halteglied 0. Ordnung einen Vorteil bringen? Begründen Sie Ihre Aussage.

k)[4] Gegeben seien zwei unterschiedliche Reihenschaltungen im Laplacebereich. Transformieren Sie beide in den z-Bereich.



Aufgabe 3: Modellbildung und Systemanalyse (25 Punkte)

Ein inkompressibles $(\rho = konst.)$ Fluid strömt durch ein Rechteckrohr. Mit Hilfe eines elektromechanischen Schiebers soll der Massenstrom $\dot{M}$ des Fluids eingestellt werden können.



Der Massenstrom $\dot{M}$ der laminaren Strömung wird durch die Änderung des Rohrquerschnittes eingestellt. Die Strömungsgeschwindigkeit v kann als konstant und gleichmäßig über den Rohrquerschnitt verteilt angenommen werden. Der Schieber mit der Masse m verändert den Rohrquerschnitt durch seinen Verfahrweg x. Die Schieberbewegung wird zudem durch eine Feder und einen Dämpfer beeinflusst. Das elektrische System besteht aus einer Spannungsquelle mit der Spannung U, einem Gesamtwiderstand R und einer Spule mit der Induktivität L. Der durch die Spule fließende Strom I induziert die Kraft $F = k \cdot I$ in dem Schieber. Dieser wird dadurch in positive x-Richtung ausgelenkt und vergrößert somit den Rohrquerschnitt. Die durch die Schieberbewegung erzeugte Gegeninduktion in der Spule kann in dieser ersten Näherung vernachlässigt werden.

Teil I

a) [6] Stellen Sie die Bewegungsgleichungen der Teilsysteme auf und ermitteln Sie die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{\dot{M}(s)}{U(s)}$.

b) [1] Um welches regelungstechnische Übertragungsglied handelt es sich?

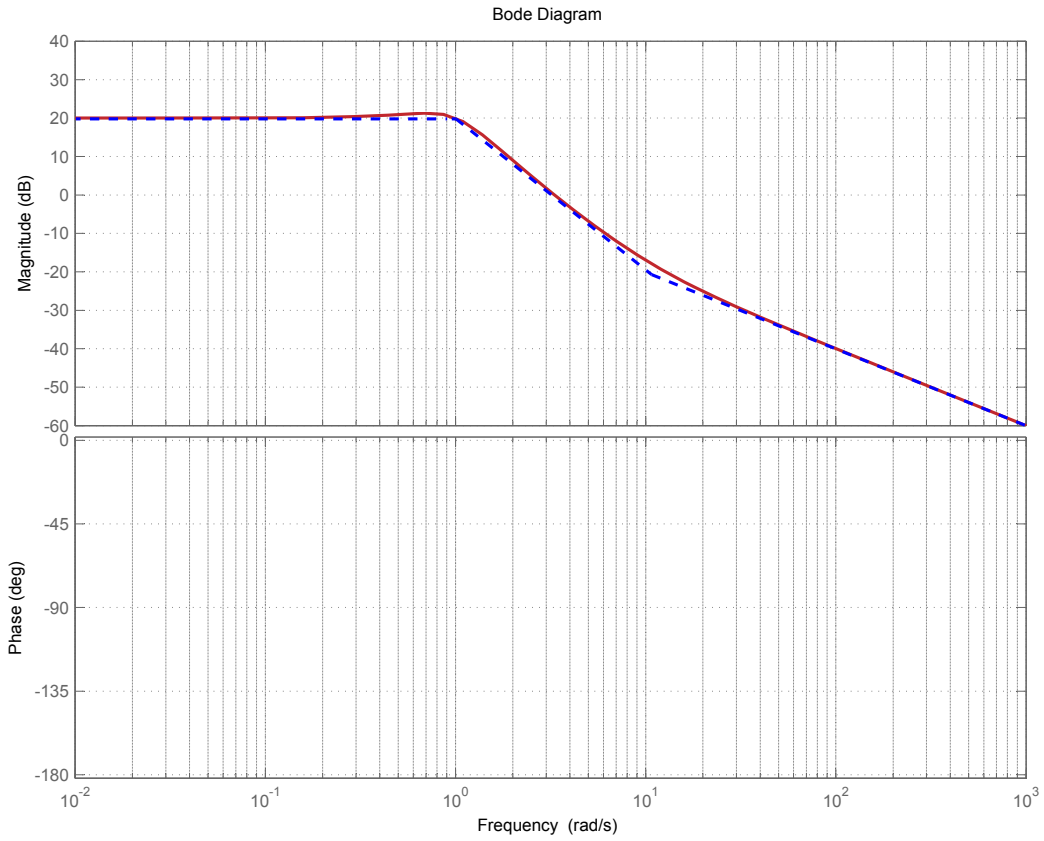
c) [2] Mit Hilfe der untersuchten Vorrichtung soll Bier in Flaschen abgefüllt werden. Hierfür ist jedoch nicht der Massenstrom $\dot{M}$, sondern die Abfüllmasse M von Bedeutung. Wie lautet die neue Übertragungsfunktion $H(s) = \frac{M(s)}{U(s)}$? Welches Globalverhalten liegt nun vor?

Teil II

In den Aufzeichnungen eines Kollegen finden Sie den Amplitudengang eines wichtigen Systems. Der Phasenverlauf ging jedoch verloren. Sie wissen lediglich, dass es sich um ein phasennminimales System handeln muss.

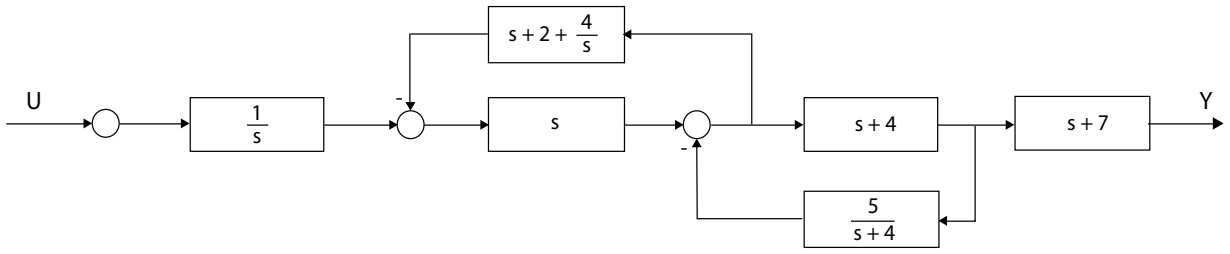
d) [4] Wie lautet die Übertragungsfunktion $O(s)$ des Systems?

e)[2] Ergänzen Sie den Phasenverlauf im Bodediagramm auf dem Aufgabenblatt.



Teil III

Als Systemingenieur wird Ihnen das unten abgebildete Blockschaltbild überreicht.



f)[5] Vereinfachen Sie das Blockschaltbild und bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $Z(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$.

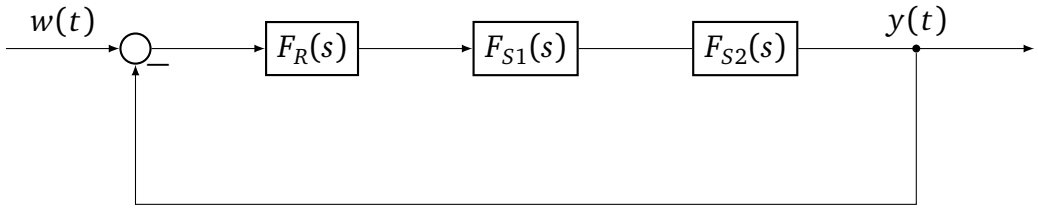
g)[2] Zeichnen Sie Pole und Nullstellen der Übertragungsfunktion in der komplexen Zahlenebene.

h)[3] Analysieren Sie das System hinsichtlich Stabilität, Sprungfähigkeit und Schwingfähigkeit. Begründen Sie Ihre Aussagen.

Aufgabe 4: Reglerauslegung (33 Punkte)

Teil I

Folgender Regelkreis sei gegeben:



Die Übertragungsfunktionen der einzelnen Teilelemente lauten:

$$F_{S1} = 2(\tfrac{1}{s} - 1), \qquad F_{S2} = \tfrac{1}{s(s+1)}, \qquad F_R = K_R(1 + 10s), \quad K_R \geq 0$$

a) [6] Zeichnen Sie für den Fall $K_R = 1$ die Ortskurve des offenen Regelkreises.

b) [5] Für welche Werte von K_R ist das Gesamtsystem nach dem allgemeinen Nyquistkriterium stabil? Wie lautet die Anzahl an instabilen und grenzstabilen Polen? Wie groß ist $\Delta\varphi_{Soll}$? Skizzieren Sie die Ortskurve qualitativ für einen stabilen Fall.

(Hinweis: Bei der Beantwortung dieser Frage über andere Lösungswege werden nur Teilpunkte vergeben!)

c) [1] Lässt sich die Stabilität auch über das vereinfachte Nyquistkriterium nachweisen? Begründen Sie Ihre Antwort.

d) [5] Weisen Sie anhand einer Wurzelortskurve den Zusammenhang aus Teilaufgabe b) nach. Beschreiben Sie kurz Ihre Skizze.

Teil II

Nun soll eine nichtlineare Regelstrecke mithilfe der Regleradaption (auch *Gain Scheduling* genannt) für zwei unterschiedliche Arbeitspunkte geregelt werden. Die Differentialgleichung zwischen Reglerausgang und Ausgang des Systems laute dabei:

$$u\ddot{y} + y^2\dot{y} + y = u^2$$

Der Regler befinde sich im Vorwärtszweig.

e) [7] Linearisieren Sie die Differentialgleichung der Regelstrecke an den beiden stationären Arbeitspunkten für $u_0 = 1$ und $u_0 = 2$. Überführen Sie die linearisierten Gleichungen (in Arbeitspunktkoordinaten) in den Laplace-Bereich. Sind die Systeme stabil? Sind sie schwingungsfähig? Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung beider Systeme?
Welches System erhalten Sie, wenn die Eingangsgröße u_0 gegen unendlich geht?

Die Übertragungsfunktionen der beiden linearisierten Systeme seien wie folgt gegeben:

$$F_{S,AP1} = \frac{1}{s(s+1)}, \qquad F_{S,AP2} = \frac{1}{(s+5)(s+1)}$$

Nachstehende Bedingungen soll der geschlossene Regelkreis erfüllen:

i) Eine bleibende Regelabweichung soll verhindert werden;

ii) Eine absolute Stabilitätsreserve von 2 soll gewährleistet werden;

iii) Die Reglerverstärkung K_R soll bei beiden Reglern gleich sein.

f) [9] Wählen Sie - wenn nötig unterschiedliche - Regler (minimale Reglerstruktur), um die beiden Systeme zu stabilisieren. Zeigen Sie auf geeignete Weise, dass diese Regler alle Anforderungen erfüllen. Zeichnen Sie abschließend die Pol- und Nullstellenverteilung für die beiden Systeme mit den parametrierten Reglern.

Aufgabe 5: Digitale Regelung (12 Punkte)

Teil I

Gegeben ist folgende z-Übertragungsfunktion:

$$F(z) = \frac{z-1}{z+0.5}$$

a) [2] Klassifizieren Sie das Übertragungsverhalten des Systems.

b) [5] Berechnen und skizzieren Sie die ersten sechs Abtastwerte der Sprungantwort des Systems.

c) [2] Was ist das Besondere an der Sprungantwort? Wie erklären Sie das Systemverhalten?

Teil II

Gegeben ist folgende s-Übertragungsfunktion:

$$G(s) = \frac{2}{1+8s} e^{-3s}$$

d) [1] Klassifizieren Sie das Übertragungsverhalten des Systems.

e) [2] Führen Sie die exakte z-Transformation mit Halteglied 0. Ordnung durch. Die Abtastzeit beträgt $T_A = 1\,s$.

Prof. Dr.-Ing. U. Klingauf
Institut für Flugsysteme
und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Frederik Prochazka, M.Sc.

Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Telefon (06151) 16-21042
Telefax (06151) 16-21050

Telefon (06151) 16-21066

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Klausur im Fach

SYSTEMTHEORIE UND REGELUNGSTECHNIK

26. Februar 2016

Zeit: 14:00 bis 16:30 Uhr

Name: .....

Vorname: .....

Matr.-Nr.: .....

Fachbereich: .....

1	2	3	4	5	Σ

Wiederholer (freiwillige Angabe): ◯ Nein ◯ Ja

....

(Platznummer) (Unterschrift)

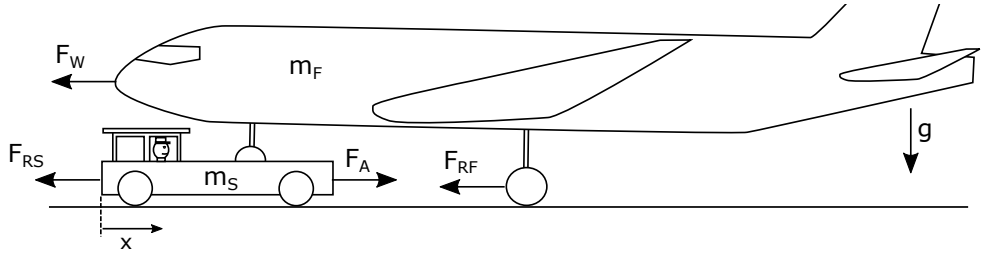
Hinweise:

1) Zugelassene Hilfsmittel:
   a) Taschenrechner
   b) Formelsammlung (wird ausgegeben)
2) Ein eingeschaltetes Mobiltelefon wird als Täuschungsversuch gewertet.
   Die ausgeschalteten Mobiltelefone müssen in der Tasche verstaut werden.
3) Diese Klausur besteht aus 16 Blättern (inkl. Deckblatt)
4) Aufgabenteile, die ohne die Bearbeitung vorhergehender Aufgaben ganz oder teilweise lösbar sind, werden durch doppeltunterstrichene Buchstaben (z.B. $\underline{\underline{b}}$) gekennzeichnet.
5) Bitte legen Sie einen Lichtbildausweis und den gültigen Studentenausweis bereit.
6) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.
7) Maximalpunktzahl: 146

Aufgabe 1: Grundlagen (15 Punkte)

Teil I

Betrachtet wird ein Verkehrsflugzeug (m_F), das von einem stangenlosen Flugzeugschlepper (m_S) rückwärts aus der Parkposition am Gate gedrückt wird (Push-back). Das Bugrad des Flugzeugs steht auf einer Plattform des Schleppers. Die Verbindungen zwischen Schlepper und Flugzeug wird in Aufgabenteil I als starr angenommen, sodass das Flugzeug und der Schlepper ein Einkörpersystem bilden.



Auf das System „Flugzeug-Schlepper-Verbund“ wirken der Luftwiderstand des Flugzeugs $F_W = c_W S \frac{\rho}{2} \cdot v^2$ (Luftwiderstand des Schleppers vernachlässigbar), der Rollwiderstand des Flugzeughauptfahrwerks $F_{RF} = c_{RF} \cdot N_F$, der Rollwiderstand des Schleppers $F_{RS} = c_{RS} \cdot N_S$ und die Antriebskraft des Schleppers F_A. N_F und N_S sind die Kräfte normal zur Rollbahn, die auf die Flugzeug- bzw. Schlepperreifen wirken. Die Flugzeugmasse verteilt sich zu 90 % auf das Hauptfahrwerk (hinten) und zu 10 % auf das Bugfahrwerk (vorne).

a) [2] Stellen Sie die nichtlineare Bewegungsgleichung in x-Richtung auf.

b) [2] Welche Kraft muss der Antrieb des Schleppers aufbringen, um die Kombination aus Flugzeug und Schlepper mit der konstanten Geschwindigkeit von $v_{PB} = 5\frac{m}{s}$ zu schieben?
Gegeben: $m_F = 75\,t$; $m_S = 15\,t$; $c_{RF} = 0,1$; $c_{RS} = 0,4$; $c_W = 0,1$; $S = 120\,m^2$; $\rho = 1,3\,\frac{kg}{m^3}$; $g = 9,81\,\frac{m}{s^2}$

c) [2] Linearisieren Sie die Bewegungsgleichung aus a) um den Arbeitspunkt, für den gilt $v = v_{PB} = const.$.

d) [3] Unabhängig von Ihrem bisherigen Ergebnis sei nun $F_A = a \cdot \dot{x} + b \cdot \ddot{x}$. Bestimmen Sie im Zeitbereich die Eigenwerte des linearisierten Systems. Treffen Sie eine Aussage über die Stabilität des Systems in Abhängigkeit von a und b.

Teil II

Die Verbindung zwischen Schlepper und Flugzeug wird nun als Feder-Dämpfer-Verbindung betrachtet (k_V, d_v). Roll- und Luftwiderstände werden vernachlässigt.

e) [3] Zeichnen Sie das zugehörige Freikörperbild und geben Sie die Bewegungsgleichungen an.

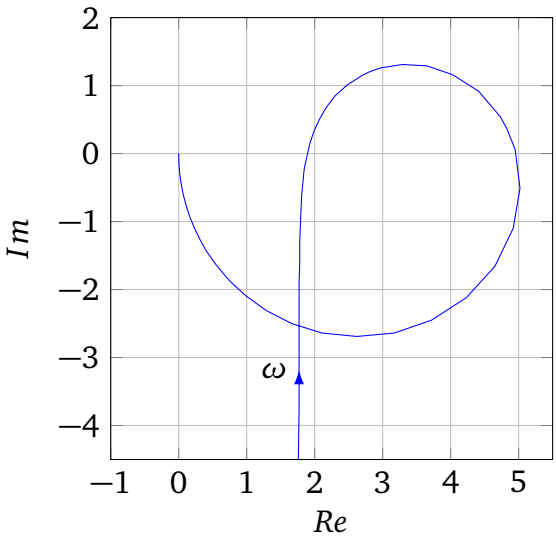
f) [3] Geben Sie die Zustandsraumdarstellung (Zustands- und Ausgabegleichung) des Systems an. Verwenden Sie den Zustandsvektor $\underline{x} = [x_F \;\; \dot{x}_F \;\; x_S \;\; \dot{x}_S]^T$ und den Ausgangsvektor $\underline{y} = [x_F \;\; x_S]^T$, wobei x_F die Position des Flugzeugs und x_S die des Schleppers ist. Kennzeichnen Sie die System-, die Steuer- und die Beobachtungsmatrix.

Aufgabe 2: Verständnisfragen (62 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [12]

a) [4] Gegeben ist die Ortskurve eines offenen Regelkreises. Tragen Sie die Phasenreserve ein und machen Sie eine Aussage über die Stabilität des geschlossenen Regelkreises. Rechnen Sie hierzu mit Hilfe des allgemeinen Nyquist-Kriteriums die Winkeldifferenz $\Delta\varphi_{soll}$ aus und bestimmen Sie $\Delta\varphi_{ist}$.

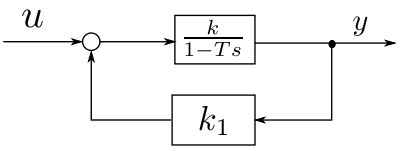


$p = 0, \rho = 1$

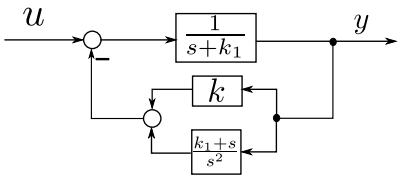
$\Delta\varphi_{soll} =$

$\Delta\varphi_{ist} =$

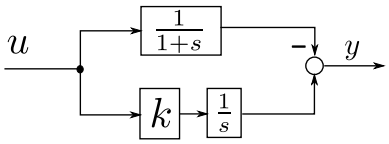
b) [8] Geben Sie für die folgenden Systeme die jeweilige Gesamtübertragungsfunktion $F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ sowie das Globalverhalten an.



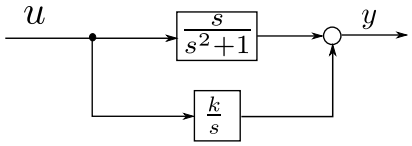
i)



ii)



iii)



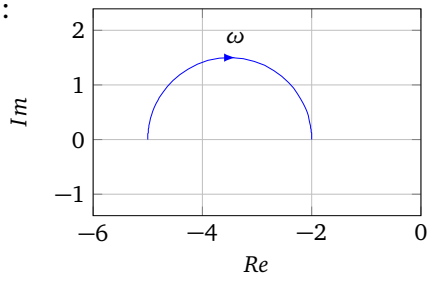
iv)

Teil II [16]

Beantworten Sie durch Ankreuzen (jeweils eine Antwort ist richtig)

Sind die folgenden Aussagen richtig?	ja	nein
Die Ortskurve eines Verzögerungsglieds n-ter Ordnung mit $n \leq 4$ durchläuft genau n Quadranten der komplexen Ebene.		
Das Stabilitätskriterium nach Nyquist ist für Systeme mit Totzeit nicht anwendbar.		
Nicht sprungfähige Systeme können Signale hoher Frequenzen ($\omega \to \infty$) nicht übertragen.		
Für den Amplitudengang eines schwingungsfähigen PT_2-Glieds mit der statischen Verstärkung K und der Eigenfrequenz ω_0 gilt stets $\lvert F(j\omega_0)\rvert > K$.		
Die Eckfrequenz f_e eines Anti-Aliasing-Filters sollte so ausgelegt werden, dass $f_e \geq \frac{1}{2} f_A$.		
Die Fouriertransformation lässt sich auf Systeme linearer gewöhnlicher Differentialgleichungen anwenden, deren Lösungen aufklingende e-Funktionen enthalten.		
Der Phasengang eines Systems mit D-Anteil hat für $\omega \to \infty$ immer einen Wert von $0°$.		
Ein beobachtbares System ist gleichzeitig auch steuerbar.		
Die Phasenverschiebung eines PT_2-Glieds mit einer Dämpfung $0 < D < 1$ beträgt bei Anregung mit der gedämpften Eigenfrequenz $\omega_d = \omega_0\sqrt{(1-D^2)}$ genau $-90°$.		
Für ein sprungfähiges System n-ter Ordnung in Zustandsraumdarstellung ist der Ausgang $y(t)$ als Linearkombination der Systemzustände $x_1(t), x_2(t), \ldots, x_n(t)$ gegeben.		
Ein idealer Differenzierer lässt sich technisch nicht realisieren.		

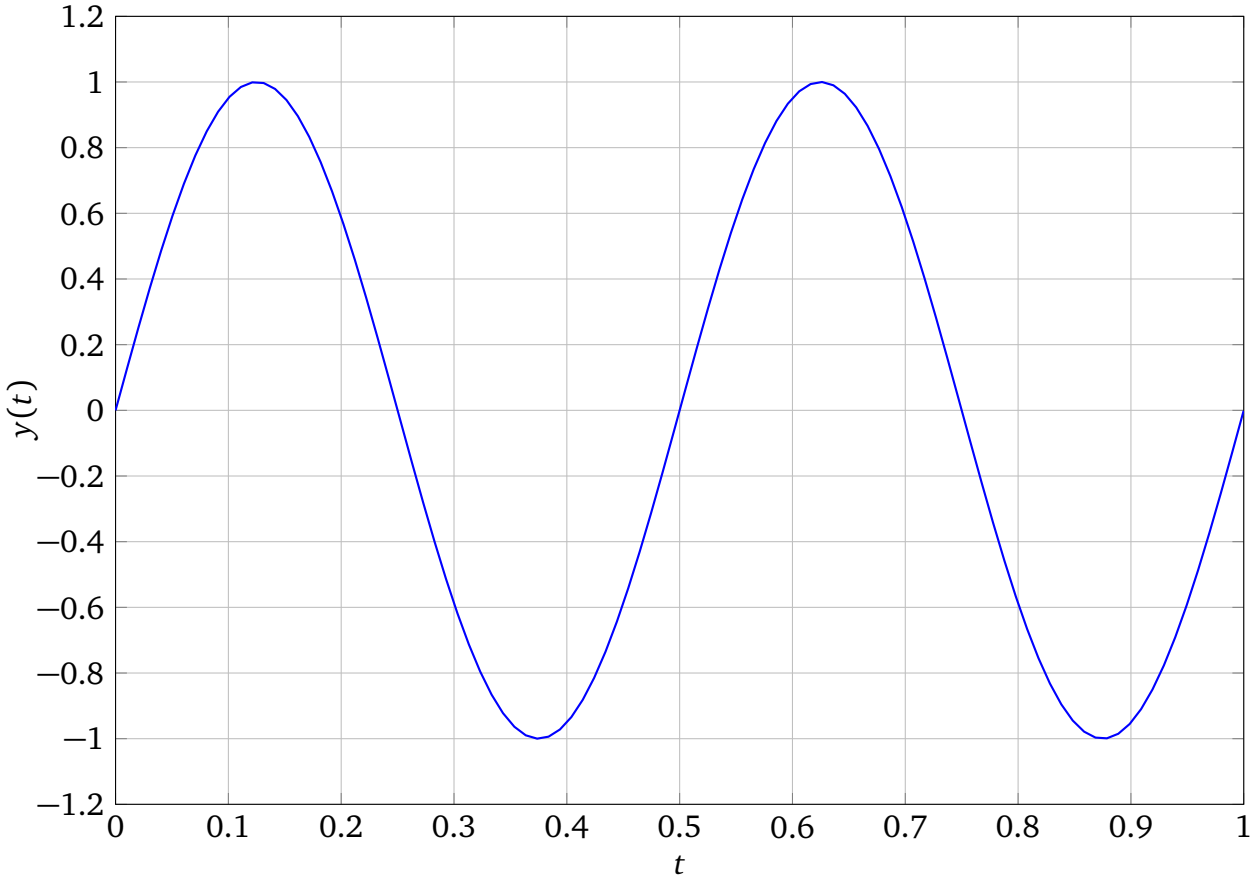
Gegeben sei folgende Ortskurve:



Sind die folgenden Aussagen richtig?	ja	nein
Die statische Verstärkung des Systems hat den Wert -2.		
Das System ist sprungfähig.		
Für den Phasengang gilt $\varphi(\omega \to \infty) = 0°$.		
Für die Übergangsfunktion $h(t)$ gilt $h(t = 0) = 0$.		
Es handelt sich um ein phasenabsenkendes Korrekturglied mit negativer Verstärkung.		

Teil III [34]

a)[7] Folgendes Sinussignal wird mit $T_A = 0,2s$ abgetastet:



Tragen Sie in die Abbildung folgende unterschiedliche Signale ein (machen Sie die Unterscheidung deutlich):

i) Impulsfolge nach Abtaster

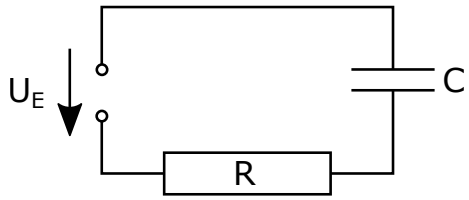
ii) Abgetastetes Signal nach Halteglied H_0

iii) Gefiltertes Signal mit Tiefpassfilter (PT_1, Zeitkonstante $T_1 = 0,1$)

Wird das Shannonsche Abtasttheorem eingehalten? Begründen Sie Ihre Aussage.

Wie hoch ist in etwa die Phasenverschiebung des rekonstruierten Signals aus iii? Begründen Sie Ihre Aussage.

b)[4] Geben Sie die zu dem nachfolgenden Schaltbild gehörende Differentialgleichung an. Der Kondensator sei bei $t = 0s$ entladen. Ergänzen Sie anschließend die nachfolgende Tabelle.
(Zusammenhang zwischen der Ladung Q und der Stromstärke I: $I = \frac{dQ}{dt}$)

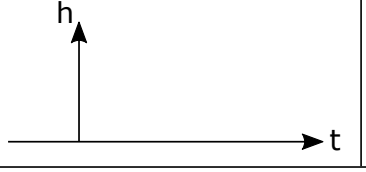
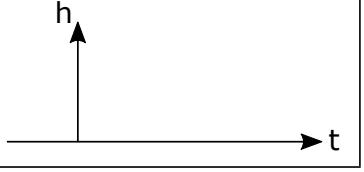


Differantialgleichung:

Analogien:

Elektrotechnische Größe	Analogon aus der Mechanik
U_E	F
Q	
C	
R	

c)[3] Skizzieren Sie qualitativ die Sprungfunktion $\sigma(t)$ sowie die Übergangsfunktionen eines PT_1- und eines IT_1-Systems.

Sprungfunktion	Übergangsfunktion eines PT_1-Systems	Übergangsfunktion eines IT_1-Systems
		

d)[2] Geben Sie den mathematischen Zusammenhang zwischen der Rampenfunktion $r(t)$ und der Impulsfunktion $\delta(t)$ in der Form $r(t) = f(\delta(t))$ an.

e)[2] Eine minimalphasige Strecke $F_S(s)$ habe einen Polüberschuss von 3. Als Regler wird ein PI-Regler der Form $F_R(s) = K \cdot \frac{T_I s+1}{T_I s}$ mit $T_I \in \mathbb{R}$ verwendet. Existiert ein T_I, so dass der geschlossene Regelkreis für alle $K > 0$ stabil ist? Begründen Sie Ihre Antwort.

f)[3] Eine Regelstrecke werde durch die folgende Differentialgleichung beschrieben:

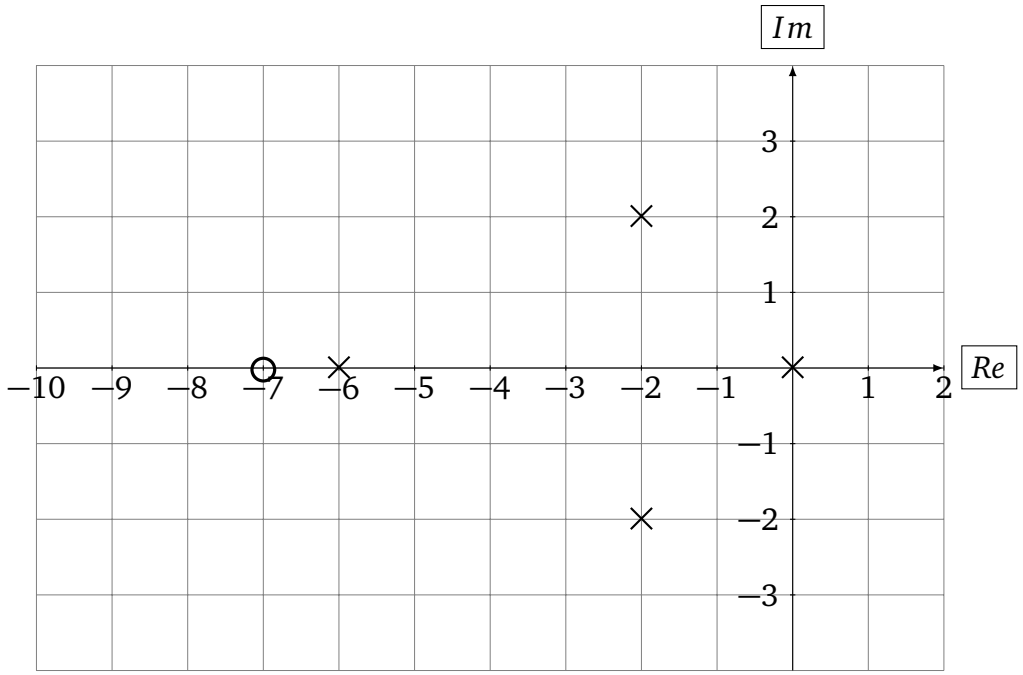
$$\dot{y}(t) + 3y(t) = 7u(t) \quad , \quad y(0) = 2$$

Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung dieses Systems? Bestimmen Sie $Y(s)$. Wie lautet die homogene Lösung $y_{hom}(t)$?

g)[9] Gegeben sei die im folgenden Bild gezeigte Pol-/Nullstellenverteilung eines offenen Kreises mit $F_0(s) = K \cdot F_S(s) = K \cdot \frac{\prod_{j=1}^{m}(s+q_{j0})}{\prod_{i=1}^{n}(s+s_{i0})}$. Wie lautet die Übertragungsfunktion $F_0(s)$? Zeichen Sie die Wurzelortskurve für $K > 0$ unter Berücksichtigung von Wurzelschwerpunkt P_w und Asymptotenwinkeln α_k. Die Abzweig- bzw. Vereinigungspunkte s_A liegen bei:

$$s_{A,1} = -5,25 \quad , \quad s_{A,2} = -8$$

Machen Sie den Verlauf der Wurzelortskurve für zunehmende Verstärkung K durch Pfeile deutlich! Kann der geschlossene Regelkreis instabil werden? Begründen Sie Ihre Aussage.



Übertragungsfunktion $F_0(s)$:

Wurzelschwerpunkt/Asymptotenwinkel:

h)[4] Gegeben sei folgendes System in Regelungsnormalform:

$$\dot{\underline{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 4 & -2 & -1 \end{bmatrix} \underline{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \quad , \quad \underline{x}(0) = \underline{x_0}$$

$$\underline{y}(t) = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \underline{x}(t)$$

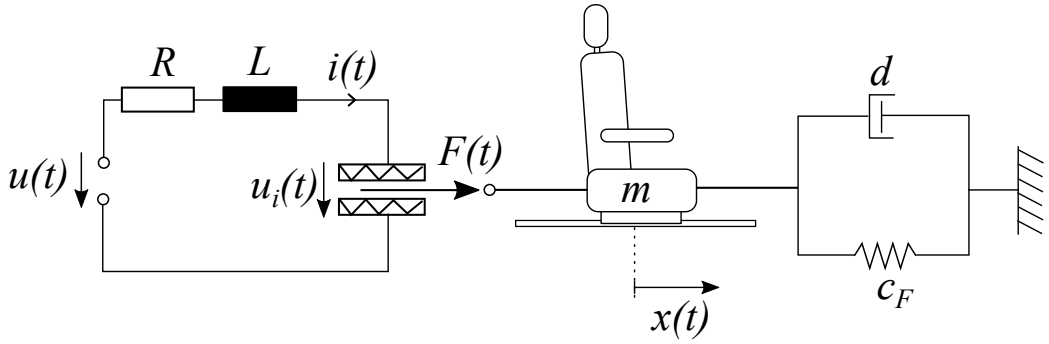
Ist das System stabil? Ist das System vollständig steuerbar? Begründen Sie Ihre Antworten.

Stabil?

Steuerbar?

Aufgabe 3: Modellbildung und Systemanalyse (20 Punkte)

Teil I



Die Verstellung eines Pilotensitzes (Masse m) in Flugzeuglängsrichtung (x-Richtung) erfolgt mit Hilfe eines Linearantriebs. Der elektrische Teil des Systems wird durch die Reihenschaltung eines ohmschen Widerstands R, einer Spule mit der Induktivität L sowie der induzierten Gegenspannung $u_i(t)$ modelliert. $u_i(t)$ wird auch als elektromotorische Kraft (EMK) bezeichnet und wächst proportional mit zunehmender Auslenkungsgeschwindigkeit $\dot{x}(t)$, wobei

$$u_i(t) = k_1 \dot{x}(t)$$

gilt. Der mechanische Teil wird als Feder-Masse-Dämpfer-System mit der Federsteifigkeit c_F und der Dämpfungskonstante d angenommen. Für die Kraft, die auf das mechanische System wirkt, gilt weiterhin:

$$F(t) = k_2 i(t) \ .$$

a) [6] Stellen Sie die Übertragungsfuntion $G(s) = \frac{X(s)}{U(s)}$ auf. Formulieren Sie dazu zunächst alle mechanischen und elektrischen Zusammenhänge und überführen Sie diese ineinander.

b) [2] Wie lautet die regelungstechnische Bezeichung des Systems $G(s) = \frac{V(s)}{U(s)}$ mit $v(t) = \dot{x}(t)$?

Teil II

Gegeben sei die Übertragungsfunktion $F_2(s)$.

$$F_2(s) = \frac{s^2}{(s+5)(s+8)}$$

c) [3] Wie lautet die Sprungantwort $h(t)$ des Systems im Zeitbereich? Ist das System sprungfähig? Begründen Sie Ihre Antwort.

Teil III

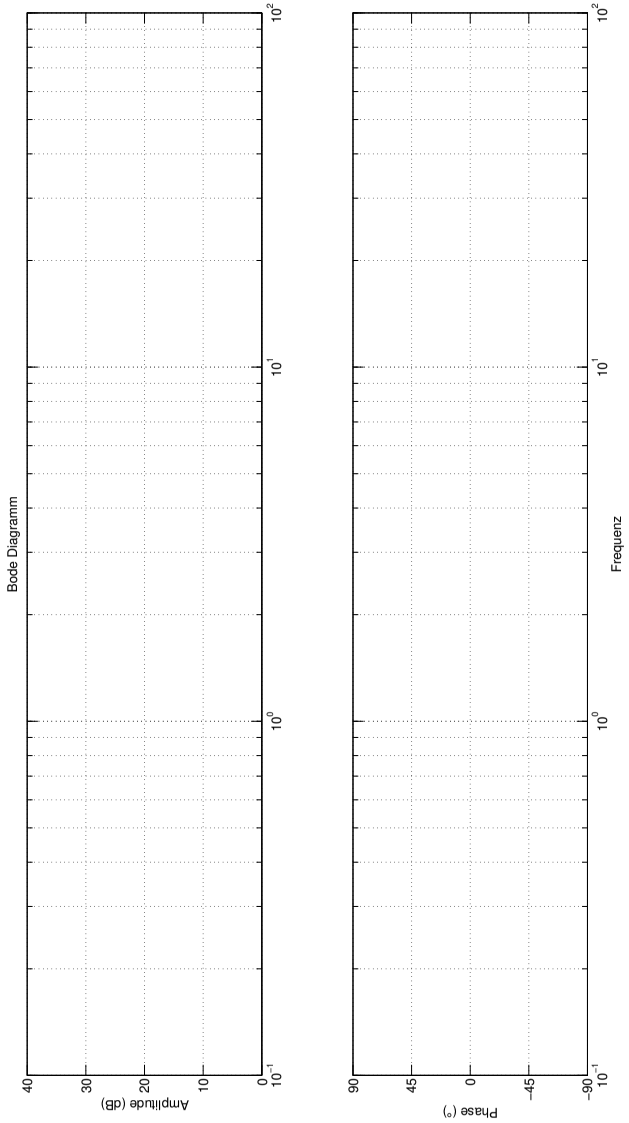
Gegeben sei die Übertragungsfunktion $F_1(s)$:

$$F_1(s) = \frac{10s}{\frac{1}{25}s^2 + \frac{1}{5}s + 1}$$

d)[4] Um welches Übertragungsglied handelt es sich? Treffen Sie Aussagen zur Stabilität, Sprungfähigkeit sowie Schwingfähigkeit des Übertragungsgliedes und begründen Sie diese.

e)[5] Tragen Sie das Verhalten des Übertragungsgliedes in ein Bode Diagramm ein. Zeichnen Sie die Asymptoten sowie angenäherten realen Verläufe der Amplituden- und Phasengänge. Beschriften Sie zudem die Steigungen des Amplitudengangs.

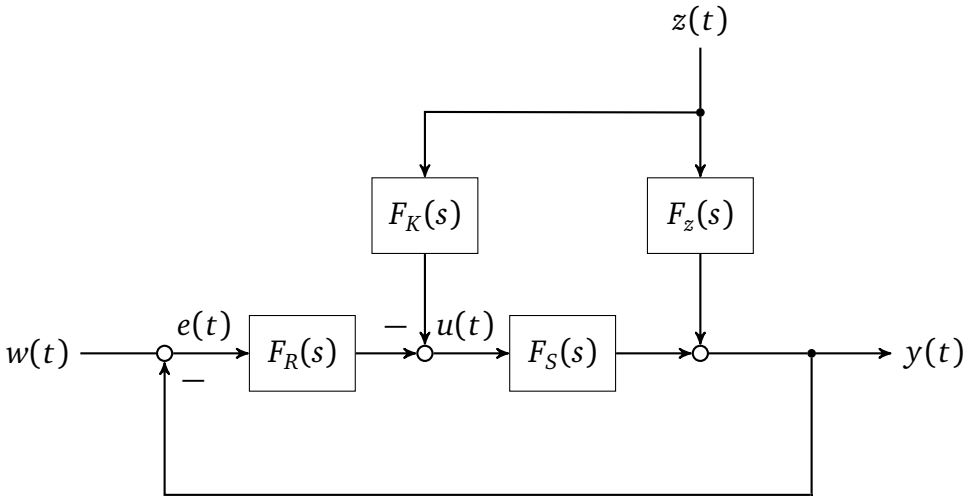
Hinweis: Tragen Sie die Verläufe in den Vordruck auf der nächsten Seite ein. Bitte achten Sie darauf nur dokumentenechte Zeichenmittel zu verwenden.


Bode Diagramm
Amplitude (dB)
40
30
20
10
0
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
Phase (°)
90
45
0
−45
−90
Frequenz

Aufgabe 4: Reglerauslegung (26 Punkte)

Teil I

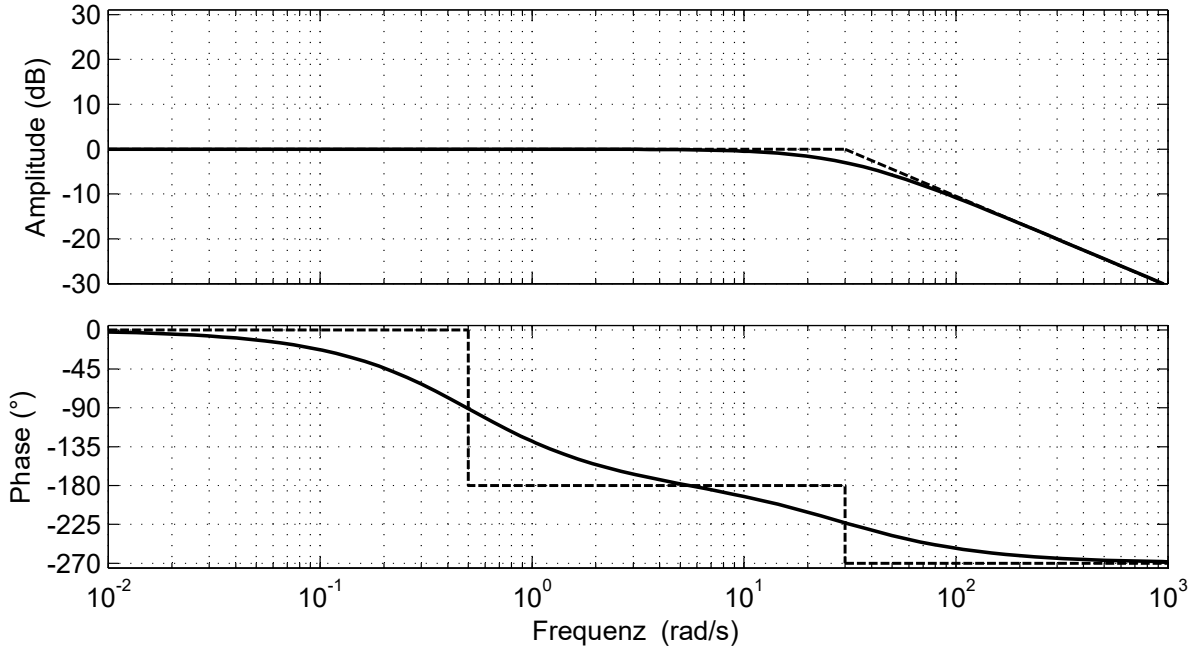
Das folgende Blockschaltbild zeigt einen Regelkreis mit Störgrößenaufschaltung:



Die Störgröße $z(t)$ wird über die Störstrecke $F_z(s)$ auf den Ausgang der Regelstrecke $F_S(s)$ übertragen. Als strukturelle Maßnahme soll nun ein Störgrößenkompensator $F_K(s)$ so ausgelegt werden, dass der Einfluss der Störung $z(t)$ auf den Ausgang $y(t)$ kompensiert wird.

a) [5] Geben sie die Ausgangsgröße $Y(s)$ in Abhängigkeit von $W(s)$ und $Z(s)$ an. Bestimmen Sie anschließend $F_K(s)$ so, dass der Einfluss von $Z(s)$ auf $Y(s)$ kompensiert wird. Welche allgemeine Bedingung zur technischen Realisierung von $F_K(s)$ ergibt sich hierbei? (Hinweis: Beachten Sie die Ordnung von $F_S(s)$ und $F_z(s)$!)

Mit Hilfe einer Frequenzgangmessung konnte für die bisher unbekannte Strecke $F_S(s)$ das folgende Bodediagramm ermittelt werden:



b)[6] Bestimmen Sie aus dem Bodediagramm die Übertragungsfunktion der Regelstrecke $F_S(s)$ (Zahlenwerte). Welches Globalverhalten hat die Strecke? Ist sie phasenminimal?

c)[4] Für einen P-Regler $F_R(s)$ wird nun eine Reglerverstärkung von $K_R = 10$ eingestellt. Zeichnen Sie den asymptotischen Verlauf des Frequenzgangs der offenen Kette $F_0(s) = F_s(s)F_R(s)$ in das Bodediagramm ein. Bestimmen Sie graphisch die Amplitudenreserve A_R (in Dezibel) und die Phasenreserve φ_R. Ist der geschlossene Regelkreis stabil? Begründen Sie Ihre Antwort.

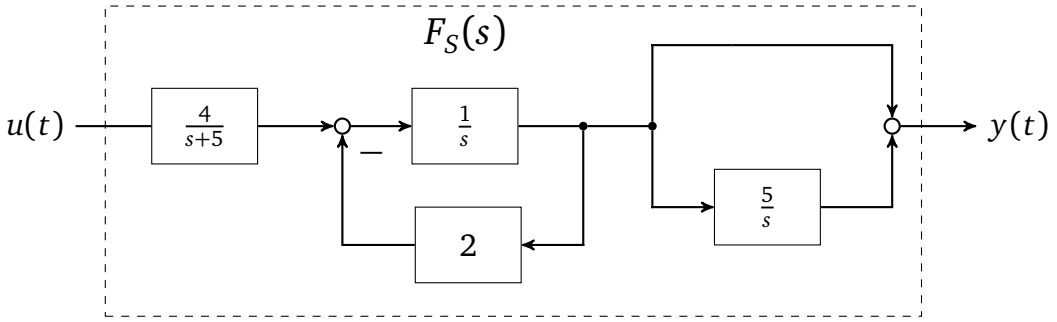
Die Regelkreiselemente seien nun durch folgende Übertragungsfunktionen beschrieben:

$$F_S(s) = \frac{2s+4}{s+1} \qquad F_z(s) = \frac{4}{s+3} \qquad F_K(s) = \frac{2(s+1)}{(s+3)(s+2)} \qquad F_R(s) = K_R\ ,\ K_R > 0$$

d)[4] Welche bleibende Regelabweichung $e(t)$ für $t \to \infty$ stellt sich bei einer sprungförmigen Änderung der Störgröße $z(t) = \sigma(t)$ ($w(t) = 0$) ein? Bestimmen Sie die Reglerverstärkung K_R so, dass für einen gleichzeitigen Sprung $\sigma(t)$ der Führungsgröße $w(t)$ und der Störgröße $z(t)$ gilt: $e(t \to \infty) \leq 0,1$.

Teil II

Gegeben sei folgendes System $F_S(s)$, für welches ein Regler ausgelegt werden soll:



Der Regler $F_R(s)$ befinde sich im Vorwärtszweig. Folgende Güteforderungen an das Übergangsverhalten des geschlossenen Regelkreises im Zeitbereich sollen erfüllt sein:

i) Der Regelkreis soll schwingungsfähig sein, wobei keine Resonanzeffekte auftreten dürfen, d.h. $\frac{1}{\sqrt{2}} < D < 1$;

ii) Es darf keine bleibende Regelabweichung bei einem Sollwertsprung entstehen;

iii) Die Überschwingzeit T_p kennzeichnet die Zeit bis zum Erreichen des ersten Maximums $h_{\max}$ der Sprungantwort. Für den geschlossenen Regelkreis soll $T_p < 2,22s$ sein, wobei

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_0\sqrt{1-D^2}}$$

gilt;

e)[2] Wie lautet die Gesamtübertragungsfunktion der Regelstrecke $F_S(s)$? Geben Sie ebenfalls Pol- und Nullstellen von $F_S(s)$ an.

f)[5] Skizzieren Sie den Zielbereich der Pole des geschlossenen Regelkreises in der komplexen Ebene. Zeichnen Sie die Wurzelortskurve unter Verwendung eines P-Reglers $F_R(s) = K_R > 0$. Können die formulierten Güteforderungen an den geschlossenen Regelkreis mit einem solchen Regler erfüllt werden? Beurteilen Sie die Stabilität des geschlossenen Kreises.

Hinweis: Nehmen Sie für die Berechnung der Eigenkreisfrequenz ω_0 die untere Grenze für die Dämpfung $D = \frac{1}{\sqrt{2}}$ an.

g)[8] Im Folgenden soll ein Regler verwendet werden, der

i) mindestens eine Nullstelle besitzt

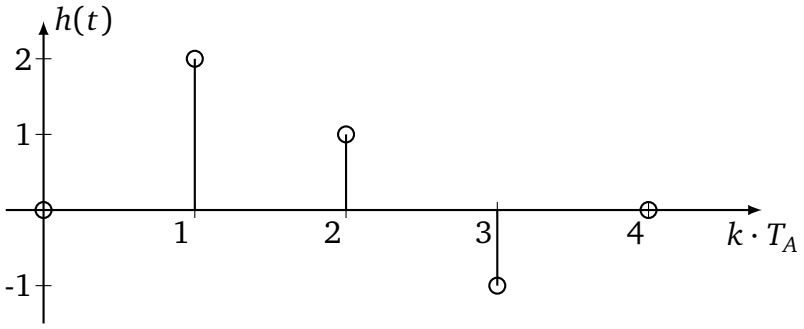
ii) keinen Pol und keine Nullstelle im Ursprung hat.

Wählen Sie einen technisch realisierbaren Regler (minimale Reglerstruktur) und begründen Sie Ihre Wahl. Legen Sie den Regler nun so aus, dass alle in Aufgabenteil II formulierten Güteforderungen erfüllt werden und weisen dies auf geeignete Weise nach.

Aufgabe 5: Digitale Regelung (15 Punkte)

Teil I

Gegeben sei folgende Übergangsfunktion als Impulsfolge ($T_A = 1$):



Es gilt weiterhin: $h(t) = 0 \; \forall \; k \cdot T_A > 4$

a) [3] Übertragen Sie die gegebene Impulsfolge der Übergangsfunktion $h(t)$ in den z-Bereich. Wie lautet die zugehörige Übertragungsfunktion?

b) [4] Bestimmen Sie die statische Verstärkung des Systems. Ist das System phasenminimal? Begründen Sie Ihre Antwort. Zeichnen Sie die Pol- und Nullstellenverteilung in der z-Ebene.

Teil II

Ein System soll mit einem Regler, der im z-Bereich ausgelegt wurde, geregelt werden. Die Übertragungsfunktion des zu regelnden Systems im Laplace-Bereich lautet:

$$F_S(s) = \frac{2}{s(s+1)}$$

c) [2] Transformieren Sie das System (mit Halteglied nullter Ordnung, $T_A = 1$) in den z-Bereich.

d) [6] Der Regler im Vorwärtszweig habe die Übertragungsfunktion

$$F_R(z) = \frac{K_R(z+0,5)}{z-1}.$$

Wie lautet die Gesamtübertragungsfunktion $F_{ges}(z)$? Zeichnen Sie die Wurzelortskurve dieses Systems im z-Bereich. Kann das Gesamtsystem instabil werden?

Prof. Dr.-Ing. U. Klingauf
Institut für Flugsysteme
und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Frederik Prochazka, M.Sc.

Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Telefon (06151) 16-21042
Telefax (06151) 16-21050

Telefon (06151) 16-21066

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Klausur im Fach

SYSTEMTHEORIE UND REGELUNGSTECHNIK

08. August 2016

Zeit: 08:00 bis 10:30 Uhr

Name: .....

Vorname: .....

Matr.-Nr.: .....

Fachbereich: .....

1	2	3	4	5	Σ

Wiederholer (freiwillige Angabe): ◯ Nein ◯ Ja

....

(Platznummer) (Unterschrift)

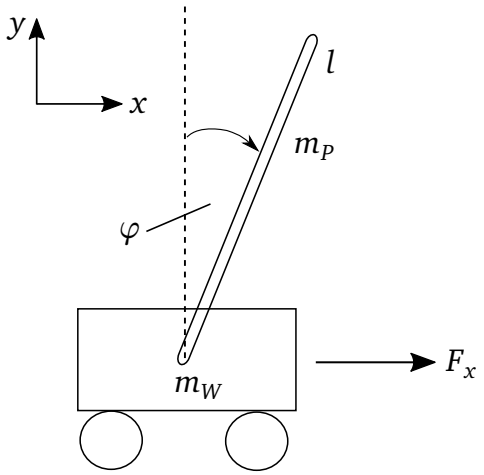
Hinweise:

1) Zugelassene Hilfsmittel:
   a) Taschenrechner
   b) Formelsammlung (wird ausgegeben)
2) Ein eingeschaltetes Mobiltelefon wird als Täuschungsversuch gewertet.
   Die ausgeschalteten Mobiltelefone müssen in der Tasche verstaut werden.
3) Diese Klausur besteht aus 18 Blättern (inkl. Deckblatt)
4) Aufgabenteile, die ohne die Bearbeitung vorhergehender Aufgaben ganz oder teilweise lösbar sind, werden durch doppeltunterstrichene Buchstaben (z.B. b) gekennzeichnet.
5) Bitte legen Sie einen Lichtbildausweis und den gültigen Studentenausweis bereit.
6) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.
7) Maximalpunktzahl: 148

Aufgabe 1: Grundlagen (17 Punkte)

Teil I

Eine Stange (invertiertes Pendel) ist am unteren Ende drehbar auf einem Wagen gelagert. Der Wagen selbst wird so geführt, dass er sich nur eindimensional reibungsfrei entlang der x-Achse bewegen kann.
Zum Aufstellen der Bewegungsgleichungen wird das Pendel als dünner, homogener Stab der Masse m_P und Länge l betrachtet, der reibungsfrei gelagert sei.



Durch Aufstellen der Bilanzgleichungen für die Kräfte in x-Richtung und die Momente erhält man zwei nichtlineare Differentialgleichungen:

$$0 = m_p \cdot g \cdot \frac{l}{2} \cdot \sin\varphi(t) - m_p \cdot \ddot{x}(t) \cdot \frac{l}{2} \cdot \cos\varphi(t) - \frac{1}{3} \cdot l^2 \cdot m_P \cdot \ddot{\varphi}(t)$$

$$0 = F_x(t) - (m_P + m_W) \cdot \ddot{x}(t) - \frac{1}{2} \cdot m_P \cdot l \cdot \ddot{\varphi}(t) \cdot \cos\varphi(t) + \frac{1}{2} \cdot m_P \cdot l \cdot \dot{\varphi}^2(t) \cdot \sin\varphi(t)$$

a) [3] Linearisieren Sie die beiden angegebenen Differentialgleichungen um den Arbeitspunkt ($\varphi_0 = 0$, $\dot{\varphi}_0 = 0$, $x_0 = 0$, $\dot{x}_0 = 0$). Geben Sie dazu zunächst die allgemeine Linearisierungsvorschrift an.

Das inverse Pendel soll nun mit einem Gleichstrommotor geregelt werden, wobei der Zusammenhang zwischen der Steuerspannung $u_S(t)$ des Motors und der resultierenden Kraft $F_x(t)$ vereinfacht durch folgende Differentialgleichung beschrieben werden kann:

$$F_x(t) = -C_1 \cdot \dot{x}(t) + C_2 \cdot u_S(t)$$

b) [6] Stellen Sie die Zustandsgleichung des Systems in Matrixform auf. Verwenden Sie den Zustandsvektor $\underline{x}^T = \begin{bmatrix} x & \dot{x} & \varphi & \dot{\varphi} \end{bmatrix}$ und die Eingangsgröße $u(t) = u_S(t)$.

Teil II

Die Längsbewegung eines Flugzeugs in der x-z-Ebene kann durch folgende Systemgleichung (dimensionslos) angenähert werden:

$$\begin{bmatrix} \dot{V} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{q} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,046 & 0 & 0 & -9,81 \\ 0 & -0,716 & 1 & 0 \\ 0 & -1,40 & -1,225 & 0 \\ 0,001 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V \\ \alpha \\ q \\ \theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -0,275 & -0,325 \\ -0,04 & 0 \\ -1,63 & 0 \\ 0,04 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \eta \\ \delta_F \end{bmatrix}$$

Dabei sind die vier Zustände die Geschwindigkeit V des Flugzeugs, der Anstellwinkel α, die Drehrate um die Querachse des Flugzeugs q sowie der Nickwinkel θ. Steuereingaben können durch Ausschlagen des Höhenruders um den Winkel η sowie den Schub über die Stellung des Schubhebels δ_F getätigt werden.

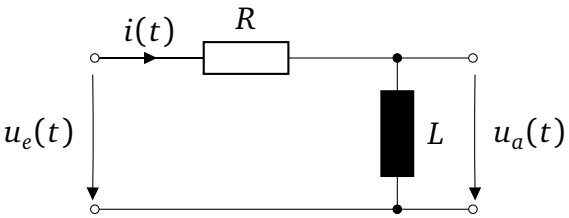
c) [6] Welche Zustandskopplungen weist das System auf? Zerlegen Sie das System in zwei getrennte unverkoppelte Teilsysteme und bestimmen Sie deren Eigenwerte. Geben Sie für jedes Teilsystem an, ob es stabil ist. Begründen Sie Ihre Antwort.

d) [2] Die beiden Zustände V und α seien mit einfachen Mitteln direkt messbar. Der Einfluss von Änderungen der Steuergrößen η und δ_F auf V und α sei als verzögerungsbehaftet anzunehmen. Geben Sie die Ausgangsgleichung des Systems an.

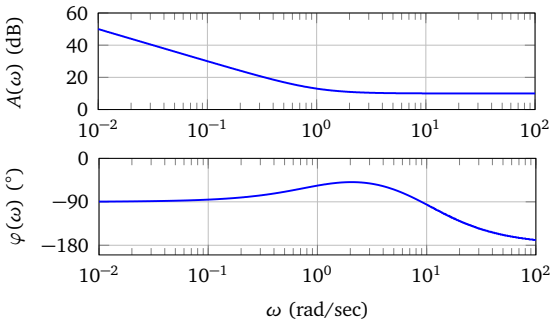
Aufgabe 2: Verständnisfragen (63 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

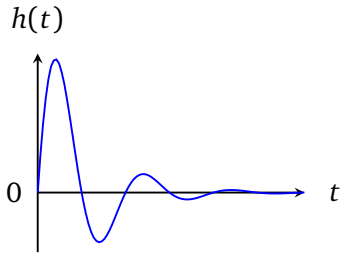
Teil I [8] Vier Systeme sind durch unterschiedliche Darstellungsformen gegeben. Sind die Systeme stabil, grenzstabil oder instabil? Welches Globalverhalten liegt jeweils vor?



Eingang: $u_e(t)$, Ausgang: $u_a(t)$



$$F(z) = \frac{1,25z}{z^2 + 1,4z + 0,1}$$



Übergangsfunktion $h(t)$

Teil II [16]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Begründung an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender Begründung (es ist jeweils eine Antwort und eine Begründung richtig).

Die Stabilität eines totzeitfreien, nichtphasenminimalen Systems soll untersucht werden.

Sowohl das Hurwitz- als auch das allg. Nyquist-Kriterium sind anwendbar.

☐	ja	☐ Das Nyquist-Kriterium gilt nur für rückgekoppelte Systeme
☐	nein	☐ Das Hurwitz-Kriterium gilt nur für phasenminimale Systeme
		☐ Für Systeme mit rein algebraischer Übertragungsfunktionen sind immer beide Kriterien anwendbar

---

Für einen Allpass 1. Ordnung werde ein I-Regler der Form $K(s) = \frac{K}{s}$ eingesetzt.

Für $KQ < 0$ ist der geschlossene Regelkreis stabilisierbar.

☐	ja	☐ Für alle $\|K\| > 0$ läuft der Pol von $K(s)$ in die rechte Halbebene
☐	nein	☐ Das System ist für alle $0 < \|K\| < \infty$ stabil
		☐ Für ein bestimmtes Intervall $0 < \|K\| < K_{krit}$ ist der geschlossene Regelkreis schwingungsfähig

---

Gegeben sei ein System $G(s) = \dfrac{Y(s)}{U(s)} = \dfrac{s^2+4}{(s+1)(s+2)}$, das mit dem Eingangssignal $u(t) = sin(2t)$ angeregt wird, wobei für den Anfangszustand $y_0 \neq 0$ gilt.

Das Ausgangssignal $y(t)$ ist sinusförmig. (Hinweis: Betrachten Sie $\mathcal{L}\{u(t)\}$!)

☐	ja	☐ Das System ist schwingungsfähig
☐	nein	☐ Für die homogene Lösung gilt $y_h(t) = 0$
		☐ Für die stationäre Lösung gilt $y_s(t) = 0$

Die bleibende Regelabweichung eines geschlossenen Regelkreises sei durch $\lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} \frac{1}{s(1+F_0(s))}$ gegeben und habe einen konstanten Wert ungleich Null.

Die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises enthält genau einen Integrator.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ Das Eingangssignal ist rampenförmig, der geschlossene Regelkreis ist stabil
- ☐ Das Eingangssignal ist rampenförmig, der geschlossene Regelkreis ist grenzstabil
- ☐ Das Eingangssignal ist sprungförmig, der geschlossene Regelkreis ist stabil

---

Betrachtet wird ein allgemeines nichtlineares Differentialgleichungssystem der Form

$$\dot{\underline{x}}(t) = \underline{f}(\underline{x}(t), \underline{u}(t)) \ , \ \underline{x}(0) = \underline{x_0}$$

Um das Eigen- und Steuerverhalten des linearisierten Systems bestimmen zu können, muss $\underline{f}(\underline{x}(t), \underline{u}(t))$ an einem stationären Arbeitspunkt $\bar{\underline{x}}$, $\bar{\underline{u}}$ partiell nach $\underline{x}(t)$ und $\underline{u}(t)$ differenziert werden.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ Für kleine Auslenkungen um einen Arbeitspunkt ist jedes System nichtlinearer DGLs linearisierbar
- ☐ Die Steuermatrix $\underline{B}$ bestimmt das Verhalten der homogenen Lösung $y_h(t)$
- ☐ Ohne Kenntnis der Ausgabegleichung $y(t)$ ist das Eigenverhalten nicht bestimmbar

---

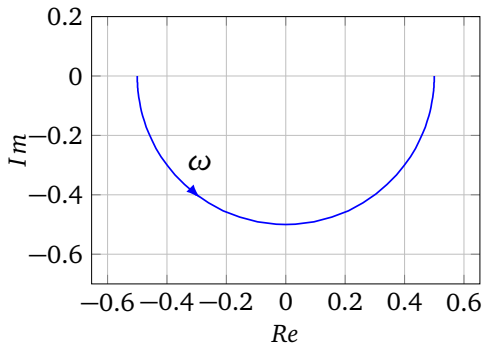
Für eine zeitkontinuierliche Strecke mit der Grenzfrequenz $\omega_g = 30\frac{rad}{s}$, auf deren Ausgang eine hochfrequente Störung (Messrauschen) mit der Frequenz $\omega_r = 4\omega_g$wirke, soll eine zeitdiskrete Regelung realisiert werden.

Für eine Abtastung mit $T_A = \frac{2\pi}{60}s$ tritt im digitalen Regelkreis Aliasing auf.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ Eine Abtastung mit $\omega_A \geq 2\omega_g$ ist ausreichend
- ☐ Ein Anti-Aliasing-Filter vor dem Abtaster wird benötigt
- ☐ Ein Anti-Aliasing-Filter hinter dem Abtaster wird benötigt

Gegeben sei folgende Ortskurve eines totzeitfreien Übertragungssystems:



Die Sprungantwort $h(t)$ des Systems besitzt für $t \to \infty$ einen endlichen Wert.

☐ ja

☐ nein

☐ Das System besitzt keine phasenminimale Polstelle

☐ Das System besitzt eine nichtphasenminimale Nullstelle

☐ Das System ist grenzstabil

Die Übertragungsfunktion des Systems, das durch die obige Ortskurve beschrieben wird, hat die Form $F(s) = \dfrac{b_1 s + b_0}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$ mit $a_2 \neq 0$.

☐ ja

☐ nein

☐ Für große Frequenzen $\omega \to \infty$ beträgt der Phasengang $\varphi(\omega) = -90°$

☐ Das System besitzt keine Nullstelle

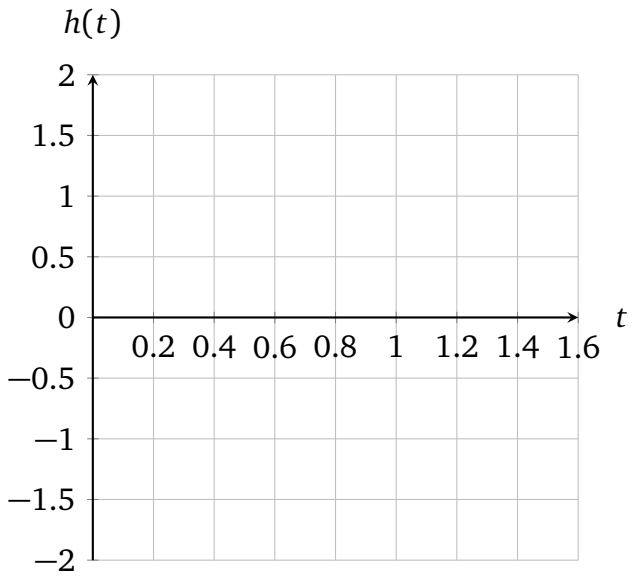
☐ Für große Frequenzen $\omega \to \infty$ besitzt der Amplitudengang $|F(j\omega)|$ einen endlichen Wert

Teil III [39]

a)[5] Für einen Allpass 1. Ordnung sei die folgende Übertragungsfunktion gegeben:

$$F(s) = 3\frac{s-5}{2s+10}$$

Zeigen Sie anhand des obigen Beispiels, dass ein Allpass in eine Parallelschaltung zweier phasenminimaler Übertragungssysteme zerlegt werden kann. Wie lauten deren regelungstechnische Bezeichnungen?
Bestimmen Sie weiterhin K und T und zeichnen Sie die Sprungantwort von $F(s)$ in das gegebene Koordinatensystem.



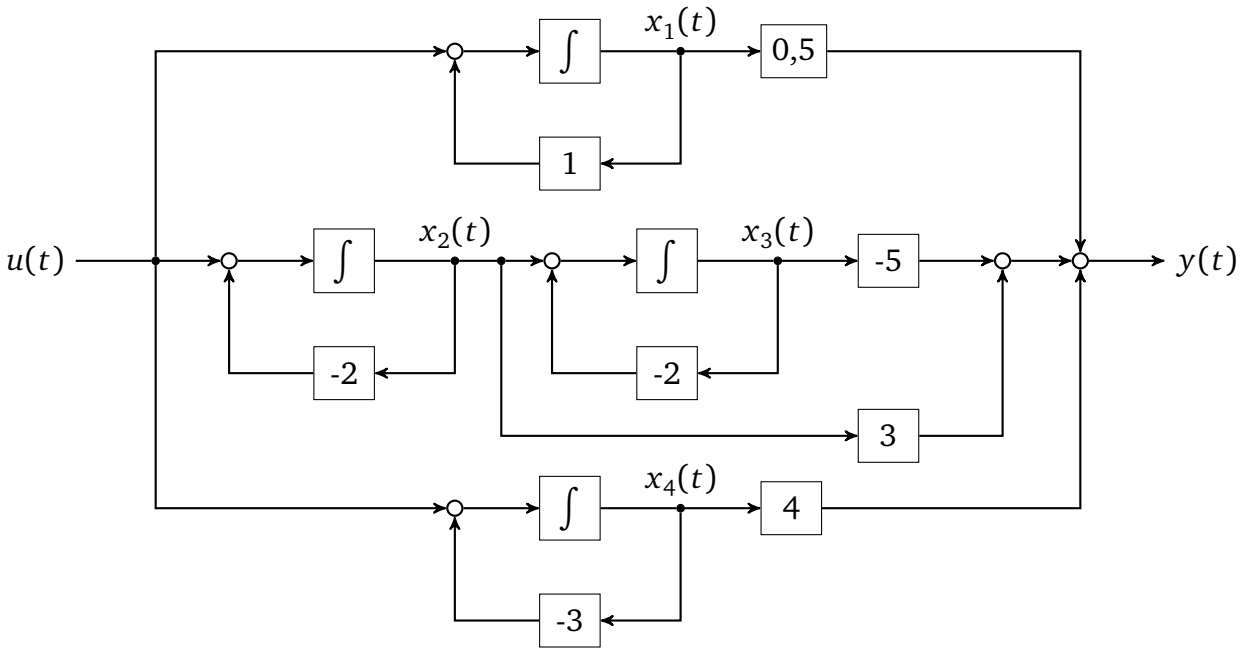
b)[5] Zur Beschreibung des Übertragungsverhaltens eines abgetasteten Systems wurde die folgende Differenzengleichung ermittelt:

$$0,6y(k-2)-1,5y(k-1)+y(k)=u(k-1)+0,8u(k-2)$$

Wie lautet die Übertragungsfunktion $G(z)=\frac{Y(z)}{U(z)}$? Ist das System stabil? Begründen Sie Ihre Antwort. Wie lauten die ersten 4 Werte der Übergangsfolge $h(k)$? (Hinweis: $y(k)=u(k)=0 \ \forall \ k<0 \quad \wedge \quad u(k)=1 \ \forall \ k\geq 0$)

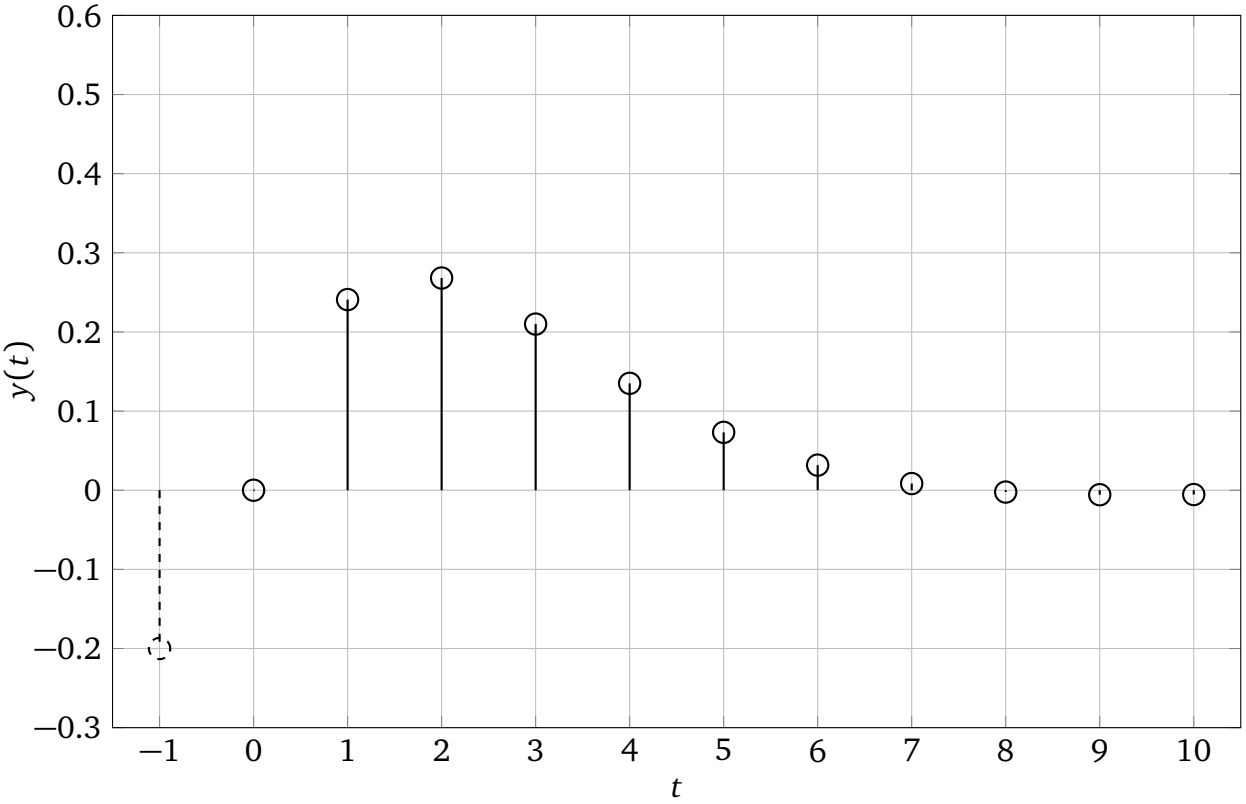
c)[2] Lassen sich der Amplitudengang eines Allpasses 1. Ordnung mit statischer Verstärkung $K=1$ und der eines reinen Totzeitglieds unterscheiden? Begründen Sie Ihre Antwort.

d)[6] Betrachtet wird das folgende Blockschaltbild eines Systems in sogenannter Jordannormalform:



Wie lautet die vollständige Zustands- und Ausgabegleichung des Systems? Beurteilen Sie die Stabilität des Systems. Begründen Sie Ihre Antwort.

e)[6] Folgendes diskrete Signal soll durch drei verschiedene Halteglieder ins Kontinuierliche gewandelt werden:



Zeichnen Sie die drei Signale für $k = 0, ..., 10$ mit unterschiedlichen Farben oder Linienarten in die Abbildung. Machen Sie kenntlich, welche Linie welchem Halteglied zugeordnet ist. Folgende Halteglieder sollen dabei verwendet werden:

i) Halteglied 0. Ordnung

ii) Halteglied 1. Ordnung (Interpolation zwischen y_{k-1} und y_k)

iii) "Vorausschauendes" Halteglied 1. Ordnung (Extrapolation zu y_k mittels Steigung der Geraden zwischen y_{k-2} und y_{k-1})

Nennen Sie jeweils einen Nachteil der verschiedenen Halteglieder i-iii.

i)

ii)

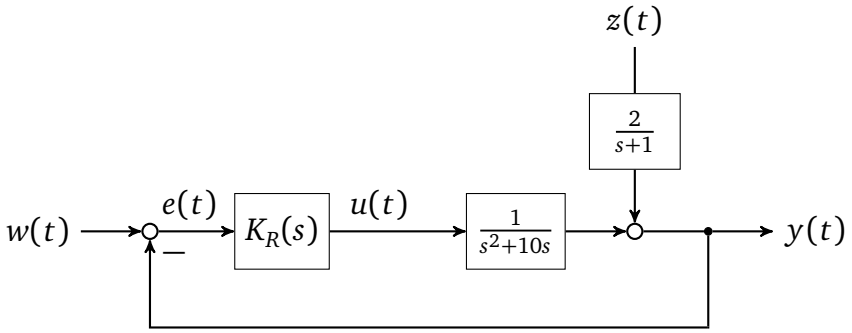
iii)

f)[3] Ein offener Regelkreis habe die folgende Übertragungsfunktion:

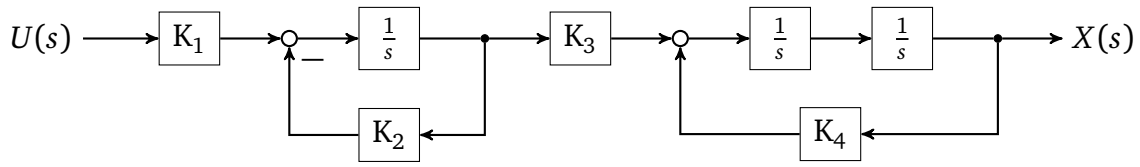
$$F_0(s) = \frac{2s+1}{s^2-5s}e^{-2s}$$

Treffen Sie eine begründete Aussage darüber, welche der folgenden drei Methoden zur Untersuchung der Stabilität von $F_0(s)$ angewendet werden können: Hurwitz-Kriterium, vereinfachtes Nyquist-Kriterium, allgemeines Nyquist-Kriterium

g)[5] Zeichnen Sie in das folgende Blockschaltbild eines Standardregelkreises eine Maßnahme zur Störgrößenkompensation ein und geben Sie die Bedingung für vollständige Kompensation der Störgröße $z(t)$ an. Ist eine solche Kompensation für den vorliegenden Regelkreis realisierbar? Begründen Sie Ihre Antwort. (Hinweis: Alle Signale seien messbar.)

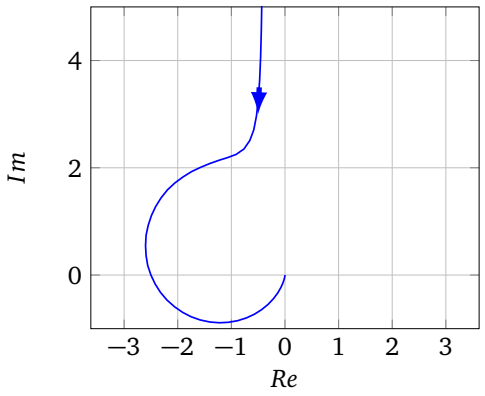


h)[3] Für ein elektromechanisches System sei folgendes vereinfachte Blockschaltbild gegeben:



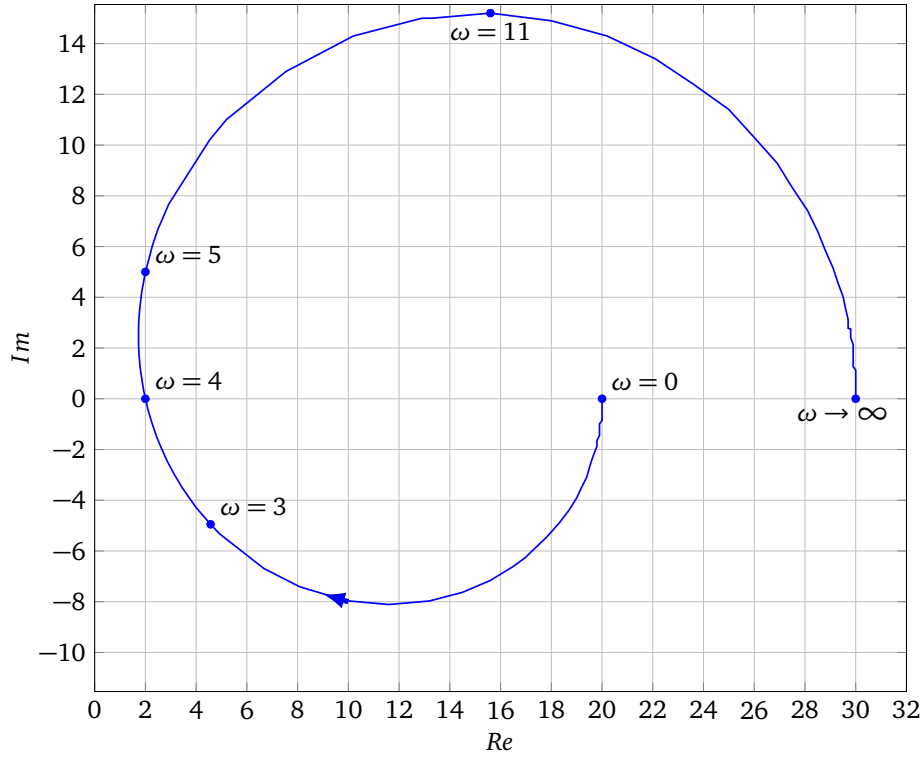
Was können Sie ohne weitere Rechnung über die Stabilität des Gesamtsystems aussagen, wenn die Konstanten $K_1, ..., K_4$ positiv sind? Begründen Sie Ihre Antwort.

i)[4] Die Ortskurve einer instabilen Strecke mit negativem Verstärkungsfaktor ist gegeben. Bestimmen Sie die Anzahl der instabilen Pole der Strecke. Klassifizieren Sie die Strecke (z. B. PT_1, IT_1, usw.). Begründen Sie Ihre Aussage.



Aufgabe 3: Modellbildung und Systemanalyse (22 Punkte)

Teil I Gegeben seien die nachfolgend dargestellte Ortskurve eines unbekannten, technisch realisierbaren Übertragungssystems ohne Totzeit sowie das zugehörige Nennerpolynom $N(s) = 1 + 0,4\,s + 0,04\,s^2$.



a) [2] Ist das System stabil? Begründen Sie Ihre Aussage.

Das System sei für $t < 0$ in Ruhe und wird ab $t = 0$ mit dem Eingangssignal $u(t) = 5\,cos(5t + \frac{\pi}{8})$ angeregt.

b) [2] Warum muss für das Ausgangssignal gelten: $y(t = 0) \neq 0$?

c) [5] Das Eingangssignal $u(t)$ führt zu folgenden Anfangsbedingungen des Ausgangssignals:

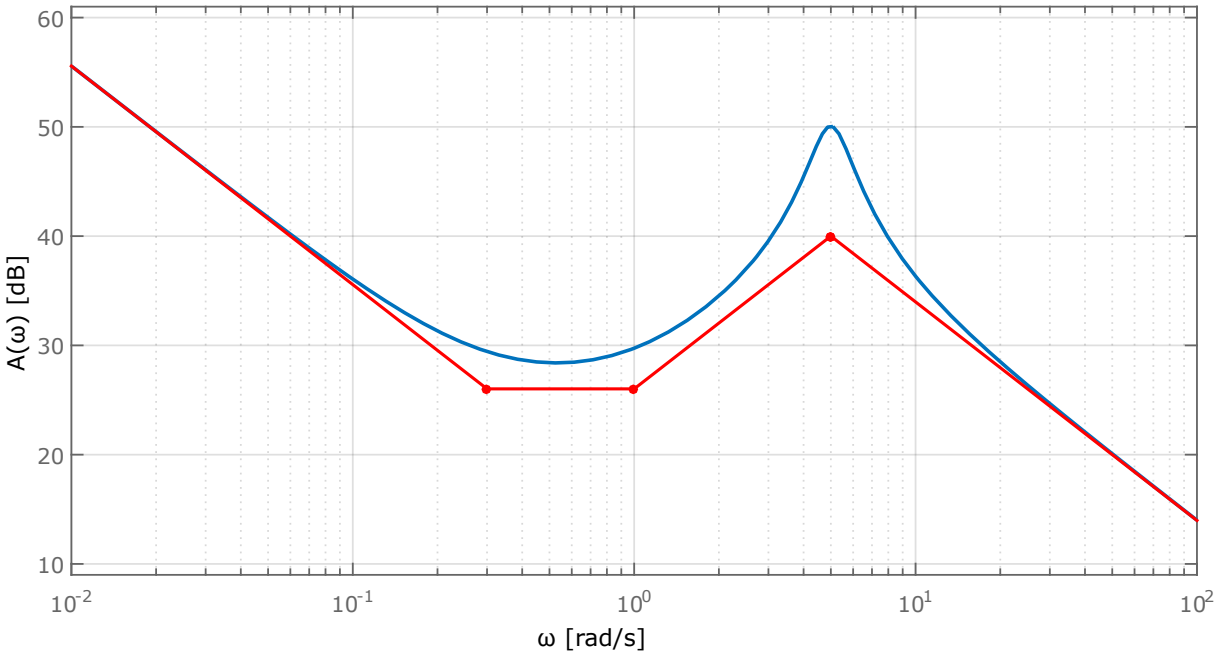
$$y(t = 0) = 12$$
$$\dot{y}(t = 0) = -10$$

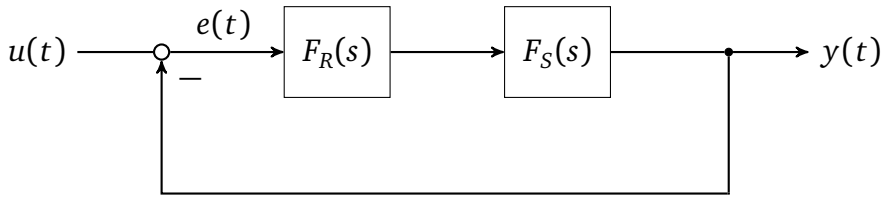
Ermitteln Sie das Ausgangssignal $y(t)$ für $t \geq 0$.
Hinweis: Verwenden Sie als Ansatz für die homogene Lösung $y_h = (C_1 + C_2\,t)\,e^{\lambda t}$

d) [6] Bestimmen Sie nun die Übertragungsfunktion für die gegebene Ortskurve. Geben Sie die Funktion mit Zahlenwerten an und klassifizieren Sie die Funktion (z. B. IT_1, PT_2, usw.). Ist das System phasenminimal?

Teil II

Gegeben seien der folgende reale und asymptotische Amplitudengang eines phasenminimalen offenen Regelkreises $|F_0(j\omega)|$ sowie die Struktur des geschlossenen Regelkreises.





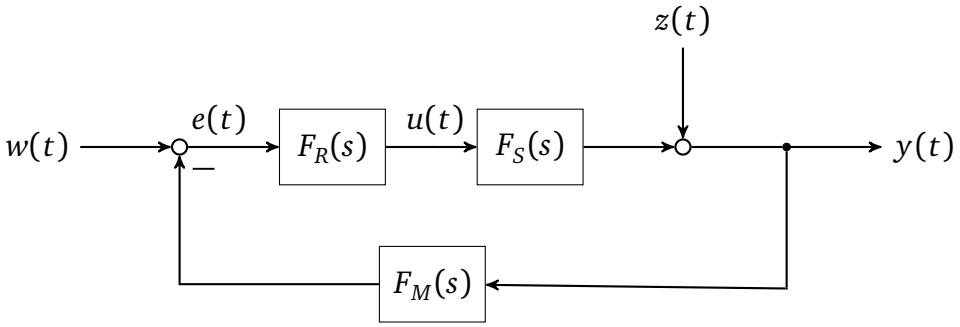
e) [3] Bei der Strecke $F_S(s)$ handelt es sich um ein schwingungsfähiges PT_2-System mit der Verstärkung $K_S = 2$. Bestimmen Sie die Streckenübertragungsfunktion $F_S(s)$. *Hinweis: Der Dämpfungsfaktor D lässt sich aus dem Verhältnis der Amplitudenkennlinie und der Asymptote an der Stelle $\omega = \omega_0$ bestimmen.*

f) [4] Geben Sie die Übertragungsfunktion $F_R(s)$ des Reglers an.

Aufgabe 4: Reglerauslegung (32 Punkte)

Teil I

Die Bewegung eines Roboterarms soll über einen Motor $F_S(s)$ erzeugt werden, Regelgröße sei die Drehzahl $y(t) = \omega(t)$. Für dieses System soll nun eine Regelung entworfen werden, die unter Anwesenheit einer Störung $z(t)$ einen Sollwert $w(t)$ möglichst genau einstellt. Ein Tachogenerator $F_M(s)$ erzeugt dabei eine zu $\omega(t)$ proportionale Spannung, aus der am Eingang des elektrischen Reglers $F_R(s)$ die Regeldifferenz $e(t)$ gebildet wird.



Der geschlossene Regelkreis soll die folgenden Forderungen erfüllen:

i) eine bleibende Regelabweichung $e(t \to \infty) \leq 5\%$ für einen gleichzeitigen Sprung der Führungsgröße $w(t) = \sigma(t)$ und einer rampenförmigen Störung $z(t) = t \cdot \sigma(t)$

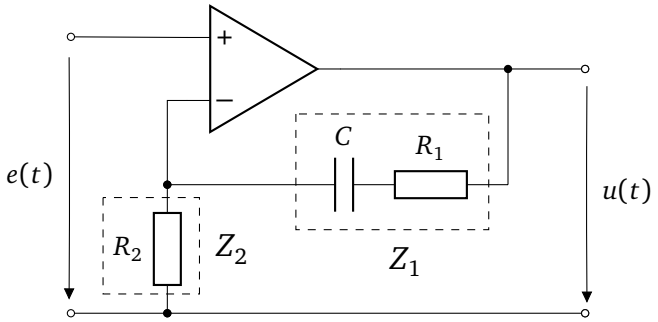
ii) einen Phasenrand von $\varphi_R = 45°$ bei der Durchtrittsfrequenz $\omega_D = 5\frac{rad}{s}$

Gegeben sind die Übertragungsfunktionen der einzelnen Regelkreiselemente:

$$F_S(s) = \frac{1}{0{,}5s+1}, \qquad F_M(s) = \frac{100}{s+100}, \qquad F_R(s) = K_R, \quad K_R \geq 0$$

a) [4] Geben Sie die Regeldifferenz $E(s)$ in Abhängigkeit von $W(s)$ und $Z(s)$ an. Zeigen Sie, dass Forderung i) bei Verwendung eines P-Reglers nicht erfüllt werden kann.

Der Regler $F_R(s)$ werde nun über folgende Operationsverstärkerschaltung realisiert:



Hinweis: Es handelt sich um eine ideale nichtinvertierende Verstärkerschaltung. Die allgemeine Übertragungsfunktion einer solchen Schaltung mit den komplexen Widerständen Z_1 und Z_2 lautet: $F(s) = 1 + \frac{Z_1(s)}{Z_2(s)}$

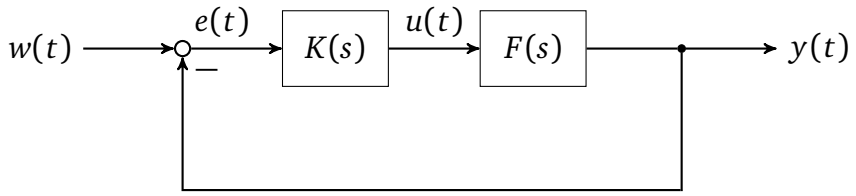
b) [5] Bestimmen Sie $F_R(s) = \frac{U(s)}{E(s)}$. Welcher Reglertyp liegt vor? Geben Sie die charakteristischen Parameter des Reglers in Abhängigkeit von R_1, R_2 und C an.

Sollten Sie Unterpunkt b) nicht gelöst haben, verwenden Sie im Folgenden einen Regler der Form $F_R(s) = K_R \frac{sT+1}{s}$.

c)[7] Legen Sie den Regler $F_R(s)$ so aus, dass beide Forderungen i) und ii) erfüllt werden.

d)[2] Es sei bekannt, dass $R_2 = 20\,\text{k}\Omega$. Bestimmen Sie mit Hilfe Ihrer Ergebnisse aus b) und c) die Parameter R_1 und C des Reglers.

Teil II



Für ein instabiles System $F(s) = \frac{1}{(s+2)(s-4)}$ soll zur Stabilisierung ein Lead-Lag-Glied der Form $K(s) = K_R \frac{T_D s+1}{Ts+1}$ im Vorwärtszweig verwendet werden.

e)[4] Zeigen Sie mit Hilfe des Wurzelortskurvenverfahrens, dass das gegebene System mit einem Lead-Lag-Glied stabilisierbar ist. Bestimmen Sie T_D durch Kompensation einer der Polstellen von $F(s)$. Begründen Sie Ihre Wahl.

f)[5] Bestimmen Sie nun T, so dass der Wurzelschwerpunkt bei $p_w \leq -1$ liegt. Berechnen Sie anschließend den Bereich der Verstärkung K_R, für den der geschlossene Regelkreis stabil ist. Handelt es bei dem von Ihnen ausgelegten Kompensationsregler $K(s)$ um ein Lead- oder ein Lag-Element? Begründen Sie Ihre Antwort.

Mit dem von Ihnen unter e) und f) ausgelegten Regler besitzt der geschlossene Regelkreis für eine ausreichend hohe Verstärkung K_R ein komplex konjugiertes Polpaar. Im Folgenden soll der Wert für T_D, den Sie unter e) bestimmt haben, beibehalten werden.

g)[5] Bestimmen Sie die Parameter T und K_R des Reglers $K(s)$ so, dass für den geschlossenen Regelkreis folgende Forderungen erfüllt sind:

i) Das Verhältnis von asymptotischen und tatsächlichem Verlauf des Amplitudengangs im geschlossenen Regelkreis von $F_{Ges}(j\omega)$ bei der Frequenz $\omega = \omega_0$ beträgt genau 1.

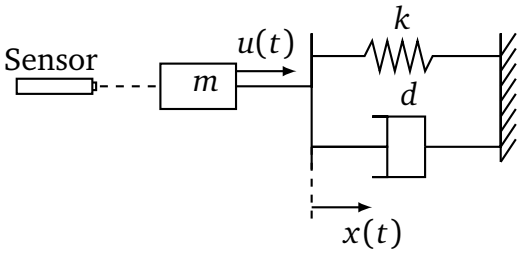
ii) Die Eigenfrequenz des geschlossenen Regelkreises liegt bei $\omega_0 = 6\frac{rad}{s}$

Weisen Sie Stabilität des geschlossenen Kreises nach, indem Sie Ihre Ergebnisse mit den in f) ermittelten Grenzen für K_R und T vergleichen.

Aufgabe 5: Digitale Regelung (14 Punkte)

Teil I

Gegeben sei folgendes System, das digital in der Position geregelt werden soll ($T_A = 1$):



Die Eingangsgröße $u(t)$ ist dabei die vom Stellglied erzeugte Kraft.
Weiterhin gilt: $m = 1$ kg, $d = 2$ kg/s, $k = 1$ kg/s^2

a) [2] Ermitteln Sie die Übertragungsfunktion $F_S(s) = \frac{X(s)}{U(s)}$ dieses Systems. Ist das System schwingungsfähig? Begründen Sie Ihre Antwort.

b) [3] Bestimmen Sie die z-Transformierte der Übertragungsfunktion $F_S(s)$ aus a) über die Euler-Approximation. Beachten Sie hierbei die Approximationsvorschrift auf der Formelsammlung (Abschnitt 11 “Digitale Regelung”).

c) [3] Berechnen Sie die Polstellen des Systems $F_S(z)$. Ist das System schwingungsfähig? Begründen Sie Ihre Antwort. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis dabei auch mit den Aussagen aus a). Begründen Sie mögliche Unterschiede.

d) [2] Die Masse hat einen Gesamtverfahrweg von ±5 cm. Dem digitalen Regler soll dabei eine Messgenauigkeit von 1 mm vorliegen. Wie viele Bits benötigt der verwendete A/D-Wandler mindestens?

Teil II

Die Strecke (inklusive Halteglied) habe nun folgende Übertragungsfunktion im z-Bereich:

$$F_S(z) = \frac{2}{z^2 - 2z + 2}$$

e) [4] Welche minimale Reglerkonfiguration ist nötig, um das gegebene System zu stabilisieren? Begründen Sie Ihre Antwort mittels einer Wurzelortskurve. Wie muss die minimale Reglerkonfiguration erweitert werden, damit der gesamte Regelkreis auch für Reglerverstärkungen $K_R \to \infty$ stabil bleibt?

Prof. Dr.-Ing. U. Klingauf
Institut für Flugsysteme
und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Frederik Prochazka, M.Sc.

Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Telefon (06151) 16-21042
Telefax (06151) 16-21050

Telefon (06151) 16-21066

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Klausur im Fach

SYSTEMTHEORIE UND REGELUNGSTECHNIK

24. Februar 2017

Zeit: 14:00 bis 16:30 Uhr

Name: .....

Vorname: .....

Matr.-Nr.: .....

Fachbereich: .....

1	2	3	4	5	Σ

Wiederholer (freiwillige Angabe): ◯ Nein ◯ Ja

....

(Platznummer) (Unterschrift)

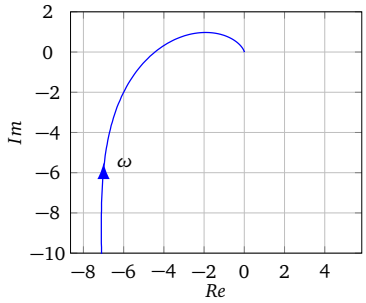
Hinweise:

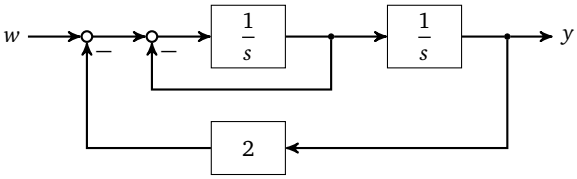
1) Zugelassene Hilfsmittel:
   a) Taschenrechner
   b) Formelsammlung (wird ausgegeben)
2) Ein eingeschaltetes Mobiltelefon wird als Täuschungsversuch gewertet.
   Die ausgeschalteten Mobiltelefone müssen in der Tasche verstaut werden.
3) Diese Klausur besteht aus 18 Blättern (inkl. Deckblatt)
4) Aufgabenteile, die ohne die Bearbeitung vorhergehender Aufgaben ganz oder teilweise lösbar sind, werden durch doppeltunterstrichene Buchstaben (z.B. b) gekennzeichnet.
5) Bitte legen Sie einen Lichtbildausweis und den gültigen Studentenausweis bereit.
6) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.
7) Maximalpunktzahl: 141

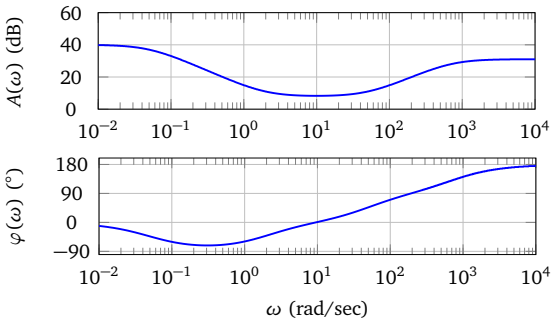
Aufgabe 1: Verständnisfragen (62 Punkte)

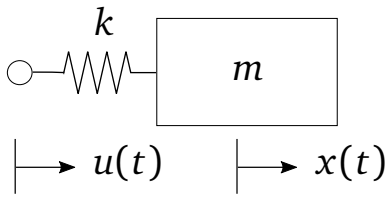
Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [8] Vier Systeme sind durch unterschiedliche Darstellungsformen beschrieben. Sind die Systeme stabil, grenzstabil oder instabil? Sind sie sprungfähig?









Eingang: Auslenkung $u(t)$
Ausgang: Auslenkung $x(t)$

Teil II [16]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Begründung an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender Begründung (es ist jeweils eine Antwort und eine Begründung richtig).

Eine Strecke $F(s) = \frac{1}{s^2}$ soll mit einem P-Regler $F_R = K_R$ geregelt werden.

Mit dem gegebenen Regler kann der geschlossene Regelkreis asymptotisch stabil werden.

☐ ja	☐ Für $K_R < 0$ sind die Pole des geschlossenen Kreises rein reell
	☐ Der geschlossene Kreis ist für alle K_R instabil
☐ nein	☐ Für $K_R > 0$ ist der geschlossene Regelkreis asymptotisch stabil

---

Von einem nichtphasenminimalen System sei nur der Amplitudengang $A(\omega)$ bekannt.

Ohne den Phasengang $\varphi(\omega)$ lässt sich das System nicht auf Sprungfähigkeit prüfen.

☐ ja	☐ Für Sprungfähigkeit muss $\lim_{\omega\to\infty} A(\omega) = 0$ gelten
	☐ Für Sprungfähigkeit muss $\lim_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) = 0°$ gelten
☐ nein	☐ Für Sprungfähigkeit muss $\lim_{\omega\to\infty} A(\omega) \neq 0$ gelten

---

Das System $F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{2s}{s^2 + 4s + 16}$ werde sprungförmig mit $u(t) = \sigma(t)$ angeregt.

Die statische Verstärkung K beschreibt das Verhältnis zwischen $y(t \to \infty)$ und $u(t \to \infty)$ nach Erreichen des stationären Zustandes.

☐ ja	☐ Es gilt $K = const.$
	☐ Es gilt $K = 0$
☐ nein	☐ Das System nimmt für $t \to \infty$ keinen stationären Zustand an

Ein Mehrgrößensystem $\underline{\dot{x}}(t) = \underline{A} \cdot \underline{x} + \underline{B} \cdot \underline{u}$ soll über eine vollständige Zustandsrückführung $\underline{u} = -\underline{K} \cdot \underline{x}$ geregelt werden.

Zur Realisierung der Zustandsrückführung müssen die Zustände des Systems messbar sein.

☐ ja

☐ nein

☐ Die nicht messbaren Zustände können für ein beobachtbares System geschätzt werden

☐ Für die Realisierbarkeit reicht die Steuerbarkeit des Systems aus

☐ Das Eigenverhalten des Systems kann nur mit Hilfe eines Vorfilters beeinflusst werden

---

Zur Regelung eines kontinuierlichen Prozesses wird eine Abtastregelung eingesetzt.

Ein Halteglied 0. Ordnung bewirkt eine zusätzliche Phasenverschiebung im geschlossenen Regelkreis.

☐ ja

☐ nein

☐ Die Phasenverschiebung ist für alle Frequenzen konstant

☐ Das Halteglied besitzt nichtlineares Verhalten, eine allgemeine Aussage zur Phasenverschiebung kann nicht getroffen werden

☐ Die Phasenverschiebung hängt direkt von der Abtastzeit T_A ab

---

Eine Regelstrecke $F(s)$ habe einen Polüberschuss von $n_F - m_F = 3$, im Vorwärtszweig befinde sich ein Regler $K(s)$ mit einem Polüberschuss von $n_K - m_K = 1$.

Der Polüberschuss des geschlossenen Regelkreises $F_{ges}(s)$ beträgt $n_{ges} - m_{ges} = 3$.

☐ ja

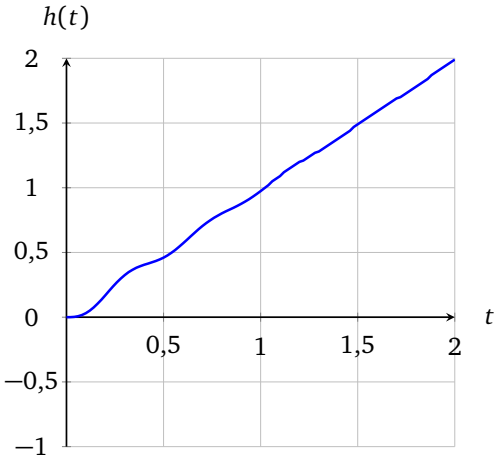
☐ nein

☐ Der Polüberschuss des geschlossenen Regelkreises beträgt 2

☐ Für einen Regler im Vorwärtszweig hat $F_{ges}(s)$ den gleichen Polüberschuss wie die Strecke $F(s)$

☐ Der Polüberschuss des geschlossenen Regelkreises beträgt 4

Die nächsten zwei Aussagen beziehen sich auf die folgende Sprungantwort eines grenzstabilen offenen Regelkreises mit Regler im Vorwärtszweig:



Der geschlossene Regelkreis kann sprungförmigen Führungsgrößen ohne bleibende Regelabweichung folgen.

☐ ja

☐ nein

☐ Der geschlossene Regelkreis muss integrierendes Verhalten aufweisen

☐ Der offene Regelkreis muss stabil sein

☐ Der offene Regelkreis muss integrierendes Verhalten aufweisen

Der geschlossene Regelkreis besitzt für $K > 0$ einen oder mehrere Pole bei $s = 0$.

☐ ja

☐ nein

☐ Die Pole des geschlossenen Kreises wandern aus den Polen des offenen Kreises heraus

☐ Die Pole des geschlossenen Kreises wandern aus den Nullstellen des offenen Kreises heraus

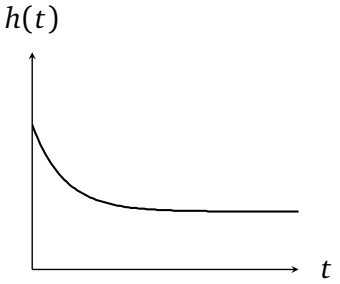
☐ Die Pole des geschlossenen Kreises wandern in die Pole des offenen Kreises hinein

Teil III [38]

a)[5] Gegeben sei die Übertragungsfunktion $F(s)$ eines Systems:

$$u(t) \longrightarrow \boxed{F(s) = 9\frac{s+0,2}{\alpha s^2+3s+1}} \longrightarrow y(t)$$

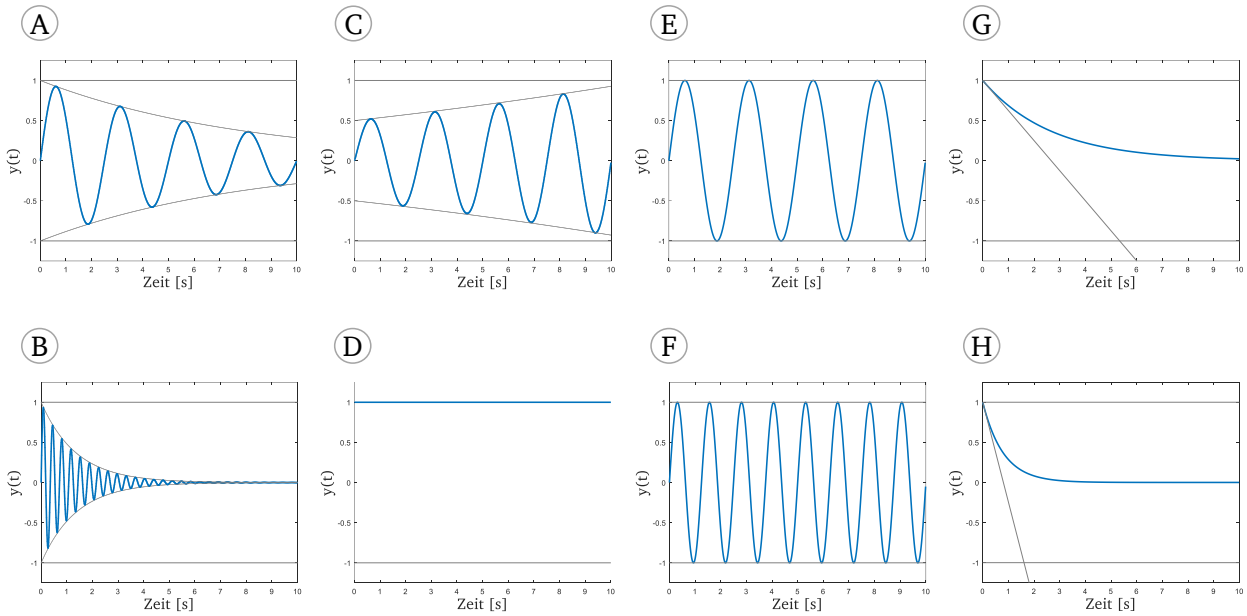
Die Sprungantwort $h(t)$ des Systems habe den folgenden skizzierten Verlauf, wobei $h(t) = 0 \ \forall \ t < 0$ gilt.

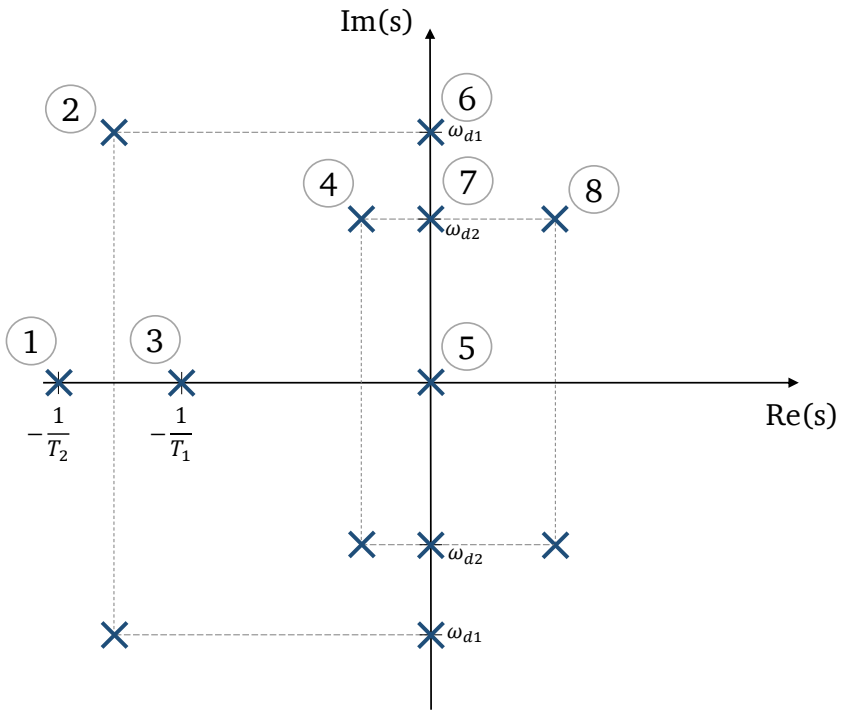


Welchen Wert muss der Koeffizient α in der Übertragungsfunktion annehmen, damit die dargestellte Sprungantwort entsteht? Begründen Sie Ihre Antwort. Bestimmen Sie $h(t = 0)$ sowie die statische Verstärkung K des Systems und tragen Sie die Werte in die Skizze ein. Bestimmen Sie außerdem die Anfangssteigung $\dot{h}(t = 0)$. (Hinweis: Es sei $y(t = 0) = 0$.)

b)[2] Nennen Sie zwei Ansätze zur Quantifizierung der Stabilitätsreserve eines geschlossenen Regelkreises. Geben Sie jeweils an, ob diese im offenen oder geschlossenen Regelkreis bestimmt werden.

c) [5] Gegeben sind die dargestellten Impulsantworten (A - H) eines Systems sowie die unterschiedlichen Lagen von Eigenwerten (1 - 8). Ordnen Sie den Formen der Impulsantworten B, D, E, F und G jeweils den Zahlenwert des passenden Eigenwertes oder der Eigenwerte in der komplexen Zahlenebene zu. Nutzen Sie hierfür die Kästchen am Ende der Seite.

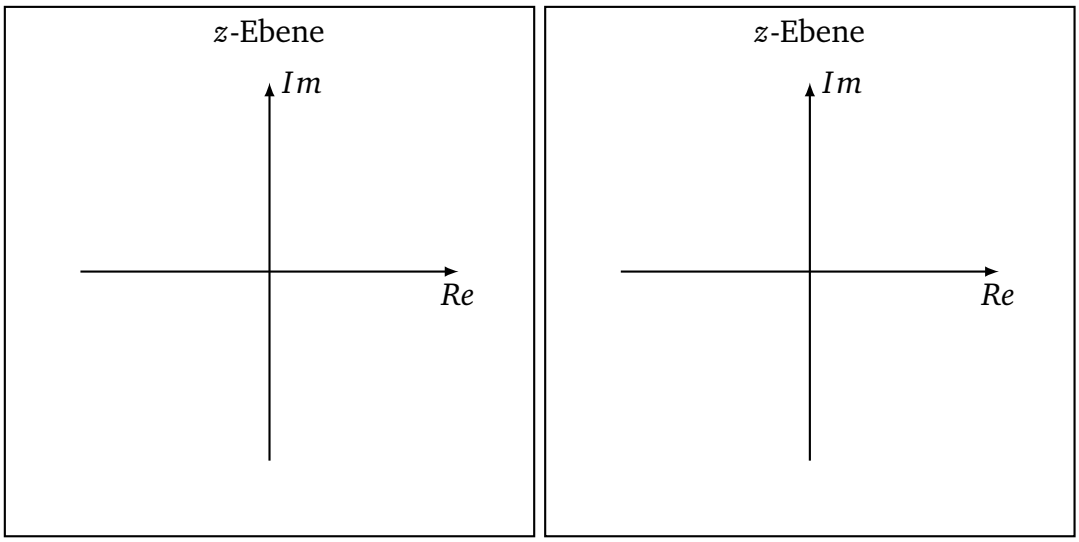




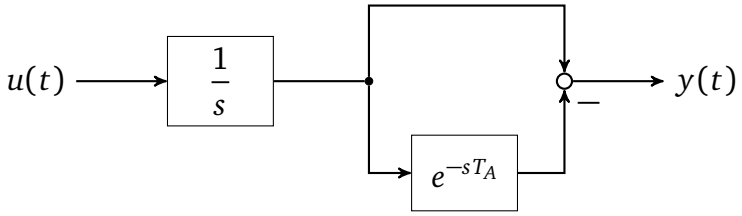
B	D	E	F	G

d)[2] Wie transformieren sich Linien konstanten Real- bzw. Imaginärteils aus der s-Ebene in die z—Ebene? Zeichnen Sie jeweils ein Beispiel in die beiden folgenden Diagramme.

a) $\sigma = const.$ b) $\omega = const.$

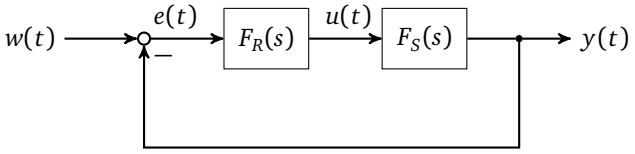


e)[3] Betrachten Sie das folgende Blockschaltbild:



Wie lautet die Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$? Um welches Übertragungssystem handelt es sich? Skizzieren Sie die den Verlauf der Gewichtsfunktion $g(t)$ für $t \geq 0$. Kennzeichnen Sie dabei relevante Größen.

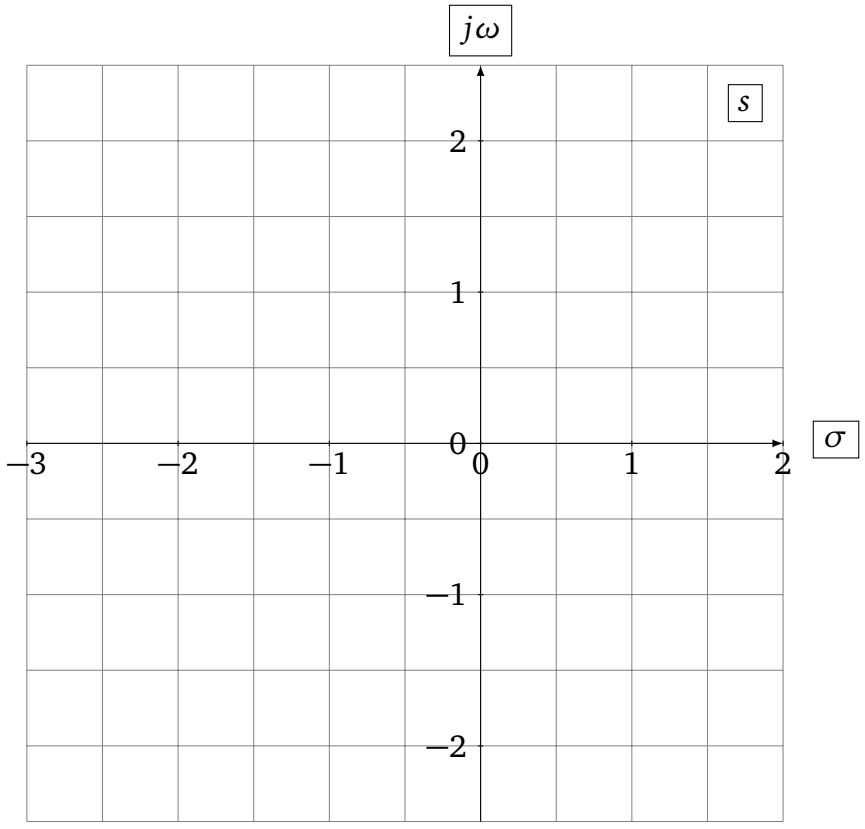
f)[5] Gegeben ist der folgende Regelkreis



mit den Übertragungsfunktionen

$$F_R = \frac{2s+1}{0,5s+1} \quad , \quad F_S = \frac{2}{0,25s^3+0,5s^2+s}$$

Bestimmen Sie die Pole und Nullstellen des offenen Regelkreises $-F_0 = F_R \cdot F_S$ und zeichnen Sie anschließend die Pol-/Nullstellenverteilung in die komplexe s-Ebene ein. Zeichnen Sie dann die Wurzelortskurve für $KQ > 0$. Machen Sie den Verlauf der Wurzelortskurve für zunehmende Verstärkung durch Pfeile deutlich!



Pole & Nullstellen:

g)[2] Nennen Sie zwei Verfahren zur Reglerauslegung im Zustandsraum. Erläutern Sie jeweils kurz den zugrundeliegenden Ansatz.

h)[6] Das Übertragungsverhalten von drei Systemen sei durch die folgenden Differentialgleichungen gegeben, wobei $u(t)$ die Eingangsgrößen und $y(t)$ die Ausgangsgrößen darstellen.
Geben Sie jeweils an, ob die Systeme für sprungförmige Anregung ($u(t) = \sigma(t)$) einen statischen Endwert K besitzen. Falls ja, wie lautet K? Falls nein, begründen Sie kurz warum er nicht existiert.

i) $\ddot{y}(t) + 4\dot{y}(t) + y(t) = \dot{u}(t) + 2u(t)$

ii) $\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) = u(t)$

iii) $\dot{y}(t) - 2y(t) = u(t)$

i)[3] Zeichnen Sie einen vollständigen digitalen Regelkreis mit einer kontinuierlichen Führungsgröße $w(t)$. Kennzeichnen Sie eindeutig, welche Signale kontinuierlich, quasikontinuierlich oder diskret sind.

j)[5] Zeichnen Sie das allgemeine Blockschaltbild eines Mehrgrößensystems der Form

$$\underline{\dot{x}}(t) = \underline{A} \cdot \underline{x}(t) + \underline{B} \cdot \underline{u}(t) \quad , \quad \underline{y}(t) = \underline{C} \cdot \underline{x}(t)$$

mit vollständiger Zustandsrückführung. Kennzeichnen Sie alle relevanten Größen. Wie lautet die Zustandsgleichung des geschlossenen Regelkreises?

Anschließend werde das folgende Eingrößensystem betrachtet:

$$\underline{\dot{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} \underline{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \quad , \quad \underline{y}(t) = \begin{bmatrix} 0{,}5 & 0 \end{bmatrix} \underline{x}(t)$$

Wie lautet die charakteristische Gleichung zur Bestimmung der Eigenwerte im geschlossenen Kreis bei Verwendung eines Zustandsreglers $k^T = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix}$?

Zustandsgleichung geregelt:

Charakteristische Gleichung geschlossener Kreis:

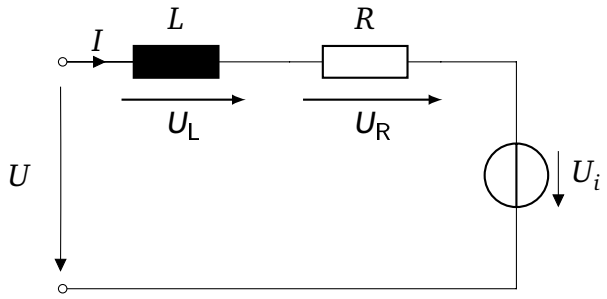
Aufgabe 2: Grundlagen (13 Punkte)

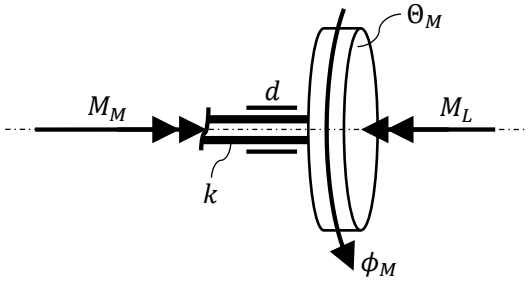
Teil I

Gegeben sei das dargestellte elektro-mechanische System einer Gleichstrommaschine mit Rotor. Zum Betrieb des Gleichstrommotors wird im elektrischen Teilsystem (linke Seite der Abbildung) eine Eingangsspannung U am Ankerkreis angelegt. Der Stromkreis beinhaltet für Aufgabenteil I einen **nichtlinearen** elektrischen Widerstand R sowie eine Induktivität L. Der drehende Rotor des Motors induziert im Ankerkreis eine Gegenspannung U_i, die der Drehzahl $\dot{\phi}_M$ des Rotors proportional ist.

Das mechanische Teilsystem (rechte Seite der Abbildung) besteht aus einem drehenden Rotor mit Massenträgheitsmoment Θ_M und einer elastischen Welle mit der Torsionssteifigkeit k, über welche das Motormoment M_M übertragen wird. Die Welle ist über ein Wellenlager mit Reibungskoeffizient d reibungsbehaftet abgestützt. Am Rotor greift zusätzlich das Lastmoment M_L an.

Elektrisches Teilsystem (Ankerkreis und Motor) **Mechanisches Teilsystem** (Rotor)





Gegeben:

Spannung am nichtlinearen Widerstand	$U_R = c_R \cdot I^2$
Induzierte Spannung	$U_i = c_i \cdot \frac{\mathrm{d}\phi_M}{\mathrm{d}t}$
Federmoment der Welle	$M_k = k \cdot \phi_M$
Reibmoment der Wellenlagerung	$M_d = d \cdot \frac{\mathrm{d}\phi_M}{\mathrm{d}t}$
Motormoment	$M_M = c_M \cdot I$

a) [1] Stellen Sie die nichtlineare Differentialgleichung des elektrischen Teilsystems auf.

b) [3] Linearisieren Sie die nichtlineare Differentialgleichung des elektrischen Teilsystems aus Aufgabenteil a) um den stationären Arbeitspunkt für den $I = I_0$ gilt.

Teil II

Unabhängig von den vorangegangenen Teilaufgaben laute die Differentialgleichung für das elektrische Teilsystem nun

$$U = L \cdot \dot{I} + R \cdot I + c_i \cdot \dot{\phi}_M$$

c)[4] Stellen Sie nun die Zustandsraumdarstellung für das elektro-mechanische Gesamtsystem unter Verwendung der folgenden Definitionen auf:

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} \phi_M & \dot{\phi}_M & I \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$
$$\underline{u} = [U \quad M_L]^{\mathrm{T}}$$
$$y = [n]$$
$$\text{mit} \qquad n = \frac{\dot{\phi}_M}{2\pi}$$

Hinweis: Die Bewegungsdifferentialgleichung des mechanischen Teilsystems lautet:

$$\Theta_M \ddot{\phi}_M + d\dot{\phi}_M + k\phi_M = M_L - M_M$$

Teil III

Unabhängig von den vorangegangenen Aufgabenteilen ist nun folgende, vereinfachte Zustandsraumdarstellung des elektro-mechanischen Gesamtsystems gegeben:

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi}_M \\ \ddot{\phi}_M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{\Theta_M} & -\frac{d}{\Theta_M} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \phi_M \\ \dot{\phi}_M \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U \\ M_L \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi}_M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \phi_M \\ \dot{\phi}_M \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U \\ M_L \end{bmatrix}$$

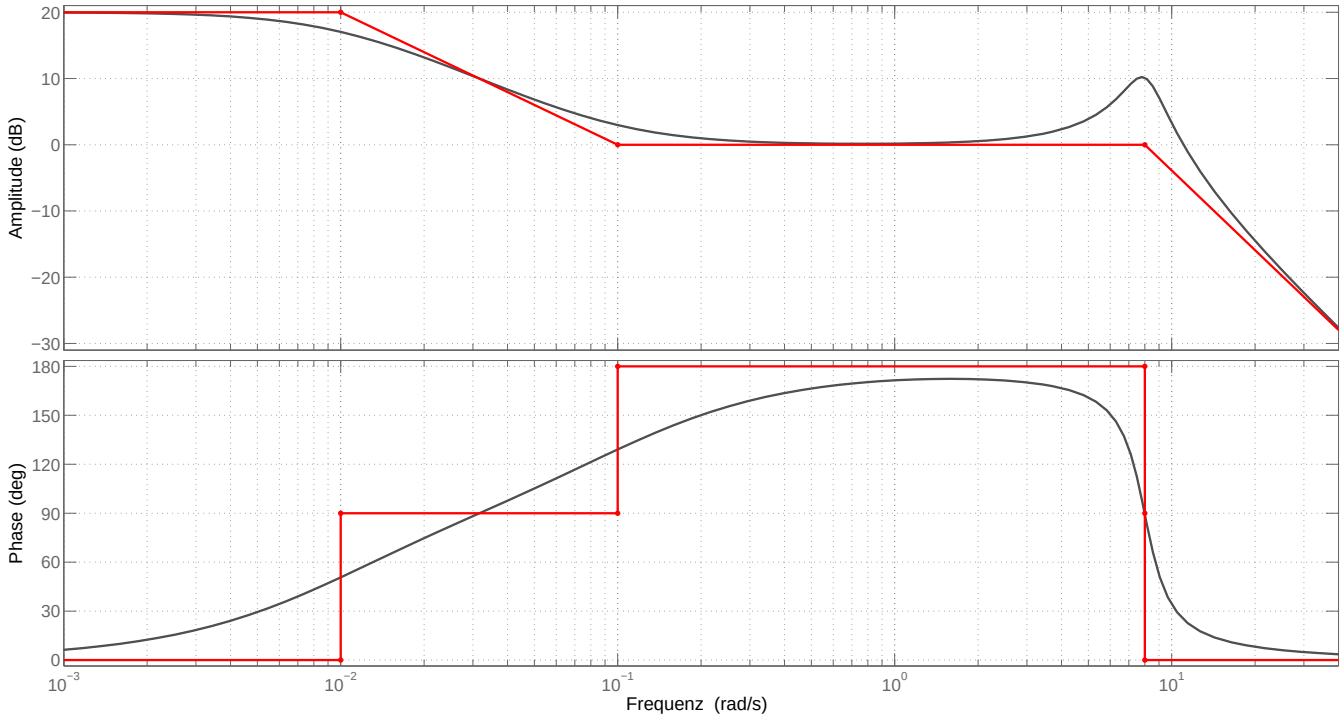
d)[3] Berechnen Sie die Eigenwerte des gegebenen Gesamtsystems und prüfen Sie weiterhin das Gesamtsystem mit einer geeigneten Methode auf Stabilität.
Hinweis: Die Werte für die Massenträgheit, Dämpfungs- und Federkonstante sind als reell und positiv anzunehmen.

e)[2] Erklären Sie kurz die Begriffe der vollständigen Zustandssteuerbarkeit und -beobachtbarkeit eines Systems.

Aufgabe 3: Modellbildung und Systemanalyse (20 Punkte)

Teil I

Von einem zu untersuchenden System wurde der folgende Amplituden- und Phasengang experimentell gemessen:



a) [2] Ist die Strecke stabil? Ist die Strecke phasenminimal? Begründen Sie.

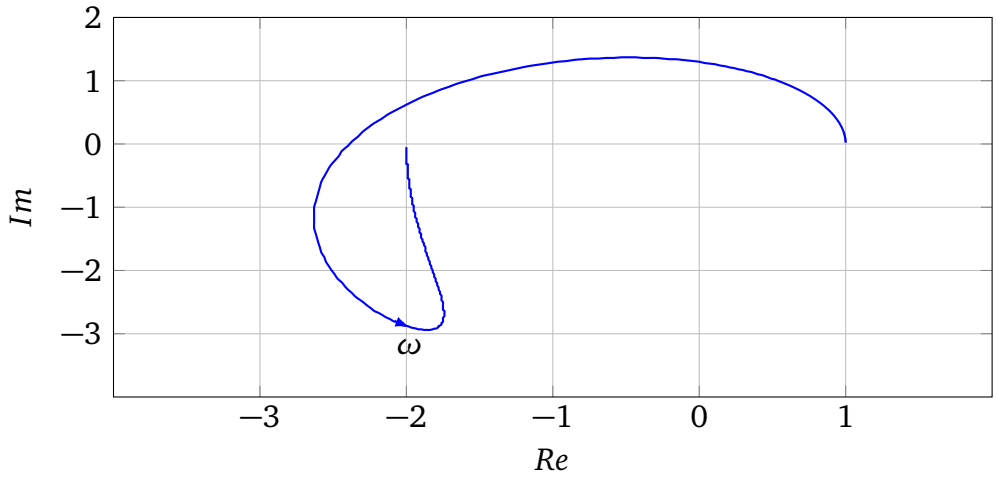
b) [7] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion der Strecke $F_s(s)$ mit Zahlenwerten.

c) [3] Zeichnen Sie die Pol- und Nullstellen von $F_s(s)$ in die komplexe Ebene ein.

d) [2] Das System wird nun bei einer Frequenz von $\omega = 8\frac{rad}{s}$ mit $u = 3 \cdot cos(8t + 90°)$ angeregt. Wie lautet das Ausgangssignal?

Teil II

Gegeben sei die Ortskurve eines offenen Kreises. Das System hat drei Polstellen bei $s_1 = -10$, $s_2 = 5$ und $s_3 = 2$.



e) [3] Ist das System sprungfähig? Ist das System phasenminimal? Welches Globalverhalten hat das System? Begründen Sie Ihre Aussagen.

f) [3] Beurteilen Sie mit Hilfe des allgemeinen Nyquist-Kriteriums, ob der geschlossene Kreis stabil ist.

Aufgabe 4: Reglerauslegung (29 Punkte)

Teil I

Der Azimutwinkel $\theta(t)$ zur Auslenkung der Antenne eines Radioteleskops soll geregelt werden. Die Einstellung des Winkels $\theta(t)$ erfolgt über einen Gleichstrommotor mit Getriebe in Abhängigkeit der angelegten Ankerspannung $u_a(t)$, wobei

$$\frac{\Theta(s)}{U_a(s)} = \frac{0,2}{s(s+2)}$$

gilt. Die aktuelle Position des Winkels wird über ein Potentiometer gemäß

$$u_\theta(t) = \frac{1}{\pi}\theta(t)$$

in eine proportionale Spannung $u_\theta(t)$ gewandelt. Dieser Wert wird nun mit einer dem Sollwert für den Azimutwinkel proportionalen Spannung $u_{\theta,s}(t)$ verglichen und die Differenz einem Regler $F_R(s)$ zugeführt. Die vom Regler produzierte Stellgröße $u_R(t)$ wird zur Ansteuerung des Motors zunächst über eine Verstärkerschaltung in die Ankerspannung $u_a(t)$ gewandelt. Die Übertragungsfunktion ist gegeben als

$$\frac{U_a(s)}{U_R(s)} = \frac{1000}{s+100}.$$

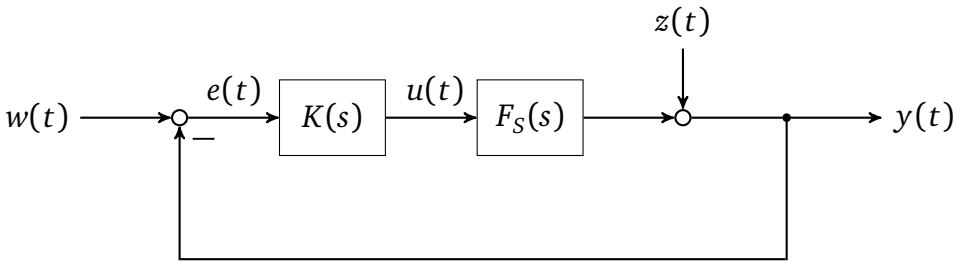
a) [4] Zeichnen Sie das vollständige Blockschaltbild der Positionsregelung. Führungsgröße ist der Sollwert $u_{\theta,s}(t)$, Regelgröße ist der Azimutwinkel $\theta(t)$ der Antenne.

b) [4] Wie lautet die regelungstechnische Bezeichung der Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises bei Verwendung eines P-Reglers $F_R(s) = K_R$? Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{\Theta(s)}{U_{\theta,s}(s)}$ des geschlossenen Regelkreises.

c) [6] Zeigen Sie mit Hilfe des Wurzelortskurvenverfahrens anhand einer qualitativen Skizze, dass der geschlossene Regelkreis mit P-Regler instabil werden kann. Bestimmen Sie anschließend den Bereich der Reglerverstärkung K_R, für den der geschlossene Regelkreis stabil ist.

Teil II

Nun soll für ein anderes Radioteleskopsystem die Drehzahl $\dot{\theta}(t) = y(t)$ geregelt werden. Die Störgröße werde zunächst als $z(t) = 0$ angenommen.



Die Regelung soll mit Hilfe eines phasenanhebenden Korrekturglieds (Lead-Element)

$$K(s) = K_R \cdot \frac{T_D s + 1}{Ts + 1} \quad , \quad \frac{T_D}{T} > 1$$

erfolgen. Die Übertragungsfunktion der Strecke sei gegeben zu

$$F_S(s) = \frac{0,5}{(0,05s + 1)(0,5s + 1)} \quad .$$

Der geschlossene Regelkreis soll nach Auslegung von $K(s)$ die folgenden Güteforderungen erfüllen:

i) Für die absolute Stabilitätsreserve σ_R (d.h. der Abstand des zur imaginären Achse nächstgelegenen Poles) soll gelten: $\sigma_R \geq 3$;

ii) Die bleibende Regelabweichung für sprungförmige Führungsgrößen $w(t) = \sigma(t)$ soll $e(t \to \infty) = 0,2$ betragen;

iii) Die Dämpfung des geschlossenen Kreises soll so bestimmt werden, dass für die dynamische Stabilitätsreserve $\varphi_G = \arccos(D)$ gilt: $\varphi_G = 60°$;

d)[8] Nutzen Sie die Nullstelle des Lead-Elements zur Kompensation eines der Streckenpole, so dass Forderung i) für alle $K_R > 0$ eingehalten wird. Bestimmen Sie anschließend den Wert von K_R, für den Forderung ii) erfüllt ist. Wählen Sie zuletzt die Polstelle des Reglers unter Berücksichtigung der Forderung iii) bzgl. der Dämpfung des geschlossenen Kreises.

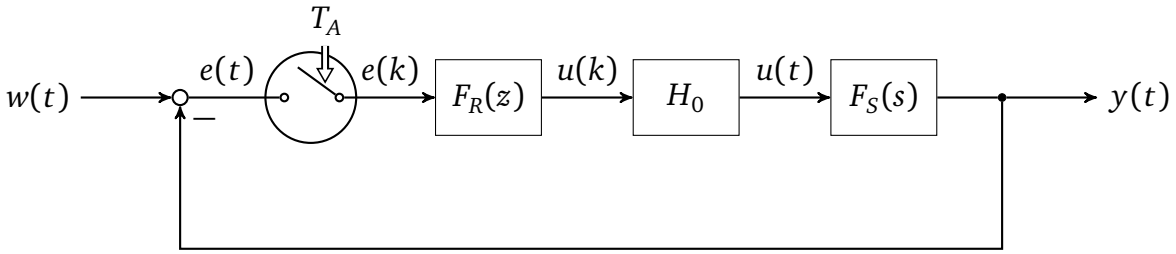
e)[3] Der Regelkreis soll nun um ein Vorfilter $V(s)$ für stationäre Führungsgenauigkeit ergänzt werden. Zeichnen Sie das Blockschaltbild des Regelkreises mit Vorfilter. Bestimmen Sie anschließend $V(s)$ so, dass die bleibende Regelabweichung für sprungförmige Führungsgrößen $w(t) = \sigma(t)$ verschwindet.

f)[4] Nun erfolge ein gleichzeitiger Sprung der Führungsgröße $w(t) = w_0 \cdot \sigma(t)$ und der Störgröße $z(t) = z_0 \cdot \sigma(t)$. Bestimmen Sie $y(t \to \infty)$ und zeigen Sie somit, dass der Regelkreis mit Vorfilter nicht in der Lage ist den Einfluss der sprungförmigen Störung auszuregeln. Welche minimale Reglerkonfiguration müssten Sie verwenden, damit diese Forderung zusätzlich zu den Güteforderungen i) - iii) erfüllt werden kann? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 5: Digitale Regelung (17 Punkte)

Teil I

Gegeben sei folgender digitaler Regelkreis:



Die Strecke folge dabei der Differentialgleichung

$$2\dot{y}(t) + 4y(t) = u(t)$$

mit der Eckfrequenz des Pols ω_e.

a) [3] Die Shannon-Frequenz soll 10-mal größer als die Eckfrequenz ω_e sein. Wie hoch muss dann die Abtastzeit T_A gewählt werden?

Teil II

Die Abtastzeit sei ab nun $T_A = 0,1\text{s}$. Der Regler habe die Übertragungsfunktion $F_R(s) = \frac{K_I}{s}$.

b) [3] Transformieren Sie in einem ersten Schritt den kontinuierlichen Regler in den z-Bereich. Ist der resultierende zeitdiskrete Regler $F_R(z)$ für sich betrachtet stabil? Begründen Sie Ihre Antwort.

c) [4] Bestimmen Sie nun die z-Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises bestehend aus Regler, Halteglied 0. Ordnung und Strecke.

d) [5] Kann das System durch die Wahl des Reglerparameters $K_I = 2$ stabilisiert werden? Begründen Sie Ihre Antwort.

e) [2] Das Eingangssignal $u(t)$ werde nun um eine Totzeit $\tau = 0,1\text{s}$ verzögert übertragen, so dass die Strecke durch die Differentialgleichung

$$2\dot{y}(t) + 4y(t) = u(t - \tau)$$

beschrieben wird. Bestimmen Sie die z-Übertragungsfunktion der Strecke.

Prof. Dr.-Ing. U. Klingauf
Institut für Flugsysteme
und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Frederik Prochazka, M.Sc.

Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Telefon (06151) 16-21042
Telefax (06151) 16-21050

Telefon (06151) 16-21066

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Klausur im Fach

SYSTEMTHEORIE UND REGELUNGSTECHNIK

7. August 2017

Zeit: 08:00 bis 10:30 Uhr

Name: .....

Vorname: .....

Matr.-Nr.: .....

Fachbereich: .....

1	2	3	4	5	Σ

Wiederholer (freiwillige Angabe): ◯ Nein ◯ Ja

....

(Platznummer) (Unterschrift)

Hinweise:

1) Zugelassene Hilfsmittel:
   a) Taschenrechner
   b) Formelsammlung (wird ausgegeben)
2) Ein eingeschaltetes Mobiltelefon wird als Täuschungsversuch gewertet.
   Die ausgeschalteten Mobiltelefone müssen in der Tasche verstaut werden.
3) Diese Klausur besteht aus 19 Blättern (inkl. Deckblatt)
4) Aufgabenteile, die ohne die Bearbeitung vorhergehender Aufgaben ganz oder teilweise lösbar sind, werden durch doppeltunterstrichene Buchstaben (z.B. b) gekennzeichnet.
5) Bitte legen Sie einen Lichtbildausweis und den gültigen Studentenausweis bereit.
6) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.
7) Maximalpunktzahl: 147

Aufgabe 1: Verständnisfragen (62 Punkte)

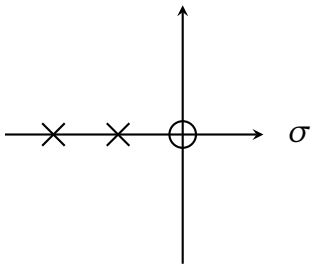
Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [9] Drei Übertragungsglieder sind gesucht: In jeder Zeile findet sich zu jedem Glied eine Darstellung. Finden Sie die Zusammengehörigen (A x - B y - C z mit x,y,z ∈ [1,2,3]). Geben Sie für jedes Glied jeweils seine regelungstechnische Bezeichung an und ob es phasenminimal ist. Tragen Sie Ihre Antworten in untenstehende Tabelle ein.

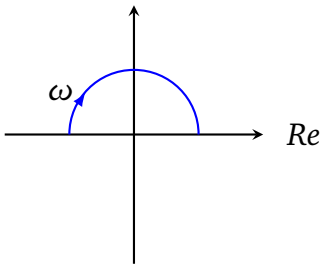
A1

$$\ddot{y}T - \dot{y} = K\dot{u} + \frac{K}{T_I}u$$

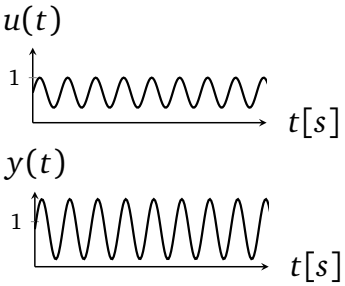
A2



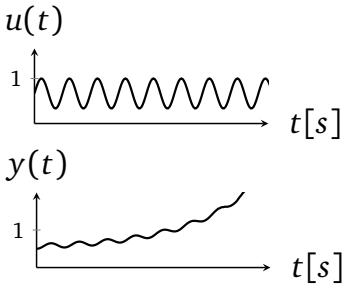
A3



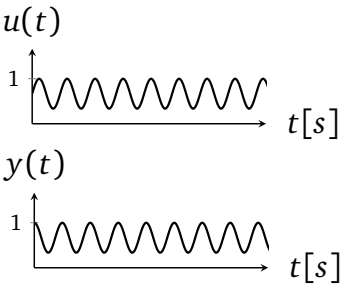
B1



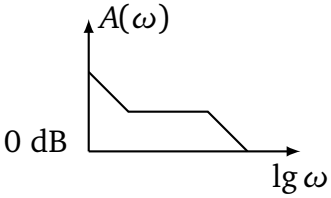
B2



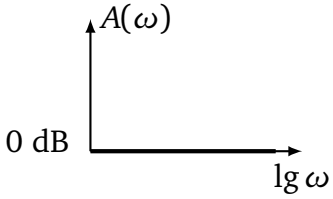
B3



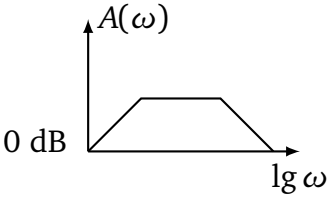
C1



C2



C3



	B y - C z	Bezeichnung	phasenminimal
A1			
A2			
A3			

Teil II [16]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Ein stabiles nichtphasenminimales System $F_S(s)$ soll mit einem P-Regler $F_R(s) = K$ geregelt werden. Das System sei totzeitfrei.

Der offene Regelkreis $F_0(s) = F_S(s) \cdot F_R(s)$ besitzt Allpassverhalten.

☐ ja
☐ nein

☐ Für $K > 0$ bleiben alle Äste der WOK in der linken Halbebene.
☐ Für $K \to \infty$ läuft mindestens ein Ast der WOK in die rechte Halbebene.
☐ Ob für $K \to \infty$ Äste der WOK in die rechte Halbebene laufen hängt vom Polüberschuss von $F_0(s)$ ab.

Ein phasenminimales System $F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ werde mit $u(t) = \sin(\omega t)$ angeregt.

Die Betrachtung des Frequenzgangs entspricht $F(s = j\omega)$ im eingeschwungenen Zustand.

☐ ja
☐ nein

☐ $y(t)$ wird durch $F(j\omega)$ nur in der Amplitude verändert.
☐ $y(t)$ wird durch $F(j\omega)$ nur in der Phase verändert.
☐ $y(t)$ wird durch $F(j\omega)$ in Amplitude und Phase verändert.

Gegeben sei eine Strecke $F(s)$ mit Integralanteil und der charakteristischen Gleichung

$$a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \ldots a_1\lambda + a_0.$$

Für solche Regelstrecken gilt stets $a_0 = 0$.

☐ ja
☐ nein

☐ $F(s)$ hat mindestens eine Nullstelle im Ursprung.
☐ $F(s)$ hat höchstens $n-1$ Polstellen außerhalb des Ursprungs.
☐ $F(s)$ hat höchstens eine Polstelle im Ursprung.

Die Zustandsgleichung eines Systems sei gegeben zu

$$\dot{\underline{x}}(t) = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix} \underline{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \ , \ \underline{x}(t=0) = \underline{x_0}.$$

Damit das System asymptotisch stabil ist, muss $a_{ii} > 0$ mit $i \in \{1,2,3\}$ gelten.

☐ ja

☐ nein

☐ Ist $u(t) = 0$ gilt für asymptotische Stabilität $\lim_{t\to\infty} \underline{x}(t) = \underline{0}$.

☐ Ohne Betrachtung der Ausgangsgleichung lässt sich die Stabilität nicht beurteilen.

☐ Ist $u(t) = 0$ gilt für asymptotische Stabilität $\lim_{t\to\infty} \underline{x}(t) = \underline{x_0}$.

Die Stabilität eines diskretisierten Systems soll im z-Bereich untersucht werden.

Stabile Pole im s-Bereich bilden sich im z-Bereich auf das Innere des Einheitskreises ab.

☐ ja

☐ nein

☐ Komplex konjugiere Pole im s-Bereich sind auch im z-Bereich immer komplex konjugiert.

☐ Rein reelle Pole im s-Bereich besitzen auch im z-Bereich keinen Imaginärteil

☐ Pole im Ursprung des s-Bereichs werden im z-Bereich auf den Punkt $(-1, 0)$ abgebildet.

Betrachtet wird ein System $F(s)$ mit der folgenden Übertragungsfunktion

$$F(s) = \frac{K_3}{s^2 + 2K_1K_2s + K_2^2}.$$

Für beliebige K_1, K_2, $K_3 > 0$ handelt es sich um ein schwingungsfähiges PT_2-Glied.

☐ ja

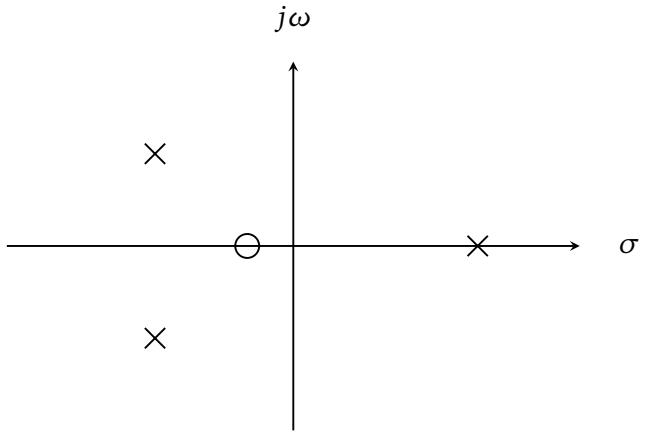
☐ nein

☐ Für $K_1 > 0$ und $K_2 > 0$ ist das System instabil.

☐ Für $K_1 < 0$ und $K_3 < 0$ ist das System grenzstabil.

☐ Für $K_1 < 0$ und $K_2 < 0$ ist das System stabil.

Die nächsten zwei Aussagen beziehen sich auf die folgende Pol-/Nullstellenverteilung, die das dynamische Verhalten eines geschlossenen Regelkreises $F_{ges}(s)$ beschreibt:



Die Übergangsfunktion $h(t)$ des geschlossenen Regelkreises springt für $t = 0$ auf den Anfangswert $h(t = 0) = h_0$ ($h_0 \neq 0$).

☐ ja

☐ nein

- ☐ Die Form von $h(t)$ ist unabhängig von der Lage der Nullstellen von $F_{ges}(s)$.
- ☐ Die Form von $h(t)$ ist nur von der Lage der Nullstellen von $F_{ges}(s)$ abhängig.
- ☐ Die Form von $h(t)$ ist von der Lage der Pol- und Nullstellen von $F_{ges}(s)$ abhängig.

Zur Beurteilung der Stabilität des geschlossenen Kreises benötigt man noch den Verlauf der Ortskurve des offenen Regelkreises.

☐ ja

☐ nein

- ☐ Auf eine impulsförmige Eingangsgröße anwortet $F_{ges}(s)$ mit einer über alle Grenzen wachsenden Ausgangsgröße.
- ☐ Auf eine sinusförmige Eingangsgröße anwortet $F_{ges}(s)$ mit einer abklingenden Ausgangsgröße.
- ☐ Auf eine rampenförmige Eingangsgröße anwortet $F_{ges}(s)$ mit einer konstanten Ausgangsgröße.

Teil III [37]

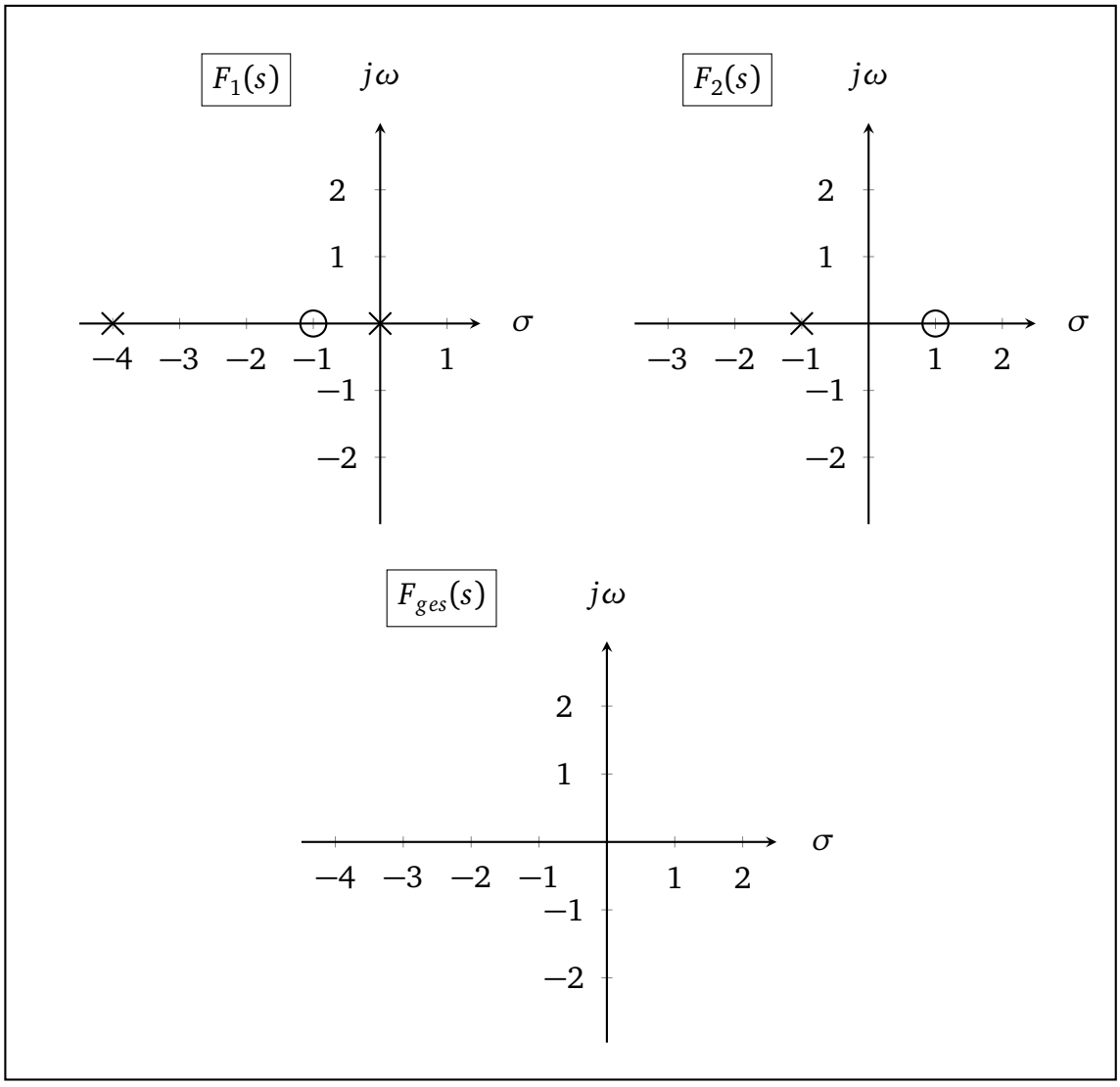
a)[4] Gegeben sei die folgende Differentialgleichung eines Systems:

$$\dot{y}(t) + 2y(t) = u(t) \quad , \quad \dot{y}(0) = y(0) = 0$$

Wie lautet die Laplacetransformierte $Y(s)$ für $u(t) = \sigma(t)$? Bestimmen Sie anschließend das Ausgangssignal $y(t)$ und kennzeichnen Sie denjenigen Teil von $y(t)$, der sich im eingeschwungenen Zustand einstellt. Bei welcher Frequenz ω können Sie diesen im Frequenzgang ablesen?

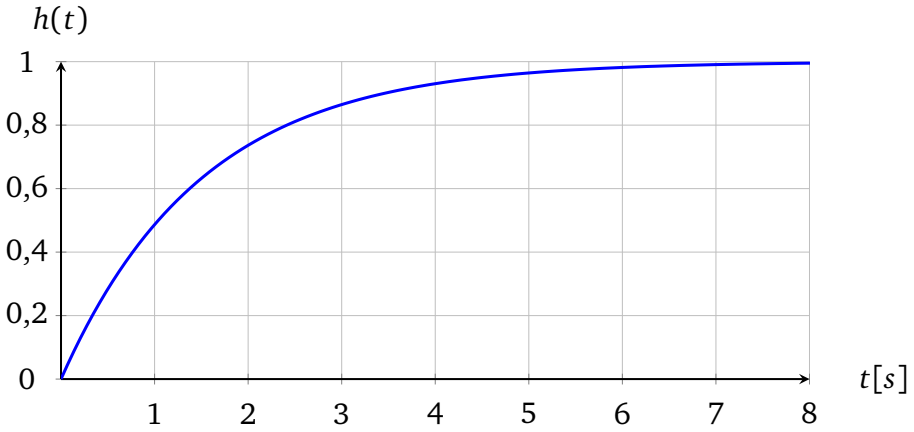
b)[2] Eine minimalphasige Strecke $F_S(s)$ habe einen Polüberschuss von 3. Als Regler wird ein PD-Regler der Form $F_R(s) = K \cdot (1 + T_D s)$ mit $T_D > 0$ verwendet. Kann der geschlossene Regelkreis für $K > 0$ instabil werden? Begründen Sie Ihre Antwort.

c)[4] Gegeben sind die Pol-/Nullstellenverteilungen zweier Systeme $F_1(s)$ und $F_2(s)$. Wie sieht die resultierende Pol-/Nullstellenverteilung von $F_{ges}(s)$ aus, wenn beide Systeme in Reihe geschaltet sind? Zeichnen Sie die Verteilung in das vorgegebene Diagramm.



Welcher allgemeiner Zusammenhang besteht bezüglich Anzahl und Lage der Pol- und Nullstellen bei Reihenschaltung und Parallelschaltung von zwei Systemen mit beliebiger Pol-/Nullstellenverteilung?

d)[5] Gegeben sei die unten gezeigte Sprungantwort $h(t)$ eines Systems für das Eingangssignal $u(t) = 0,5 \cdot \sigma(t)$. Stellen Sie die Übertragungsfunktion $F(s)$ des Systems auf und bestimmen Sie alle benötigten Parameter (**Zahlenwerte**).



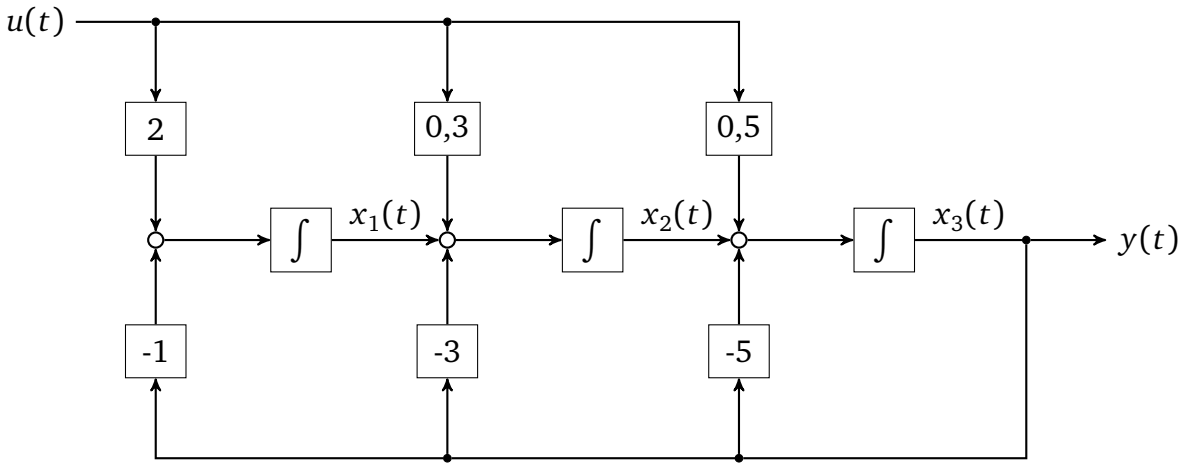
Zeichnen Sie das passende Ersatzschaltbild eines elektrischen Systems, welches das gleiche Übertragungsverhalten aufweist. Kennzeichnen sie die Ein- und Ausgänge in Ihrem Schaltbild. Hinweis: Für das elektrische Schaltbild müssen keine Parameter bestimmt werden.

e)[2] Betrachtet werde eine rein verzögernd wirkende Strecke. Nennen Sie jeweils eine Methode zur Erzielung von stationärer Genauigkeit bei sprungförmiger Führungsgröße für

a) einen Regler im Vorwärtszweig

b) Verwendung einer Zustandsrückführung

f)[5] Betrachtet wird das folgende Blockschaltbild eines dynamischen Systems mit der Eingangsgröße $u(t)$ und der Ausgangsgröße $y(t)$:



Wie lautet die vollständige Zustands- und Ausgabegleichung des Systems? Prüfen Sie, ob das System vollständig beobachtbar ist. Begründen Sie Ihre Antwort.

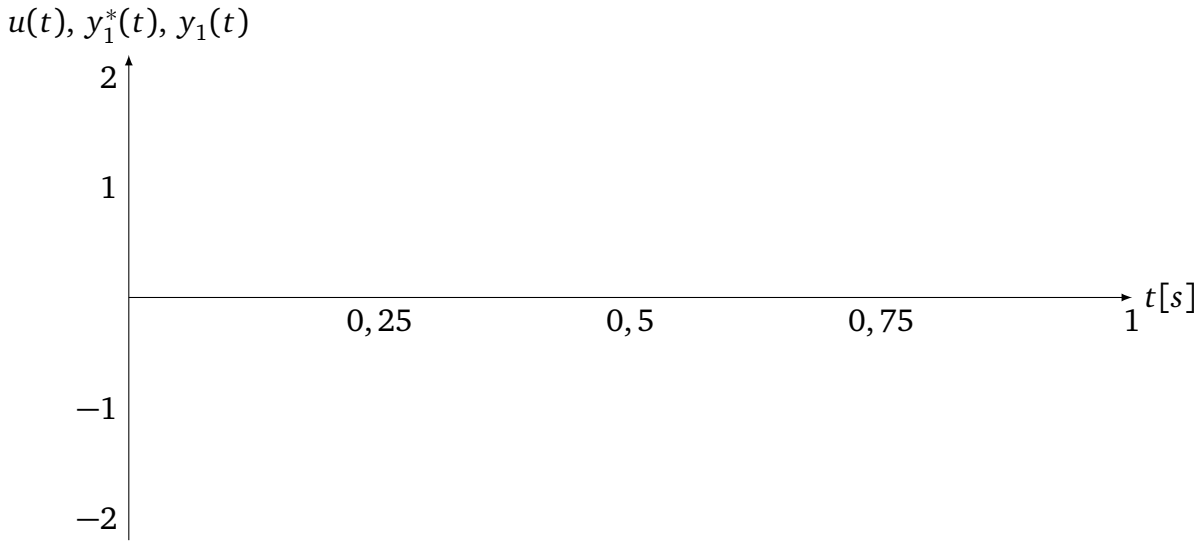
g)[2] Erläutern Sie den Effekt des Aliasing. Durch welche strukturelle Maßnahme kann er verhindert werden?

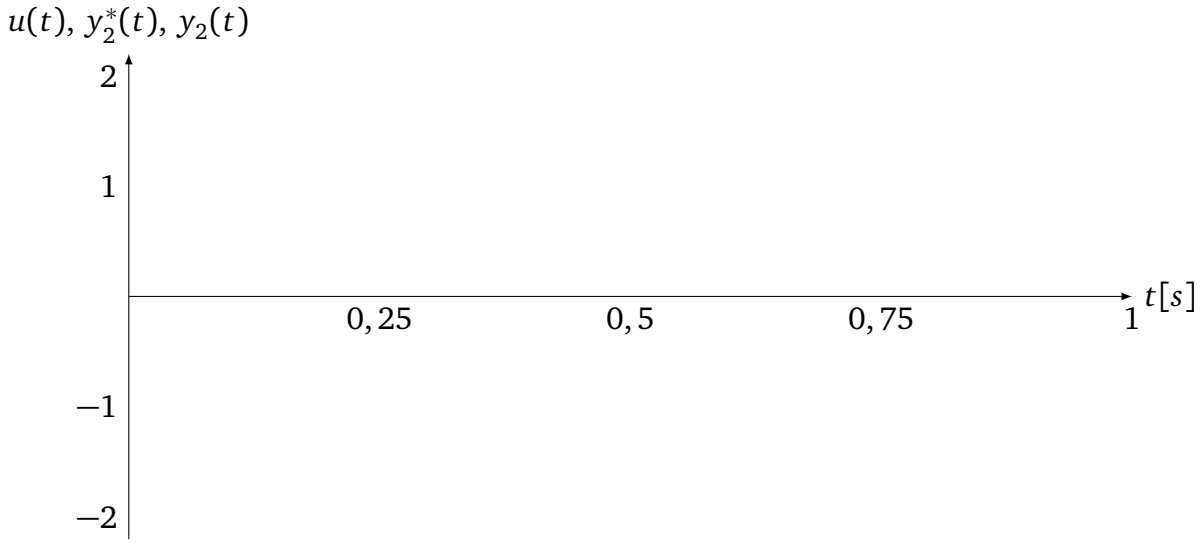
h)[5] Gegeben sei das Signal $u(t) = 2 \cdot \sin(4\pi t + \frac{\pi}{2})$. Es werde mit einer Abtastfrequenz von $f_{A,1} = 8\,\text{Hz}$ und $f_{A,2} = 4\,\text{Hz}$ abgetastet. Zeichnen Sie in die folgenden zwei Diagramme jeweils folgende Signale ein:

i) Ursprungssignal $u(t)$

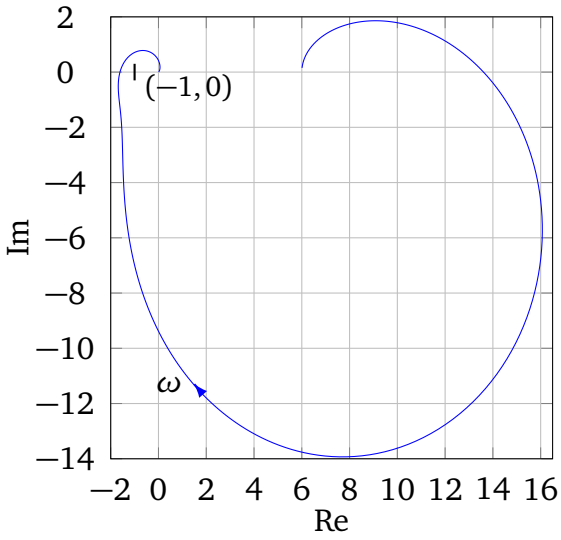
ii) Abgetastete Signale $y_1^*(t)$, $y_2^*(t)$ nach Halteglied 0. Ordnung

iii) Rekonstruierte Signale $y_1(t)$, $y_2(t)$ mit Rekonstruktionsfilter 1. Ordnung ($\omega_e = 10\,\text{rad/s}$)





i) [4] Gegeben sei die Ortskurve eines offenen Regelkreises. Beurteilen Sie die Stabilität des geschlossenen Regelkreises mit Hilfe des allgemeinen Nyquist-Kriteriums. Sofern der Regelkreis ein instabiles Systemverhalten aufweist, leiten Sie eine mögliche Maßnahme zur Stabilisierung des geschlossenen Regelkreises ab.

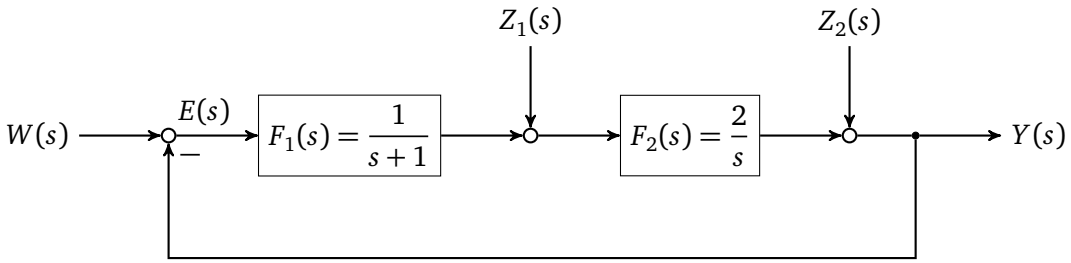


$p = 0, \rho = 0$

$\Delta\varphi_{soll} =$

$\Delta\varphi_{ist} =$

j) [4] Betrachtet wird der folgende Regelkreis:



Geben Sie für die folgenden Kombinationen von $W(s)$, $Z_1(s)$ und $Z_2(s)$ jeweils an, ob für die Regelabweichung $\lim_{t\to\infty} e(t) = 0$ gilt. Falls nein, geben Sie an, welches der Glieder $F_1(s)$, $F_2(s)$ dafür wie viele zusätzliche Pole im Ursprung benötigt.

i) $W(s) = \frac{1}{s}$, $Z_1(s) = Z_2(s) = 0$

ii) $W(s) = \frac{1}{s}$, $Z_1(s) = \frac{1}{s}$, $Z_2(s) = 0$

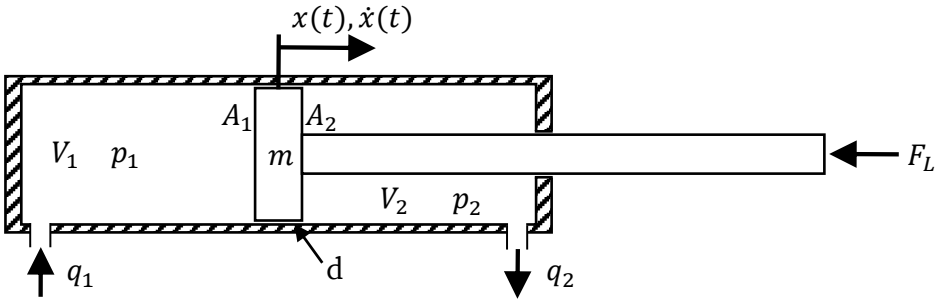
iii) $W(s) = \frac{1}{s}$, $Z_1(s) = 0$, $Z_2(s) = \frac{1}{s}$

iv) $W(s) = \frac{1}{s^2}$, $Z_1(s) = Z_2(s) = 0$

Aufgabe 2: Grundlagen (17 Punkte)

Teil I

In der Abbildung ist ein Hydraulik-Aktor gezeigt, wie er zur Betätigung der Steuerflächen bei Flugzeugen zum Einsatz kommt. Der Aktor besteht aus zwei Kammern mit den Volumina V_1 und V_2. Die Aktorkraft F_A ergibt sich aus der Druckdifferenz der beiden Kammerdrücke (p_1, p_2) und arbeitet gegen eine externe Last F_L. Die Bewegung des Zylinderkolbens mit der Masse m wird durch das Fluid geschwindigkeitsproportional um den Faktor d gedämpft. Vereinfacht sei angenommen, dass die Kolbenflächen A_1 und A_2 auf beiden Seiten gleich groß sind. Das Fluid ist durch die Materialkonstante C charakterisiert.
(Hinweis: Die Volumenströme q_1 und q_2 sind zum Verständnis eingezeichnet, werden für die Berechnungen jedoch nicht benötigt.)



a) [3] Stellen Sie die allgemeine Bewegungsgleichung für den Zylinderkolben (m) auf. Nehmen Sie die Kammerdrücke p_1 und p_2 als gegeben an.

b) [3] Für den Fall, dass der Zu- und Rücklauf gesperrt sind ($q_1 = q_2 = 0$), lässt sich die Druckkraft F_A im Inneren des Zylinders durch folgende DGL beschreiben:

$$\frac{dF_A}{dt} = -\left(\frac{CA^2}{V_1 + Ax} + \frac{CA^2}{V_2 + Ax}\right)\dot{x}$$

Linearisieren Sie diese Differentialgleichung um den Arbeitspunkt $\left(\dot{F}_{A,0} = 0, x_0 = 0, \dot{x_0} = 0\right)$.

c) [4] Stellen Sie nun das System in der Zustandsraumdarstellung dar (Zustands- und Ausgangsgleichung). Nutzen Sie dabei folgende Definitionen:

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ F_A \end{bmatrix} \qquad \underline{u} = \begin{bmatrix} F_L \end{bmatrix} \qquad \underline{y} = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix}$$

Hinweis: Verwenden Sie Ihre Ergebnisse aus den Aufgabenteilen a) und b).

Teil II

Unabhängig von den vorangegangenen Teilaufgaben soll nun folgende Zustandsgleichung betrachtet werden:

$$\underline{\dot{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -d & 4 \\ 0 & -2.85 & 0 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \underline{u}$$

d)[4] Bestimmen Sie die Eigenwerte des Systems und beurteilen Sie die Stabilität in Abhängigkeit des Parameters d.

e)[3] Bestimmen Sie die Eigenfrequenz ω_0 für $d = 0$, und zeichnen Sie die Lage aller Eigenwerte in ein beschriftetes Pol-/Nullstellendiagramm ein.

Aufgabe 3: Modellbildung und Systemanalyse (23 Punkte)

Teil I

Gegeben sei folgende Übertragungsfunktion einer zu regelnden Strecke:

$$F(s) = \frac{(1 + \frac{s}{0{,}3})}{s \cdot (1 + \frac{s}{2}) \cdot (1 + \frac{s}{10}) \cdot (1 + \frac{s}{5})}$$

a)[5] Beantworten Sie in Bezug auf $F(s)$ folgende Fragen und begründen Sie Ihre Antwort schriftlich und gegebenenfalls mit Formelzusatz:

- a.1) Ist das System stabil?
- a.2) Ist das System phasenminimal?
- a.3) Welches Globalverhalten besitzt das System und wie lautet seine regelungstechnische Bezeichnung (P, PI, ...)?
- a.4) Wie lautet die Phase für $\lim_{\omega \to \infty} \varphi(\omega)$?

b)[6] Zeichnen Sie den asymptotischen Verlauf des Frequenzganges (Amplituden- und Phasengang) des Systems $F(s)$ in das BODE-Diagramm auf der folgenden Seite ein. Beschriften Sie zudem die Steigung des Amplitudengangs.
Hinweis: Verwenden Sie nur dokumentenechte Zeichenmittel!

Teil II

Aufbauend auf der gegebenen Strecken-Übertragungsfunktion $F(s)$ aus Aufgabenteil I werde nun zusätzlich ein Kompensationsregler in der Form

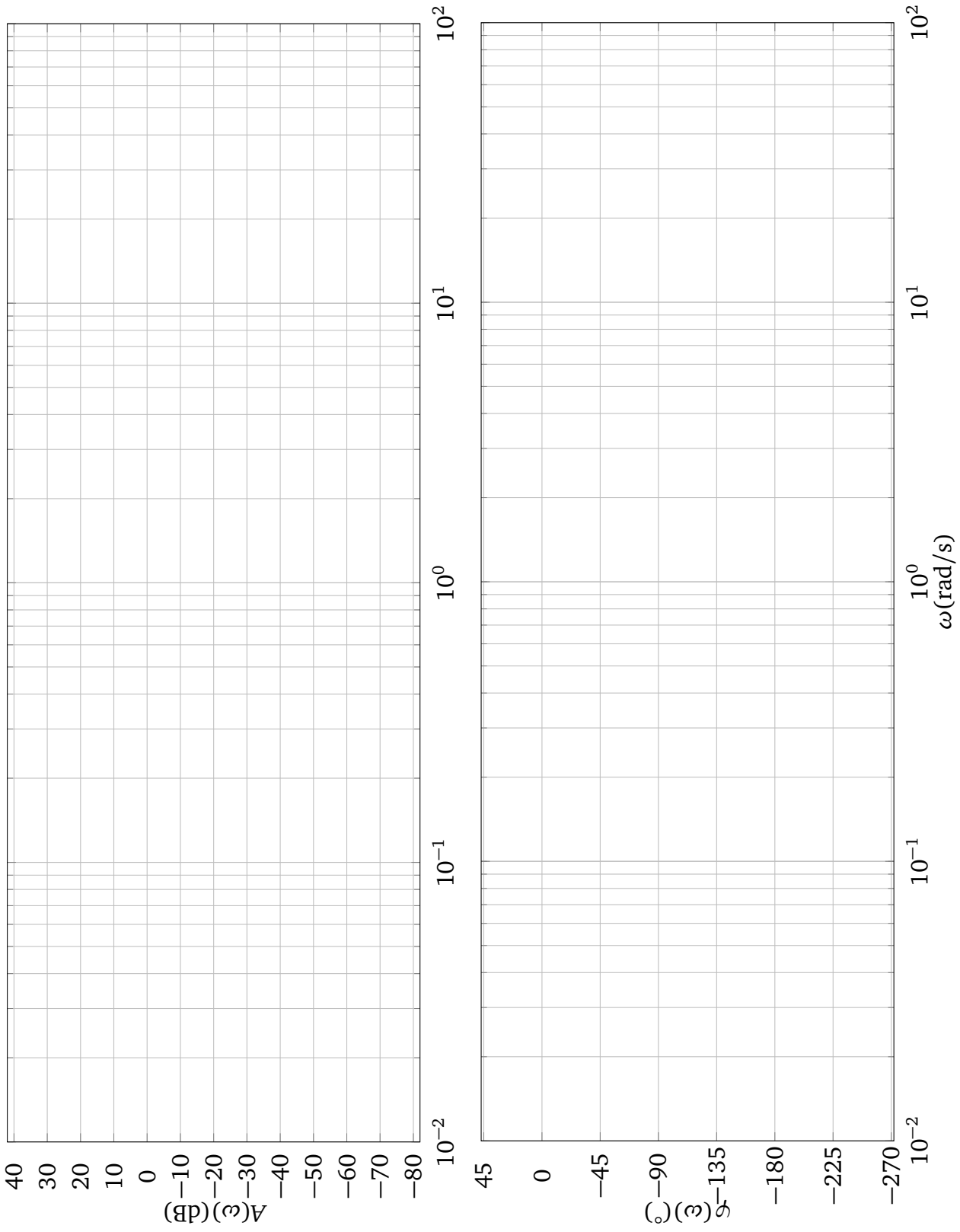
$$F_R(s) = \frac{1 + sT}{1 + s\alpha T}$$

eingeführt.

c)[3] Legen Sie die Parameter α und T des Kompensationsreglers so aus, dass die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises mit $F_0(s) = F(s) \cdot F_R(s)$ ein IT_2-Verhalten aufweist und zudem die kleinste Zeitkonstante von $F_0(s)$ den Wert $T_{\min} = 0{,}2\,\mathrm{s}$ besitzt. Begründen Sie Ihre Wahl für die Kompensation!

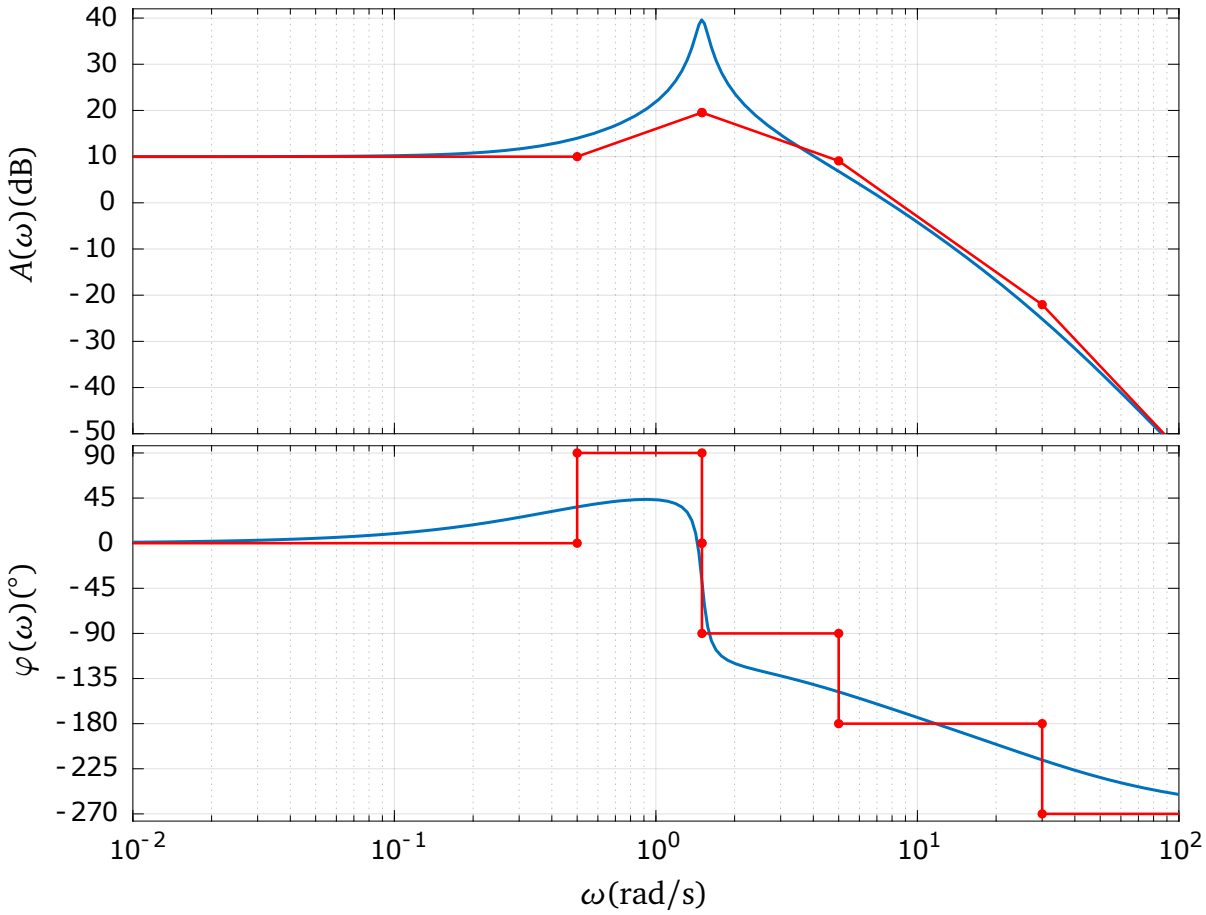
d)[3] Skizzieren Sie qualitativ die Ortskurve des in Aufgabenteil *c*) ausgelegten Kompensationsreglers $F_R(s)$. Kennzeichnen Sie dabei die charakteristischen Punkte mit den entsprechenden Kenngrößen (**Zahlenwerte**) für $\omega \to 0$ und $\omega \to \infty$. Begründen Sie ferner, ob es sich um ein *Lead*-Element (phasenanhebend) oder *Lag*- Element (phasenabsenkend) handelt.

Diagrammvorlage zu Aufgabenteil b)



Teil III

Unabhängig von den vorangegangenen Aufgabenteilen sei nun der folgende Frequenzgang eines offenen Regelkreises vorgegeben.



Als Auslegungskriterien wurden ein Phasenrand von mindestens $\varphi_{R,\min} = 60°$ und ein Amplitudenrand von mindestens $A_{R,\min} = 15\,\text{dB}$ vorgegeben.

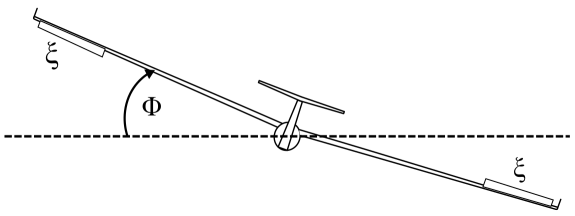
e) [4] Bestimmen Sie die Durchtrittsfrequenz ω_D sowie den Amplitudenrand A_R und Phasenrand φ_R.
Bestimmen Sie weiterhin, ob Stabilität im geschlossenen Regelkreis vorliegt.
Geben Sie ferner an, ob das System in Bezug auf den in der Aufgabenstellung geforderten Phasen- und Amplitudenrand ausreichend dimensioniert wurde.
Begründen Sie Ihre Lösungen.

f) [2] Bestimmen Sie die Eigenfrequenz ω_0 des schwingungsfähigen Systemteils aus dem gegebenen BODE-Diagramm und ermitteln Sie das Dämpfungsmaß D aus dem Amplitudengang.

Aufgabe 4: Reglerauslegung (30 Punkte)

Teil I

Der Rollwinkel $\Phi(t)$ eines Flugzeuges kann durch einen Ausschlag $\xi(t)$ der Querruder verändert werden. Für die Rollrate $p(t)$ gilt $p(t) = \dot{\Phi}(t)$. Bei einer solchen reinen Querruderanregung kann eine isolierte Rollbewegung vereinfacht dadurch beschrieben werden, dass zunächst ein zum Querruderausschlag $\xi(t)$ proportionales Rollmoment erzeugt wird. Weiterhin wirkt der Rollbewegung ein Rolldämpfungsmoment entgegen, welches proportional zur Rollrate $p(t)$ ist, so dass gilt:



$$\dot{p}(t) = L_p \cdot p(t) + L_\xi \cdot \xi(t)$$

Als Basis für einen Autopilotenbetrieb soll nun der Rollwinkel $\Phi(t)$ geregelt werden. Dafür wird $\Phi(t)$ mit dem Sollwert $\Phi_s(t)$ verglichen und die Differenz $e(t)$ einem Rolllageregler $F_R(s)$ zugeführt. Dieser erzeugt die Stellgröße für den Querruderausschlag $u_\xi(t)$ gemäß

$$U_\xi(s) = F_R(s) \cdot E(s)$$

Die Dynamik des Querruders kann allgemein beschrieben werden durch

$$\frac{\xi(s)}{U_\xi(s)} = \frac{1}{Ts+1} \ .$$

a) [6] Zeichnen Sie das vollständige Blockschaltbild der Rolllageregelung. Wie lautet die Übertragungsfunktion $F_{\Phi u_\xi}(s) = \frac{\Phi(s)}{U_\xi(s)}$?

b) [5] Es werde nun ein PD-Regler der Form $F_R(s) = K_R(T_D s + 1)$ verwendet. Es seien weiterhin $T < \frac{1}{|L_p|} < T_D$, $L_\xi > 0$, $L_p < 0$. Zeichnen Sie qualitativ die Wurzelortskurven für $K_R \lessgtr 0$. Begründen Sie, welches Vorzeichen Sie für K_R wählen würden.

Die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises laute jetzt

$$-F_0(s) = \frac{3K_R}{0,2s^2 + s} \ , \ K_R > 0 \ .$$

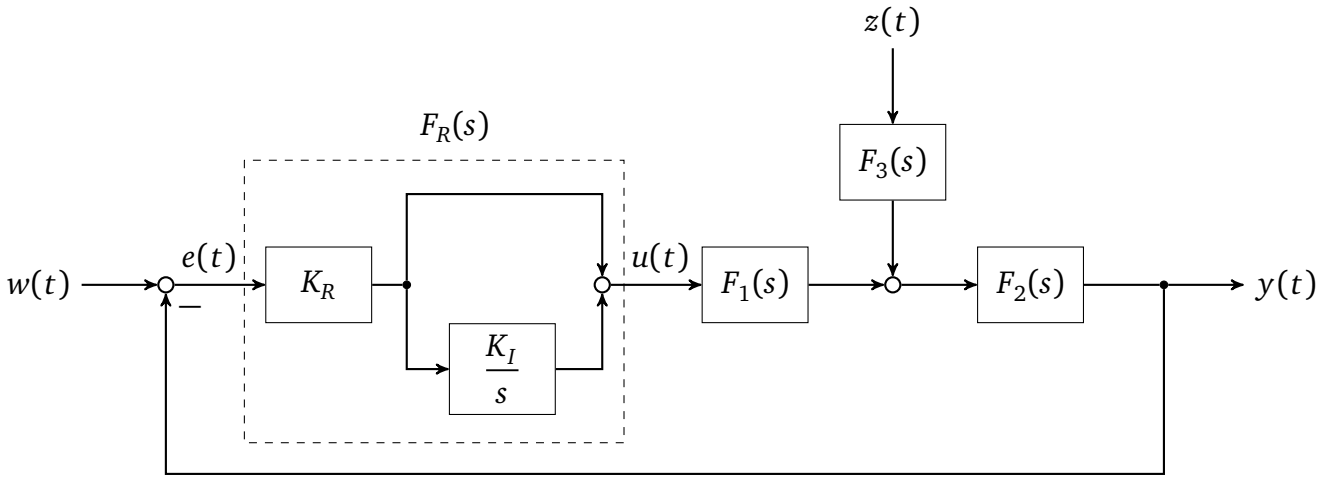
c) [4] Die Rollbewegung soll nun so geregelt werden, dass der geschlossene Kreis kein komplex konjugiertes Polpaar aufweist, da die so entstehende Schwingungsform von Piloten nur schwer beherrschbar ist. Bestimmen Sie daher K_R so, die das charakteristische Gleichung des geschlossenen Kreises

$$p(s) = s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2 = 0$$

mit $D = 1$ lautet. Wie groß ist die sich einstellende Eigenfrequenz ω_0?

Teil II

Gegeben ist der folgende Regelkreis mit Führungsgröße $w(t)$ und Störgröße $z(t)$, für den ein Regler $F_R(s)$ ausgelegt werden soll:



Die Teilübertragungsfunktionen der Strecke seien zunächst gegeben zu

$$F_1(s) = \frac{1}{(0,5s+1)} \quad , \quad F_2(s) = \frac{0,1}{(0,1s+1)^2} \quad , \quad F_3(s) = 1 \ .$$

Der Reglerparameter K_I wurde eingestellt zu: $K_I = 2$.

d) [3] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F_R(s)$ des Reglers. Wie lautet seine regelungstechnische Bezeichnung? Kann der geschlossene Regelkreis sprungförmige Störungen $z(t) = \sigma(t)$ ohne bleibende Regelabweichung ausregeln? Begründen Sie Ihre Antwort.

e) [5] Bestimmen Sie die Reglerverstärkung K_R, so dass sich eine Amplitudenreserve von $A_R = 10\,\text{dB}$ ergibt.
Hinweis: Bestimmen Sie hierfür zunächst Amplituden- und Phasengang des offenen Regelkreises $-F_0(j\omega) = F_R(j\omega)F_1(j\omega)F_2(j\omega)$.

Rechnen Sie für die folgende Aufgabe mit einer Durchtrittsfrequenz von $\omega_D = 2\,\text{rad/s}$ weiter.

f) [3] Bei der Modellierung der Strecke wurde eine Totzeit T_t vernachlässigt. Wie hoch darf diese bei gleicher Reglerverstärkung K_I maximal sein, damit die Forderung nach einem Phasenrand von mindestens $\varphi_R = 45\,^\circ$ eingehalten werden kann?

Die Störübertragungsfunktion $F_3(s)$ laute nun

$$F_3(s) = \frac{4}{s+2} \ .$$

g) [4] Zeichnen Sie das Blockschaltbild des um eine Stögrößenaufschaltung $F_{kz}(s)$ erweiterten Regelkreises. Bestimmen Sie anschließend $F_{kz}(s)$, so dass der Einfluss von $z(t)$ auf $y(t)$ kompensiert wird. Welche Bedingung muss für die Realisierbarkeit erfüllt sein?

Aufgabe 5: Digitale Regelung (15 Punkte)

Teil I

Gegeben sei folgendes zeitkontinuierliche System ($T_A = 1\,\mathrm{s}$):

$$F(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{2s+1}{s+1}$$

a)[6] Ermitteln Sie die Differenzengleichung des gegebenen Systems aus der Euler-Approximation. Berechnen Sie im Anschluss die Werte von y_k für $k = 0, 1, 2$, wenn als Eingang $u(k) = \sigma(k)$ anliegt. Was fällt Ihnen bei der Betrachtung von $y(k)$ für $k = 0$ hinsichtlich der Sprungfähigkeit des Systems auf? Begründen Sie Ihre Antwort.

b)[4] Geben Sie die approximierte z-Übertragungsfunktion aus der Differenzengleichung aus a) an. Ist das approximierte System im zeitdiskreten Bereich stabil?

Teil II

Gegeben sei die Übertragungsfunktion ($T_A = 1\,\mathrm{s}$):

$$F(s) = \frac{2}{s+1}$$

c)[1] Transformieren Sie das System mit Halteglied 0. Ordnung in den z-Bereich.

d)[4] Das System werde nun mit einem P-Regler im Vorwärtszweig geregelt. Berechnen Sie mithilfe der w-Transformation und dem Hurwitz-Kriterium die Werte für die Reglerverstärkung K_R, mit denen das gegebene System stabilisiert wird.
Hinweis zur w-Transformation: Substituieren Sie $z = \frac{1+w}{1-w}$ und führen Sie eine Stabilitätsbetrachtung wie im Zeitkontinuierlichen durch.

Prof. Dr.-Ing. U. Klingauf
Institut für Flugsysteme
und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Frederik Prochazka, M.Sc.

Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Telefon (06151) 16-21042
Telefax (06151) 16-21050

Telefon (06151) 16-21066

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Klausur im Fach

SYSTEMTHEORIE UND REGELUNGSTECHNIK

23. Februar 2018

Zeit: 14:00 bis 16:30 Uhr

Name: .....

Vorname: .....

Matr.-Nr.: .....

Fachbereich: .....

1	2	3	4	5	Σ

Wiederholer (freiwillige Angabe): ◯ Nein ◯ Ja

....

(Platznummer) (Unterschrift)

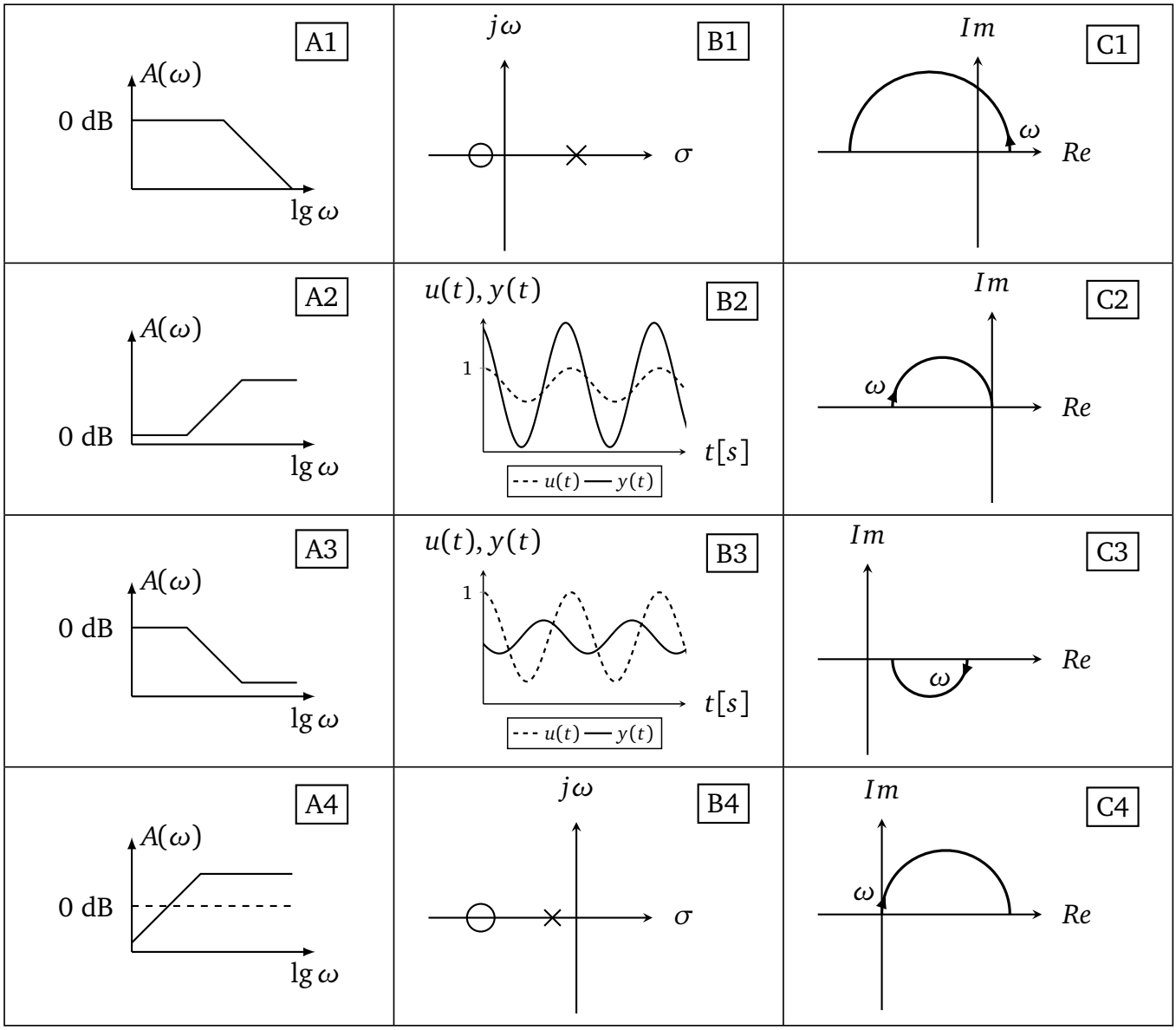
Hinweise:

1) Zugelassene Hilfsmittel:
   a) Taschenrechner
   b) Dokumentenechte Stifte
   c) Formelsammlung (wird ausgegeben)
2) Ein eingeschaltetes Mobiltelefon wird als Täuschungsversuch gewertet.
   Die ausgeschalteten Mobiltelefone müssen in der Tasche verstaut werden.
3) Diese Klausur besteht aus 19 Blättern (inkl. Deckblatt)
4) Aufgabenteile, die ohne die Bearbeitung vorhergehender Aufgaben ganz oder teilweise lösbar sind, werden durch doppeltunterstrichene Buchstaben (z.B. b) gekennzeichnet.
5) Bitte legen Sie einen Lichtbildausweis und den gültigen Studentenausweis bereit.
6) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.
7) Maximalpunktzahl: 147

Aufgabe 1: Verständnisfragen (66 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: In jeder Zeile findet sich zu jedem Glied eine Darstellung. Finden Sie die Zusammengehörigen (A x - B y - C z mit x,y,z ∈ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied an ob es stabil und ob es phasenminimal ist. Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein.



Kombination	Stabil:	Phasenminimal:	Kombination	Stabil:	Phasenminimal:
A1 B __ C __			A3 B __ C __		
A2 B __ C __			A4 B __ C __		

Teil II [16]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Die Übertragungsfunktion eines Reglers $F_R(s)$ sei gegeben zu $F_R(s) = K_R + \frac{1+T_I T_D s^2}{T_I s}$.

Es handelt sich um einen PID_2-Regler.

☐ ja
☐ nein

☐ Für $T_I > 0$ ist $F_R(s)$ asymptotisch stabil.
☐ Für $T_D = 0$ ist $F_R(s)$ technisch realisierbar.
☐ Für $K_R < 0$ ist $F_R(s)$ nicht phasenminimal.

Für die Sprungantwort $h(t)$ eines Systems $F(s)$ lautet der Endwertsatz der Laplacetransformation $\lim_{t\to\infty} h(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)\frac{1}{s} = \lim_{s\to 0} F(s)$.

$\lim_{t\to\infty} h(t)$ *entspricht dem statischen Verstärkungsfaktor von* $F(s)$.

☐ ja
☐ nein

☐ Der Endwertsatz lässt sich auf jedes System $F(s)$ anwenden.
☐ Der Endwertsatz lässt sich nur auf phasenminimale Systeme anwenden.
☐ Der Endwertsatz lässt sich auf grenzstabile Systeme mit maximal einem Pol auf der Imaginärachse anwenden.

Betrachtet wird die Übertragungsfunktion eines Halteglieds 0. Ordnung $H_0(s)$.

$H_0(s)$ *setzt sich aus einem Integrator und einem Totzeitglied zusammen.*

☐ ja
☐ nein

☐ Die Impulsantwort von $H_0(s)$ ist rechteckförmig.
☐ Die Impulsantwort von $H_0(s)$ ist rampenförmig.
☐ Die Impulsantwort von $H_0(s)$ ist dreieckförmig.

Eine Strecke $F_S(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ werde durch folgende Differentialgleichung beschrieben und soll mit einem P-Regler $F_R(s)$ geregelt werden:

$$\ddot{y}(t) + a_1\dot{y}(t) + a_0 y(t) = u(t - T_t) \quad , \quad a_1, a_0 > 0$$

Der offene Regelkreis $F_R(s)F_S(s)$ ist phasenminimal.

☐ ja

☐ nein

- ☐ Die Stabilität des geschlossenen Kreises lässt sich mit dem einfachen Nyquist-Kriterium untersuchen.
- ☐ Die Stabilität des geschlossenen Kreises lässt sich mit Hilfe des Wurzelortskurvenverfahrens untersuchen.
- ☐ Die Stabilität des geschlossenen Kreises lässt sich mit dem Hurwitz-Kriterium untersuchen.

Eine stabile Strecke mit PT_2-Verhalten soll mit einem PI-Regler der Form $F_R(s) = K_R\frac{T_D s+1}{s}$ geregelt werden.

Für $|K_R| \to \infty$ laufen genau 3 Äste der WOK ins Unendliche.

☐ ja

☐ nein

- ☐ Für $K_R > 0$, $T_D > 0$ ist der geschlossene Regelkreis sprungfähig.
- ☐ Der geschlossene Regelkreis ist für alle $K_R > 0$, $T_D = 0$ asymptotisch stabil.
- ☐ Für $K_R > 0$, $T_D \geq 0$ kann der geschlossene Regelkreis schwingungsfähig werden.

Auf ein System mit P-Verhalten $F(s)$ wirke am Ausgang über eine Störstrecke $F_z(s)$ die messbare Störgröße $z(t)$.

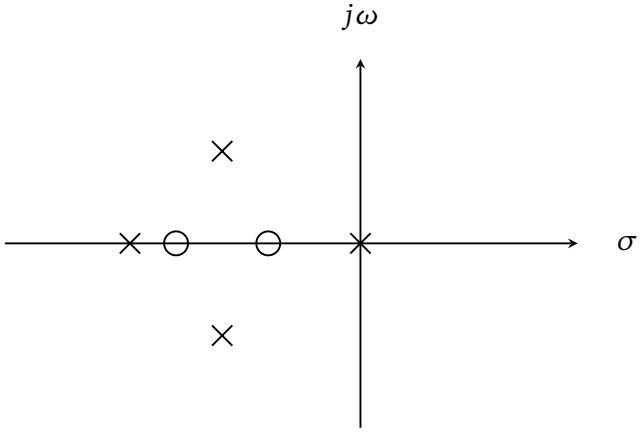
Der Einfluss der Störgröße auf den Ausgang kann durch einen Störgrößenkompensator $F_{kz}(s) = \frac{F_z(s)}{F(s)}$ unterdrückt werden.

☐ ja

☐ nein

- ☐ Zur Realisierbarkeit von $F_{kz}(s)$ darf der Polüberschuss von $F_z(s)$ nicht kleiner sein als der von $F(s)$.
- ☐ Zur Realisierbarkeit von $F_{kz}(s)$ muss der Polüberschuss von $F_z(s)$ gleich dem von $F(s)$ sein.
- ☐ Zur Realisierbarkeit von $F_{kz}(s)$ darf der Polüberschuss von $F_z(s)$ nicht größer sein als der von $F(s)$.

Die nächsten zwei Aussagen beziehen sich auf die folgende Pol-/Nullstellenverteilung eines offenen Regelkreises $F_S(s)F_R(s)$ mit Regler im Vorwärtszweig, wobei die Strecke $F_S(s)$ einen Polüberschuss von zwei hat:



Für den Amplitudengang der Strecke gilt $\lim_{\omega\to\infty} |F_S(j\omega)| = 0$.

☐ ja

☐ nein

- ☐ Die Strecke hat PDT_3-Verhalten und es gilt $\lim_{\omega\to\infty} |F_R(j\omega)| \neq 0$.
- ☐ Die Strecke hat ID_2T_3-Verhalten und es gilt $\lim_{\omega\to 0} |F_R(j\omega)| = 0$.
- ☐ Die Strecke hat DT_3-Verhalten und es gilt $\lim_{\omega\to\infty} |F_R(j\omega)| = 0$.

Für $K_R > 0$ *gilt für den Phasengang des offenen Regelkreises* $\lim_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) = -90°$.

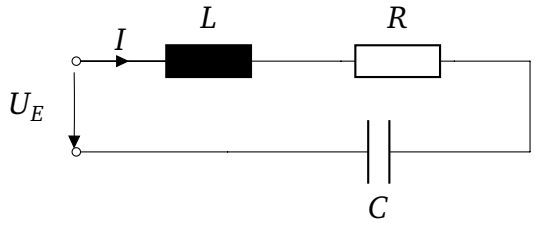
☐ ja

☐ nein

- ☐ Für rampenförmige Führungsgrößen ist die bleibende Regelabweichung unendlich groß.
- ☐ Für sprungförmige Störgrößen am Streckenausgang ist die bleibende Regelabweichung Null.
- ☐ Für sprungförmige Führungsgrößen ist die bleibende Regelabweichung ungleich Null.

Teil III [38]

a) [4] Gegeben ist die folgende elektrische Schaltung:

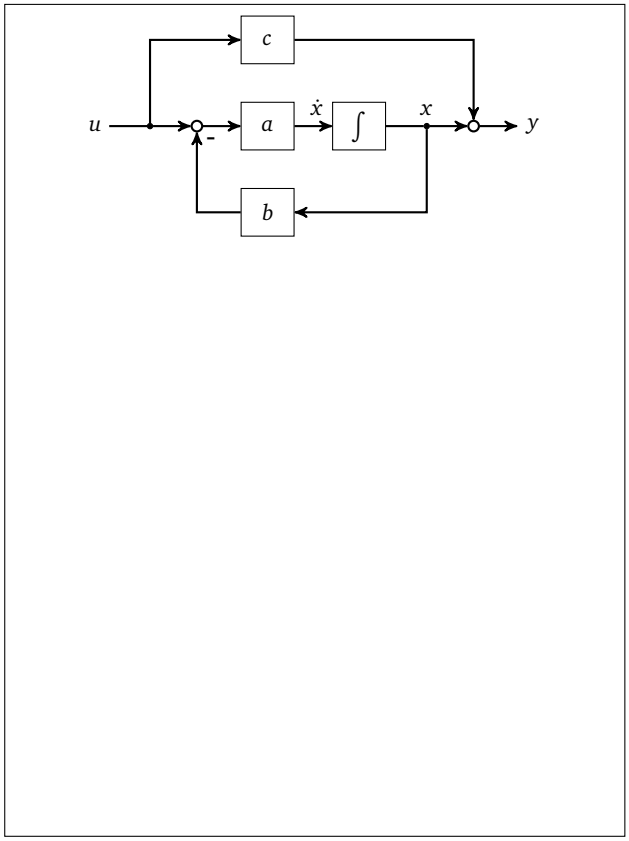


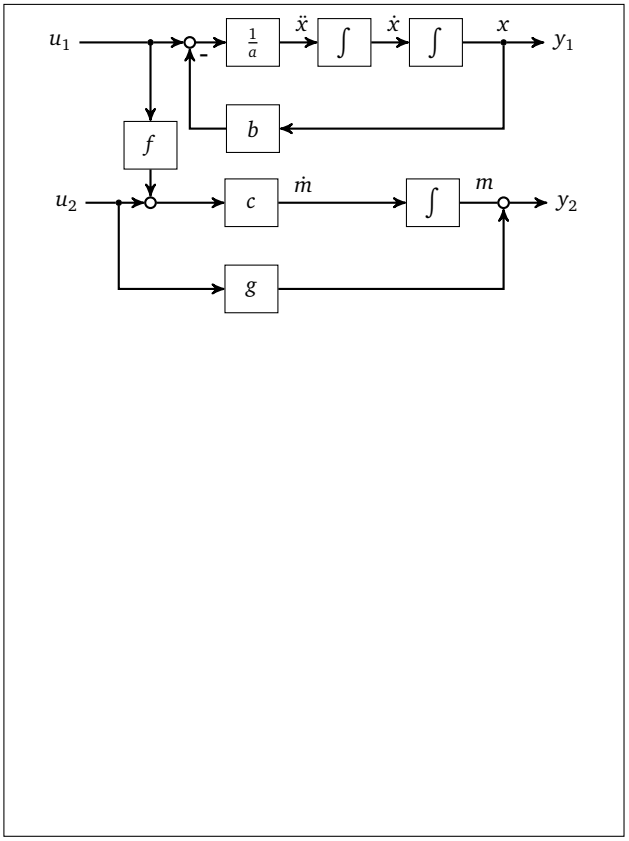
i) Stellen Sie die Differentialgleichung für den Strom I auf und geben Sie die allgemeine homogene Lösung an.

ii) Zeichnen Sie eine mechanische Analogie zu der elektrischen Schaltung. Benennen Sie alle Elemente.

iii) Wie muss die elektrische Schaltung verändert werden, damit das System für $U_E = \delta(t)$ eine ungedämpfte Schwingung durchführt? Begründen Sie Ihre Veränderung kurz!

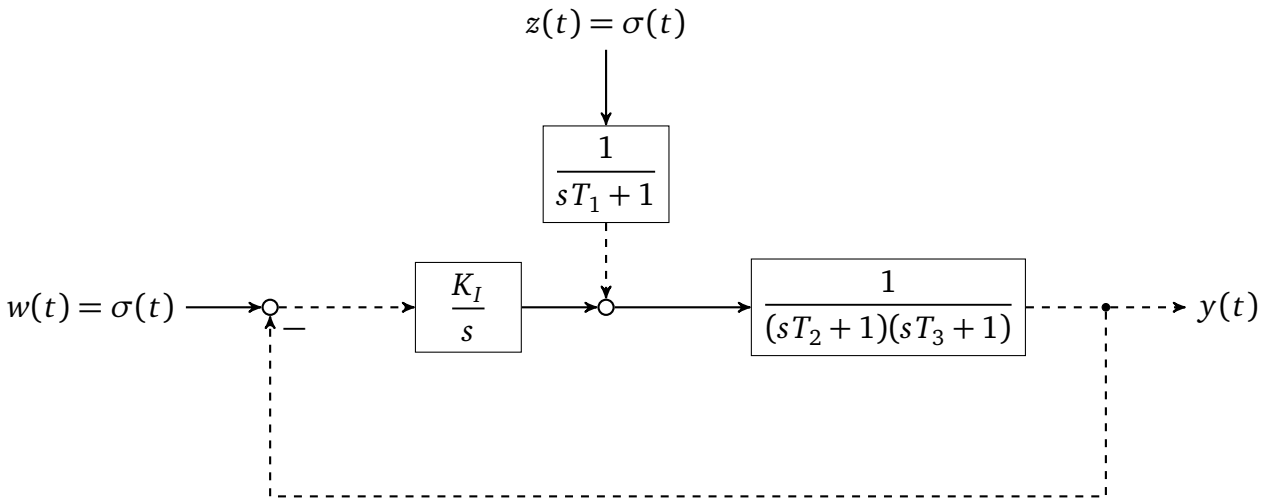
b)[5] Geben Sie zu den gezeigten Blockschaltbildern jeweils die vollständige Zustandsraumdarstellung (Zustands- und Ausgangsgleichung) an.

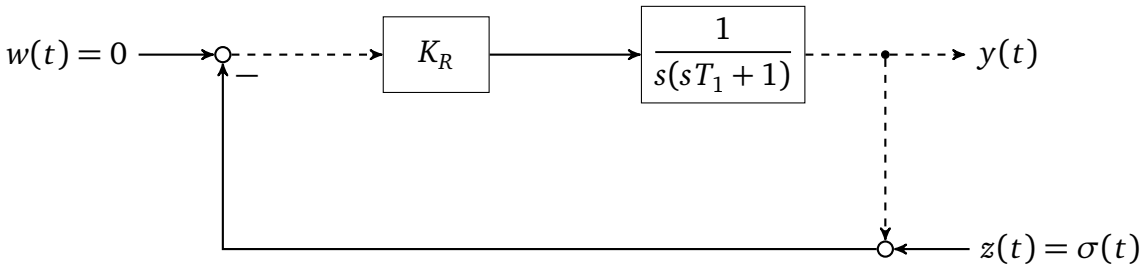




c)[3] Geben Sie die zeitdiskrete Übertragungsfunktion eines Integrators (mit Halteglied) $F(z)$ an. Zeigen Sie, dass die zeitdiskreten Polstellen von $F(z)$ denen eines kontinuierlichen Integrators entsprechen. Welcher Pollage im s-Bereich entspricht ein Pol bei $z = 0$?

d)[5] Kennzeichnen Sie für die folgenden beiden Blockschaltbilder, welche gestrichelten Signale im stationären Fall (vom Betrag) unendlich, konstant oder null sind (Berechnung nicht notwendig!). Es seien $T_1, T_2, T_3 > 0$.





e)[3] Es wird ein PDT_{2n-1}-Glied mit $n = 2, 3, 4, \ldots$ betrachtet, welches mittels eines P-Reglers $F_R(s) = K_R$ im Vorwärtszweig geregelt werden soll. Wie viele konjugiert komplexe Polpaare weist der geschlossene Regelkreis für $0 < K_R < \infty$ auf? Begründen Sie Ihre Antwort.

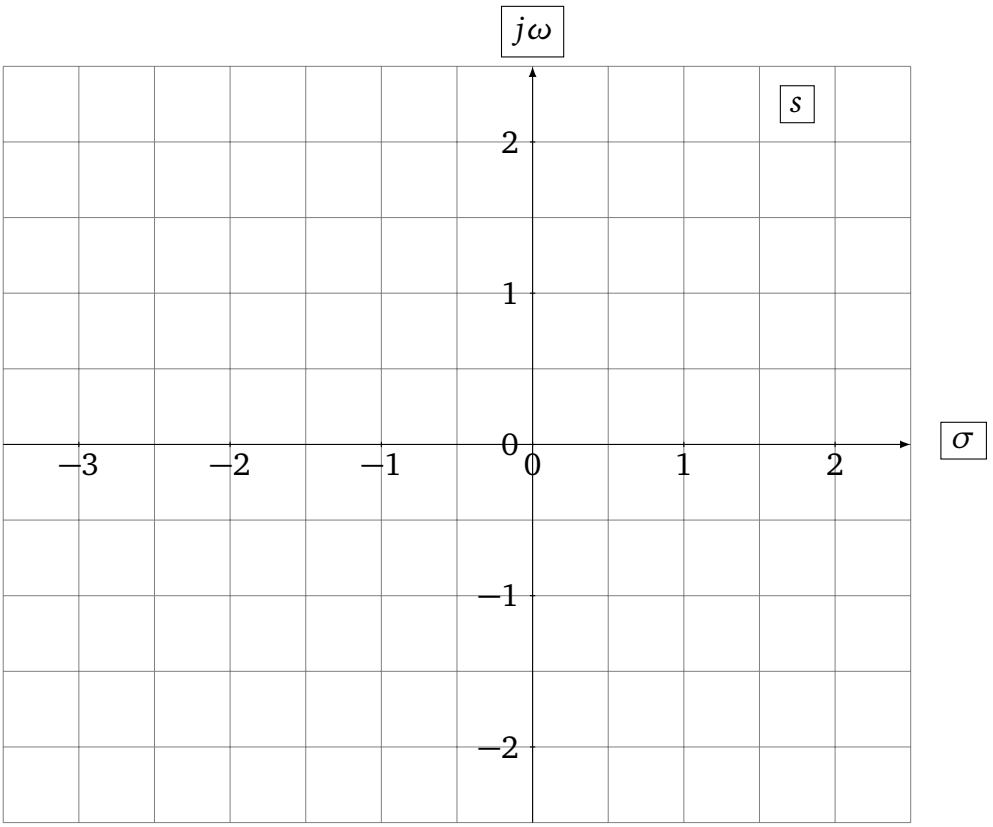
f) [5] Gegeben sei ein offener Regelkreis $-F_0 = F_R \cdot F_S$ mit den Übertragungsfunktionen

$$F_R = K_R(1 + \frac{2}{s}) \quad , \quad F_S = \frac{-s+1}{(s+3)(s^2+2s+5)}$$

Bestimmen Sie die Pole und Nullstellen des offenen Regelkreises und zeichnen Sie anschließend die Pol-/Nullstellenverteilung in die komplexe s-Ebene ein. Zeichnen Sie dann die Wurzelortskurve für $KQ < 0$. Die Abzweig- bzw. Vereinigungspunkte s_A liegen bei

$$s_{A,1} = 2 \quad .$$

Machen Sie den Verlauf der Wurzelortskurve für zunehmende Verstärkung durch Pfeile deutlich! Ist der geschlossene Regelkreis für $KQ < 0$ stabilisierbar? Begründen Sie Ihre Antwort.

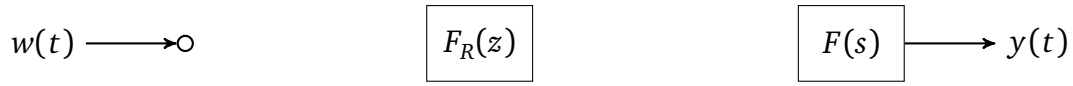


Pole & Nullstellen:

g)[4] In dieser Aufgabe wird ein digitales Regelungssystem betrachtet:

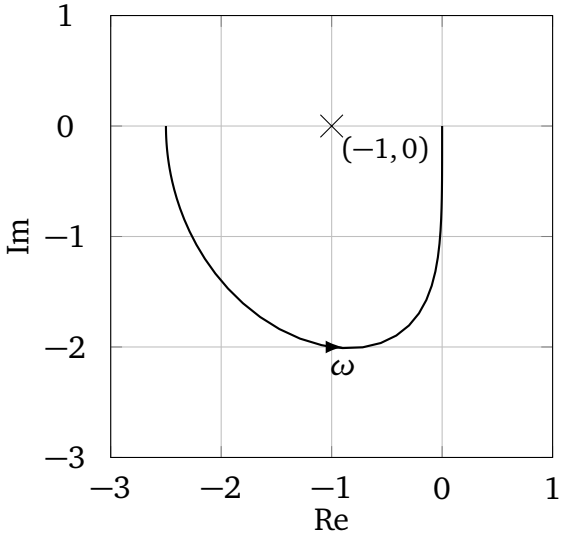
i) Ein digitaler Regelkreis weist zwei zusätzliche Komponenten gegenüber einem Standardregelkreis auf. Benennen Sie diese und erklären Sie kurz ihre Funktion für die digitale Regelung.

ii) Ergänzen Sie nun das folgende Blockschaltbild, sodass ein geschlossener Regelkreis mit digitalem Regler vorliegt. Benennen Sie alle Signalpfeile und markieren Sie, ob ein diskretes (D) oder kontinuierliches (K) Signal vorliegt.



h)[3] Nennen Sie je einen Vorteil und Nachteil der Reglerauslegung mit quadratischer Regelfläche. Geben Sie einen Ansatz an, mit dem auch der Stellaufwand berücksichtigt werden kann. Begründen Sie Ihre Antworten.

i)[4] Gegeben sei die Ortskurve eines offenen Regelkreises sowie die Übertragungsfunktion für den offenen Regelkreis $-F_0(s) = F_R(s)F_S(s)$ mit der Reglerverstärkung $K_R = 5$. Beurteilen Sie die Stabilität des geschlossenen Regelkreises mit Hilfe des allgemeinen Nyquist-Kriteriums.
Bestimmen Sie mittels der Ortskurve und des allgemeinen Nyquist-Kriteriums die Reglerverstärkung $K_{R,krit}$ bei der der geschlossene Regelkreis gerade instabil wird.
Hinweis: Betrachten Sie den Anfangswert von $-F_0(s \to 0)$!



$$-F_0(s) = K_R \frac{s+1}{(s-1)\cdot(s+2)}$$

$\Delta\varphi_{soll} =$

$\Delta\varphi_{ist} =$

Der geschlossene Regelkreis ist...

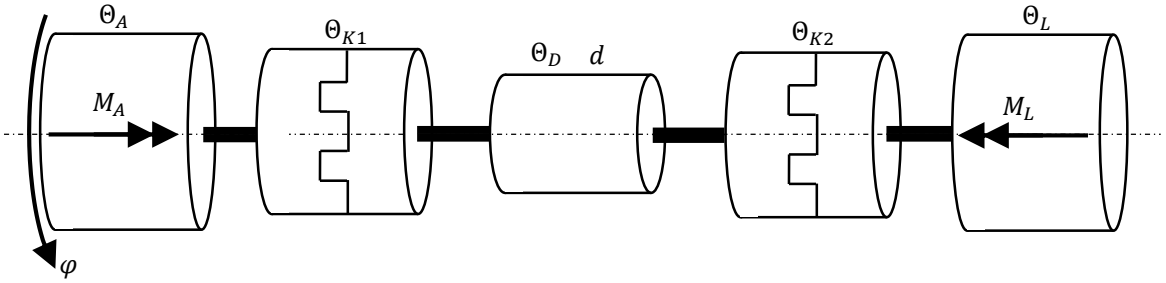
$K_{R,krit} =$

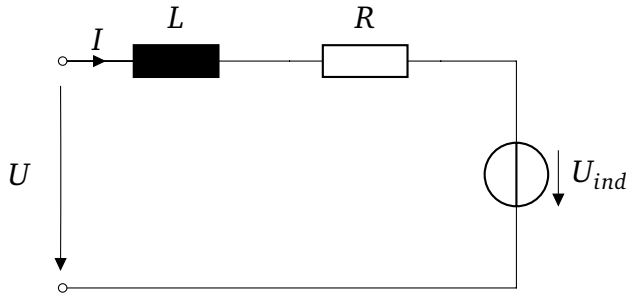
j)[2] Ein PT_2-Glied $F(s)$ besitzt eine Dämpfung von $D = 0,8$ und eine Eigenfrequenz von $\omega_0 = 4\,\mathrm{rad/s}$. Der stationäre Endwert für eine Anregung mit $u(t) = 0,5\sigma(t)$ lautet $y(t \to \infty) = 2$. Geben Sie die Übertragungsfunktion $F(s)$ an.

Aufgabe 2: Grundlagen (18 Punkte)

Teil I

Zur Untersuchung eines rotatorischen Aktuators wurde ein Prüfstand aufgebaut, welcher eine dynamische Lastaufprägung ermöglicht. Hierfür ist der Aktuator über eine rotatorische mechanische Strecke mit einem Lastmotor (Gleichstrommotor) gekoppelt. Zur Regelung der aufgebrachten Momente ist in der Mitte der Strecke ein Drehmomentensensor eingebaut. Der Aktuator sowie der Lastmotor sind jeweils über eine Kupplung mit dem Drehmomentensensor verbunden. Aufgrund des kompakten Aufbaus kann das mechanische Gesamtsystem als steif betrachtet werden. Allerdings dämpft der Drehmomentensensor die rotatorische Bewegung mit der Dämpfung d. Der Aktuator setzt das Moment M_A dem Moment M_L des Lastmotors entgegen. Alle Bauteile weisen aufgrund ihrer Masse Trägheitsmomente (Θ_A, Θ_{K1}, Θ_D, Θ_{K2} und Θ_L) auf. Lediglich das Trägheitsmoment der Welle kann aufgrund des geringen Durchmessers vernachlässigt werden.
Das mechanische Ersatzschaltbild der Strecke sowie das elektrische Ersatzschaltbild des Lastmotors ist in der Abbildung unten dargestellt. Benutzen Sie zur Beschreibung des Lastmoments die Gleichung $M_L = k_m \cdot I$ sowie für die Induktionsspannung $U_{ind} = k_i \cdot \dot{\varphi}$.





a) [3] Stellen Sie die Differentialgleichungen für die mechanische Bewegung und den elektrischen Kreis des Lastmotors auf. Berücksichtigen Sie die Gleichungen für M_L und U_{ind}.

b) [4] Überführen Sie die Differentialgleichungen aus a) in den Zustandsraum. Nutzen Sie dabei folgende Definitionen:

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} \varphi & \dot{\varphi} & I \end{bmatrix}^T \quad , \quad \underline{u} = \begin{bmatrix} M_A & U \end{bmatrix}^T \quad , \quad \underline{y} = \begin{bmatrix} \varphi & M_L \end{bmatrix}^T$$

Teil II

Für die folgenden Aufgaben wurde die Zustandsraumdarstellung vereinfacht. Nutzen Sie deshalb die folgende Definition:

$$\begin{bmatrix}\ddot{\varphi}\\ \dot{I}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\frac{d}{\Theta} & -\frac{k_m}{\Theta}\\ -\frac{k_i}{L} & -\frac{R}{L}\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}\dot{\varphi}\\ I\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\frac{1}{\Theta} & 0\\ 0 & \frac{1}{L}\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}M_A\\ U\end{bmatrix}$$
$$M_L=\begin{bmatrix}0 & k_m\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}\dot{\varphi}\\ I\end{bmatrix}$$

c)[4] Bestimmen Sie die Eigenwerte des Systems im Zeitbereich und geben Sie an für welche Bedingung der physikalischen Parameter das System asymptotisch stabil ist.

d)[3] Der Drehmomentensensor weist eine Dämpfung auf, die von der Position abhängig ist. Es gilt $d = d' \cdot \varphi$. Durch diesen Zusammenhang wird die mechanische Differentialgleichung $\dot{x}_1(t) = \ddot{\varphi}(t)$ der oben gegebenen Zustandsraumdarstellung nichtlinear. Linearisieren Sie diese unter Berücksichtigung des folgenden Arbeitspunktes:

$$\varphi = \varphi_0 \qquad \dot{\varphi} = 0 \qquad \ddot{\varphi} = 0 \qquad I = I_0 \qquad M_A = M_{A_0}$$

e)[4] Durch eine Transformation konnten die Systemzustände entkoppelt werden. Die transformierte Zustandsraumsdarstellung hat die Form:

$$\begin{bmatrix}\dot{m}\\ \dot{s}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a & 0\\ 0 & -b\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}m\\ s\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}c & d\\ e & f\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}u_1\\ u_2\end{bmatrix}$$
$$r=\begin{bmatrix}0 & h\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}\dot{m}\\ s\end{bmatrix}$$

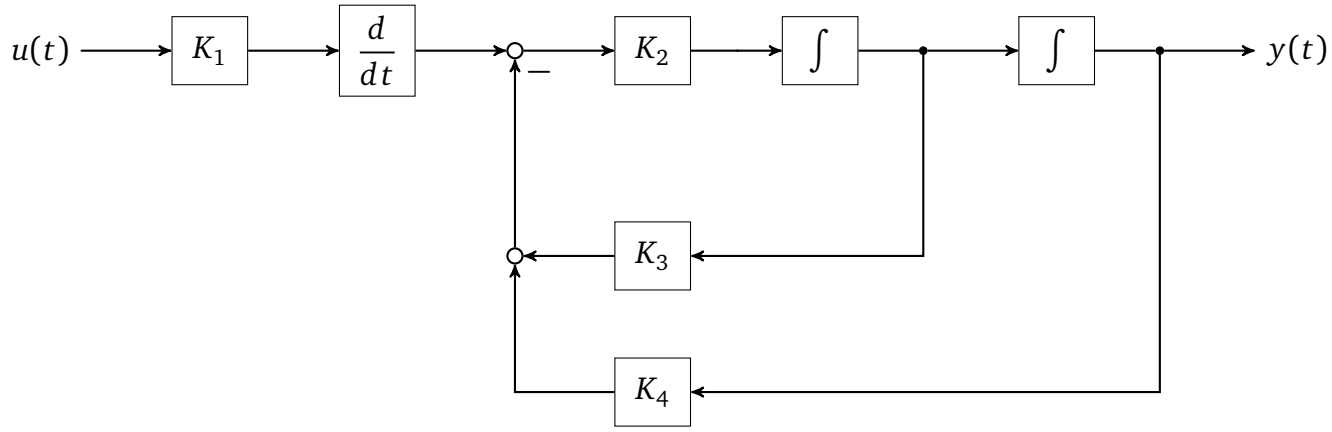
Berechnen Sie die homogene Lösung für $m(t)$ und $s(t)$ unter Verwendung der folgenden Anfangsbedingungen:

$$m(0) = m_0 \qquad \dot{m}(0) = \dot{m}_0 \qquad s(0) = s_0$$

Aufgabe 3: Modellbildung und Systemanalyse (20 Punkte)

Teil I

Ihnen wird das folgende Blockschaltbild zur Systemanalyse überreicht:



Es sei bekannt, dass $K_1 > 0$ und $K_2, K_3, K_4 < 0$ sind.

a) [3] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$.

b) [4] Geben Sie die regelungstechnische Bezeichnung von $F(s)$ an. Analysieren Sie das System hinsichtlich Stabilität, Sprungfähigkeit und Phasenminimalität. Begründen Sie Ihre Aussagen.

Teil II

Gegeben sei die folgende Übertragungsfunktion:

$$G(s) = \frac{Ks^2}{(sT_1 + 1)^2(sT_2 + 1)^2}$$

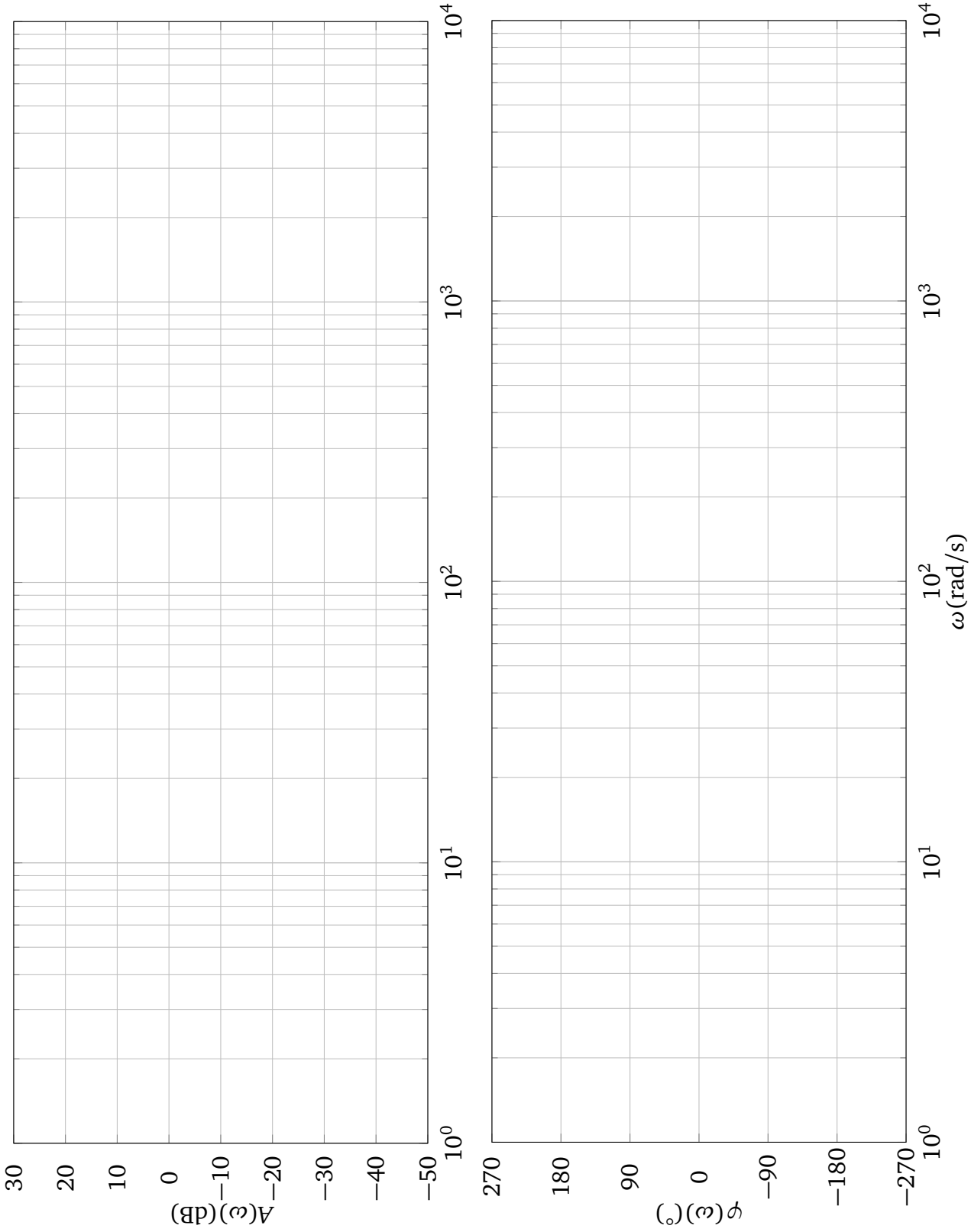
mit $K = 0,025 \quad , \quad T_1 = \frac{1}{20}s \quad , \quad T_2 = \frac{1}{300}s \quad .$

c) [2] Geben Sie das Globalverhalten des Systems an. Ist das System stabil? Begründen Sie Ihre Aussage.

d) [6] Zeichnen Sie das Bodediagramm von $G(s)$ auf der Folgeseite ein. (Hinweis: Bitte nutzen Sie einen dokumentenechten Stift - keinen Bleistift!)

e) [3] Das System wird nun mit dem Eingangssignal $u(t) = \hat{u} \cdot sin(\omega t + \phi_0)$ angeregt, wobei $\omega = 80\,\mathrm{rad/s}$, $\phi_0 = 90°$ und $\hat{u} = 3$. Wie lautet das Ausgangssignal $y(t)$? Hinweis: Falls Sie Aufgabenpunkt d) gelöst haben sollten, lässt sich die Aufgabe auch grafisch lösen.

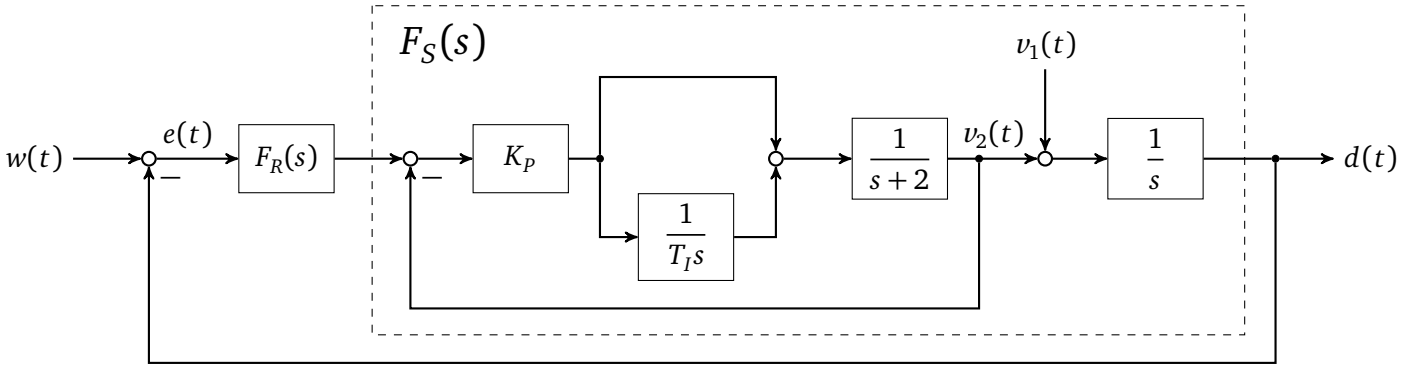
f) [2] Um welchen Filtertyp handelt es sich bei der gegebenen Übertragungsfunktion? Geben Sie auch die Ordnung an.


30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
−50
A(ω) (dB)
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
270
180
90
0
−90
−180
−270
φ(ω) (°)
ω (rad/s)

Aufgabe 4: Reglerauslegung (26 Punkte)

Teil I

Das folgende Blockschaltbild zeigt den kaskadierten Regelkreis zur Abstandsregelung zweier Fahrzeuge. Das betrachtete Fahrzeug bewegt sich mit der Geschwindigkeit $v_2(t)$ und misst den Abstand $d(t)$ zum vorausfahrenden Fahrzeug, welches sich mit der Geschwindigkeit $v_1(t)$ bewegt. Als Führungsgröße dient der Sollwert für den Abstand $w(t)$. Der innere Regelkreis dient dazu, die Geschwindigkeit $v_2(t)$ zu regeln, welche als konstant bzw. sich langsam ändernd angenommen wird. Als Störgröße wirkt eine Änderung der Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs $z(t) = v_1(t)$. Der Regler des äußeren Kreises wird zunächst als P-Regler $F_R(s) = K_R > 0$ angenommen.



a) [5] Es seien $T_I = 0{,}5\,\text{s}$ und $K_p = 4$. Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises $F_R(s)F_S(s)$ in doppelbruchfreier Darstellung und zeigen Sie mit Hilfe des Endwertsatzes, dass der Regelkreis sprungförmigen Störungen $v_1(t) = v_0\sigma(t)$ nicht ohne bleibende Regelabweichung folgen kann.

b) [5] Geben Sie die minimale Reglerstruktur $F_R(s)$ an mit der die bleibende Regelabweichung $e(t \to \infty)$ für sprungförmige Störungen $v_1(t) = v_0\sigma(t)$ zu Null wird. Der geschlossene Regelkreis soll außerdem für alle $K_R > 0$ asymptotisch stabil sein. Begründen Sie Ihre Wahl. Zeichnen Sie qualitativ die Wurzelortskurve des offenen Regelkreises für $K_R > 0$ mit dem von Ihnen gewählten Regler (keine Parametrierung des Reglers nötig).

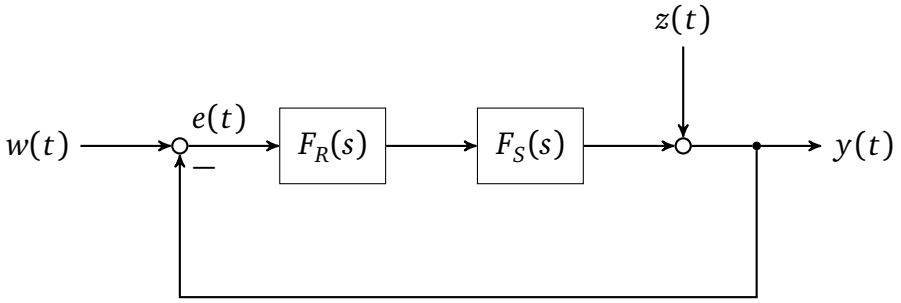
Für ein anderes System sei nun die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises gegeben zu

$$-F_0(s) = F_R(s)F_S(s) = \frac{K_R}{(1+s)^2}e^{-T_t s} \ , \ K_R > 0 \ .$$

c) [5] Begründen Sie, ob und wenn ja warum Sie zur Stabilitätsuntersuchung des geschlossenen Regelkreises das vereinfachte Nyquist-Kriterium anwenden dürfen. Wie groß darf die Totzeit T_t maximal sein, damit der Regelkreis bei einer eingestellten Reglerverstärkung von $K_R = 2$ stabil bleibt?

Teil II

Gegeben ist der folgende Regelkreis mit der Strecke $F_S(s)$, für den ein Regler $F_R(s)$ im Vorwärtszweig ausgelegt werden soll:



Die Übertragungsfunktion der Strecke sei gegeben zu

$$F_S(s) = \frac{2}{(s+6)(0,5s+1)} \ .$$

Für die nächste Aufgabe werde zunächst angenommen, dass $w(t) = 0$. Der Regler $F_R(s)$ soll nun so ausgelegt werden, dass folgende Forderungen an den geschlossenen Regelkreis erfüllt sind:

i) Der Regler besitzt mindestens eine Nullstelle und hat außerdem keinen Pol und keine Nullstelle im Ursprung.

ii) Die Dämpfung des geschlossenen Regelkreises beträgt $D = 1$.

iii) Für eine sprungförmige Störung $z(t) = \sigma(t)$ am Ausgang der Strecke $F_S(s)$ beträgt die bleibende Regelabweichung $e(t \to \infty) = 0,1$.

d)[7] Wählen Sie einen technisch realisierbaren Regler $F_R(s)$ (minimale Reglerstruktur) und begründen Sie Ihre Wahl. Legen Sie den Regler anschließend so aus, dass die oben genannten Güteforderungen i) - iii) erfüllt sind. Nutzen Sie dafür in einem ersten Schritt die Reglernullstelle zur Kompensation des langsamsten Streckenpols.

e)[4] Nun sei zusätzlich $w(t) = \sigma(t)$. Ergänzen Sie das Blockschaltbild des Regelkreises um eine strukturelle Maßnahme, mit deren Hilfe $y(t \to \infty) = w(t)$ erzielt werden kann. Bestimmen Sie unter Beibehaltung des von Ihnen in Unterpunkt d) ausgelegten Reglers die Übertragungsfunktion des gesuchten Elements und weisen Sie auf geeignete Weise nach, dass die oben genannte Forderung erfüllt ist.

Aufgabe 5: Digitale Regelung (17 Punkte)

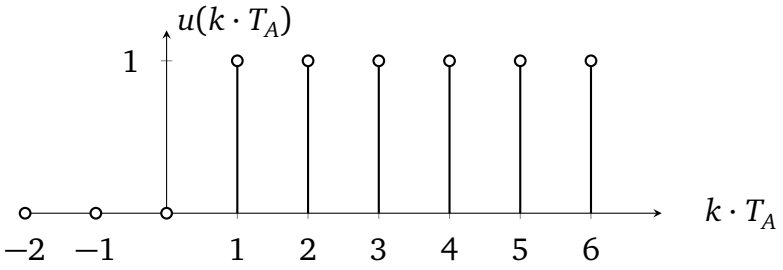
Teil I

Gegeben sei folgende Differenzengleichung eines diskretisierten und approximierten Systems:

$$y(k) - 2,5 \cdot y(k-1) + y(k-2) = u(k-1) - u(k-2)$$

a) [3] Berechnen Sie die z-Übertragungsfunktion $F(z)$ des Systems und geben Sie die eventuell vorhandenen Pol- und Nullstellen an. Bewerten Sie die Stabilität des Systems F(z) und begründen Sie Ihre Antwort.

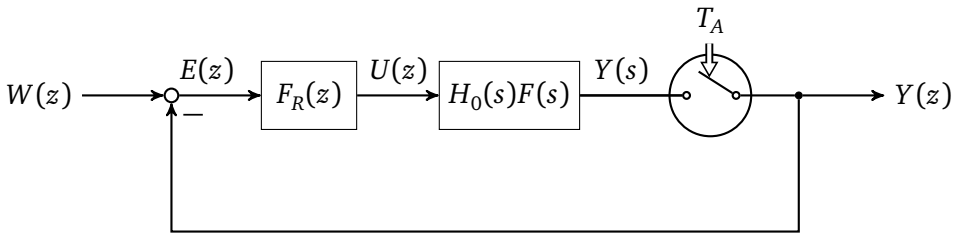
b) [4] Gegeben wird nun eine abgetastete Eingangsgröße $u(k \cdot T_A)$ mit $T_A = 1\,\text{s}$:



Berechnen Sie die Antwort $y(k \cdot T_A)$ des oben gegebenen Systems für die Schritte $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ und stellen Sie Ihre Ergebnisse in Tabellenform da.

Teil II

Betrachtet wird nun der folgende mit einem P-Regler $F_R(z) = K_p > 0$ ausgelegte digitale Regelkreis:

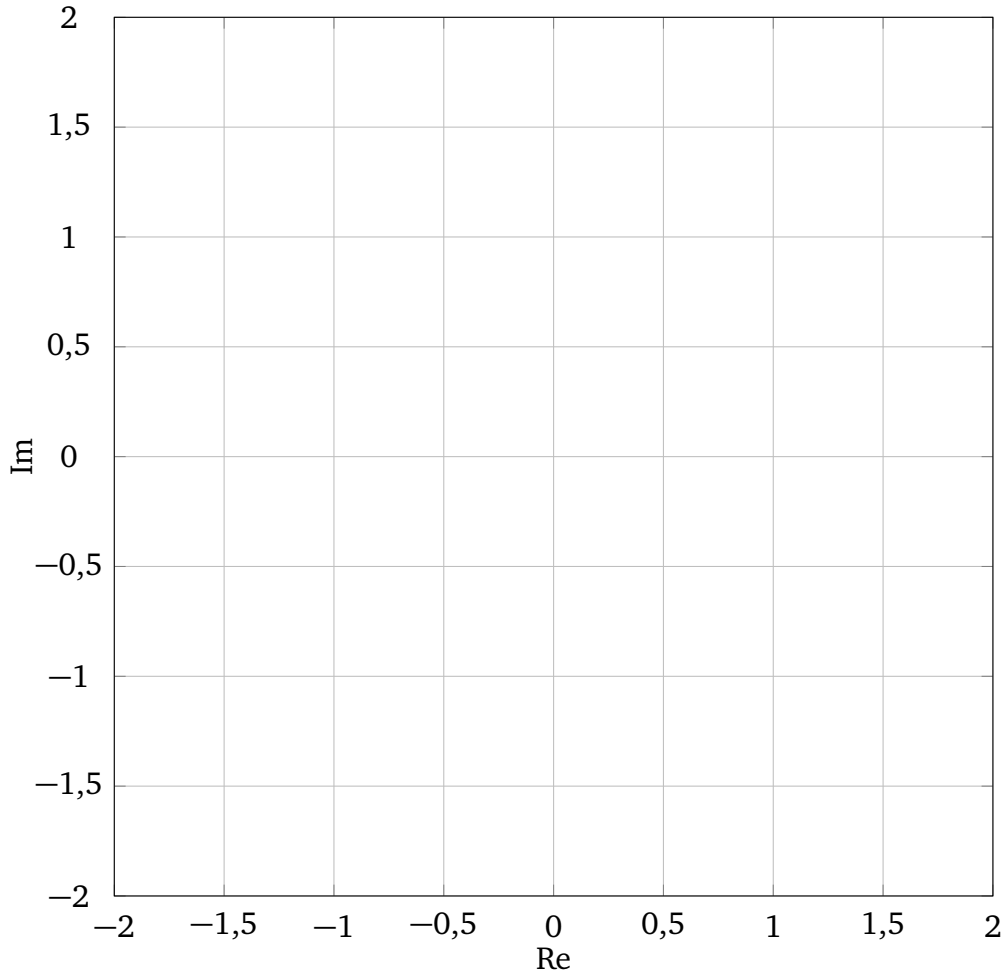


Die Übertragungsfunktion $F(z)$ beinhaltet bereits ein Halteglied 0. Ordnung und lautet:

$$F(z) = \mathcal{Z}\{H_0(s) \cdot F_S(s)\} = \frac{z - 0,5}{(z + 0,5)(z - 1)} \quad .$$

c) [3] Skizzieren Sie im beigefügten Diagramm die:

- Pol- und Nullstellen von $F(z)$
- Stabilitätsgrenze des z-Bereichs
- Wurzelortskurve des geschlossenen Regelkreises (ohne Rechnung)



d) [3] Geben Sie die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises an und berechnen Sie die Polstellen des geschlossenen Regelkreises $z_{1,2}$ in Abhängigkeit von K_p.

e) [4] Berechnen Sie die Verstärkung K_p des P-Reglers, bei der das System gerade grenzstabil wird. Hinweis: Es gilt $K_p > 0$.

Prof. Dr.-Ing. U. Klingauf
Institut für Flugsysteme
und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Frederik Prochazka, M.Sc.

Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Telefon (06151) 16-21042
Telefax (06151) 16-21050

Telefon (06151) 16-21066

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Klausur im Fach

SYSTEMTHEORIE UND REGELUNGSTECHNIK

30. Juli 2018

Zeit: 08:00 bis 10:30 Uhr

Name: .....

Vorname: .....

Matr.-Nr.: .....

Fachbereich: .....

1	2	3	4	5	Σ

Wiederholer (freiwillige Angabe): ◯ Nein ◯ Ja

....

(Platznummer) (Unterschrift)

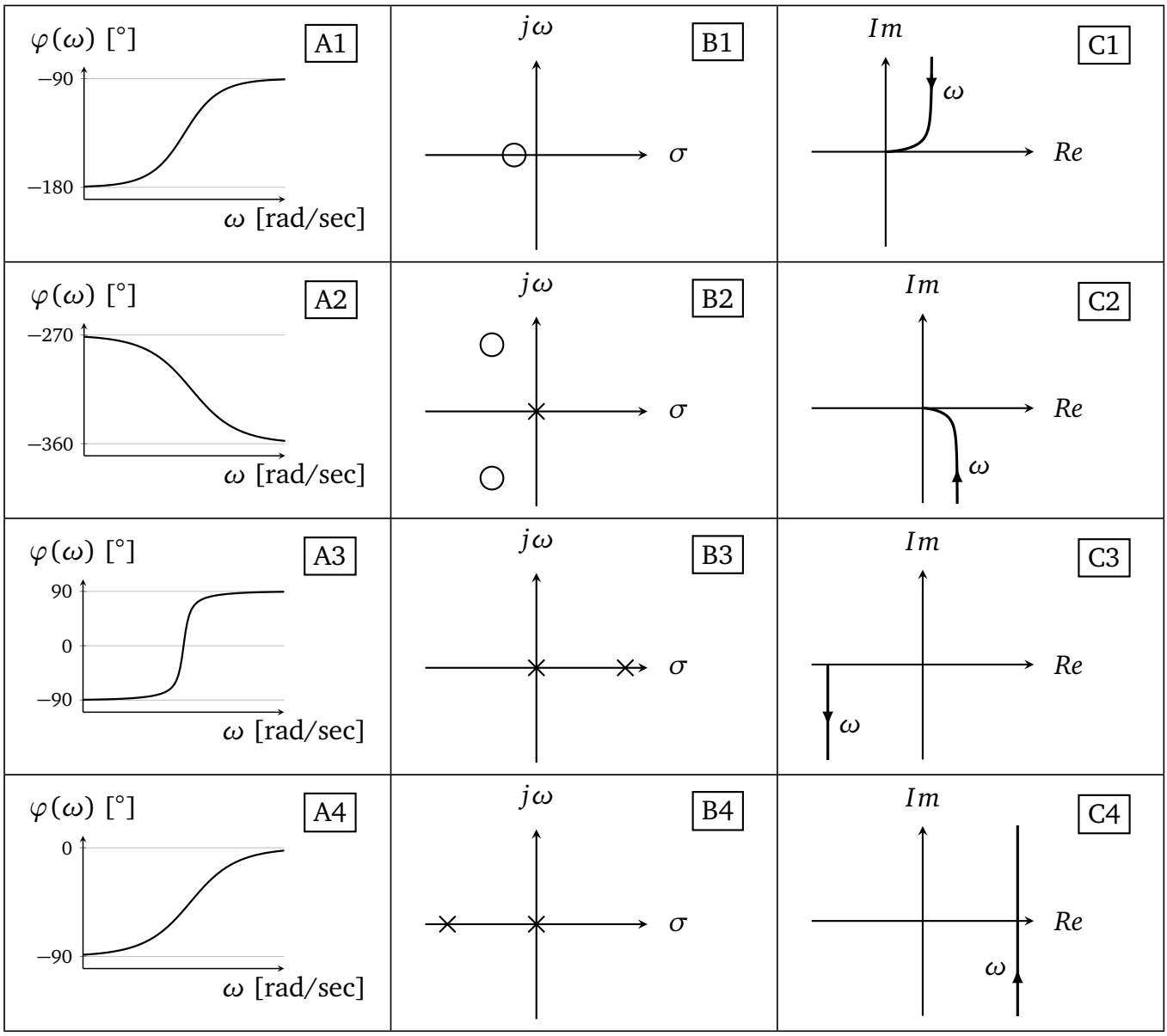
Hinweise:

1) Zugelassene Hilfsmittel:
   a) Taschenrechner
   b) Formelsammlung (wird ausgegeben)
2) Ein eingeschaltetes Mobiltelefon wird als Täuschungsversuch gewertet.
   Die ausgeschalteten Mobiltelefone müssen in der Tasche verstaut werden.
3) Diese Klausur besteht aus 19 Blättern (inkl. Deckblatt)
4) Aufgabenteile, die ohne die Bearbeitung vorhergehender Aufgaben ganz oder teilweise lösbar sind, werden durch doppeltunterstrichene Buchstaben (z.B. b) gekennzeichnet.
5) Bitte legen Sie einen Lichtbildausweis und den gültigen Studentenausweis bereit.
6) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.
7) Maximalpunktzahl: 148

Aufgabe 1: Verständnisfragen (67 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: Finden Sie die zusammengehörigen Darstellungen (A x - B y - C z mit x,y,z ∈ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied die regelungstechnische Bezeichnung an und ob es kausal (technisch realisierbar) ist (erlaubte Antworten: „Ja“ oder „Nein“). Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein.



Kombination	Bezeichnung:	Kausal:	Kombination	Bezeichnung:	Kausal:
A1 B __ C __			A3 B __ C __		
A2 B __ C __			A4 B __ C __		

Teil II [16]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Das System $F_S(s) = \frac{1}{-sT+1}$ soll mit einem PID-Regler der Form $F_R(s) = K_R + \frac{1}{T_\mathrm{I}}\frac{1}{s} + T_\mathrm{D}s$ geregelt werden, wobei $K_R, T_\mathrm{I}, T_\mathrm{D} > 0$ gilt.

Der offene Regelkreis $F_R(s)F_S(s)$ ist sprungfähig.

☐ ja
☐ nein

☐ Für $K_R \to \infty$ läuft ein Ast der WOK in die rechte Halbebene.
☐ Für $K_R \to \infty$ laufen alle Äste der WOK in die linke Halbebene.
☐ Für $K_R \to \infty$ laufen alle Äste der WOK in die rechte Halbebene.

Betrachtet wird die Reihenschaltung eines sprungförmigen, phasenminimalen Systems $F_1(s)$ und eines instabilen Allpasses 1. Ordnung $F_2(s)$.

Bei der Reihenschaltung ändert sich die Lage der Pol- und Nullstellen von $F_1(s)$ und $F_2(s)$.

☐ ja
☐ nein

☐ Für die Reihenschaltung gilt $\lim_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) = 180°$.
☐ Für die Reihenschaltung gilt $\lim_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) = 0°$.
☐ Für die Reihenschaltung gilt $\lim_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) = -180°$.

Betrachtet wird ein System mit der Übertragungsfunktion $F(s) = \dfrac{sb+1}{s+\frac{a}{b}+\frac{1}{s}}$.

Für beliebige $a,\ b \neq 0$ besitzt das System globales D-Verhalten.

☐ ja
☐ nein

☐ Für $a < 0$ und $b < 0$ ist $F(s)$ stabil und nichtphasenminimal.
☐ Für $a < 0$ und $b > 0$ ist $F(s)$ instabil und phasenminimal.
☐ Für $a > 0$ und $b > 0$ ist $F(s)$ grenzstabil und phasenminimal.

Eine kontinuierliche Stecke $F_S(s)$ in Reihe mit einem Halteglied 0. Ordnung soll digital geregelt werden. Dafür muss zunächst eine Diskretisierung mittels z-Transformation vorgenommen werden.

Die z-Transformation entspricht der exakten Diskretisierung eines Abtastsystems.

☐ ja
☐ nein

☐ Das Halteglied 0. Ordnung besitzt keine kontinuierliche Übertragungsfunktion.

☐ Für die Diskretisierung muss nur $F_S(s)$ z-transformiert werden.

☐ Für die Diskretisierung muss die Reihenschaltung aus $F_S(s)$ und Halteglied 0. Ordnung z-transformiert werden.

Gegeben sei ein System $F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s+a}{(s^2+2D\omega_0 s+\omega_0^2)(s+b)}$ mit $D > 0, a, b \neq 0$.

Bei Anregung mit $\omega = \omega_0$ wird der Betrag des Frequenzgangs $|F(j\omega_0)| = \infty$.

☐ ja
☐ nein

☐ Für $u(t) = e^{jat}$ wird die stationäre Lösung für $t > 0$ Null.

☐ Für $u(t) = e^{jbt}$ wird die stationäre Lösung für $t > 0$ unendlich.

☐ Für $u(t) = e^{jat}$ wird die homogene Lösung für $t > 0$ Null.

Betrachtet werde ein stabiler Regelkreis aus einem I-Regler und einer Strecke mit integrierendem Verhalten. Die Führungsgröße sei rampenförmig.

Im stationären Zustand ohne Störung ist der Ausgang des Reglers gleich Null.

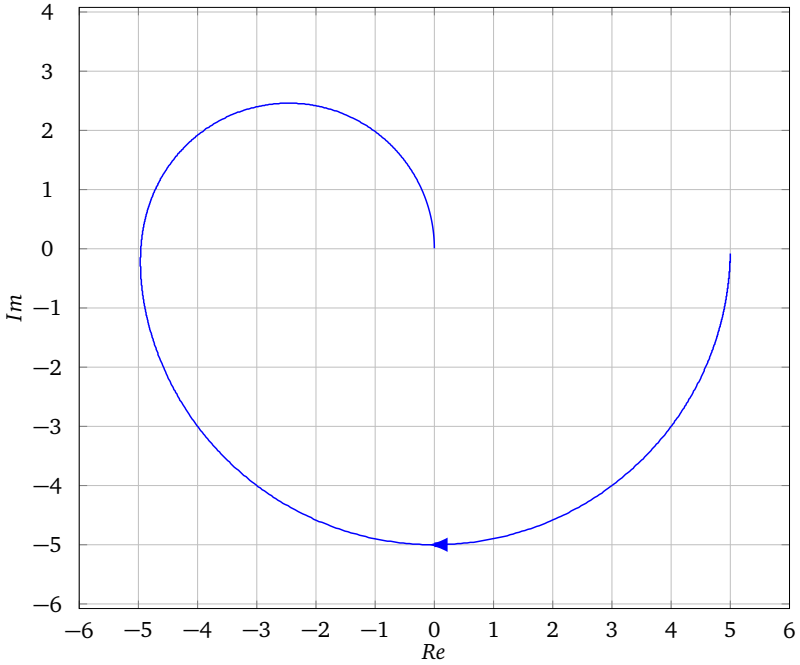
☐ ja
☐ nein

☐ Bei einer rampenförmigen Störung am Streckeneingang ist die bleibende Regelabweichung $e(t \to \infty) = 0$.

☐ Bei einer rampenförmigen Störung am Streckenausgang ist die bleibende Regelabweichung $e(t \to \infty) = \infty$.

☐ Bei einer rampenförmigen Störung am Streckeneingang ist die bleibende Regelabweichung $e(t \to \infty) = const \neq 0$.

Die nächsten zwei Aussagen beziehen sich auf die folgende Ortskurve eines totzeitfreien, nichtphasenminimalen offenen Regelkreises $F_0(s)$ mit Nennerordnung $n = 2$:



Der offene Kreis $F_0(s)$ besitzt Allpassverhalten.

☐ ja

☐ nein

☐ Der geschlossene Kreis ist instabil.

☐ Der geschlossene Kreis asymptotisch stabil.

☐ Der geschlossene Kreis ist grenzstabil.

Der offene Kreis $F_0(s)$ ist sprungfähig.

☐ ja

☐ nein

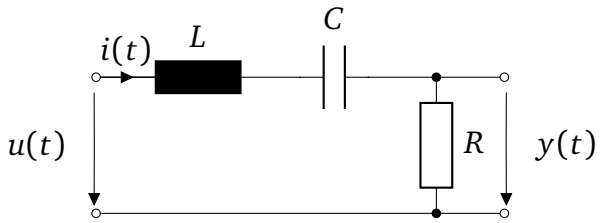
☐ Es gilt $\lim_{\omega\to\infty} |F_0(j\omega)| \neq 0$.

☐ Es gilt $\lim_{\omega\to\infty} |F_0(j\omega)| = 0$.

☐ Es gilt $\lim_{\omega\to 0} |F_0(j\omega)| = 0$.

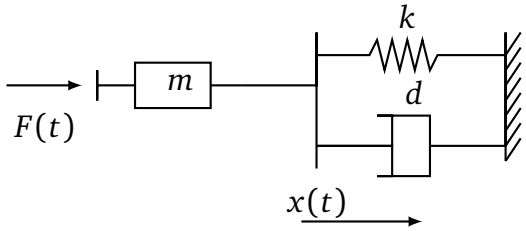
Teil III [39]

a)[4] Gegeben sei der unten dargestellte elektrische Schaltkreis bestehend aus elektrischem Widerstand, Induktivität und Kondensator.



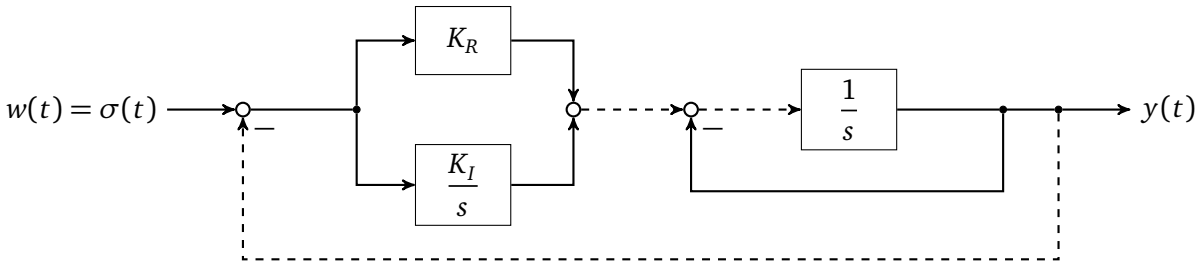
i) Stellen Sie die Übertagungsfunktion $F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ in Abhängigkeit der elektrischen Größen R, L und C auf. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung von $F(s)$?

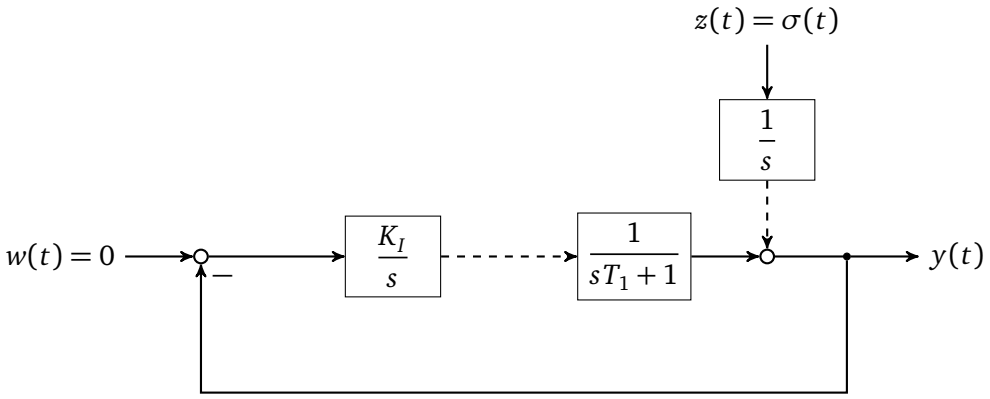
ii) Betrachten Sie nun das folgende mechanische System aus Feder, Masse und Dämpfer. Wählen Sie die Eingangs- und Ausgangsgröße, so dass sich das gleiche Übertragungsverhalten wie für $F(s)$ ergibt.



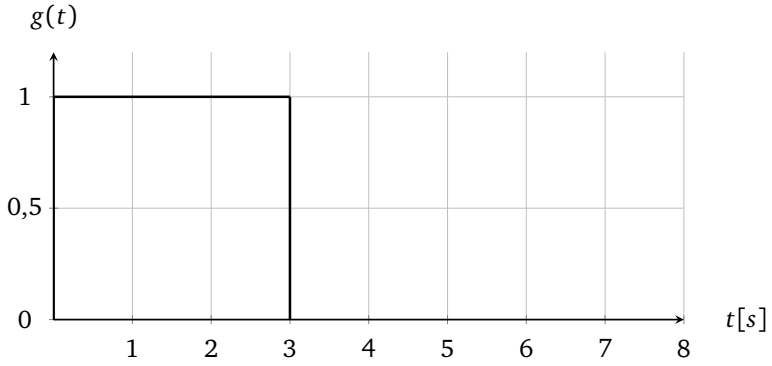
iii) Benennen Sie alle Energiespeicher des elektrischen sowie des mechanischen Systems.

b)[5] Kennzeichnen Sie für die folgenden beiden Blockschaltbilder, welche gestrichelten Signale im stationären Fall (vom Betrag) unendlich, konstant oder null sind (Berechnung nicht notwendig!). Es seien $T_1, K_I, K_R > 0$.

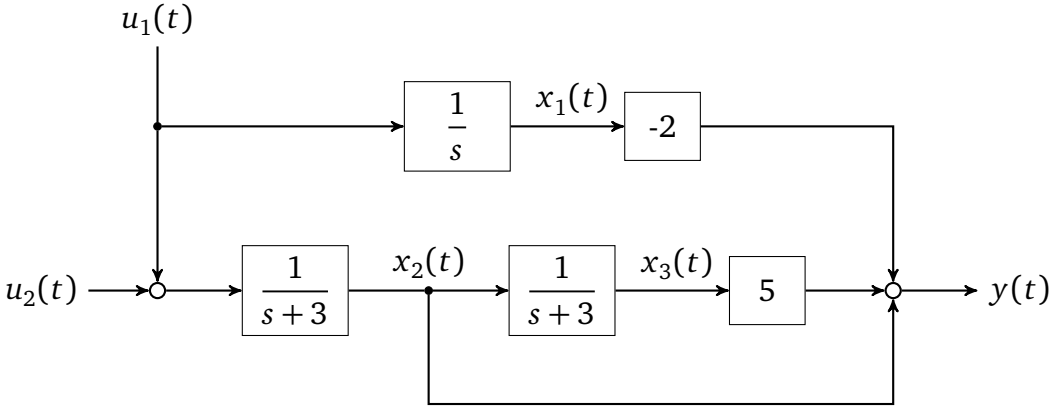




c)[3] Gegeben sei der unten gezeigte zeitliche Verlauf der Impulsantwort $g(t)$ eines Systems $F(s)$. Wie lautet die Funktion $g(t)$? Bestimmen Sie mittels Laplace-Transformation die Übertragungsfunktion $F(s)$ (**Zahlenwerte**). Für welchen Zweck wird ein solches Übertragungsglied eingesetzt?



d)[5] Betrachtet wird das folgende Blockschaltbild eines Systems mit Eingängen $u_1(t), u_2(t)$ und Ausgang $y(t)$:



Wie lautet die vollständige Zustands- und Ausgabegleichung des Systems? Beurteilen Sie die Stabilität des Systems. Begründen Sie Ihre Antwort.

e)[4] Die folgenden Fragen befassen sich mit dem digitalen Regelkreis:

i) Nennen Sie drei Möglichkeiten einen Regler, dessen Übertragungsfunktion im Kontinuierlichen vorliegt, zu diskretisieren.

ii) Welche Voraussetzung muss bzgl. der Abtastzeit erfüllt sein, um einen kontinuierlichen Regler zu diskretisieren?

iii) Ergänzen Sie nun das folgende Blockschaltbild, so dass ein geschlossener Regelkreis mit digitalem Regler vorliegt. Benennen Sie alle Signalpfade und markieren Sie, ob ein diskretes (D) oder kontinuierliches (K) Signal vorliegt.

f)[6] Das Übertragungsverhalten von drei Systemen sei durch die folgenden Differentialgleichungen gegeben, wobei $u(t)$ die Eingangsgrößen und $y(t)$ die Ausgangsgrößen darstellen.
Geben Sie jeweils an, ob die Systeme für eine sprungförmige Anregung ($u(t) = \sigma(t)$) einen statischen Endwert K besitzen. Falls ja, wie lautet K? Falls nein, begründen Sie kurz warum er nicht existiert.

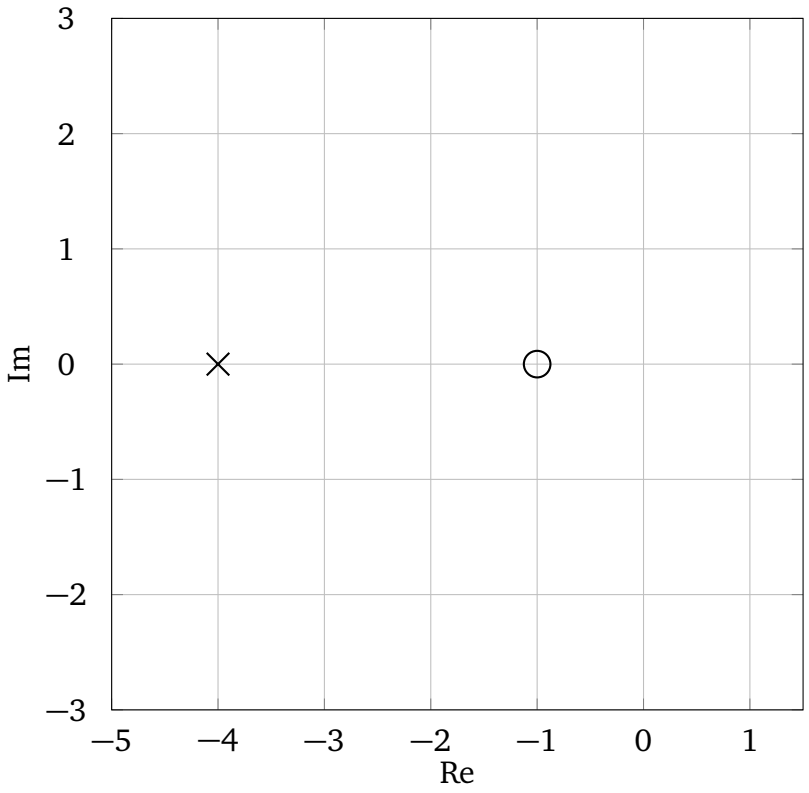
i) $3\ddot{y}(t) + 7y(t) = u(t)$

ii) $\dddot{y}(t) + 2\ddot{y}(t) - \dot{y}(t) + y(t) = 5\dot{u}(t) + u(t)$

iii) $10\dot{y}(t) + y(t) = \dot{u}(t) - 15u(t)$

g)[4] Im Folgenden soll ein Regelkreis mit Regler im Vorwärtszweig untersucht werden. Gegeben ist die Übertragungsfunktion der Regelstrecke $F_S(s)$ sowie die Pol-/Nullstellenverteilung des Reglers $F_R(s) = K_R \frac{Z(s)}{N(s)}$ im untenstehenden Diagramm. Berechnen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises $F_0(s)$ und zeichnen sie die Wurzelortskurve für $K_R > 0$ in das Diagramm ein.

$$F_S(s) = \frac{s^2 + 6s + 13}{(s+1)(s^2 + 4s + 5)}$$

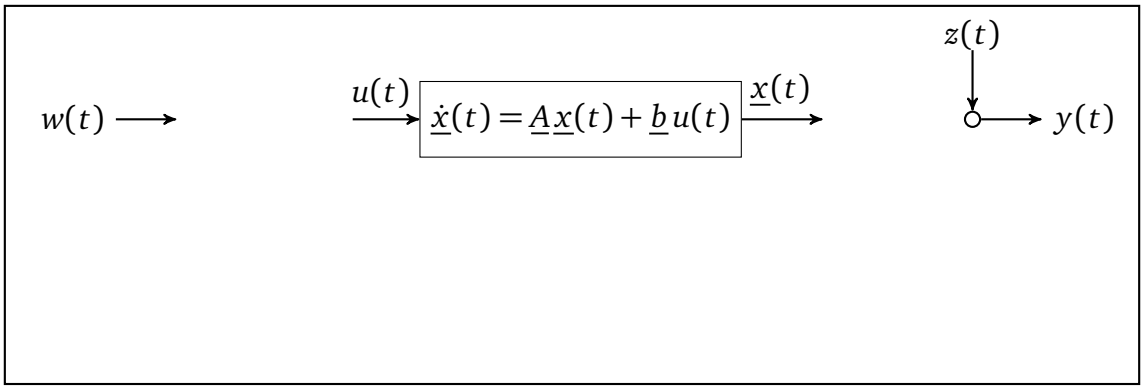


h)[4] Betrachtet wird nun die Zustandsraumdarstellung eines Systems mit global proportionalem Verhalten:

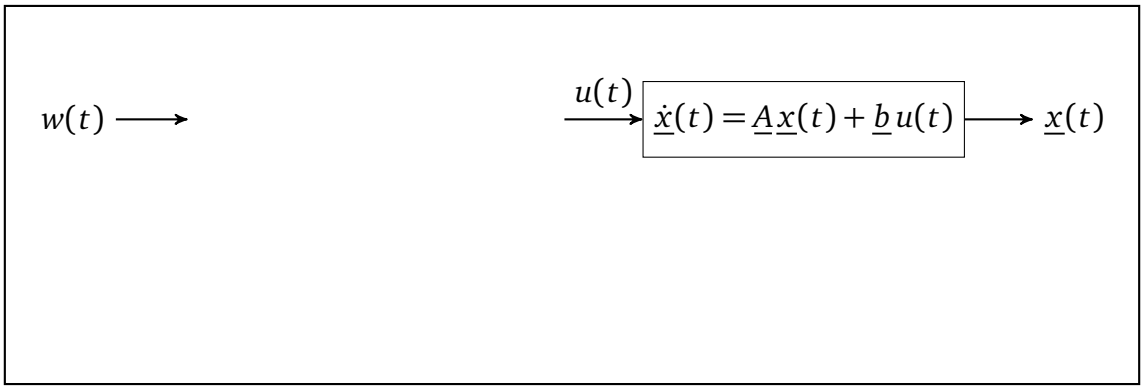
$$\begin{aligned} \dot{\underline{x}}(t) &= \underline{A}\,\underline{x}(t) + \underline{b}\,u(t) \\ y(t) &= \underline{c}^T\,\underline{x}(t) \end{aligned}$$

Es soll nun für die folgenden zwei Szenarien eine geeignete Reglerstruktur gewählt werden, sodass der geschlossene Regelkreis für eine sprungförmige Führungssgröße $w(t) = \sigma(t)$ **stationär genau** ist.

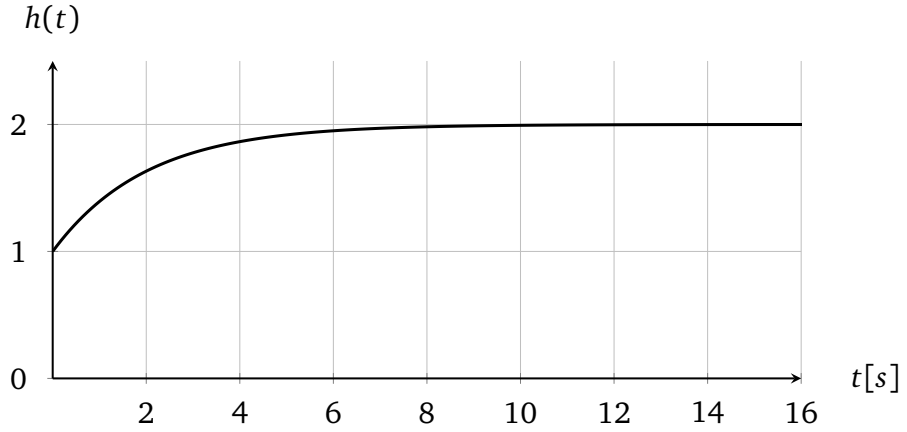
i) Das System wird zusätzlich mit einer Störgröße $z(t) = \sigma(t)$ beaufschlagt. Vervollständigen und ergänzen Sie das untenstehende Blockschaltbild um einen Regler im Vorwärtszweig, der die genannten Anforderungen erfüllt. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung des Reglers? Benennen Sie alle Elemente des Blockschaltbilds.



ii) Vervollständigen und ergänzen Sie nun das untenstehende Blockschaltbild um einen Zustandsregler, der die genannten Anforderungen erfüllt. Benennen Sie alle Elemente des Blockschaltbilds.



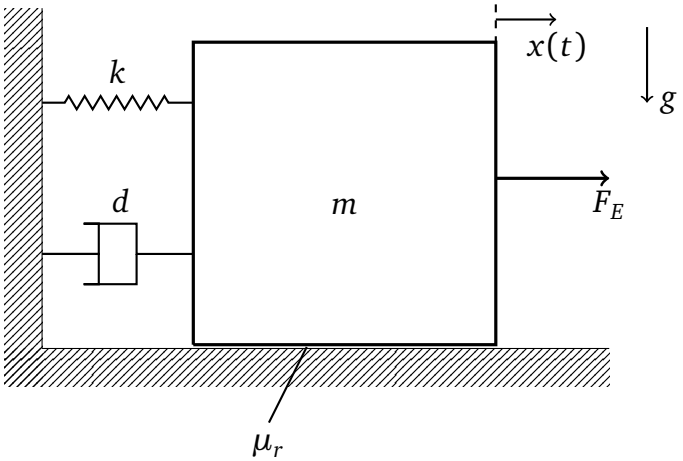
i) [4] In folgendem Diagramm ist die Sprungantwort $h(t)$ eines unbekannten Systems $F(s)$ für das Eingangssignal $u(t) = \sigma(t)$ dargestellt. Ermitteln Sie aus $h(t)$ die Übertragungsfunktion $F(s)$ (**Zahlenwerte**). Identifizieren Sie hierfür die statische Verstärkung sowie den Anfangswert, um die nötigen Systemparameter zu ermitteln. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung von $F(s)$?

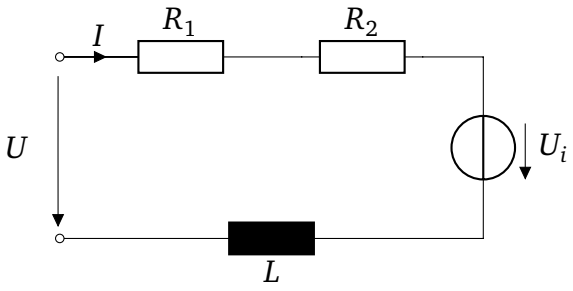


Aufgabe 2: Grundlagen (17 Punkte)

Teil I

Gegeben sei das abgebildete elektro-mechanische System. Die Masse m wird mit einer elektrisch steuerbaren Kraft F_E beaufschlagt. Der Zusammenhang zwischen Kraft und Strom wird über die Gleichung $F_E = k_E \cdot I^2$ beschrieben. Der Reibkoeffizient zwischen Masse und Untergrund ist geschwindigkeitsabhängig mit $\mu_r = \mu \cdot v$. Das elektrische Teilsystem ist rechts abgebildet, $U_i = k_F \cdot \dot{x}$ beschreibt die induzierte Gegenspannung. Die Widerstände sind gegeben zu $R_1 = R$ und $R_2 = 2R$.





a)[3] Stellen Sie die allgemeine Bewegungsgleichung für die Masse (m), sowie die Differentialgleichung für das elektrische Teilsystem auf. Beachten Sie auch die im Aufgabentext gegebenen Zusammenhänge.

b)[3] Linearisieren Sie die im Aufgabenteil a) aufgestellten Differentialgleichungen um den Arbeitspunkt: U_0, X_0, I_0, $\dot{I}_0 = \dot{x}_0 = \ddot{x}_0 = 0$.

c)[3] Stellen Sie nun das System in der Zustandsraumdarstellung dar (Zustands- und Ausgangsgleichung). Nutzen Sie dabei folgende Definitionen:

$$\Delta\underline{x} = \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta \dot{x} \\ \Delta I \end{bmatrix} \qquad u = \begin{bmatrix} \Delta U \end{bmatrix} \qquad \Delta\underline{y} = \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta I \end{bmatrix}$$

Hinweis: Verwenden Sie Ihre Ergebnisse aus den Aufgabenteilen a) und b).

Teil II

Unabhängig von den vorangegangenen Teilaufgaben soll nun folgendes System betrachtet werden:

$$\underline{\underline{A}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -(3-a) & -2 \end{bmatrix}, \underline{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \underline{c}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

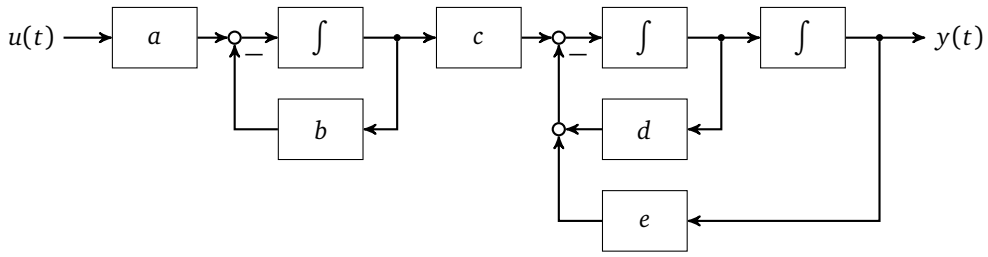
d)[4] Bestimmen sie den Bereich für den Parameter a, in welchem das System stabil ist. Führen Sie notwendige Nachweise.

e)[4] Nehmen Sie nun an, dass $a = 1$ gilt. Ist das System steuer- und beobachtbar? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 3: Modellbildung und Systemanalyse (22 Punkte)

Teil I

Für diesen Aufgabenteil sei folgendes Blockschaltbild eines linearen Systems gegeben. Für die Parameter gilt: $a, b, c, d, e \neq 0$:



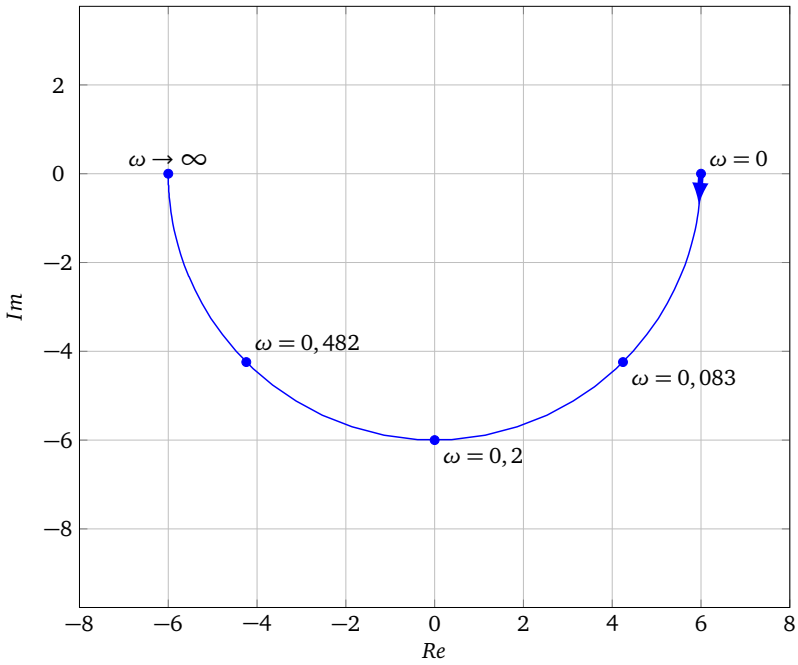
a) [3] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F(s) = \dfrac{Y(s)}{U(s)}$ des gegebenen Systems.

b) [4] Geben Sie die Parameter b, d, e so an, dass $F(s)$ stabil ist und einen Doppelpol besitzt. Untersuchen Sie mit den von Ihnen getroffenen Annahmen für die gegebenen Parameter das System $F(s)$ auf Sprungfähigkeit und Phasenminimalität. Begründen Sie Ihre Antworten.

c) [4] Nehmen Sie für die Bearbeitung dieser Unteraufgabe folgende vereinfachte Übertragungsfunktion eines stabilen PT_2-Systems für $F(s)$ an:

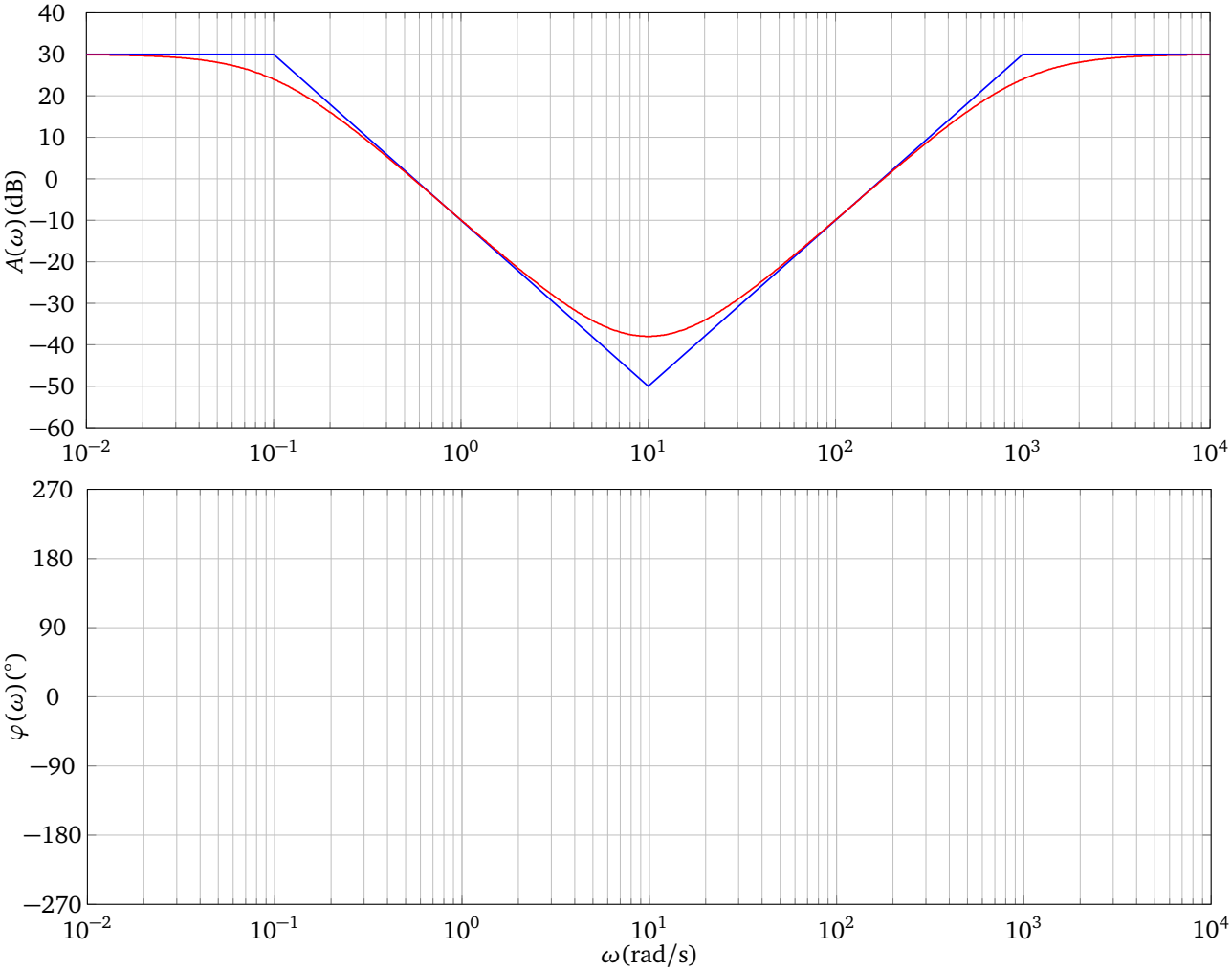
$$F(s) = \frac{K\omega_0^2}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2}$$

Ferner ist die Ortskurve eines Systems $G(s)$ gegeben. Bestimmen Sie hiermit die Übertragungsfunktion $G(s)$. Kann die Reihenschaltung $F(s) \cdot G(s)$ mit einem P-Regler im Vorwärtszweig im geschlossenen Regelkreis instabil werden? Begründen Sie Ihre Aussage!



Teil II

Im folgenden Bode-Diagramm ist der Amplitudengang $A(\omega)$ eines phasenminimalen Systems gezeigt. Zur einfacheren Analyse ist ferner der asymptotische Verlauf von $A(\omega)$ dargestellt.



d) [6] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F(s)$ des Systems anhand des dargestellten asymptotischen Amplitudengangs. Ergänzen Sie außerdem den asymptotischen Phasengang im Bode-Diagramm auf dem Aufgabenblatt.
Hinweis: Verwenden Sie nur dokumentenechte Zeichenmittel!

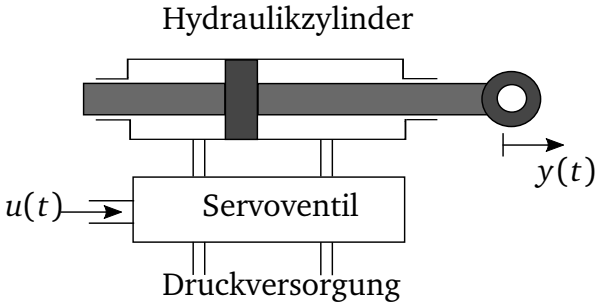
e) [3] Das System werde nun harmonisch mit $u(t) = 79\cos(\omega t + 30°)$ angeregt. Welchen Wert muss die Frequenz ω annehmen, damit für das stationäre Ausgangssignal $y(t) = -0,25\cos(\omega t + 30°)$ gilt? Zeigen Sie Ihren Lösungsweg auf!
Hinweis: Nutzen Sie den asymptotischen Verlauf des Frequenzgangs $F(j\omega)$ für Ihre Lösung.

f) [2] Welche Ordnung hat die Übertragungsfunktion $F(s)$ des Systems? Das System beschreibt ein Filter. Wie nennt man dieses Filter und wofür wird es eingesetzt?

Aufgabe 4: Reglerauslegung (26 Punkte)

Teil I

Zur Auslenkung aerodynamischer Steuerflächen werden in Flugzeugen elektrohydraulische Stellantriebe eingesetzt, um die Ruder auf eine Sollposition $w(t)$ zu bringen. Durch die elektrische Spannung $u(t)$ wird das Servoventil ausgelenkt, wodurch Öl in die rechte oder linke Seite des Hydraulikzylinders gepresst und dieser dadurch um $y(t)$ bewegt wird. Der Übertragungsweg von der Eingangsspannung auf die Auslenkungsgeschwindigkeit $v(t) = \dot{y}(t)$ des Zylinders kann vereinfacht über die folgende Übertragungsfunktion beschrieben werden:



$$\frac{V(s)}{U(s)} = \frac{K\omega_0^2}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2} \quad .$$

Für die Lageregelung der Ruderposition $y(t)$ werden dafür PT_1-Regler der Form

$$F_R(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = \frac{K_R}{sT_1 + 1}$$

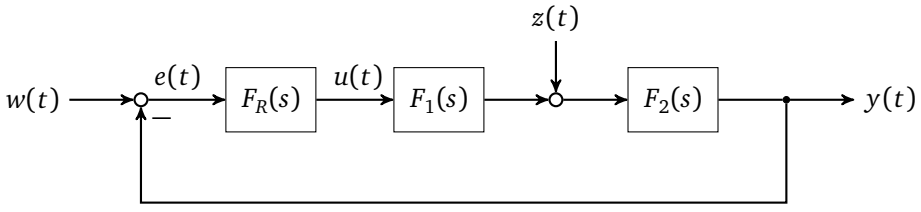
verwendet, da diese höhere Reglerverstärkungen als ein reiner P-Regler erlauben. Eine Störgröße auf die Auslenkung des Ruders $y(t)$, z.B. durch aerodynamische Kräfte, werde als $z(t)$ bezeichnet. Es seien $K = 1000$, $D = 0,3$, $\omega_0 = 300\,\mathrm{rad/s}$.

a) [5] Zeichnen Sie das vollständige Blockschaltbild der Lageregelung und benennen Sie alle Signalpfade. Zeigen Sie, dass sich für eine rampenförmige Störung $z(t)$ mit $w(t) = 0$ und $T_1 = 1\,\mathrm{s}$ eine bleibende Regelabweichung $e(t \to \infty)$ einstellt. Beurteilen Sie das Ergebnis!

b) [5] Es werde nun ein PI-Regler der Form $F_R(s) = K_R(1 + \frac{1}{T_I s})$ mit $K_R > 0$ verwendet. Begründen Sie (ohne Rechnung), ob sich somit eine bleibende Regelabweichung vermeiden lässt. Zeichnen Sie für $T_I = 0{,}01\,\mathrm{s}$ die Wurzelortskurve und beurteilen Sie die Stabilisierbarkeit des geschlossenen Regelkreises. Beschriften Sie alle Achsen und Pol-/Nullstellenlagen! Gegeben sei $s_A = -180$.

Teil II

Betrachtet wird nun der folgende Regelkreis mit Führungsgröße $w(t)$ und Störgröße $z(t)$:



Die Teilübertragungsfunktionen der Strecke seien zunächst gegeben zu

$$F_1(s) = \frac{1}{(0,2s+1)(0,5s+1)} \quad , \quad F_2(s) = e^{-0,5s} \ .$$

c)[5] Der Regler sei $F_R(s) = 2 \cdot \frac{0.2s+1}{0,5s+1}$. Begründen Sie, ob es sich um ein Lead- oder Lag-Element handelt. Weisen Sie die Stabilität des geschlossenen Regelkreises rechnerisch mit Hilfe des Nyquist-Kriteriums, indem Sie zunächst die Durchtrittsfrequenz ω_D und anschließend die Phasenreserve bestimmen.

d)[6] Für diese Teilaufgabe gelte nun $F_2(s) = 1$ sowie $w(t) = z(t) = \sigma(t) \forall t > 0$. Bestimmen Sie die minimale Reglerstruktur $F_R(s)$, so dass die folgenden Güteforderungen erfüllt sind:

i) Für die bleibende Regelabweichung gilt $e(t \to \infty) = 0$.

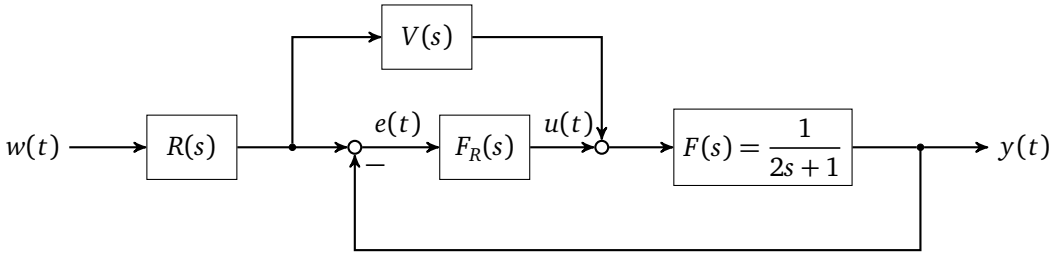
ii) Der Regler sei technisch realisierbar und besitze mindestens eine Nullstelle.

iii) Der geschlossene Regelkreis habe eine Dämpfung von $D = 1$ und eine absolute Stabilitätsreserve von $\sigma_R > 1$.

Wo liegen die Pole des geschlossenen Regelkreises?
Hinweis: Nutzen Sie eine Nullstelle von $F_R(s)$ zur Kompensation eines der Streckenpole, so dass Forderung iii) bzgl. σ_R erfüllt ist.

Teil III

Das folgende Blockschaltbild zeigt eine sogenannte Modellfolgeregelung mit einer Kombination aus Vorfilter $R(s)$ und Vorsteuerung $V(s)$. Benutzen Sie für die folgende Teilaufgabe für den Regler die allgemeine Darstellung $F_R(s)$.



e)[5] Bestimmen Sie die Führungsübertragungsfunktion $F_w(s) = \frac{Y(s)}{W(s)}$ unter der Annahme, dass $V(s) = F(s)^{-1}$ gilt. Welchen Einfluss haben $R(s)$ und $V(s)$ auf die Stabilität des geschlossenen Kreises? Überlegen Sie, wofür in einem solchen Szenario der Regler $F_R(s)$ benötigt wird. Bestimmen Sie abschließend $R(s)$ so, dass $F_w(s)$ für $w(t) = \sigma(t)$ nach $t = 0,1$ s 63% seines statischen Endwerts erreicht und dieser $K = 10$ beträgt.

Aufgabe 5: Digitale Regelung (16 Punkte)

Teil I

Gegeben sei folgende Übertragungsfunktion eines Systems:

$$F_S(s) = \frac{s+3}{s^2+3s+2}$$

a)[4] Berechnen Sie die exakte z-Transformierte des Systems $F_S(z)$ mit vorgeschaltetem Halteglied 0. Ordnung und der Abtastzeit $T_A = T$. Geben Sie das Ergebnis in doppelbruchfreier Darstellung an.

b)[3] Geben Sie die eventuell vorhandenen Pol- und Nullstellen an und beurteilen Sie die Stabilität des Systems $F_S(z)$. Für welche Abtastzeiten T ist das System stabil?

Teil II

Betrachtet wird nun die folgende Übertragungsfunktion eines bereits diskretisierten Systems $F_S(z)$:

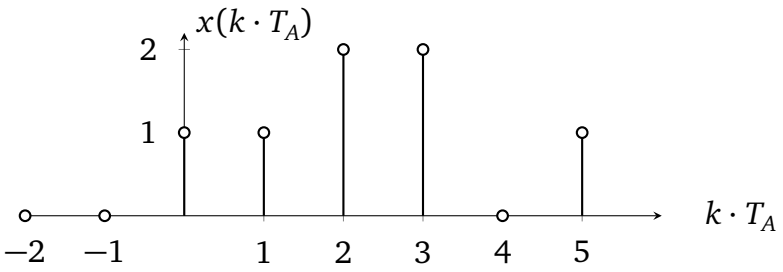
$$F_S(z) = \frac{3e^{-2T}+3}{z-e^{-2T}}$$

Für diese Strecke wurde bereits von einem eifrigen Kommilitonen ein Kompensationsregler $F_R(z)$ entworfen, wobei für die Abtastzeit $T = \ln 2$ gilt:

$$F_R(z) = \frac{(1-e^{-T})(z-e^{-2T})}{(3e^{-2T}+3)(z-1)}$$

c)[3] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises $F_0(z) = F_R(z)F_S(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$. Stellen Sie anschließend die Differenzengleichung für $y(k)$ in rekursiver Form auf.

d)[3] Der offene Kreis $F_0(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$ wird nun mit einer abgetasteten Eingangsgröße $x(k \cdot T_A)$ mit $T_A = 1\,\mathrm{s}$ angeregt:



Berechnen Sie die Antwort $y(k \cdot T_A)$ von $F_0(z)$ für die Schritte $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ und stellen Sie Ihre Ergebnisse in Tabellenform da.

e)[3] Der offene Regelkreis erfahre nun eine zusätzliche Verzögerung, welche als Totzeit mit $T_t = T_A$ modelliert werden kann. Zeichnen Sie die Wurzelortskurve für den Regelkreis mit Totzeit.

Prof. Dr.-Ing. U. Klingauf
Institut für Flugsysteme
und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Saleh Krüger, M.Sc.

Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Telefon (06151) 16-21042
Telefax (06151) 16-21050

Telefon (06151) 16-21060

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Klausur im Fach

SYSTEMTHEORIE UND REGELUNGSTECHNIK

01. März 2019

Zeit: 14:00 bis 16:30 Uhr

Name: .....

Vorname: .....

Matr.-Nr.: .....

Fachbereich: .....

1	2	3	4	5	Σ

Wiederholer (freiwillige Angabe): ◯ Nein ◯ Ja

....

(Platznummer) (Unterschrift)

Hinweise:

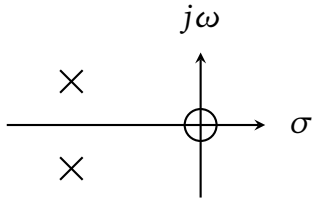
1) Zugelassene Hilfsmittel:
   a) Taschenrechner
   b) Dokumentenechte Stifte
   c) Formelsammlung (wird ausgegeben)
2) Ein eingeschaltetes Mobiltelefon wird als Täuschungsversuch gewertet.
   Die ausgeschalteten Mobiltelefone müssen in der Tasche verstaut werden.
3) Diese Klausur besteht aus 17 Blättern (inkl. Deckblatt)
4) Aufgabenteile, die ohne die Bearbeitung vorhergehender Aufgaben ganz oder teilweise lösbar sind, werden durch doppeltunterstrichene Buchstaben (z.B. b) gekennzeichnet.
5) Bitte legen Sie einen Lichtbildausweis und den gültigen Studentenausweis bereit.
6) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.
7) Maximalpunktzahl: 145

Aufgabe 1: Verständnisfragen (61 Punkte)

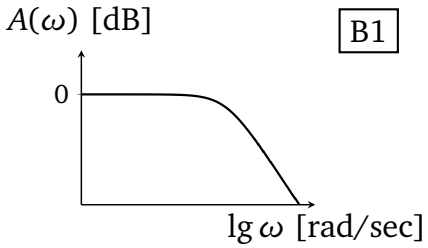
Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: Finden Sie die zusammengehörigen Darstellungen (A x - B y - C z mit x,y,z ∈ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied an ob es phasenminimal und ob es sprungfähig ist (erlaubte Antworten: „Ja“ oder „Nein“). Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein.

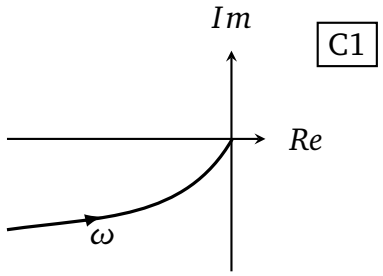
A1



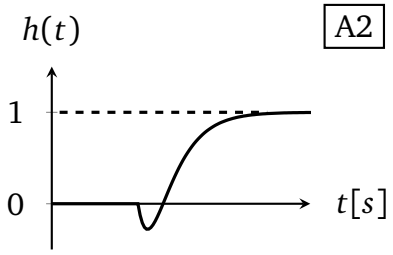
B1



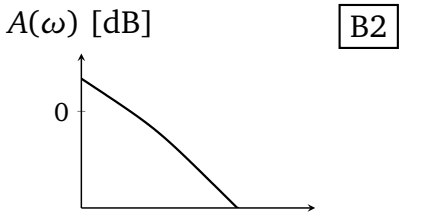
C1



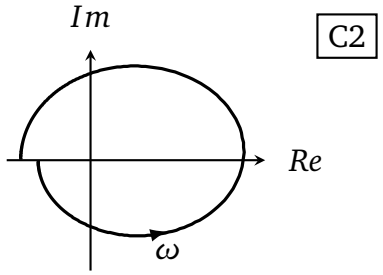
A2



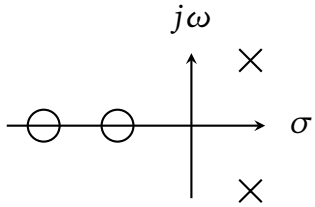
B2



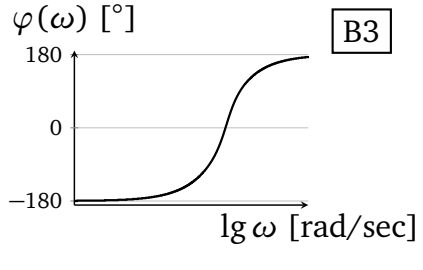
C2



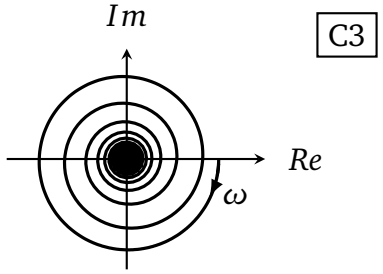
A3



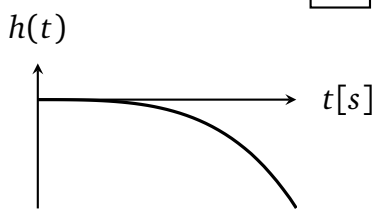
B3



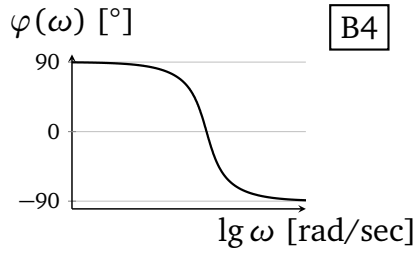
C3



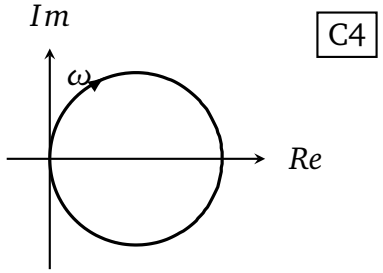
A4



B4



C4



Kombination	Phasenminimal:	Sprungfähig:	Kombination	Phasenminimal:	Sprungfähig:
A1 B __ C __			A3 B __ C __		
A2 B __ C __			A4 B __ C __		

Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Ein diskreter Regler wird mit einem Halteglied 0. Ordnung in Reihe geschaltet.

Der zeitliche Verlauf des Signals $u(t)$ am Ausgang des Halteglieds ist treppenförmig.

☐ ja	☐ Das Halteglied weist globales Differential-Verhalten auf.
	☐ Das Halteglied weist globales Integral-Verhalten auf.
☐ nein	☐ Das Halteglied weist globales Proportional-Verhalten auf.

Ein System $F(s) = \dfrac{(s-2)}{(s+5)(s+3)(s-1)}$ wird mit einem sprungförmigen Eingangssignal angeregt.

Der Endwertsatz kann hier angewendet werden,

☐ ja	☐ da der Grenzwert $\lim_{t\to\infty} h(t)$ exisitiert.
	☐ da die Nullstelle von $F(s)$ nicht phasenminimal ist.
☐ nein	☐ da ein Pol von $F(s)$ in der rechten s-Halbebene liegt.

Betrachtet wird ein offener Regelkreis $F_0(s)$ bestehend aus einem Regler $F_R(s)$ und der Strecke $F_S(s)$, welche einen ungeraden Polüberschuss besitzt.

Der Zählergrad der Strecke $F_S(s)$ ist gleich dem Nennergrad der Strecke $F_S(s)$.

☐ ja

☐ nein

☐ Ist $F_R(s)$ ein PD-Regler und $KQ > 0$ besitzt die WOK keine Asymptote auf der reellen Achse.

☐ Ist $F_R(s)$ ein I-Regler und $KQ > 0$ besitzt die WOK immer eine Asymptote auf der reellen Achse.

☐ Ist $F_R(s)$ ein PID-Regler und $KQ > 0$ besitzt die WOK immer eine Asymptote auf der reellen Achse.

Betrachtet wird ein System $F(s) = \dfrac{Y(s)}{U(s)} = \dfrac{1-as}{1+as}$ mit $a \neq 0$, das am Eingang harmonisch angeregt wird mit $u(t) = \hat{u} \cdot sin(\omega_e t)$ und $\omega_e = 1/a$.

Das System ist für alle $a \neq 0$ stets nichtphasenminimal.

☐ ja

☐ nein

☐ Für $a > 0$ ist $F(s)$ stabil und am Ausgang ist $y(t) = \hat{y} \cdot cos(\omega_e t)$.

☐ Für $a < 0$ ist $F(s)$ instabil und am Ausgang ist $y(t) = \hat{y} \cdot sin(\omega_e t)$.

☐ Für $a > 0$ ist $F(s)$ phasenminimal und am Ausgang ist $y(t) = -\hat{y} \cdot sin(\omega_e t)$.

Betrachtet wird eine Strecke $F(s) = \dfrac{1}{s^2}$ die mit dem Regler $F_R(s) = K(1+s)$ im geschlossenen Kreis stabilisiert werden soll.

Mit dem angegebenen Regler kann der geschlossene Kreis asymptotisch stabil werden.

☐ ja

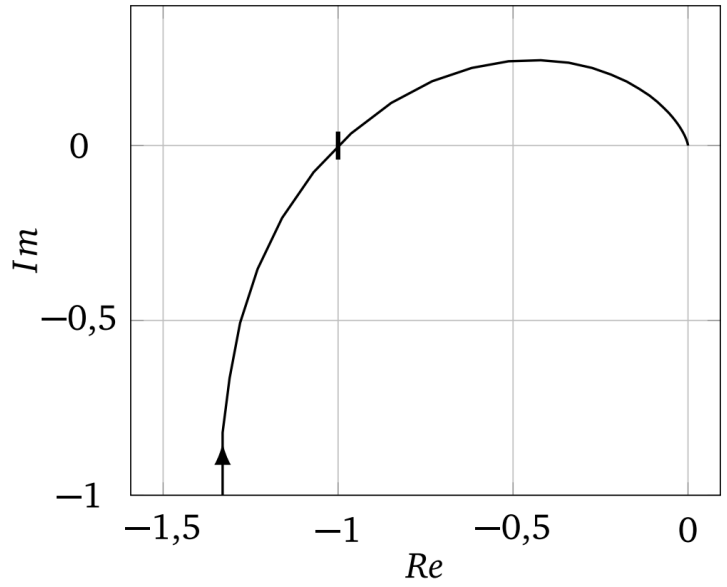
☐ nein

☐ Für alle $K > 0$ ist der geschlossene Kreis grenzstabil.

☐ Für alle $K < 0$ ist der geschlossene Kreis stabil.

☐ Für alle $K > 0$ ist der geschlossene Kreis stabil.

Die nächsten zwei Aussagen beziehen sich auf die folgende Ortskurve eines totzeitfreien, phasenminimalen offenen Regelkreises $F_0(s)$ mit Reglerverstärkung $K = 1$:



Der offene Kreis $F_0(s)$ entspricht einem IT_1-Übertragungsglied.

☐ ja
☐ nein

☐ Der geschlossene Kreis ist instabil.
☐ Der geschlossene Kreis ist asymptotisch stabil.
☐ Der geschlossene Kreis ist grenzstabil.

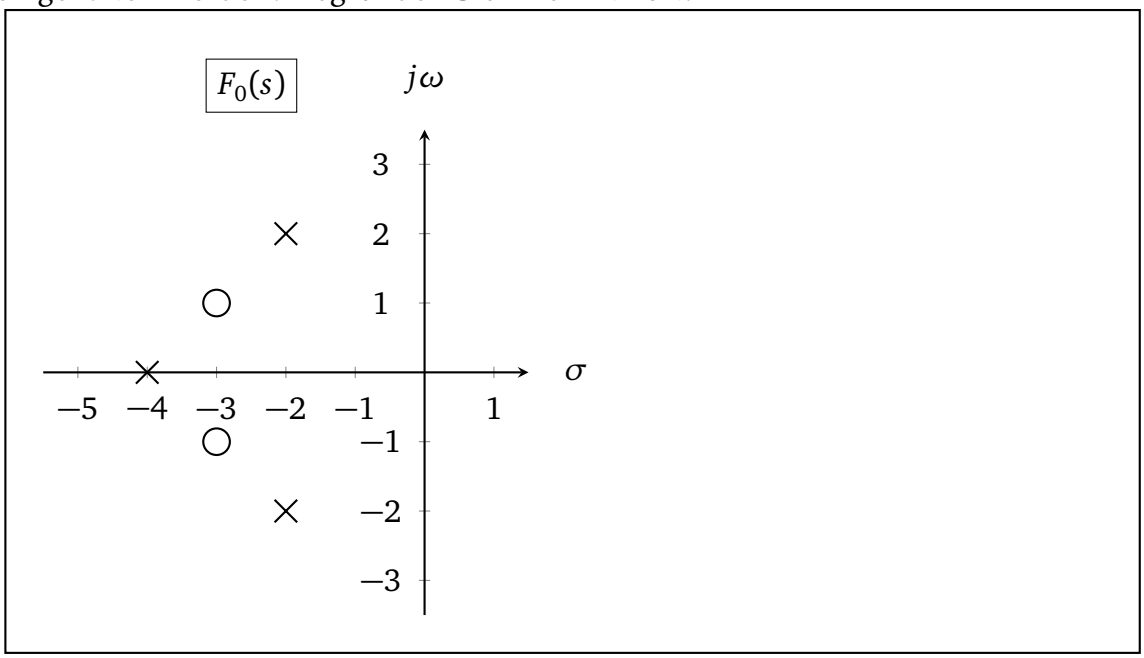
Für Verstärkungen $K < 1$ ist der geschlossene Regelkreis für eine sprungförmige Führungsgröße stationär genau.

☐ ja
☐ nein

☐ Für $F_0(j\omega)$ gilt $\lim_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) = -90°$.
☐ Für $F_0(j\omega)$ gilt $\lim_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) = -180°$.
☐ Für $F_0(j\omega)$ gilt $\lim_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) = -270°$.

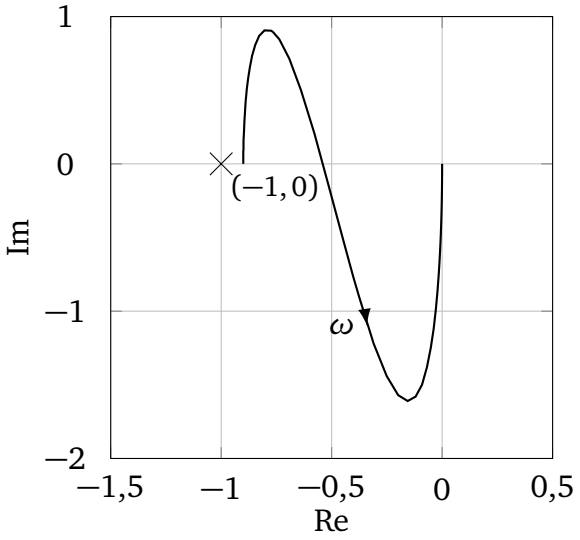
Teil III [35]

a) [4] Im Folgenden wird ein Regelkreis mit P-Regler im Vorwärtszweig untersucht. Gegeben sei die Pol-/Nullstellen-Darstellung des offenen Regelkreises $F_0(s)$ im untenstehenden Diagramm. Gefordert wird eine absolute Stabilitätsreserve $\sigma_R \geq 4$ und eine Dämpfung von $D \geq 0,707$.
Skizzieren Sie zunächst die Wurzelortskurve für $KQ > 0$ in das untenstehende Diagramm. Markieren Sie im selben Diagramm die geforderten (absolute und relative) Stabilitätsreserven. Können die Forderungen an die Stabilitätsreserven eingehalten werden? Begründen Sie ihre Antwort.



b) [4] Ein analoger Sensor liefert ein Messsignal zwischen ±5 V, benötigt wird eine Auflösung des Messsignals in 5 mV Schritten. Zur Auswahl stehen A/D-Wandler mit Bittiefen von 8, 12 und 16 Bit. Welchen A/D-Wandler müssen Sie mindestens wählen, um die gewünschte Auflösung zu erzielen? Würden Sie eine höhere Bittiefe des Wandlers benötigen, wenn eine Auflösung von 1 mV gefordert ist? Begründen Sie Ihre Antwort.

c)[4] Gegeben seien die Ortskurve sowie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises $F_0(s) = F_R(s) \cdot F_S(s)$ mit der Reglerverstärkung $K_R = 0,9$. Beurteilen Sie die Stabilität des geschlossenen Regelkreises mit Hilfe des allgemeinen Nyquist-Kriteriums (mit $T_D, T_1, T_2 > 0$).
Bestimmen Sie mittels der Ortskurve und der Übertragungsfunktion $F_0(s)$ die Reglerverstärkung $K_{R,2}$ bei der die Ortskurve im kritischen Punkt startet.
Hinweis: Betrachten Sie den Startwert der Ortskurve von $F_0(s \to 0)$!



$F_0(s) = K_R \dfrac{T_D s + 1}{(T_1 s - 1) \cdot (T_2 s + 1)}$

$\Delta\varphi_{soll} =$

$\Delta\varphi_{ist} =$

Der geschlossene Regelkreis ist...

$K_{R,2} =$

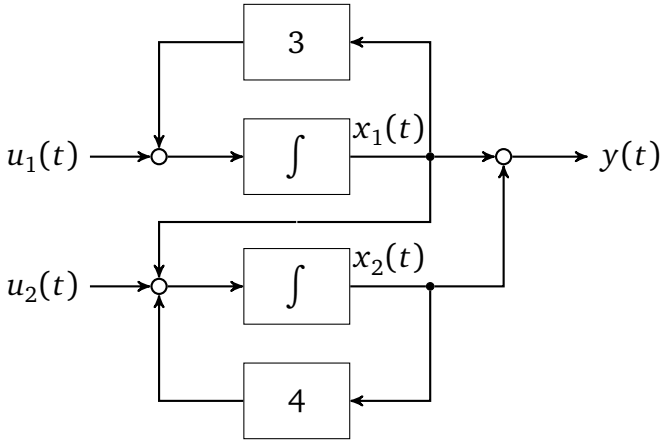
d)[6] Das Übertragungsverhalten von drei Systemen sei durch die folgenden Darstellungen gegeben, wobei $u(t)$ bzw. $U(z)$ die Eingangsgrößen und $y(t)$ bzw. $Y(z)$ die Ausgangsgrößen darstellen.
Geben Sie jeweils an, ob die Systeme für eine sprungförmige Anregung ($u(t) = \sigma(t)$ bzw. $U(z) = z/(z-1)$) einen statischen Endwert K besitzen. Falls ja, wie lautet K? Falls nein, begründen Sie kurz warum er nicht existiert.

i) $2\ddot{y}(t) + \dot{y}(t) + 3y(t) = \dot{u}(t) - 15u(t)$

ii) $\dfrac{Y(z)}{U(z)} = \dfrac{(z - 0,4)}{(z + 0,8)(z + 1,2)}$

iii) $\ddot{y}(t) + y(t) = 4\dot{u}(t)$

e)[4] Betrachtet wird das folgende Blockschaltbild eines Systems mit Eingängen $u_1(t), u_2(t)$ und Ausgang $y(t)$:



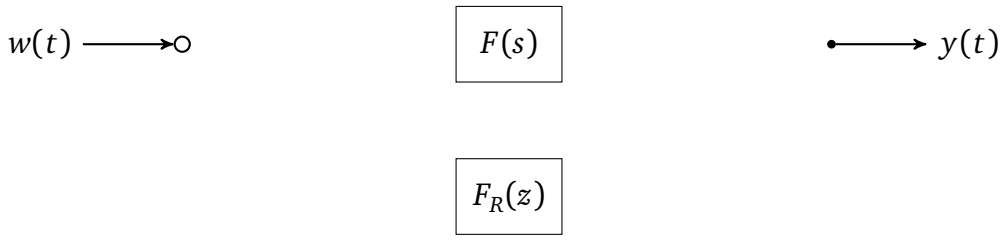
Wie lautet die vollständige Zustands- und Ausgabegleichung des Systems?
Beurteilen Sie die Stabilität des Systems und begründen Sie Ihre Antworten.

f) [5] Die folgenden Fragen befassen sich mit dem digitalen Regelkreis:

i) Erläutern Sie den Aliasing-Effekt. Durch welche strukturelle Maßnahme kann er verhindert werden?

ii) Beschreiben Sie den Einfluss des Halteglieds 0. Ordnung auf die Stabilität eines Regelkreises.

iii) Ergänzen Sie nun das folgende Blockschaltbild so, dass ein geschlossener Regelkreis mit digitalem Regler im Rückwärtszweig vorliegt. Markieren Sie an den Signalpfaden, ob ein zeitdiskretes (D) oder zeitkontinuierliches (K) Signal vorliegt.

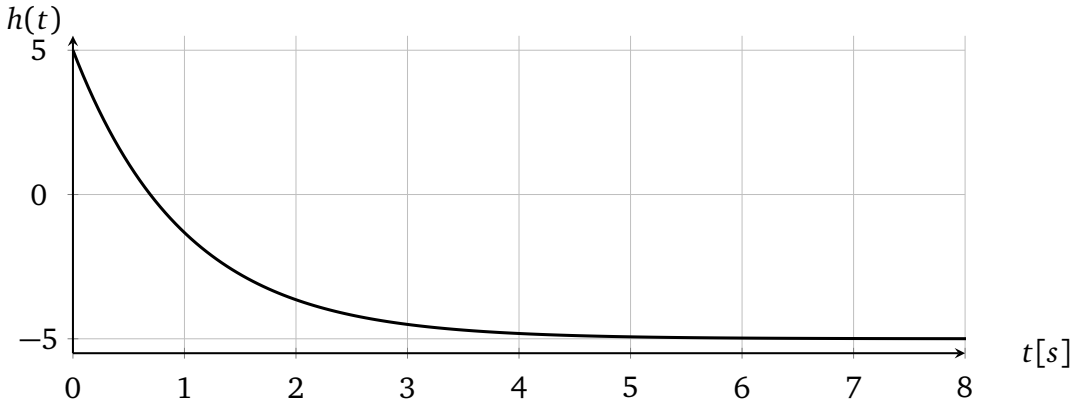


g) [4] Gegeben ist folgende Übertragungsfunktion eines offenen Regelkreises:

$$F_0(s) = \frac{5}{(s+1)^2}$$

Bestimmen Sie die Durchtrittsfrequenz ω_D und anschließend die Phasenreserve φ_R des offenen Regelkreises.

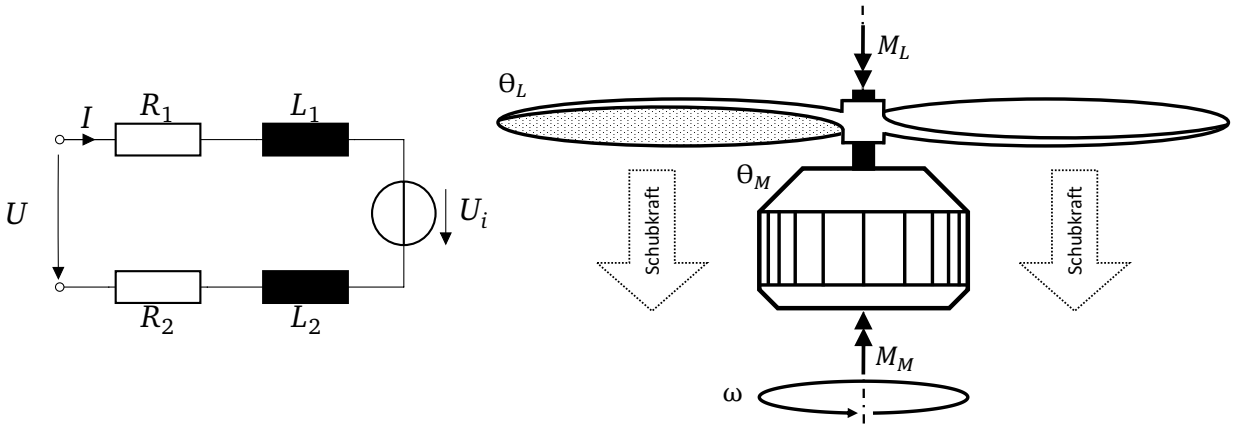
h)[4] In folgendem Diagramm ist die Sprungantwort $h(t)$ eines unbekannten Systems $F(s)$ für das Eingangssignal $u(t) = \sigma(t)$ dargestellt. Ermitteln Sie aus $h(t)$ die Übertragungsfunktion $F(s)$ (**Zahlenwerte**). Identifizieren Sie hierfür die statische Verstärkung, den Anfangswert und die Verzögerungszeitkonstante, um die nötigen Systemparameter zu ermitteln. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung von $F(s)$?



Aufgabe 2: Grundlagen (19 Punkte)

Teil I

Sie möchten den Antriebsstrang eines Multikopters modellieren. Dieser setzt sich wie unten abgebildet aus einem bürstenlosen Gleichstrommotor mit der Massenträgheit Θ_M und einer Luftschraube mit der Massenträgheit Θ_L zusammen. Der Elektromotor wird durch untenstehendes Ersatzschaltbild beschrieben und erzeugt über die Motorkonstante k_M und den Eingangsstrom das Moment $M_M(I) = k_M \cdot I^2$. Die induzierte Gegenspannung des Motors ist von der Drehzahl abhängig und wird durch $U_i(\omega) = k_i \cdot \omega$ beschrieben. Das Moment wird reibungsfrei über eine ideale Welle (kein Einfluss durch Massenträgheit oder Steifigkeit) an die Luftschraube übergeben. Die rotierende Luftschraube erzeugt das Lastmoment $M_L(\omega) = k_L \cdot \omega^2$, um eine abwärtsgerichtete Schubkraft zu erzeugen.



a)[3] Stellen Sie die Differentialgleichungen für die mechanischen Bewegungen und den elektrischen Kreis des Gleichstrommotors auf. Berücksichtigen Sie die Gleichungen für M_M, M_L und U_i.
Hinweis: Fassen Sie mechanische und elektrische Parameter wenn möglich zusammen.

b)[3] Linearisieren Sie die im Aufgabenteil a) aufgestellten Differentialgleichungen um den Arbeitspunkt: U_0, ω_0, I_0, $\dot{I}_0 = \dot{\omega}_0 = 0$. Hinweis: Stellen Sie Ihr Ergebnis nach der höchsten Ableitung um.

c)[3] Stellen Sie nun das System in der Zustandsraumdarstellung dar (Zustands- und Ausgangsgleichung). Nutzen Sie dabei folgende Definitionen:

$$\Delta\underline{x} = \begin{bmatrix} \Delta\omega \\ \Delta I \end{bmatrix} \qquad u = \begin{bmatrix} \Delta U \end{bmatrix} \qquad \Delta\underline{y} = \begin{bmatrix} \Delta\omega \\ \Delta I \end{bmatrix}$$

Hinweis: Verwenden Sie Ihre Ergebnisse aus den Aufgabenteilen a) und b).

Teil II

Für die folgenden Aufgaben wurde die Zustandsraumdarstellung vereinfacht. Nutzen Sie deshalb die folgende Definition:

$$\underline{\dot{x}} = \begin{bmatrix} 2 & k \\ -1 & -d \end{bmatrix} \cdot \underline{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot u$$
$$\underline{y} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \underline{x}$$

d) [4] Bestimmen Sie das charakteristische Polynom $p(\lambda)$ des Systems und geben Sie an, für welche Parameter k und d das System asymptotisch stabil ist.

Nehmen Sie nun die Parameter zu $d = 3$ und $k = 7$ an.

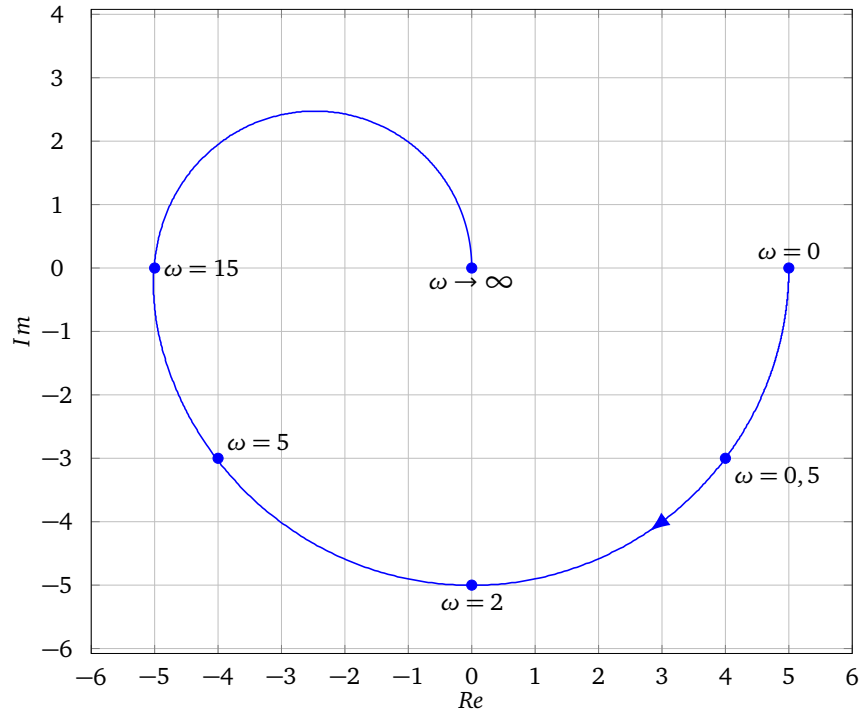
e) [4] Transformieren Sie die Zustandsgleichungen in den Frequenzbereich und bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $G(s) = \dfrac{Y(s)}{U(s)}$.

f) [2] Ist das System vollständig steuerbar? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 3: Modellbildung und Systemanalyse (23 Punkte)

Teil I

Gegeben sei die folgende Ortskurve eines unbekannten, totzeitfreien Systems $F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ mit Nennerordnung $n = 2$:

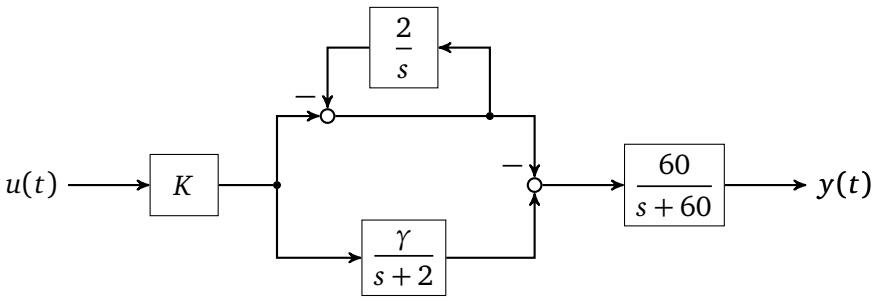


a) [2] Ist das System stabil? Welches Globalverhalten besitzt es? Begründen Sie Ihre Antworten.

b) [3] Gilt bei einer sprungförmigen Anregung $u(t) = \sigma(t)$ für das Ausgangssignal $y(t = 0) \neq 0$? Begründen Sie Ihre Antwort.

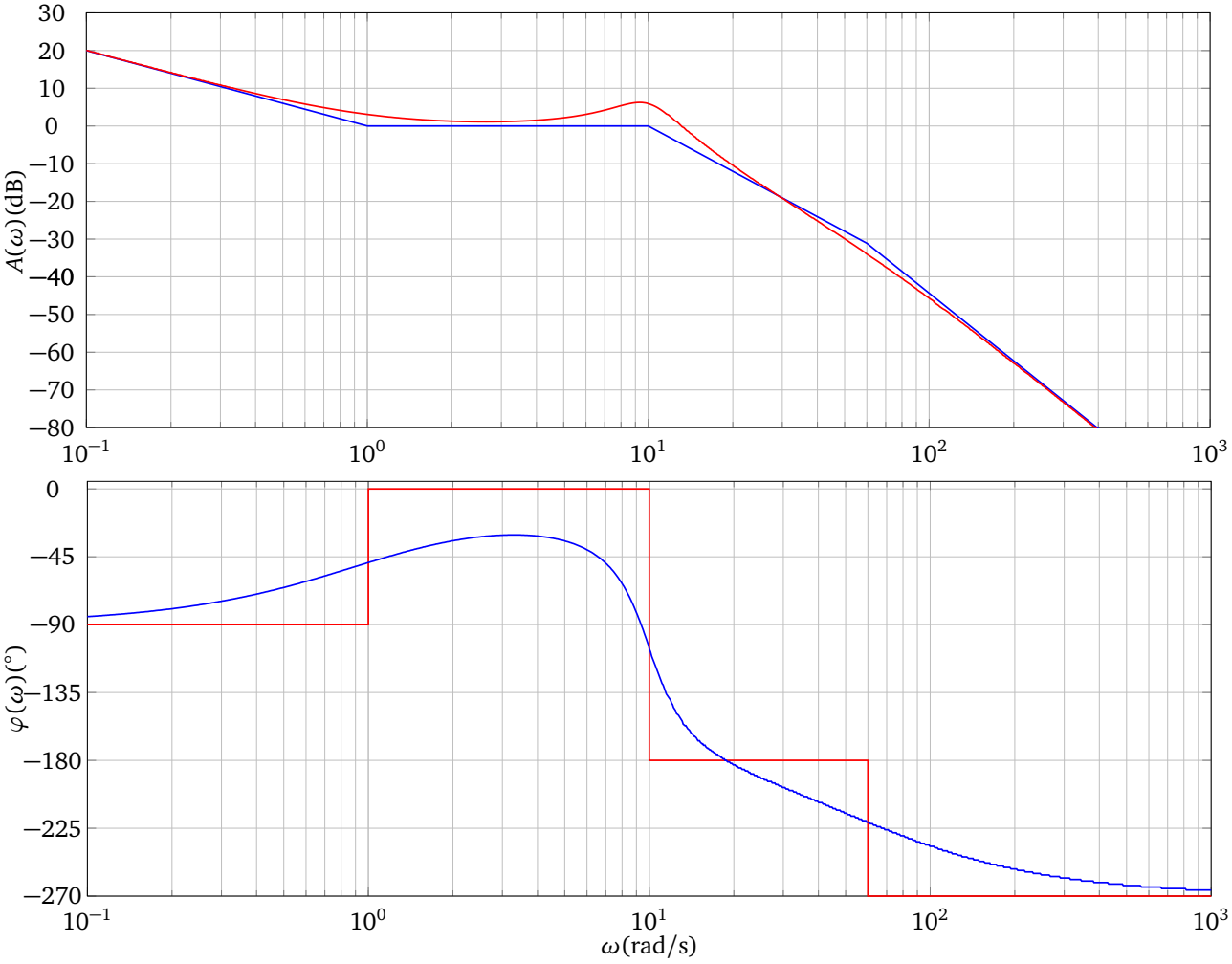
c) [3] Das Eingangssignal laute nun $u(t) = 2\sin(2t) + 0,2\cos(15t)$. Wie lautet das stationäre Ausgangssignal $y(t)$?

d) [5] Das folgende Blockschaltbild beschreibt das Übertragungsverhalten des Systems $F(s)$. Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F(s)$ aus dem Blockschaltbild und ermitteln Sie die unbekannten Parameter K und γ mit Hilfe der obigen Ortskurvendarstellung von $F(s)$. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung des Systems?



Teil II

Durch Frequenzgangmessung wurde das folgende Bodediagramm eines offenen Regelkreises $F_0(s) = F_S(s)F_R(s)$ experimentell ermittelt:



e) [4] Wie lautet die Übertragungsfunktion $F_0(s)$ des offenen Kreises?
Hinweis: Nutzen Sie zur Bestimmung der globalen Verstärkung den asymptotischen Verlauf des Amplitudengangs.

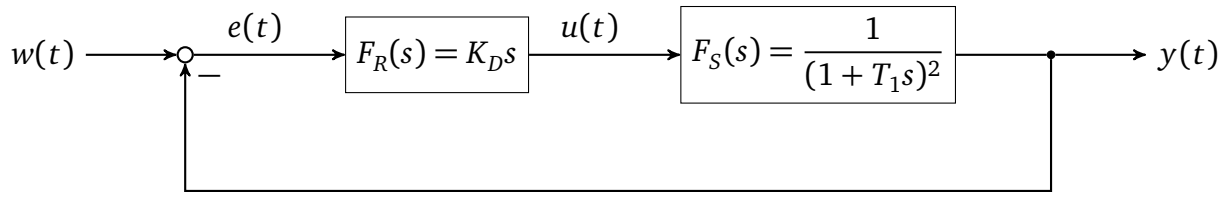
f) [3] Der Regler besitzt PD-Verhalten und hat eine statische Verstärkung von $K_R = 1$. Die Strecke $F_S(s)$ besitzt keine Nullstellen. Wie lautet die Übertragungsfunktion von $F_S(s)$?

g) [3] Welche Amplituden- und Phasenreserve hat das System? Ist der geschlossene Regelkreis stabil? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 4: Reglerauslegung (24 Punkte)

Teil I

Das folgende Blockschaltbild zeigt den geschlossenen Regelkreis für ein zu regelndes System $F_S(s)$ mit der Zeitkonstante $T_1 > 0$. Die Strecke soll mittels eines D-Reglers $F_R(s)$ mit $K_D > 0$ geregelt werden.



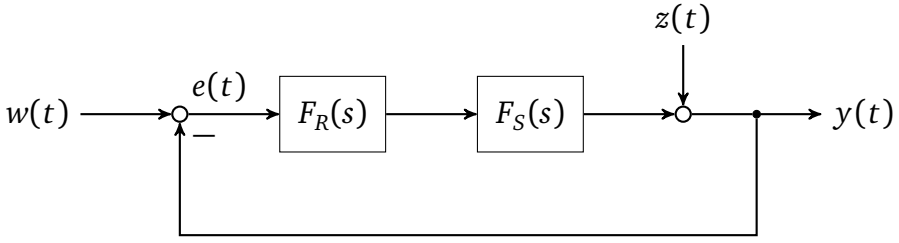
a) [3] Stellen Sie die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises auf und benennen Sie das Übertragungsverhalten von Eingang $w(t)$ zu Ausgang $y(t)$.

b) [4] Bestimmen Sie die Pole des geschlossenen Regelkreises in Abhängigkeit von der Reglerverstärkung K_D. Für welche Reglerverstärkung K_D ist der geschlossene Regelkreis stabil? Begründen Sie Ihre Antwort.

c) [4] Berechnen Sie die bleibende Regelabweichung von $e(t)$ für eine Sprungförmige Anregung $w(t) = \sigma(t)$. Begründen Sie ob der gegebene Regler $F_R(s)$ für die Strecke $F_S(s)$ geeignet ist.

Teil II

Gegeben ist der folgende Regelkreis mit der Strecke $F_S(s)$, für den ein Regler $F_R(s)$ im Vorwärtszweig ausgelegt werden soll:



Die Übertragungsfunktionen von Regler und Strecke seien gegeben zu

$$F_R(s) = K\frac{(T_D s + 1)}{(T_1 s + 1)} \ , \ F_S(s) = \frac{1}{(0,1s + 1)(0,5s + 1)} \ .$$

Der Regler $F_R(s)$ soll nun so ausgelegt werden, dass folgende Forderungen an den geschlossenen Regelkreis erfüllt sind:

i) Der Schwerpunkt der Wurzelortskurve liegt bei $p_W = -15$.

ii) Für $w(t) = 0$ und eine sprungförmige Störung $z(t) = \sigma(t)$ am Ausgang der Strecke $F_S(s)$ beträgt die bleibende Regelabweichung $e(t \to \infty) = -2$.

d)[5] Stellen Sie zunächst die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises auf. Wählen Sie die Reglerparameter T_D und T_1 so, dass der langsamere Streckenpol gekürzt wird und Bedingung i) erfüllt wird.

e)[4] Nun wird der Verstärkungsfaktor K des Reglers berechnet, sodass die Bedingung ii) erfüllt ist. Stellen Sie hierfür die Störübertragungsfunktion $E(s)/Z(s)$ auf und wenden Sie anschließend den Endwertsatz an, um das gesuchte K zu berechnen. Welcher stationäre Endwert stellt sich am Ausgang des Regelkreises für $w(t) = 0$ und $z(t) = \sigma(t)$ ein?

Nehmen Sie für die folgende Aufgabe die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises an zu:

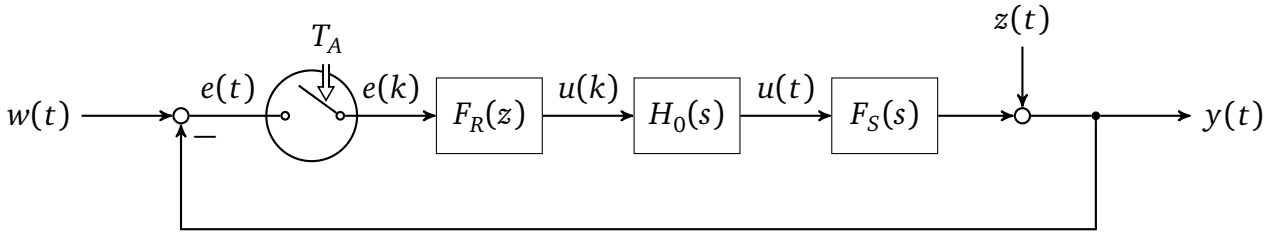
$$F_0(s) = \frac{K}{(0,2s+1)(s+1)} \ .$$

f)[4] Skizzieren Sie die Wurzelortskurve für $KQ < 0$ und diskutieren Sie die Stabilität und Schwingungsfähigkeit des geschlossenen Regelkreises.

Aufgabe 5: Digitale Regelung (18 Punkte)

Teil I

Gegeben sei folgender digitaler Standardregelkreis mit einer Abtastfrequenz $f_A = 10\,\text{Hz}$:



Der Regler werde im Kontinuierlichen beschrieben durch:

$$u(t) = 10\Big[e(t) + 0,2\int e(t)dt\Big]$$

a) [4] Um welchen Reglertyp handelt es sich? Bestimmen Sie die z-Übertragungsfunktion des Reglers $F_R(z)$ mit Hilfe der Tustin-Approximation $s = \frac{2}{T_A}\frac{z-1}{z+1}$. Wo liegen die Pol- und Nullstellen von $F_R(z)$?
Hinweis: Das Halteglied ist in der Tustin-Approximation implizit enthalten.

Weiterhin sei die Streckenübertragungsfunktion gegeben durch $F_S(s) = \dfrac{4}{s+2}e^{-0,2s}$.

b) [3] Transformieren Sie die Strecke $F_S(s)$ mit Halteglied 0. Ordnung in den z-Bereich. Bestimmen Sie die statische Verstärkung der diskretisierten Strecke $F_S(z)$.

c) [3] Die Störgröße $z(t)$ sei gegeben zu $z(t) = \sin(\omega_z t)$ mit $\omega_z = 100\,\text{rad/s}$. Zeigen Sie auf geeignete Weise, dass die Frequenz der Störung nach Abtastung nicht exakt rekonstruiert werden kann. Wie groß müsste die Abtastfrequenz f_A gewählt werden, damit dies möglich ist? Begründen Sie Ihre Antwort. Hinweis: $\omega_z = 2\pi f_z$.

Teil II

Ein zeitdiskreter Regelkreis mit Regler im Vorwärtszweig und $T_A = 0,5\,\text{s}$ sei nun beschrieben durch die mit Halteglied diskretisierte Strecke $F_S(z)$ und den diskreten Regler $F_R(z)$:

$$F_S(z) = 0,3\frac{(z+0,6)}{(z-0,6)(z-0,4)} \quad , \quad F_R(z) = \frac{(z-0,6)(z-0,4)}{0,48z^2 - 0,3z - 0,18} \quad .$$

d) [4] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises $F_{ges}(z)$.
Wo liegen die Pole von $F_{ges}(z) = \frac{Y(z)}{W(z)}$? Ist so ein dynamisches Verhalten auch für kontinuierliche Systeme realisierbar? Begründen Sie Ihre Antwort.

e) [4] Bestimmen Sie tabellarisch die Werte von $y(k)$ für $k = 0, 1, 2, 3$ wenn als Eingang der zeitdiskrete Sprung $w(k) = \sigma(k) = 1 \forall k \geq 0$ anliegt. Nach welcher Zeit erreicht der geschlossene Kreis seinen stationären Endwert?

Prof. Dr.-Ing. U. Klingauf
Institut für Flugsysteme
und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Saleh Krüger, M.Sc.

Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Telefon (06151) 16-21042
Telefax (06151) 16-21050

Telefon (06151) 16-21060

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Klausur im Fach

SYSTEMTHEORIE UND REGELUNGSTECHNIK

05. August 2019

Zeit: 08:00 bis 10:30 Uhr

Name: .....

Vorname: .....

Matr.-Nr.: .....

Fachbereich: .....

1	2	3	4	5	Σ

Wiederholer (freiwillige Angabe): ◯ Nein ◯ Ja

....

(Platznummer) (Unterschrift)

Hinweise:

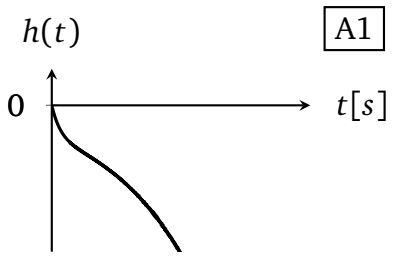
1) Zugelassene Hilfsmittel:
   a) Taschenrechner
   b) Dokumentenechte Stifte (kein Rot-,Grün- oder Bleistift)
   c) Formelsammlung (wird ausgegeben)
2) Ein eingeschaltetes Mobiltelefon wird als Täuschungsversuch gewertet.
   Die ausgeschalteten Mobiltelefone müssen in der Tasche verstaut werden.
3) Diese Klausur besteht aus 18 Blättern (36 Seiten, inkl. Deckblatt)
4) Aufgabenteile, die ohne die Bearbeitung vorhergehender Aufgaben ganz oder teilweise lösbar sind, werden durch doppeltunterstrichene Buchstaben (z.B. $\underline{\underline{b}}$) gekennzeichnet.
5) Bitte legen Sie einen Lichtbildausweis und den gültigen Studentenausweis bereit.
6) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.
7) Maximalpunktzahl: 142

Aufgabe 1: Verständnisfragen (62 Punkte)

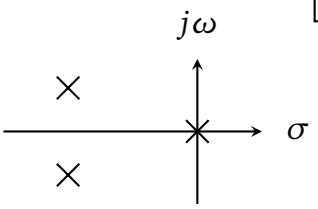
Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: Finden Sie die zusammengehörigen Darstellungen (A x - B y - C z mit x,y,z ∈ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied an ob es phasenminimal ist (erlaubte Antworten: **Ja** oder **Nein**) und welches Globalverhalten (**P**, **I** oder **D**) es besitzt. Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein.

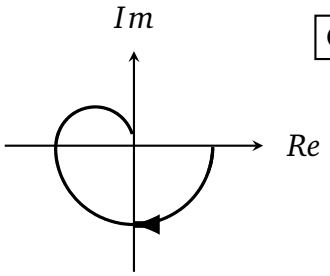
A1



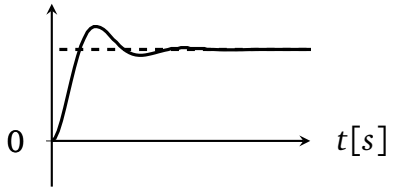
B1



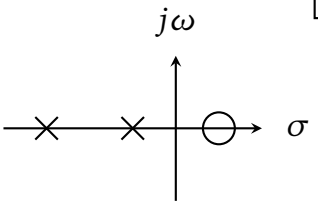
C1



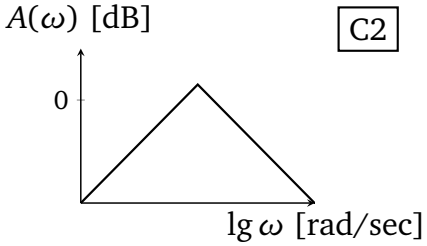
A2



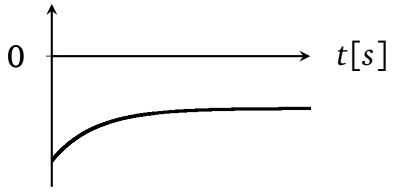
B2



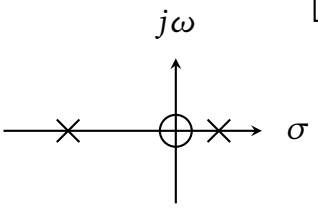
C2



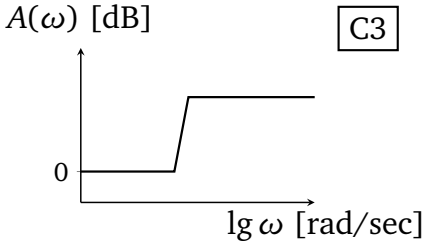
A3



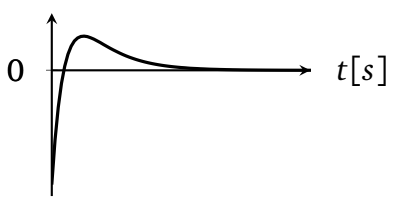
B3



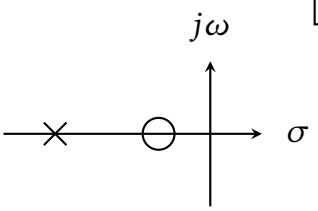
C3



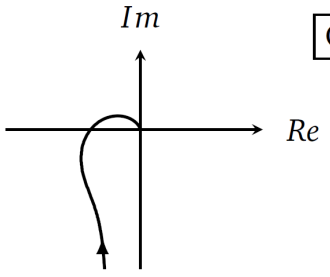
A4



B4



C4



Kombination	Phasenmin.:	Globalverhalten:	Kombination	Phasenmin.:	Globalverhalten:
A1 B __ C __			A3 B __ C __		
A2 B __ C __			A4 B __ C __		

Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Zur Regelung eines kontinuierlichen, bandbegrenzten Prozesses mit Grenzfrequenz f_g wird eine Abtastregelung mit Abtastfrequenz $f_a > 2f_g$ eingesetzt.

Das Anti-Aliasing-Filter kann durch ein Tiefpassfilter 1.Ordnung realisiert werden.

☐ ja

☐ nein

☐ Die Eckfrequenz des Tiefpassfilters muss zu $f_e < \frac{f_a}{2}$ gewählt werden.

☐ Die Eckfrequenz des Tiefpassfilters muss zu $f_e > 2f_a$ gewählt werden.

☐ Das Tiefpassfilter verstärkt ab seiner Eckfrequenz hochfrequente Signalanteile.

Betrachtet wird das System $F(s)$ mit der Übertragungsfunktion :

$$F(s) = \frac{(s-1)}{a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$

Für alle $a_i > 0$ mit $i = 0, 1, 2, 3$ ist das System phasenminimal

☐ ja

☐ nein

☐ und kann durch eine Reihenschaltung von DT_1- und PT_2-Glied realisiert werden.

☐ und kann durch eine Reihenschaltung von PD-, PT_1- und PT_2-Glied realisiert werden.

☐ und kann durch eine Reihenschaltung von PDT_1- und PT_1-Glied realisiert werden.

Die Zustandsgleichung eines Systems sei gegeben zu: $\underline{\dot{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \underline{u}$

Das vorliegende System ist steuerbar,

☐ ja	☐ da das System in Beobachternormalform vorliegt.
	☐ da die Stellgröße nur auf einen Zustand wirken kann.
☐ nein	☐ da das System in Regelungsnormalform vorliegt.

Eine Strecke $F(s) = \frac{1}{s}$ soll mit einem P-Regler $F_R(s) = K_R$ geregelt werden.

Mit dem P-Regler kann der geschlossene Regelkreis $F_{Ges}(s)$ asymptotisch stabil werden.

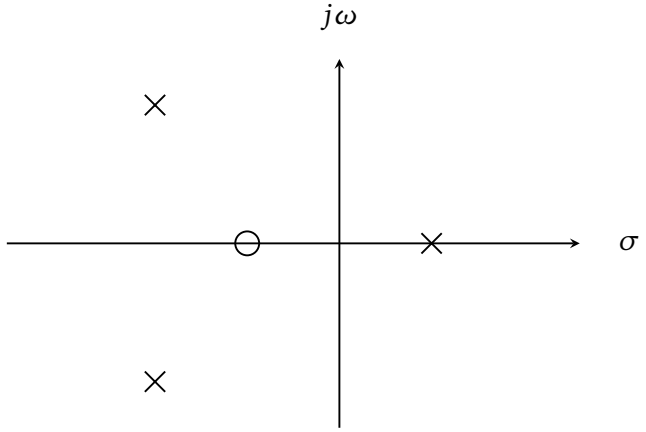
☐ ja	☐ Für $K_R > 0$ liegen die Pole von $F_{Ges}(s)$ in der rechten s-Halbebene.
	☐ Ab einer bestimmten Verstärkung K_R wird der Pol von $F_{Ges}(s)$ schwingungsfähig.
☐ nein	☐ Der Pol des geschlossenen Regelkreises ist für jede Verstärkung K_R rein reell.

Von einem minimalphasigen System sei nur der Amplitudengang $A(\omega)$ bekannt.

Ohne Phasengang $\varphi(\omega)$ lässt sich das Globalverhalten des Systems nicht eindeutig bestimmen.

☐ ja	☐ Für globales I-Verhalten muss $\lim_{\omega \to 0} A(\omega) = \infty$ gelten.
	☐ Für globales I-Verhalten muss $\lim_{\omega \to 0} \varphi(\omega) = 0°$ gelten.
☐ nein	☐ Für globales I-Verhalten muss $\lim_{\omega \to \infty} A(\omega) = \infty$ gelten.

Die nächsten zwei Aussagen beziehen sich auf die folgende Pol-/Nullstellenverteilung einer totzeitfreien Strecke $F_S(s)$, welche mit einem P-Regler $F_R(s) = K_R$ im Vorwärtszweig den offenen Regelkreises $F_0(s) = F_S(s) \cdot F_R(s)$ bildet:



Wenn die Reglerverstärkung K_R bekannt ist, sind die gegebenen Informationen zur Beurteilung der Stabilität des geschlossenen Regelkreises ausreichend.

☐ ja

☐ nein

☐ Der offene Regelkreis ist phasenminimal.

☐ Der geschlossene Kreis ist für alle $K_R > 0$ asymptotisch stabil.

☐ Der geschlossene Kreis ist für alle $K_R < 0$ instabil.

Die Asymptoten der Wurzelortskurve des geschlossenen Regelkreises für $K_R < 0$ liegen auf der realen Achse.

☐ ja

☐ nein

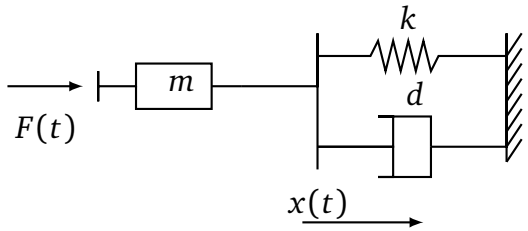
☐ Die Pole des geschlossenen Regelkreises sind rein reell.

☐ Im geschlossenen Regelkreis kann der aperiodische Grenzfall auftreten.

☐ Die Pole des geschlossenen Regelkreises wandern in die linke s-Halbebene

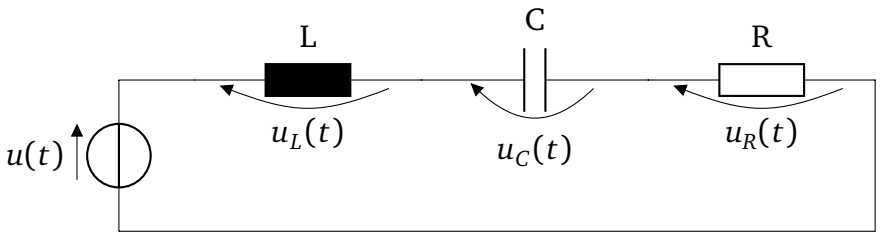
Teil III [36]

a)[5] Gegeben Sei das unten dargestellte mechanische Ersatzschaltbild eines Feder-Masse-Dämpfer-Systems.



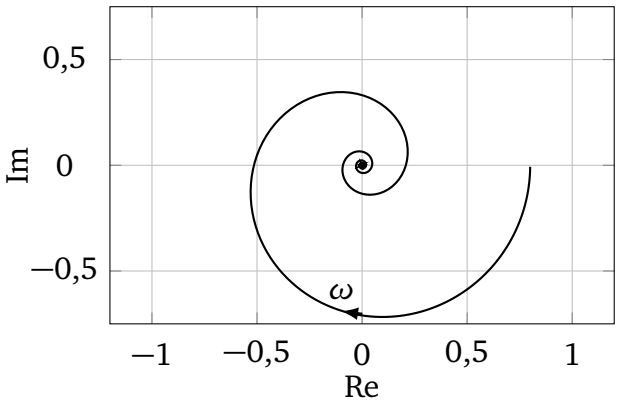
i) Stellen Sie die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{X(s)}{F(s)}$ in Abhängigkeit der mechanischen Größen m, k und d auf. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung von $G(s)$?

ii) Betrachten Sie nun den folgenden elektrischen Schaltkreis aus Widerstand, Induktivität und Kondensator. Wählen Sie die Eingangs- und Ausgangsgröße so, dass sich das gleiche Übertragungsverhalten wie für $G(s)$ ergibt.



iii) Wie muss der elektrische Schaltkreis verändert werden, damit das System nicht mehr schwingungsfähig ist? Begründen Sie Ihre Antworten.

b)[4] Gegeben sei die Ortskurve des offenen stabilen Regelkreises $F_O(s)$ eines unbekannten Systems mit Gesamtverstärkung $K = 1$.



Beurteilen Sie die Stabilität des geschlossenen Regelkreises mit einer geeigneten Methoden. Tragen Sie den Abstand der Ortskurve zum kritischen Punkt ein und bestimmen Sie die kritische Gesamtverstärkung K_{krit} bei der das unbekannte System grenzstsabil wird. Ist das System phasenminimal? Begründen Sie ihre Antwort.

c)[4] Beschreiben Sie kurz in eigenen Worten die zwei Verfahren zur empirischen Regelerauslegung nach Ziegler und Nichols. Welche grundlegende Annahme wird bezüglich der zu untersuchenden Strecke getroffen? Welcher Nachteil des 1. Verfahrens führt zu der Notwendigkeit des 2.Verfahrens nach Z&N? Begründen Sie Ihre Antwort.

d)[6] Das Übertragungsverhalten von drei Systemen sei durch die folgenden Darstellungen gegeben, wobei $u(t)$,$U(s)$ und $U(z)$ die Eingangsgrößen und $y(t)$,$Y(s)$ und $Y(z)$ die Ausgangsgrößen darstellen.
Geben Sie jeweils an, ob die Systeme für eine sprungförmige Anregung ($u(t) = \sigma(t)$, $U(s) = 1/s$,$U(z) = z/(z-1)$) einen statischen Endwert K besitzen. Falls ja, wie lautet K? Falls nein, begründen Sie kurz warum er nicht existiert.

i) $$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{(z+0,8)}{(z+0,5)(z-0,8)}$$

ii) $$3\ddot{y}(t) + \dot{y}(t) - 2y(t) = \dot{u}(t) + 15u(t)$$

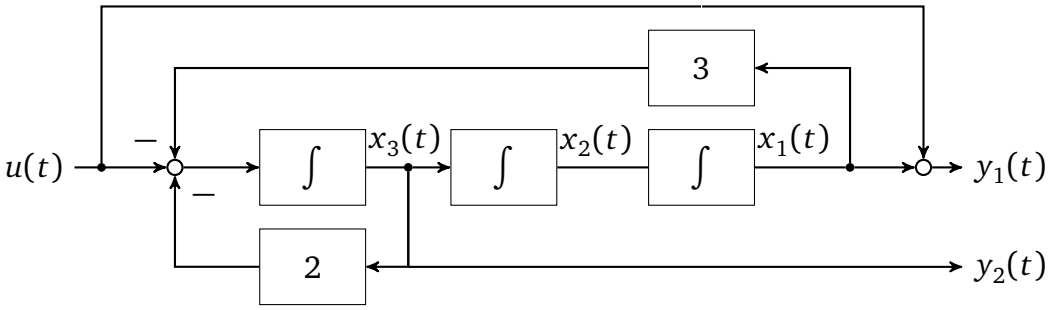
iii) $$\frac{Y(s)}{U(s)} = -\frac{3}{s^2+1}$$

e)[4] Die folgenden Fragen befassen sich mit der Reglerauslegung im Zustandsraum:

i) Erläutern Sie die Zustandsreglerauslegung mittels LQR-Regelung (optimale Zustandsregelung). Können die Stellgrößen bei dieser Methode ebenfalls berücksichtigt werden? Begründen Sie Ihre Antwort.

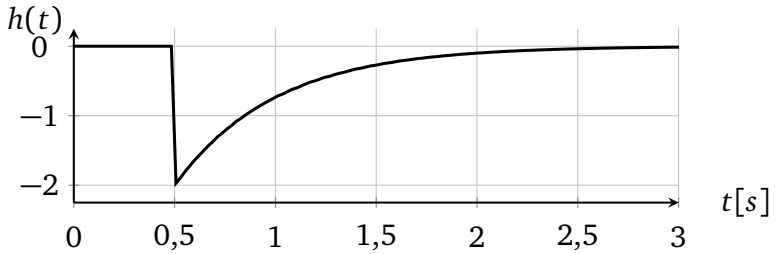
ii) Erläutern Sie den Begriff der Steuerbarkeit. Wie kann man die Steuerbarkeit eines Zustandsraummodells prüfen?

f) [5] Betrachtet wird das folgende Blockschaltbild eines Systems mit Eingang $u(t)$ und den Ausgängen $y_1(t)$, $y_2(t)$:

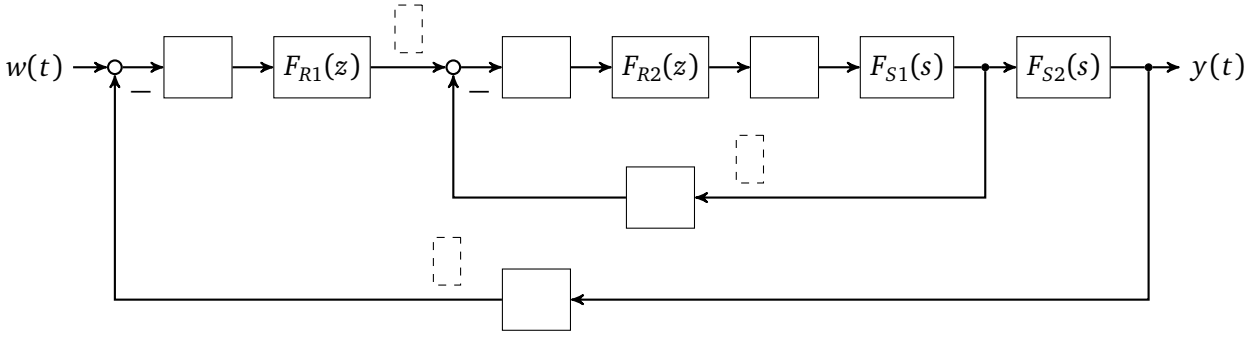


Wie lautet die vollständige Zustands- und Ausgabegleichung des Systems?
Beurteilen Sie die Sprungfähigkeit des Systems und begründen Sie Ihre Antwort.

g)[5] In folgendem Diagramm ist die Sprungantwort $h(t)$ eines unbekannten Systems $F(s)$ für das Eingangssignal $u(t) = \sigma(t)$ dargestellt. Ermitteln Sie aus $h(t)$ die Übertragungsfunktion $F(s)$ (**Zahlenwerte**). Identifizieren Sie hierfür die statische Verstärkung und die Zeitkonstanten, um die nötigen Systemparameter zu ermitteln. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung von $F(s)$?



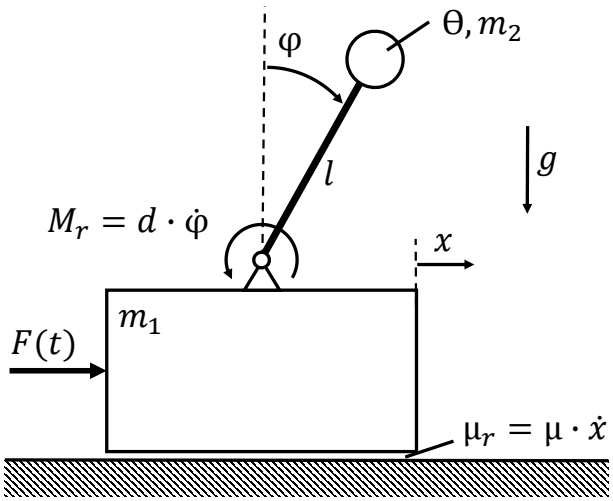
h)[4] Das folgende Blockschaltbild zeigt einen kaskadierten Regelkreis mit den zeitdiskreten Reglern $F_{R1}(z)$, $F_{R2}(z)$ sowie den kontinuierlichen Teilstrecken $F_{S1}(s)$, $F_{S2}(s)$. Tragen Sie in die leeren Blöcke ein, ob an der jeweiligen Stelle ein Abtaster (A), ein Halteglied (H) oder keines von beiden (-) gehört. Kennzeichnen Sie weiterhin, ob die durch Kästchen markierten Signale kontinuierlich (k) oder zeitdiskret (d) sind.



Aufgabe 2: Grundlagen (17 Punkte)

Teil I

In der nebenstehenden Abbildung ist ein mechanisches Ersatzschaltbild eines inversen Pendels dargestellt. Hierbei wird das Pendel als eine Punktmasse m_2 über einen masselosen Stab der Länge l reibungsbehaftet mit einem Schlitten verbunden. Der Schlitten mit der Masse m_1 wird entlang der x-Achse reibungsbehaftet geführt. Durch eine externe Kraftanregung $F(t)$ kann das Pendel somit in der oberen instabilen Ruhelage gehalten werden. Durch Aufstellen der Bilanzgleichungen für die Kräfte in x-Richtung und die Momente erhält man zwei nichtlineare Differentialgleichungen:



$$\begin{aligned}\ddot{x} &= F(t) - \frac{m_1}{m_1+m_2} g\mu\dot{x} + \frac{m_2}{m_1+m_2} l\ddot{\varphi}cos(\varphi) - \frac{m_2}{m_1+m_2} l\dot{\varphi}^2 sin(\varphi) \\ \ddot{\varphi} &= -\frac{d}{\Theta}\dot{\varphi} + \frac{m_2 g l}{\Theta} sin(\varphi) + \frac{m_2 l}{\Theta}\ddot{x}cos(\varphi)\end{aligned}$$

a))[4] Vereinfachen Sie zunächst die Differentialgleichungen unter der Annahme kleiner Winkel und linearisieren Sie die beiden angegebenen Differentialgleichungen um den Arbeitspunkt: F_0, $\ddot{\varphi}_0 = \dot{\varphi}_0 = \varphi_0 = \ddot{x}_0 = \dot{x}_0 = x_0 = 0$. Stellen Sie Ihr Ergebnis nach der höchsten Ableitung um.

Für die Teilaufgabe b) soll nun das folgende linearisierte System verwendet werden:

$$\begin{aligned}\ddot{x} &= -ax + b\dot{x} - c\dot{\varphi} + F(t) \\ \ddot{\varphi} &= -d\varphi + e\dot{\varphi} + 0,5M(t)\end{aligned}$$

[b))[3] Transformieren Sie das gegebene System in die Zustandsraumdarstellung (Zustands- und Ausgangsgleichung). Nutzen Sie dabei folgende Definitionen:

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \varphi \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix} \qquad u = \begin{bmatrix} F(t) \\ M(t) \end{bmatrix} \qquad \underline{y} = \begin{bmatrix} x \\ \varphi \\ \dot{x} \end{bmatrix}$$

Teil II

Für die folgenden Aufgaben wird nur das rotatorische Teilsystem betrachtet:

$$\ddot{\varphi} = -d\varphi + e\dot{\varphi} + 0,5M(t)$$

c)[4] Bestimmen Sie die Eigenwerte des rotatorischen Teilsystems mit Hilfe der Zeitbereichsmethoden (keine Laplace-Transformation!) und geben Sie an, für welche Parameter d und e das System asymptotisch stabil ist. Begründen Sie Ihre Antwort.

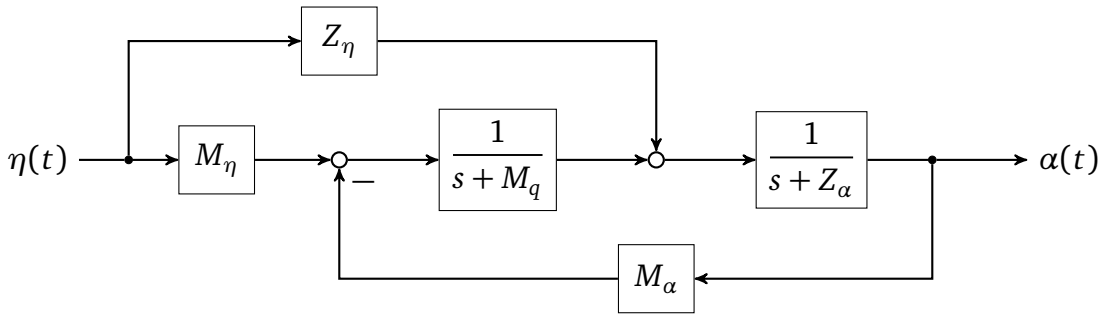
d)[4] Beschreiben Sie den aperiodischen Grenzfall und geben Sie den Zusammenhang der Parameter d und e für diesen Fall an. Begründen Sie Ihre Antwort.

e)[2] Ist das rotatorische Teilsystem mit Eingang $M(t)$ und Ausgang $\boldsymbol{y}(t) = [\varphi \ \dot{\varphi}]^T$ sprungfähig? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 3: Modellbildung und Systemanalyse (22 Punkte)

Teil I

Das folgende Blockschaltbild beschreibt in vereinfachter Form die Anstellwinkelschwingung eines Flugzeugs in der Längsbewegung. Als Eingangsgröße dient ein Höhenruderausschlag $\eta(t)$, die betrachtete Ausgangsgröße sei der Anstellwinkel $\alpha(t)$:



a)[5] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F(s) = \dfrac{\alpha(s)}{\eta(s)}$ in doppelbruchfreier Darstellung. Geben Sie den relativen Grad sowie die regelungstechnische Bezeichnung von $F(s)$ an.

Die folgenden Werte für die Parameter des Systems sind nun gegeben zu:

$$M_\eta = -150 \quad , \quad Z_\eta = -0,5 \quad , \quad M_q = 10 \quad , \quad Z_\alpha = 4 \quad , \quad M_\alpha = 75 \quad .$$

b)[4] Bestimmen Sie die Pol- und Nullstellen von $F(s)$. Welchen Wert nehmen die Eigenfrequenz ω_0 sowie die Dämpfung D der Schwingungsform an? Ist das System phasenminimal? Begründen Sie Ihre Antwort.

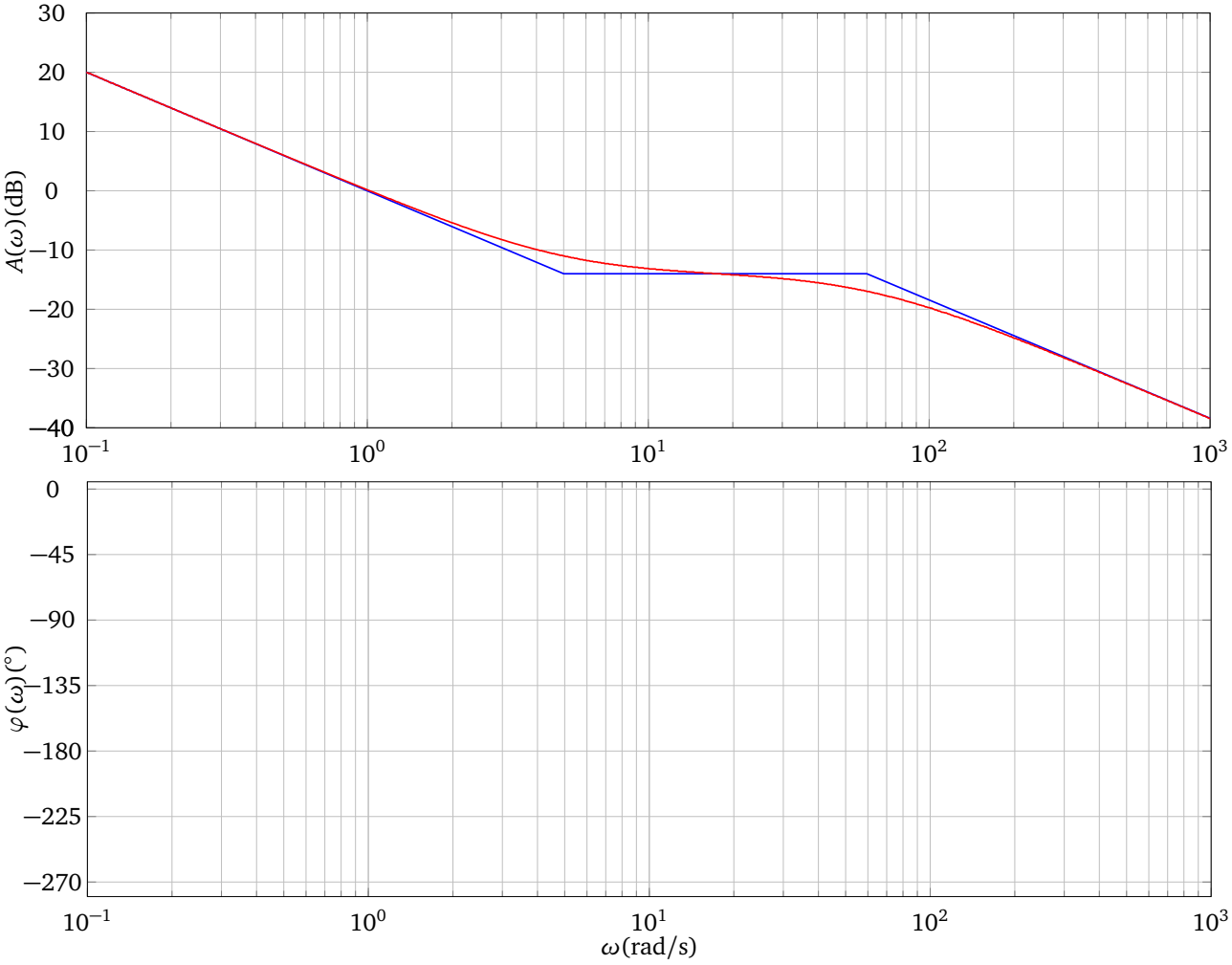
Für die Seitenbewegung eines Flugzeugs beschreibt die folgende vereinfachte Übertragungsfunktion den Einfluss des Querruders $\xi(t)$ auf den Rollwinkel $\phi(t)$:

$$G(s) = \frac{\phi(s)}{\xi(s)} = \frac{L_\xi}{s} \cdot \frac{1}{s + L_p} \quad , \quad L_\xi < 0 \quad , \quad L_p > 0 \quad .$$

c)[3] Bestimmen Sie mit Hilfe des Endwertsatzes den Wert $\phi(t \to \infty)$ für eine impulsförmige Anregung $\xi(t) = \delta(t)$. Ist das System asymptotisch stabil? Begründen Sie Ihre Antwort.

Teil II

Ein Kollege von Ihnen hat eine Regelung ausgelegt und bittet Sie darum zu prüfen, ob der geschlossene Regelkreis stabil ist. Leider ist sein PC abgestürzt und im Zuge dessen sind alle Daten verloren gegangen. Er hat lediglich noch den folgenden Ausdruck vom Amplitudengang des offenen Regelkreises $F_O(s) = F_1(s) \cdot F_{PA}(s)$ auftreiben können. Er kann sich außerdem daran erinnern, dass $F_1(s)$ phasenminimal und $F_{PA}(s)$ ein Allpass mit der Übertragungsfunktion $F_{PA}(s) = \frac{-s+20}{s+20}$ ist.



d) [4] Bestimmen Sie alle Pol- und Nullstellen des offenen Regelkreises $F_0(s)$ und zeichnen Sie diese in die komplexe Zahlenebene ein.

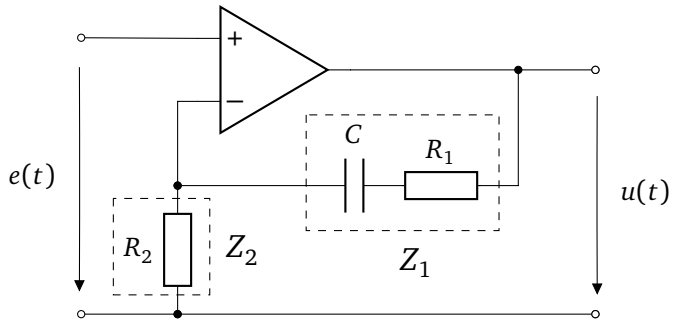
e) [3] Zeichen Sie den asymptotischen Verlauf des Phasengangs von $F_0(s)$ in das Bodediagramm ein.

f) [3] Welche Amplituden- und Phasenreserve hat das System? Ist der geschlossene Regelkreis stabil? Begründen Sie Ihre Antwort.
Hinweis: Wählen Sie zur Bestimmung der Amplitudenreserve den Punkt, bei dem der asymptotische Phasengang aus Aufgabenteil e) das erste Mal den Wert $-180°$ annimmt.

Aufgabe 4: Reglerauslegung (23 Punkte)

Teil I

Im folgenden soll ein analog realisierter Regler $F_R(s)$ verwendet werden. Der analoge Regler wird in folgender Operationsverstärkerschaltung mittels eines nicht invertierenden Verstärkers, zwei Widerständen R_1/R_2 und einem Kondensator C realisiert:



Die allgemeine Übertragungsfunktion dieser Schaltung ist gegeben durch:

$$F(s) = F_R(s) = 1 + \frac{Z_1(s)}{Z_2(s)}$$

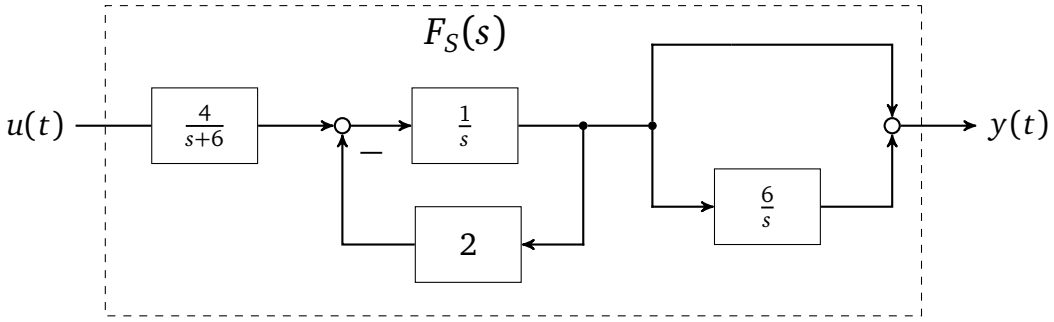
a) [3] Stellen Sie die Teilübertragungsfunktionen der Impedanzen (komplexer Widerstand) von $Z_1(s)$ und $Z_2(s)$ im Laplace-Bereich auf und leiten Sie aus diesen die Reglerübertragungsfunktion $F_R(s)$ in doppelbruchfreier Darstellung ab.

b) [3] Welcher Reglertyp liegt vor? Geben Sie die charakteristischen Parameter des Reglers in Abhängigkeit von R_1, R_2 und C an.

c) [3] Beschreiben Sie Anhand von Beispielen kurz zwei weitere (nicht elektrische) Möglichkeiten Regler analog auszulegen und erläutern Sie, warum der Einsatz von analogen Reglern sinnvoll sein kann.

Teil II

Gegeben sei folgendes System $F_S(s)$, für welches ein Regler ausgelegt werden soll:



Der Regler $F_R(s)$ befinde sich im Vorwärtszweig. Folgende Güteforderungen an das Übertragungsverhalten des geschlossenen Regelkreises im Zeitbereich sollen erfüllt sein:

i) Der geschlossene Regelkreis soll schwingungsfähig sein und eine relative Stabilitätsreserve von $\varphi_G \geq 45°$ einhalten;

ii) Es darf keine bleibende Regelabweichung bei einem Sollwertsprung entstehen;

iii) Die Polstellen des geschlossenen Regelkreises sollen eine absolute Stabilitätsreserve von genau $\sigma_R = 3$ aufweisen;

d)[3] Wie lautet die Gesamtübertragungsfunktion der Regelstrecke $F_S(s)$? Geben Sie ebenfalls Pol- und Nullstellen von $F_S(s)$ an.

Verwenden Sie für die folgenden Teilfaufgaben nun die Regelstrecke:

$$F_S(s) = \frac{4}{s(s+2)}$$

e)[3] Skizzieren Sie den Zielbereich der Pole des geschlossenen Regelkreises in der komplexen Ebene. Zeichnen Sie die Wurzelortskurve unter Verwendung eines P-Reglers $F_R(s) = K_R > 0$. Können die formulierten Güteforderungen an den geschlossenen Regelkreis mit einem solchen Regler erfüllt werden?

f)[6] Im Folgenden soll ein PDT_1—Regler verwendet werden:

$$F_R(s) = K_R \frac{s + q_{R1}}{s + p_{R1}}$$

Legen Sie den Regler nun so aus, dass alle in Aufgabenteil II formulierten Güteforderungen erfüllt werden und weisen Sie dies auf geeignete Weise nach. Geben Sie den Bereich der Reglerverstärkung K_R an, in dem alle Güteanforderungen erfüllt werden.
Hinweis: Nutzen Sie die Nullstelle des Reglers zur Kompensation eines Streckenpols.

g)[2] Nun soll mit Hilfe eines PDT_1—Reglers im Vorwärtszweig eine sprungfähige Strecke geregelt werden. Ist der resultierende geschlossene Regelkreis sprungfähig? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 5: Digitale Regelung (18 Punkte)

Teil I

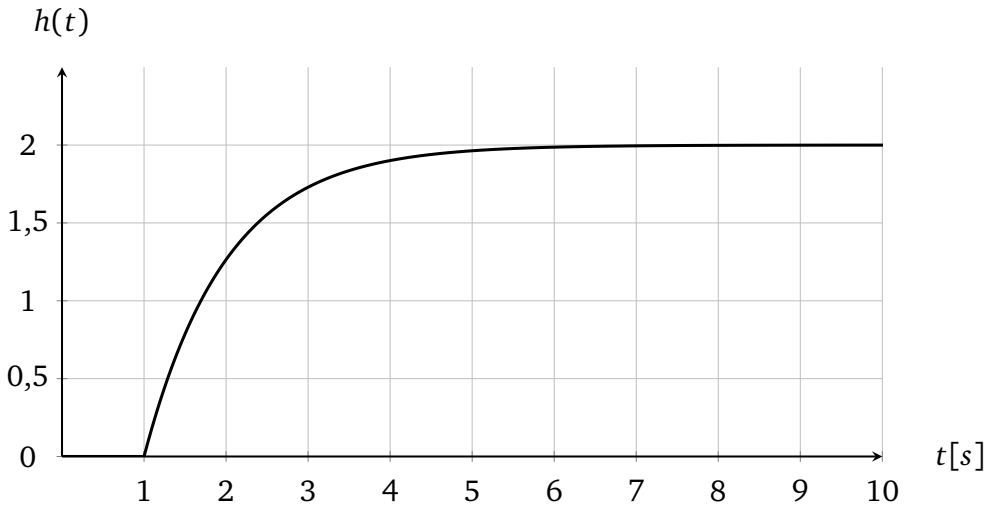
Gegeben sei das folgende zeitkontinuierliche System:

$$F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{2}{s+1} \cdot e^{-sT_t}$$

Das System soll nun zeitdiskretisiert werden, wobei für die Abtastzeit $T_A = T_t = 1\,\mathrm{s}$ gelte.

a) [4] Berechnen Sie die exakte z-Transformierte $F(z)$ des Systems inklusive Halteglied 0. Ordnung. Beurteilen Sie die Stabilität von $F(z)$. Unterscheiden sich die statischen Verstärkungen von $F(s)$ und $F(z)$? Begründen Sie Ihre Antwort.

In der folgenden Abbildung ist die Sprungantwort $h(t)$ des kontinuierlichen Systems $F(s)$ gezeigt:



b) [4] Bestimmen Sie mit Hilfe von $F(z)$ die Werte von $h(k)$ für $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ und zeichnen Sie den Verlauf von $h(k)$ in die Abbildung ein. Beurteilen Sie den Verlauf von $h(t)$ und $h(k)$ an den Stützstellen k.

c) [3] Beschreiben Sie die Funktion von Abtaster und Halteglied in einem digitalen Regelkreis. Wie lautet die Übertragungsfunktion $F_H(s)$ eines Halteglieds 0. Ordnung mit Abtastzeit T_A?

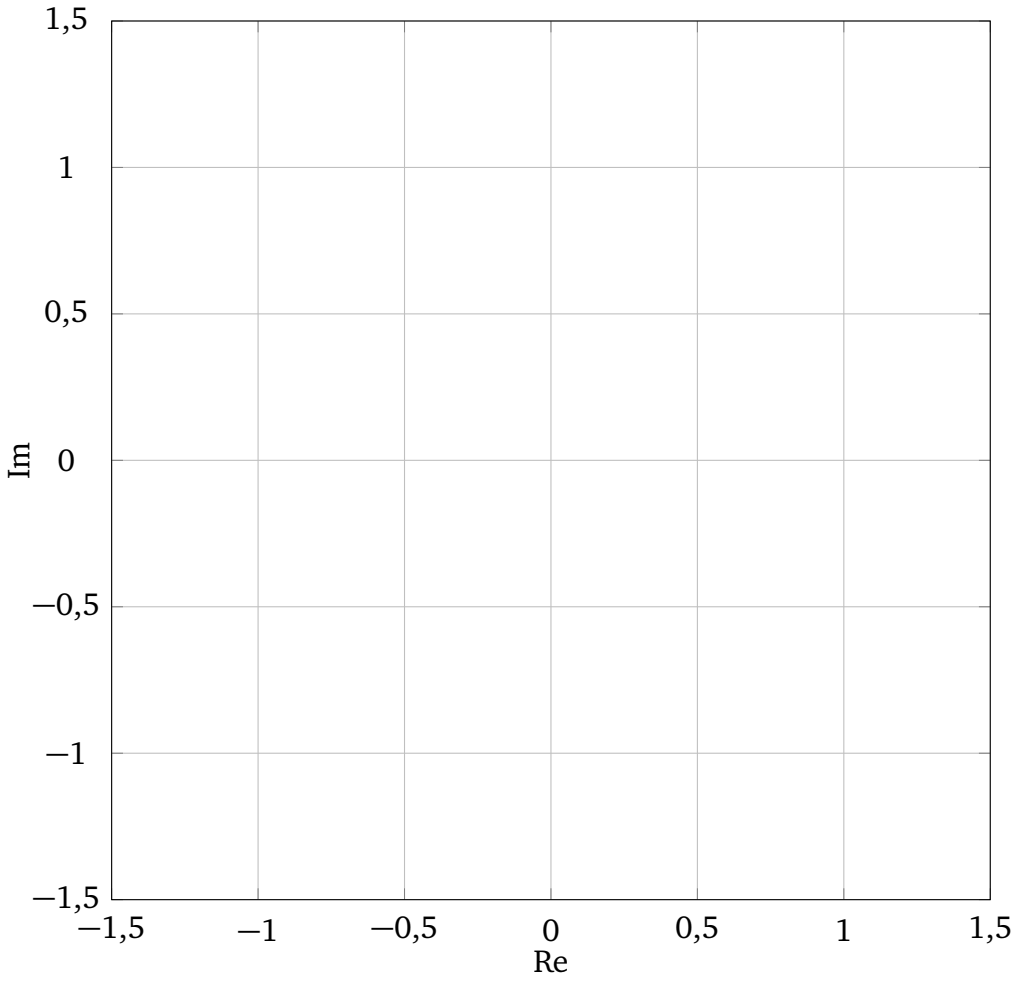
Teil II

Für einen zeitdiskreten Regelkreis mit Regler $F_R(s) = K_R > 0$ im Vorwärtszweig sei der offene Regelkreis $F_O(z)$ inklusive Halteglied gegeben zu:

$$F_O(z) = \frac{K_R}{(z^2 - 0,8z + 0,15)(z-1)} \quad .$$

d) [3] Welches Globalverhalten besitzt $F_O(z)$? Kann der geschlossene Regelkreis sprungförmige Störungen $z(k) = \sigma(k)$ am Streckenausgang ohne bleibende Regelabweichung ausregeln? Begründen Sie Ihre Antwort. Bestimmen Sie weiterhin die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises $F_{ges}(z)$ und geben Sie Ihr Ergebnis in doppelbruchfreier Darstellung an.

e) [4] Skizzieren Sie die Wurzelortskurve des geschlossenen Regelkreises inklusive Wurzelschwerpunkt und Asymptoten in das untenstehende Diagramm. Kann der geschlossene Regelkreis für $K_R > 0$ instabil werden? Begründen Sie Ihre Antwort.



Prof. Dr.-Ing. U. Klingauf
Institut für Flugsysteme
und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Saleh Krüger, M.Sc.

Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Telefon (06151) 16-21042
Telefax (06151) 16-21050

Telefon (06151) 16-21060

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Klausur im Fach

SYSTEMTHEORIE UND REGELUNGSTECHNIK

28. Februar 2020

Zeit: 14:00 bis 16:30 Uhr

Name: .....

Vorname: .....

Matr.-Nr.: .....

Fachbereich: .....

1	2	3	4	5	Σ

Wiederholer (freiwillige Angabe): ◯ Nein ◯ Ja

....

(Platznummer) (Unterschrift)

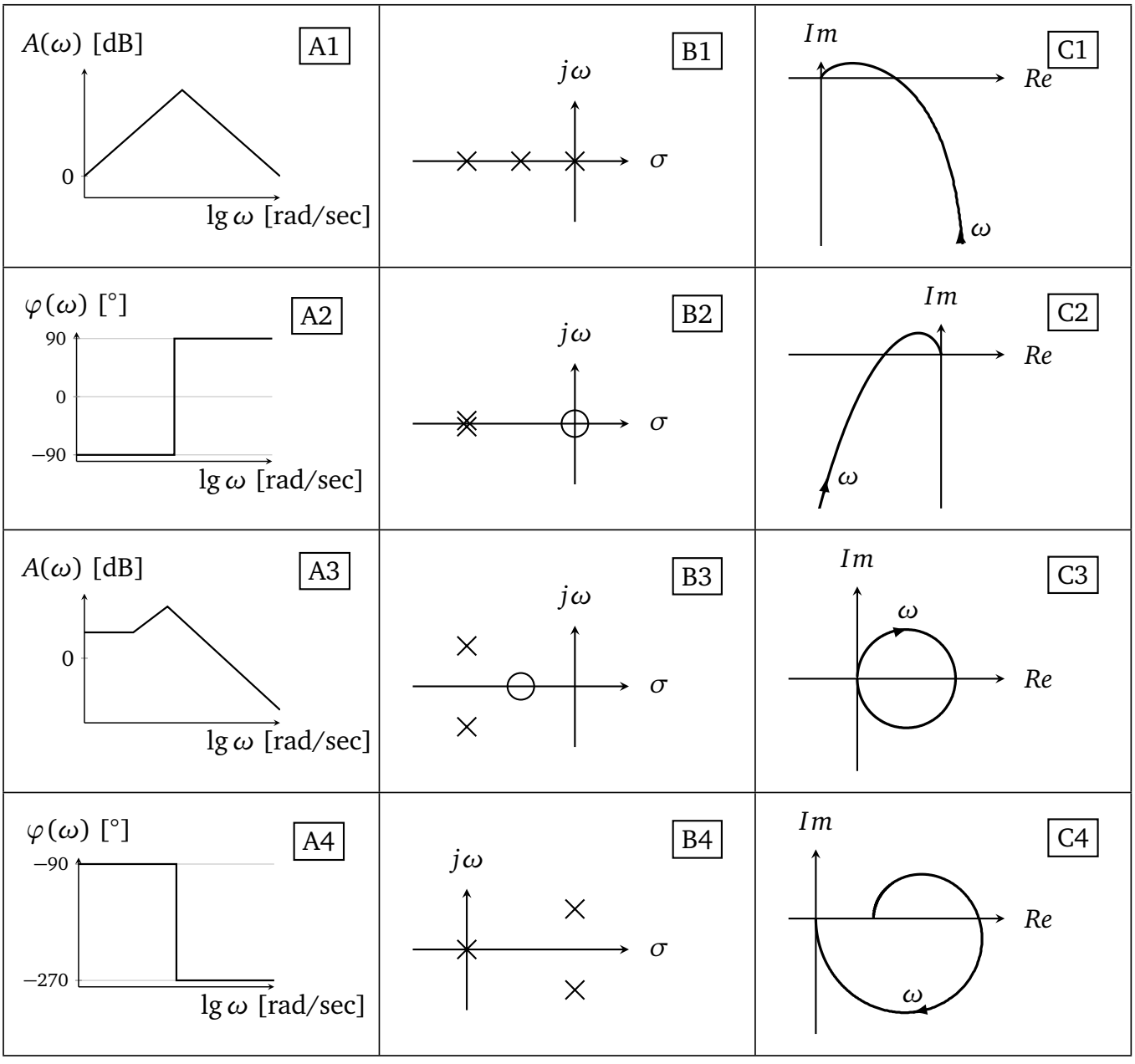
Hinweise:

1) Zugelassene Hilfsmittel:
   a) Taschenrechner
   b) Dokumentenechte Stifte (kein Rot-, Grün- oder Bleistift)
   c) Formelsammlung (wird ausgegeben)
2) Ein eingeschaltetes Mobiltelefon wird als Täuschungsversuch gewertet.
   Die ausgeschalteten Mobiltelefone müssen in der Tasche verstaut werden.
3) Diese Klausur besteht aus 17 Blättern (34 Seiten, inkl. Deckblatt)
4) Aufgabenteile, die ohne die Bearbeitung vorhergehender Aufgaben ganz oder teilweise lösbar sind, werden durch doppeltunterstrichene Buchstaben (z.B. $\underline{\underline{b}}$) gekennzeichnet.
5) Bitte legen Sie einen Lichtbildausweis und den gültigen Studentenausweis bereit.
6) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.
7) Maximalpunktzahl: 142

Aufgabe 1: Verständnisfragen (63 Punkte)

Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: Finden Sie die zusammengehörigen Darstellungen (A x - B y - C z mit x,y,z ∈ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied an ob es asymptotisch stabil und ob es schwingungsfähig ist (erlaubte Antworten: „Ja“ oder „Nein“). Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein.



Kombination	Stabil:	Schwingungsfähig:	Kombination	Stabil:	Schhwingungsfähig:
A1 B __ C __			A3 B __ C __		
A2 B __ C __			A4 B __ C __		

Teil II [14]

Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Die Differenzengleichung $y(k) = u(k-3) - 0,5y(k-1)$ beschreibt ein stabiles System $F(z) = \frac{Y(z)}{U(z)}$, welches mit der Abtastzeit $T_A = 1\,\mathrm{s}$ und unter Berücksichtigung eines Halteglieds 0. Ordnung diskretisiert wurde. Es sei $u(k) = 1 \forall k \geq 0$.

Das System weist eine Totzeit von $T_t = 2\,\mathrm{s}$ auf,

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ da $F(z)$ einen Polüberschuss von zwei aufweist.
- ☐ da $F(z)$ die Ordnung zwei aufweist.
- ☐ da $F(z)$ einen Polüberschuss von drei aufweist.

Ein System $F(s) = \frac{(s-1)}{s(s^2+2s+1)}$ wird mit einem sprungförmigen Eingangssignal angeregt.

Der Endwertsatz kann hier angewendet werden,

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ da der Grenzwert $\lim_{t\to\infty} h(t)$ nicht exisitiert.
- ☐ da die Nullstelle von $F(s)$ nicht phasenminimal ist.
- ☐ da die komplex konjugierten Pole von $F(s)$ in der linken s-Halbebene liegen.

Die Zustandsgleichung eines Systems sei gegeben zu: $\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -2 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$

Das vorliegende System ist schwingungsfähig,

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ da die Dämpfung $D < 1$ ist.
- ☐ da die Dämpfung $D = 1$ ist.
- ☐ da die Dämpfung $D > 1$ ist.

Eine Strecke $F(s) = \dfrac{1}{s^2}$ soll mit einem P-Regler $F_R(s) = K_R$ geregelt werden.

Mit dem P-Regler kann der geschlossene Regelkreis $F_{Ges}(s)$ asymptotisch stabil werden.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ Die Pole des geschlossenen Regelkreises sind für $K_R < 0$ gedämpft schwingungsfähig.
- ☐ Die Pole des geschlossenen Regelkreises sind für alle $K_R > 0$ rein imaginär.
- ☐ Die Pole des geschlossenen Regelkreises sind für $K_R > 0$ rein reell.

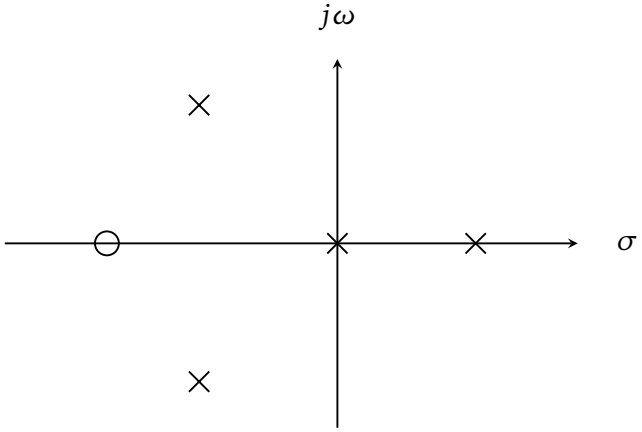
Von einem minimalphasigen System sei nur der Amplitudengang $A(\omega)$ bekannt.

Ohne Phasengang $\varphi(\omega)$ lässt sich die Phasenminimalität des Systems nicht eindeutig bestimmen.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ Ist der Zählergrad gleich dem Nennergrad gilt $\lim\limits_{\omega \to 0} A(\omega) = \infty$.
- ☐ Ist der Zählergrad gleich dem Nennergrad gilt $\lim\limits_{\omega \to \infty} A(\omega) = K$.
- ☐ Ist der Zählergrad gleich dem Nennergrad gilt $\lim\limits_{\omega \to \infty} A(\omega) = \infty$.

Die nächsten zwei Aussagen beziehen sich auf die folgende Pol-/Nullstellenverteilung eines totzeitfreien, offenen Regelkreises $F_0(s) = F_S(s) \cdot F_R(s)$, wobei $F_R(s)$ ein PI-Regler im Vorwärtszweig ist:



Die Regelstrecke $F_S(s)$ besitzt global integrierendes Verhalten.

☐ ja

☐ nein

☐ Für den Phasengang von $F_S(s)$ gilt $\lim_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) = -90°$.

☐ Für den Phasengang von $F_S(s)$ gilt $\lim_{\omega\to 0} \varphi(\omega) = -90°$.

☐ Für den Phasengang von $F_S(s)$ gilt $\lim_{\omega\to\infty} \varphi(\omega) = -270°$.

Die Nullstellen des geschlossenen Kreises haben diesselbe Lage wie im offenen Regelkreis.

☐ ja

☐ nein

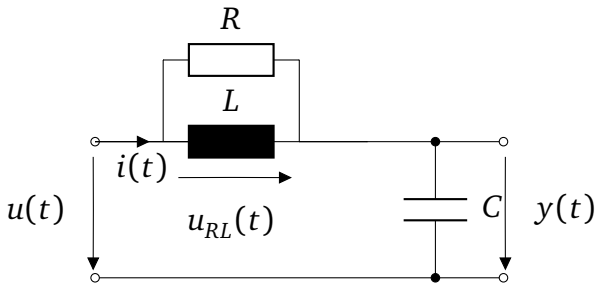
☐ Für eine Verstärkung $K_R \to \infty$ besitzt der geschlossene Kreis keine instabilen Pole.

☐ Für eine Verstärkung $K_R \to -\infty$ besitzt der geschlossene Kreis einen instabilen Pol.

☐ Für eine Verstärkung $K_R \to \infty$ besitzt der geschlossene Kreis drei instabile Pole.

Teil III [37]

a)[5] Gegeben Sei der unten dargestellte elektrische Schaltkreis bestehend aus elektrischem Widerstand, Induktivität und Kondensator.

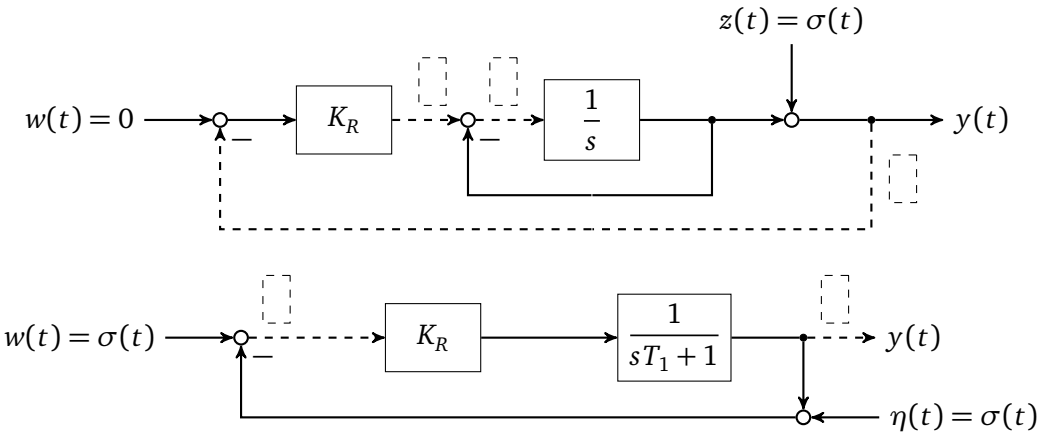


i) Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F_{RL}(s) = \frac{U_{RL}(s)}{I(s)}$ in Abhängigkeit der elektrischen Größen R und L. Was ist die regelungstechnische Bezeichnung von $F_{RL}(s)$?

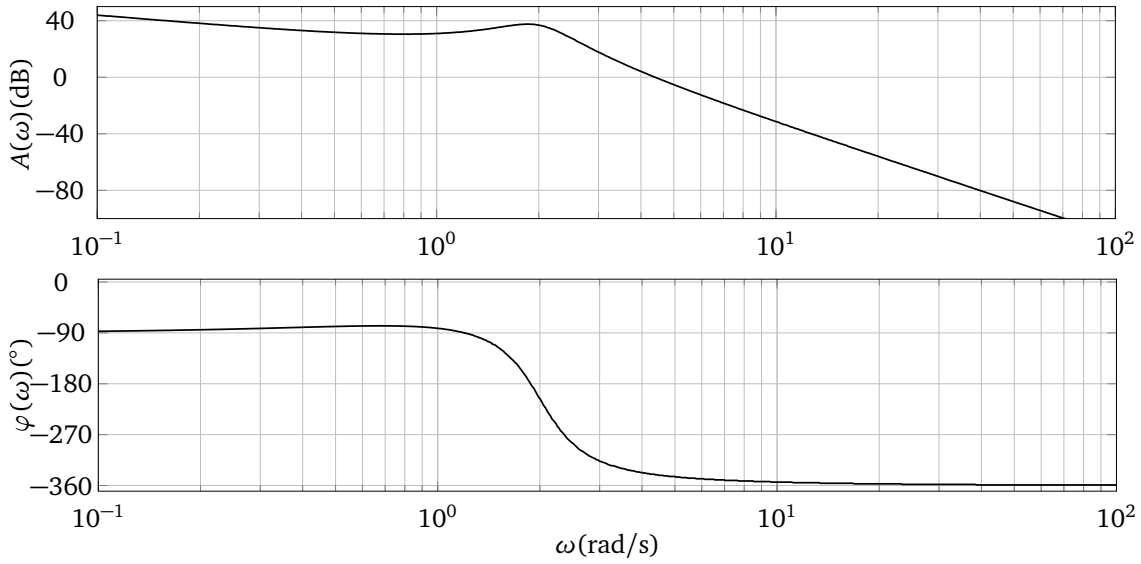
ii) Stellen Sie nun die Übertragungsfunktion $F_S(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ auf. Für welche Parameter $R \neq 0, L \neq 0$ und $C \neq 0$ ist das System stabil?
Hinweis: Stellen Sie zuerst die Differentialgleichung des elektrischen Kreises auf.

iii) Nun wird die Induktivität aus dem elektrischen Schaltkreis entfernt. Welchem Übertragungsglied entspricht die vereinfachte elektrische Schaltung?

b)[5] Kennzeichnen Sie für die folgenden beiden Blockschaltbilder, welche gestrichelten Signale im stationären Fall (vom Betrag) unendlich (∞), konstant (K) oder Null (0) sind (Berechnung nicht notwendig!). Es seien $T_1, K_I, K_R > 0$.

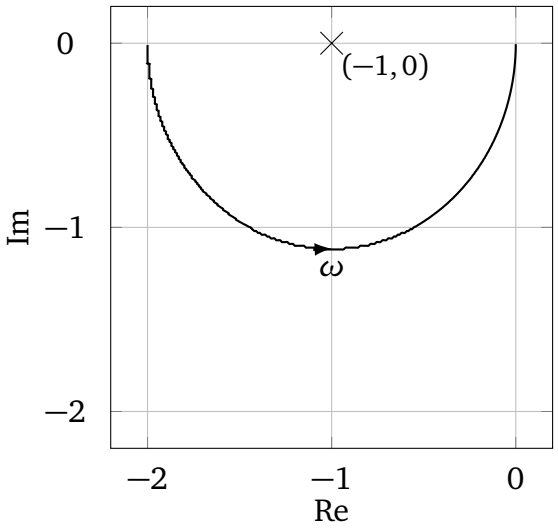


c)[4] Gegeben ist folgendes Bodediagramm des offenen Regelkreises $F_0(s)$ mit der (einstellbaren) Gesamtverstärkung K=200. Zeichnen Sie in das untenstehende Bodediagramm die Amplituden und Phasenreserve des Sytems ein und bewerten Sie die Stabilität des Systems. Für welche Verstärkung K_{krit} ist das System grenzstabil?



d)[4] Gegeben seien die Ortskurve sowie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises $F_0(s) = F_R(s) \cdot F_S(s)$ mit der Reglerverstärkung $K_R = 10$. Beurteilen Sie die Stabilität des geschlossenen Regelkreises mit Hilfe des Nyquist-Kriteriums. Bestimmen Sie mittels der Ortskurve und der Übertragungsfunktion $F_0(s)$ die Reglerverstärkung $K_{R,krit}$ für die der geschlossene Regelkreis gerade grenzstabil ist.

Hinweis: Betrachten Sie den Startwert der Ortskurve von $F_0(s \to 0)$!



$F_0(s) = K_R \frac{s+1}{s^2-5}$

$\Delta\varphi_{soll} =$

$\Delta\varphi_{ist} =$

Der geschlossene Regelkreis ist...

$K_{R,krit} =$

e)[6] Das Übertragungsverhalten von drei Systemen sei durch die folgenden Darstellungen gegeben, wobei $u(t)$,$U(s)$ und $U(z)$ die Eingangsgrößen und $y(t)$,$Y(s)$ und $Y(z)$ die Ausgangsgrößen darstellen.
Geben Sie jeweils an, ob die Systeme für eine sprungförmige Anregung ($u(t) = \sigma(t)$, $U(s) = 1/s$,$U(z) = z/(z-1)$) einen statischen Endwert K besitzen. Falls ja, wie lautet K? Falls nein, begründen Sie kurz warum er nicht existiert.

i) $\frac{Y(s)}{U(S)} = \frac{3(s+2)}{(s^2+4)(s+2)}$

ii) $\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{z+0,5}{z^2-0,5}$

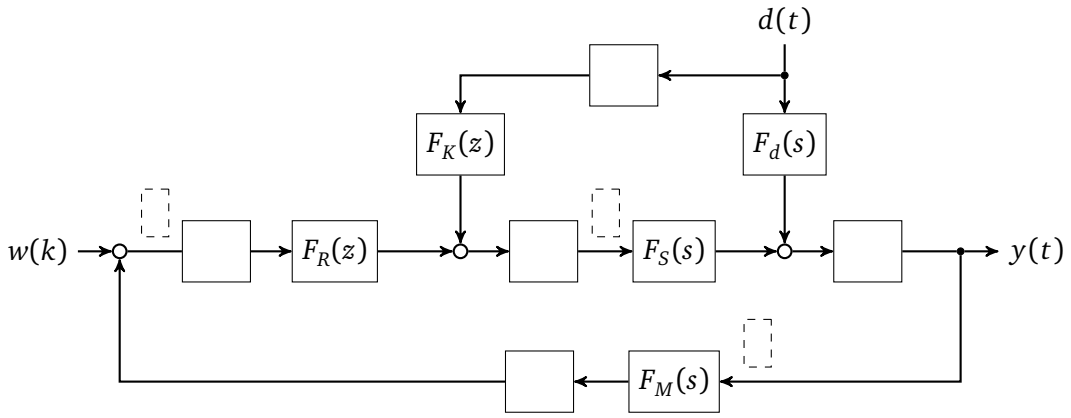
iii) $\dddot{y} + 3\ddot{y}(t) + 2y(t) = \dot{u}(t) + 3u(t)$

f)[4] Sie möchten einen digitalen Regelkreis aufstellen und eine Abtastzeit von $T_A = 0,01\,s$ einhalten. Ihren Ausgang führen Sie über einen analogen Sensor mit hochfrequentem Rauschanteil im Messsignal zurück. Das Messsignal hat einen Spannungsbereich von $\pm 5\,V$.

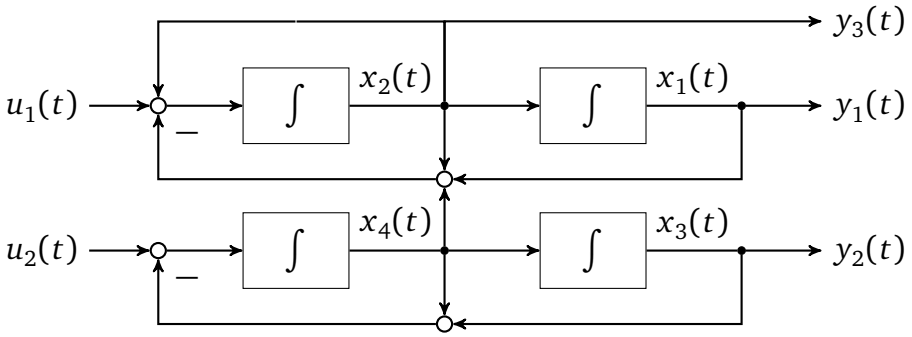
i) Welche Bittiefe wird mindestens benötigt um das Messsignal mit $4\,mV$ aufzulösen?

ii) Welche strukturelle Maßnahme müssen Sie zwischen dem AD-Wandler und dem Sensor einbringen um Aliasing-Effekte zu vermeiden? Geben Sie die maximal wählbare Grenzfrequenz an.

g)[4] Das folgende Blockschaltbild zeigt einen mit der Störgröße $d(t)$ beaufschlagten Regelkreis mit dem zeitdiskreten Regler und Störgrößenkompensator $F_R(z)$ bzw. $F_K(z)$ sowie der kontinuierlichen Strecke $F_S(s)$ und Messglied $F_M(s)$. Tragen Sie in die leeren Blöcke ein, ob an der jeweiligen Stelle ein Abtaster (A), ein Halteglied (H) oder keines von beiden (-) gehört. Kennzeichnen Sie weiterhin, ob die durch Kästchen markierten Signale kontinuierlich (k) oder zeitdiskret (d) sind.



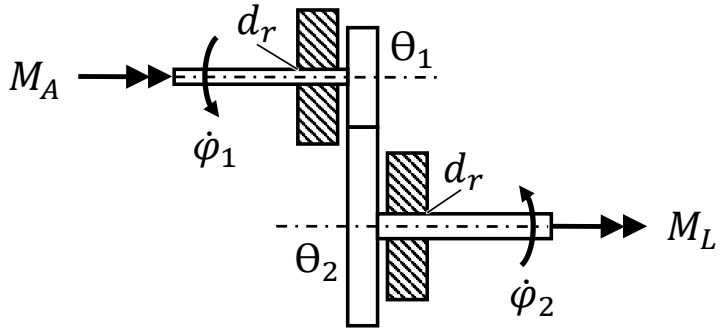
h)[5] Betrachtet wird das folgende Blockschaltbild eines Systems mit Eingang $\boldsymbol{u}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) & u_2(t) \end{bmatrix}^T$ und Ausgang $\boldsymbol{y}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) & y_2(t) & y_3(t) \end{bmatrix}^T$:



Wie lautet die vollständige Zustands- und Ausgabegleichung des Systems?
Beurteilen Sie die Sprungfähigkeit des Systems und begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 2: Grundlagen (18 Punkte)

Teil I Sie möchten ein verlustbehaftetes Stirnradgetriebe modellieren. Dieses setzt sich aus zwei Zahnrädern zusammen, einem Antriebsritzel mit Massenträgheit Θ_1 und Radius r_1 sowie einem Abtriebsrad mit Θ_2 und r_2. Das Getriebe wird am Eingang mit einem Moment $M_A(t)$ angeregt. Am Ausgang wird eine Last $M_L(t) = k \cdot \dot{\varphi}_2^2$ angeschlossen. Beide Zahnräder werden durch reibungsbehaftete Radialgleitlager geführt mit dem Reibungsmoment $M_r(t) = d_r \cdot \dot{\varphi}_i$ und $i = 1, 2$. Das reale Getriebe ist aufgrund der Elastizität des Materials schwingungsfähig. Die gesamte rotatorische Steifigkeit des Getriebes kann zu C und die gesamte Dämpfung zu D zusammengefasst werden. Das Getriebe weist kein Spiel auf.



a)[4] Stellen Sie die Differentialgleichungen für die mechanischen Bewegungen auf. Berücksichtigen Sie die Gleichungen für M_r und M_L.
Hinweis: Stellen Sie zunächst das Momentengleichgewicht jedes Zahnrads auf.

Verwenden Sie für die folgenden Aufgabenteile folgende Differentialgleichungen:

$$\begin{aligned} \ddot{\varphi}_1 &= -a \cdot sin(\varphi_1) + b \cdot cos(\varphi_2) + c \cdot \dot{\varphi}_1 + M_A \\ \ddot{\varphi}_2 &= d \cdot \varphi_1 - e \cdot \varphi_2 + f \cdot \dot{\varphi}_1 - g \cdot \dot{\varphi}_2^2 \end{aligned}$$

b)[3] Vereinfachen Sie zunächst die Differentialgleichungen unter der Annahme kleiner Winkel und linearisieren Sie die gegebenen Differentialgleichungen um den Arbeitspunkt: $M_{A,0}$, $\varphi_{i,0}$, $\dot{\varphi}_{i,0}$, $\ddot{\varphi}_{i,0} = 0$ mit $i = 1, 2$.

c)[3] Stellen Sie das in Aufgabenteil b) linearisierte System nun in der Zustandsraumdarstellung dar (Zustands- und Ausgangsgleichung). Nutzen Sie dabei folgende Definitionen:

$$\Delta\underline{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \Delta\varphi_1 \\ \Delta\dot{\varphi}_1 \\ \Delta\varphi_2 \\ \Delta\dot{\varphi}_2 \end{bmatrix} \qquad u = \begin{bmatrix} \Delta M_A \end{bmatrix} \qquad \Delta\underline{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} \Delta\varphi_1 \\ \Delta\varphi_2 \end{bmatrix}$$

Teil II

Für die folgenden Aufgaben wird die Zustandsraumdarstellung eines schwingungsfähigen Systems betrachtet:

$$\dot{\underline{\mathbf{x}}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -16\pi^2 & -2+a \end{bmatrix} \cdot \underline{\mathbf{x}} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot u$$
$$\underline{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \underline{\mathbf{x}}$$

d) [3] Bestimmen Sie die Eigenwerte des Systems und geben Sie an für welche Parameter a das System asymptotisch stabil ist.

Nehmen Sie nun $a = 1$ an.

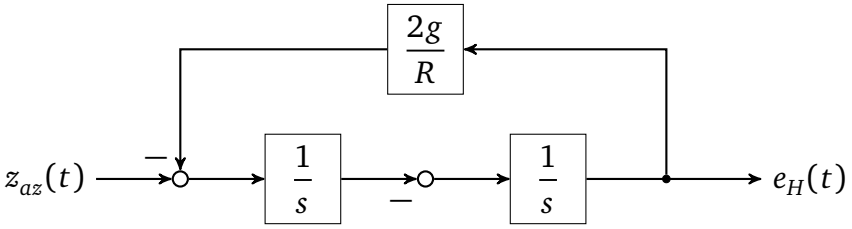
e) [3] Bestimmen Sie die Frequenz f_0 bei der die Eigenschwingung des System angeregt wird und die Dämpfung D des Systems. Entspricht diese Frequenz der Resonanzfrequenz des Systems? Begründen Sie Ihre Antworten.

f) [2] Ist das System steuerbar? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 3: Modellbildung und Systemanalyse (22 Punkte)

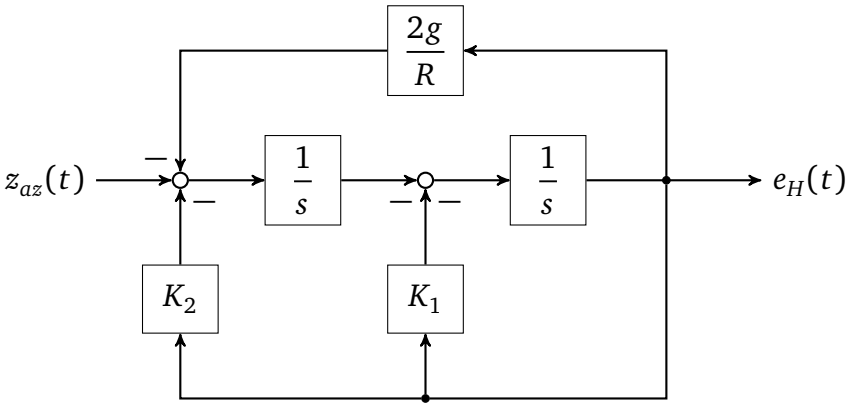
Teil I

Das folgende Blockschaltbild beschreibt das Fehlerverhalten des Höhenkanals eines inertialen Navigationssystems im unbeschleunigten Betrieb. Als Eingangsgröße dient der Fehler eines Beschleunigungsmessers in z-Richtung $z_{az}(t)$, die betrachtete Ausgangsgröße sei der geschätzte Höhenfehler $e_H(t)$:



a)[3] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F(s) = \dfrac{e_H(s)}{z_{az}(s)}$ in doppelbruchfreier Darstellung. Beurteilen Sie die Stabilität von $F(s)$ auf geeignete Weise für $\dfrac{g}{R} > 0$.

Der Höhenkanal wird nun um eine Regelung mit den Parametern K_1 und K_2 erweitert:



b)[5] Geben Sie die nun resultierende Übertragungsfunktion $F(s) = \dfrac{e_H(s)}{z_{az}(s)}$ an. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung von $F(s)$?

Die folgenden Werte für die Parameter des Systems sind nun gegeben zu:

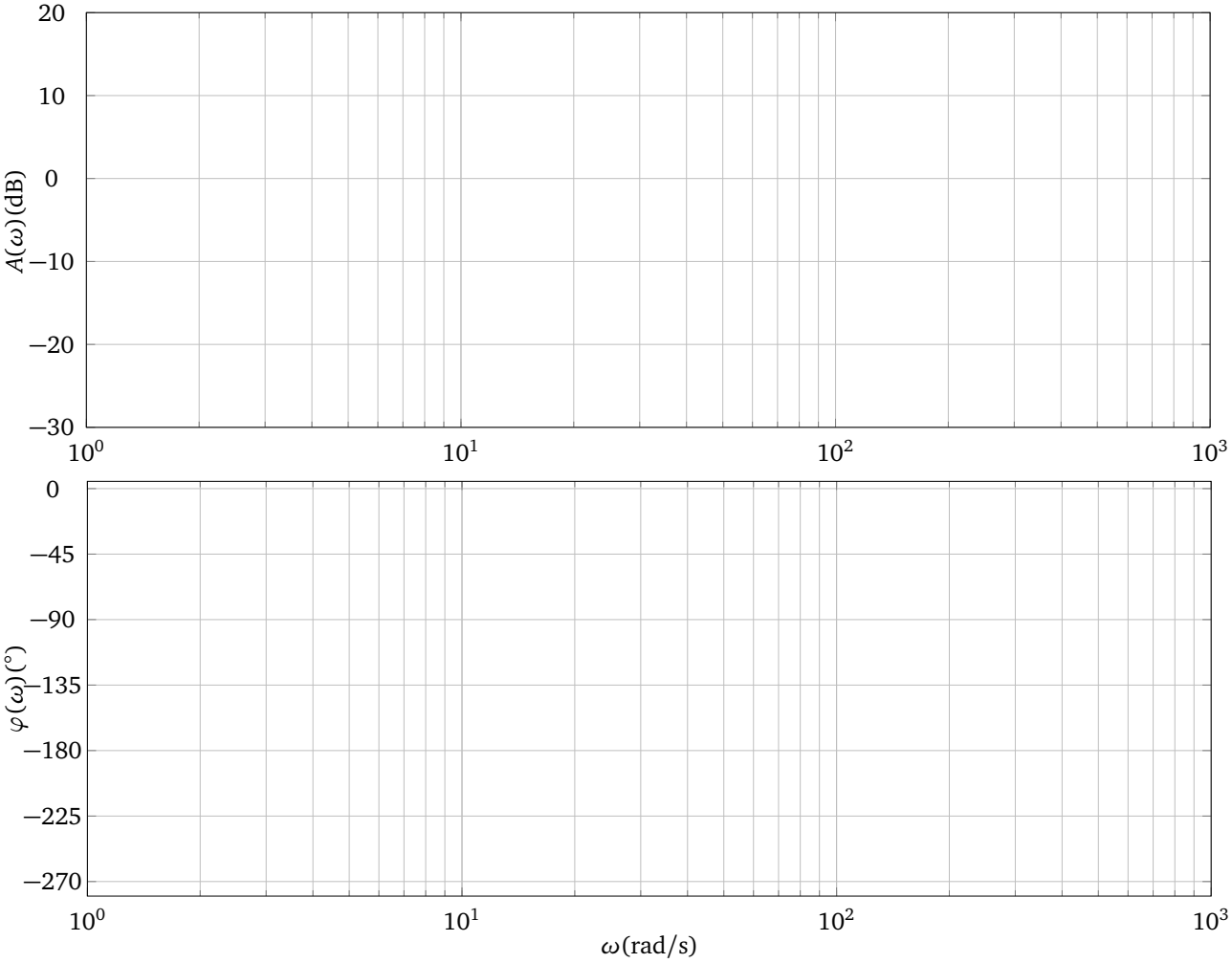
$$g = 9{,}81 \quad , \quad R = 6{,}4 \cdot 10^6 \quad , \quad \tau = 100 \quad , \quad K_1 = \frac{2}{\tau} \quad , \quad K_2 = -\frac{1}{\tau^2} - \frac{2g}{R} \quad .$$

c)[4] Bestimmen Sie die Pol- und Nullstellen von $F(s)$. Ermitteln Sie mit Hilfe des Endwertsatzes den Wert $e_H(t \to \infty)$ für eine impulsförmige Anregung $z_{az}(t) = \delta(t)$. Ist das System asymptotisch stabil? Begründen Sie Ihre Antwort.

Teil II

Gegeben sei die folgende Übertragungsfunktion:

$$G(s) = \frac{10(1+0,1s)(1-0,02s)}{s(1+0,02s)(1+0,01s)} \quad .$$



d) [3] Geben Sie das Globalverhalten des Systems an und beurteilen Sie $G(s)$ hinsichtlich Sprungfähigkeit und Phasenminimalität. Begründen Sie Ihre Aussagen.

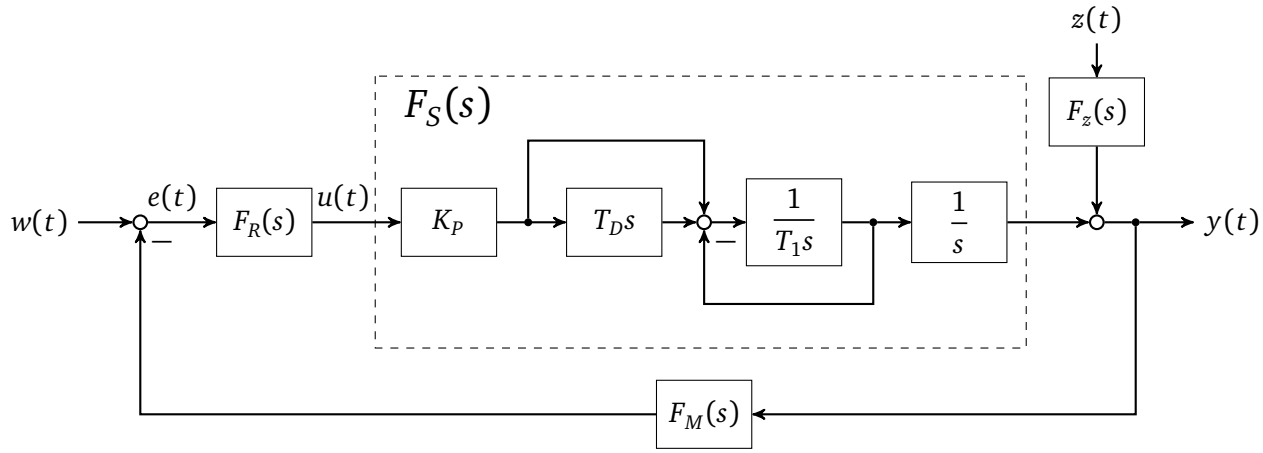
e) [5] Zeichnen Sie den asymptotischen Verlauf des Bodediagramms von $G(s)$ in obige Vorlage ein. (Hinweis: Bitte nutzen Sie einen dokumentenechten Stift - keinen Bleistift!)

f) [2] Das System wird nun mit dem Eingangssignal $u(t) = \hat{u} \cdot sin(\omega t + \phi_0)$ angeregt, wobei $\omega = 1000\,\text{rad/s}$, $\phi_0 = 90°$ und $\hat{u} = 10$. Wie lautet das stationäre Ausgangssignal $y(t)$?
Hinweis: Falls Sie Aufgabenpunkt e) gelöst haben sollten, lässt sich die Aufgabe auch grafisch lösen.

Aufgabe 4: Reglerauslegung (23 Punkte)

Teil I

Das folgende Blockschaltbild zeigt den geschlossenen Regelkreis für ein zu regelndes System $F_S(s)$ mit positiver Verstärkung $K_p > 0$. Der Regelkreis wird zunächst über einen P-Regler $F_R = K_R > 0$ und mit einem Messglied $F_M(s) = \frac{1}{1+T_M s}$ geschlossen. Zudem wirkt eine sprungförmige Störgröße $z(t) = \sigma(t)$ mit dem Übertragungsverhalten $F_z(s) = \frac{1}{1+T_Z s}$ auf den Ausgang der Strecke. Für alle Zeitkonstanten gilt: $T_D, T_1, T_M, T_Z > 0$.



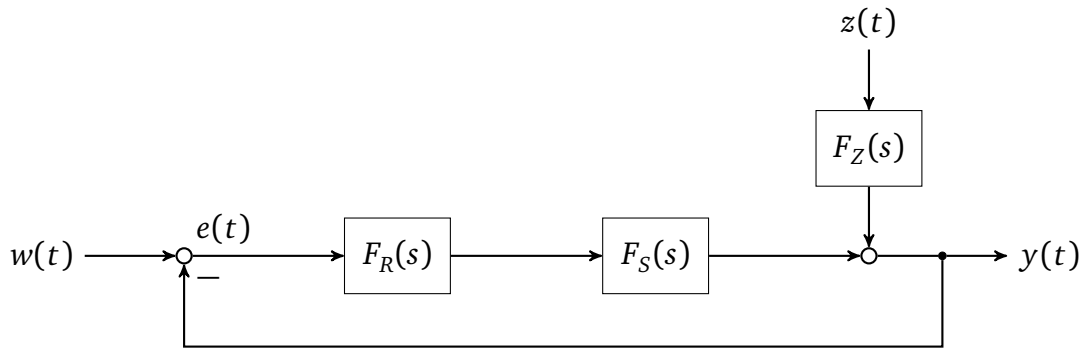
a)[4] Es sei $T_D = T_M$. Stellen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises $F_0(s) = F_R(s)F_S(s)F_M(s)$ in doppelbruchfreier Darstellung auf und benennen Sie das Übertragungsverhaltung der Strecke $F_S(s)$.

b)[3] Es sei $T_1 = T_Z$. Überprüfen Sie anhand der Störübertragungsfunktion $F_{zy}(s) = \frac{Y(s)}{Z(s)}$ mithilfe des Endwertsatzes, ob der geschlossene Regelkreis trotz sprungförmiger Störungen $z(t) = \sigma(t)$ der Führungsgröße $w(t) = \sigma(t)$ ohne bleibende Regelabweichung folgen kann.

c)[4] Es sei nun $T_1 = T_Z = 0{,}125\,\mathrm{s}$, $T_D = T_M = 0{,}5\,\mathrm{s}$ und $K_p = 2$. Berechnen Sie die Polstellen des geschlossenen Regelkreises in Abhängigkeit der Reglerverstärkung K_R und bewerten Sie die Stabilität. Bestimmen Sie die Reglerverstärkung $K_{R,ap}$ bei welcher der aperiodische Grenzfall eintritt.

Teil II

Gegeben ist der folgende Regelkreis mit der Strecke $F_S(s)$, für den ein Regler $F_R(s)$ im Vorwärtszweig ausgelegt werden soll:



Die Übertragungsfunktionen der Strecke und der Störgröße seien gegeben zu:

$$F_S(s) = \frac{s+2}{s+1} \qquad \text{und} \qquad F_Z(s) = \frac{s+3}{s+4} \ .$$

Es werde zunächst angenommen, dass $z(t) = 0$ ist. Der Regler $F_R(s)$ soll nun so ausgelegt werden, dass folgende Forderungen an den geschlossenen Regelkreis erfüllt sind:

i) Die Dämpfung des geschlossenen Regelkreises beträgt $D = 1$.

ii) Die absolute Stabilitätsreserve des geschlossenen Regelkreises beträgt $\sigma_R = -3$.

d) [5] Der Regler soll PT2 Verhalten aufweisen. Wählen Sie die Polstellen des Reglers so, dass die Streckennullstelle kompensiert und Bedingung ii) eingehalten wird. Bestimmen Sie anschließend die Reglerverstärkung K_R unter Beachtung der Bedingung i) und geben Sie die resultierende Reglerübertragungsfunktion $F_R(s)$ an. Hinweis: Skizzieren Sie zur Veranschaulichung die WOK von $F_0(s) = F_R(s)F_S(s)$.

e) [4] Stellen Sie die Ausgangsgröße $Y(s)$ in Abhängigkeit der Führungsgröße $W(s)$ und der Störgröße $Z(s)$ auf. Erweitern Sie das obige Blockschaltbild um ein Störgrößenkompensations-Glied zur Kompensation der Störgröße $z(t)$. Berechnen Sie Übertragungsfunktion von $F_{Kz}(s)$ und geben Sie Ihr Ergebnis in doppelbruchfreier Darstellung an.

f) [3] Benennen Sie die Voraussetzung welche erfüllt sein muss um eine Störgrößenkompensation durchführen zu können. Welche Bedingung muss hinsichtlich der technischen Realisierbarkeit von F_{Kz} erfüllt sein? Was muss demzufolge für den Polüberschuss von $F_Z(s)$ und $F_S(s)$ gelten?

Aufgabe 5: Digitale Regelung (16 Punkte)

Teil I Gegeben sei folgendes kontinuierliche System, welches mit einer Abtastzeit $T_A = 1\,\mathrm{s}$ diskretisiert werden soll:

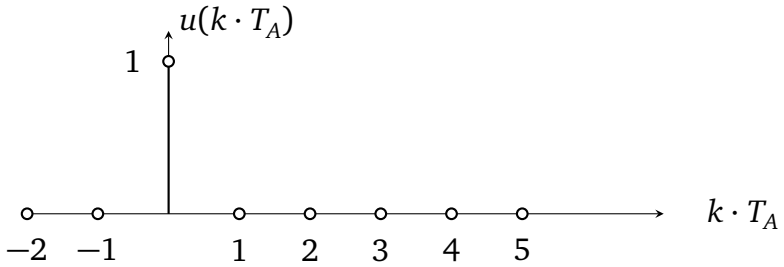
$$F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{5}{s(s+2)} \quad .$$

a)[4] Berechnen Sie die exakte z-Transformation des Systems $F(s)$ mit Halteglied 0. Ordnung.

Verwenden Sie für den nächsten Aufgabenteil folgende Übertragungsfunktion:

$$F(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{1,5z + 0,5}{z^2 - 1,2z + 0,2} \quad .$$

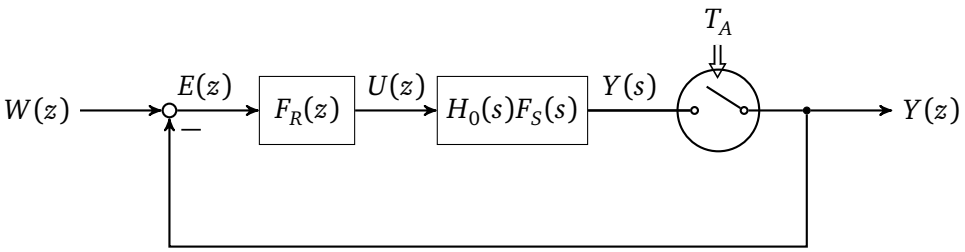
b)[5] Gegeben wird nun eine abgetastete Eingangsgröße $u(k \cdot T_A)$:



Berechnen Sie die Antwort $y(k \cdot T_A)$ des gegebenen Systems $F(z)$ für die Schritte $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ und stellen Sie Ihre Ergebnisse in Tabellenform dar. Welches Globalverhalten zeigt das System? Begründen Sie Ihre Antwort.

Teil II

Betrachtet wird nun der folgende digitale Regelkreis mit Abtastzeit $T_A = ln(2)$:



Die zeitdiskreten Übertragungsfunktionen sind gegeben zu:

$$F_S(z) = \mathcal{Z}\{H_0(s) \cdot F_S(s)\} = \frac{2e^{-3T_A} + 2}{z - e^{-2T_A}} \quad , \quad F_R(z) = \frac{(1 - e^{-T_A})(z - e^{-2T_A})}{(2e^{-3T_A} + 2)(z - 0,125)} \quad .$$

c)[3] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises $F_{ges}(z)$. Beurteilen Sie die Stabilität von $F_{ges}(z)$.

d)[4] Wie lautet die bleibende Regelabweichung für eine sprungförmige Führungsgröße $W(z) = \frac{z}{z-1}$? Nennen Sie zwei Maßnahmen, durch welche stationäre Führungsgenauigkeit ($y(k \to \infty) = w(k \to \infty)$) erzielt werden kann.

Prof. Dr.-Ing. U. Klingauf
Institut für Flugsysteme
und Regelungstechnik
Fachbereich 16 (Maschinenbau)
Saleh Krüger, M.Sc.

Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt
Telefon (06151) 16-21042
Telefax (06151) 16-21050

Telefon (06151) 16-21060

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Klausur im Fach

SYSTEMTHEORIE UND REGELUNGSTECHNIK

10. August 2020

Zeit: 8:00 bis 10:30 Uhr

Name: .....

Vorname: .....

Matr.-Nr.: .....

Fachbereich: .....

1	2	3	4	5	Σ

Wiederholer (freiwillige Angabe): ◯ Nein ◯ Ja

....

(ID-Nummer) (Unterschrift)

Hinweise:

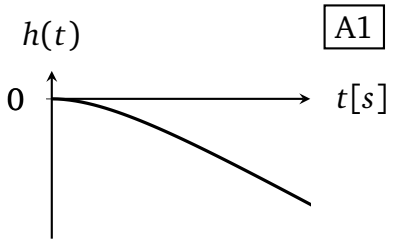
1) Zugelassene Hilfsmittel:
   a) Taschenrechner
   b) Dokumentenechte Stifte
   c) Formelsammlung (wird ausgegeben)
2) Ein eingeschaltetes Mobiltelefon wird als Täuschungsversuch gewertet.
   Die ausgeschalteten Mobiltelefone müssen in der Tasche verstaut werden.
3) Diese Klausur besteht aus 34 Seiten (inkl. Deckblatt)
4) Aufgabenteile, die ohne die Bearbeitung vorhergehender Aufgaben ganz oder teilweise lösbar sind, werden durch doppeltunterstrichene Buchstaben (z.B. b) gekennzeichnet.
5) Bitte legen Sie einen Lichtbildausweis und den gültigen Studentenausweis bereit.
6) Eine vorzeitige Abgabe ist nicht möglich.
7) Maximalpunktzahl: 145

Aufgabe 1: Verständnisfragen (62 Punkte)

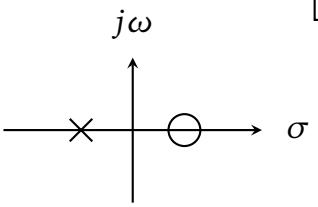
Beantworten Sie diese Aufgabe bitte ausschließlich auf dem Aufgabenblatt in den dafür vorgesehenen Bereichen.

Teil I [12] Vier Übertragungsglieder sind gesucht: Finden Sie die zusammengehörigen Darstellungen (A x - B y - C z mit x,y,z ∈ [1,2,3,4]). Geben Sie für jedes Glied an ob es sprungfähig und ob es phasenminimal ist (erlaubte Antworten: **Ja** oder **Nein**). Tragen Sie Ihre Antworten in die untenstehende Tabelle ein.

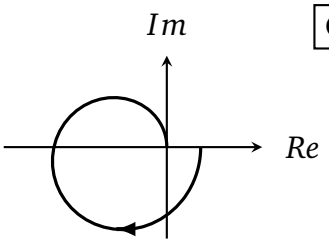
A1



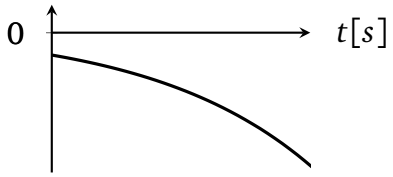
B1



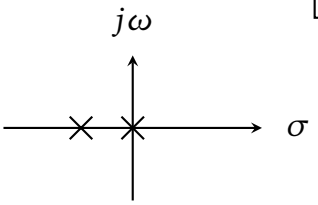
C1



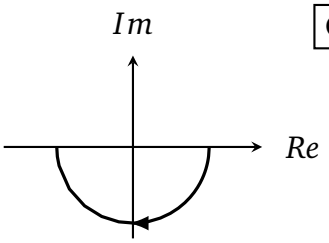
A2



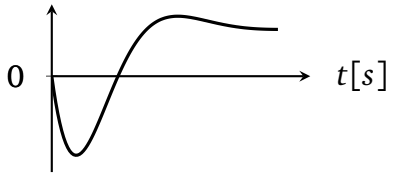
B2



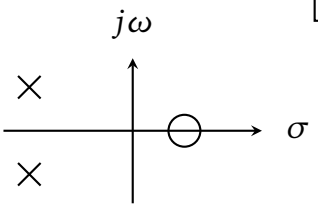
C2



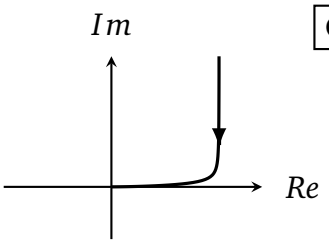
A3



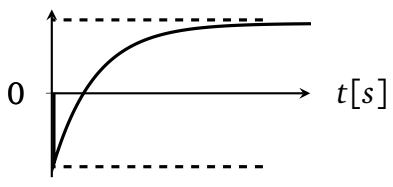
B3



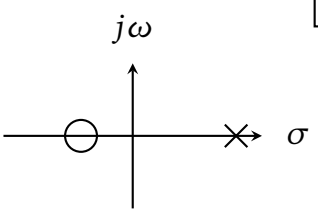
C3



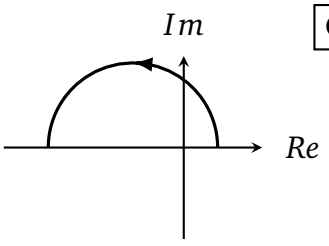
A4



B4



C4



Kombination	Sprungfähig:	Phasenmin.:	Kombination	Sprungfähig:	Phasenmin.:
A1 B __ C __			A3 B __ C __		
A2 B __ C __			A4 B __ C __		

Teil II [14]
Beantworten Sie durch Ankreuzen. Kreuzen Sie ferner die zugehörige Aussage an. Bepunktet wird nur **die Kombination** aus richtiger Antwort und dazu passender Aussage (es ist jeweils eine Antwort und eine Aussage richtig).

Ein System besitze den Frequenzgang $F(j\omega) = \dfrac{10}{j\omega(j\omega+2)}$.

Die Antwort $y(t)$ des Systems auf eine sprungförmige Anregung $u(t) = \sigma(t)$ nimmt für $t \to \infty$ einen stationären Endwert an,

☐ ja	☐ da das System phasenminimal ist.
	☐ da das System nicht asymptotisch stabil ist.
☐ nein	☐ da das System instabil ist.

Ein System $F(s) = \dfrac{(s-2)}{(s+5)(s+1)}$ soll mit Hilfe eines P-Reglers $F_R(s) = K_R$ stabilisiert werden.

Der geschlossene Regelkreis besitzt für alle $K_R > 0$ Allpassverhalten,

☐ ja	☐ da er immer eine nichtphasenminimale Nullstelle besitzt.
	☐ da er immer eine phasenminimale Polstelle besitzt.
☐ nein	☐ da er immer eine nichtphasenminimale Polstelle besitzt.

Die Zustandsgleichung eines Systems sei gegeben zu

$$\underline{\dot{x}}(t) = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix} \underline{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} u(t).$$

Für $a_{ii} \leq 0$ mit $i \in 1,2,3$ ist das vorliegende System asymptotisch stabil,

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ Das System ist vollständig steuerbar.
- ☐ Ohne Betrachtung der Ausgangsgleichung lässt sich die Steuerbarkeit nicht beurteilen.
- ☐ Das System ist nicht steuerbar.

Zum Reglerentwurf für ein totzeitbehaftetes System werde diese Totzeit durch eine Padé-Approximation 2. Ordnung angenähert: $F_{\text{Padé}}(s) = \dfrac{s^2 - 2D\omega_0 s + \omega_0^2}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2}$

Die Pole und Nullstellen von $F_{Padé}(s)$ sind symmetrisch zur imaginären Achse.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ Für $F_{\text{Padé}}(s)$ gilt $\varphi(\omega \to \infty) = -180°$.
- ☐ Für $F_{\text{Padé}}(s)$ gilt $\varphi(\omega \to \infty) = -360°$.
- ☐ Für $F_{\text{Padé}}(s)$ gilt $\varphi(\omega \to \infty) = 0°$.

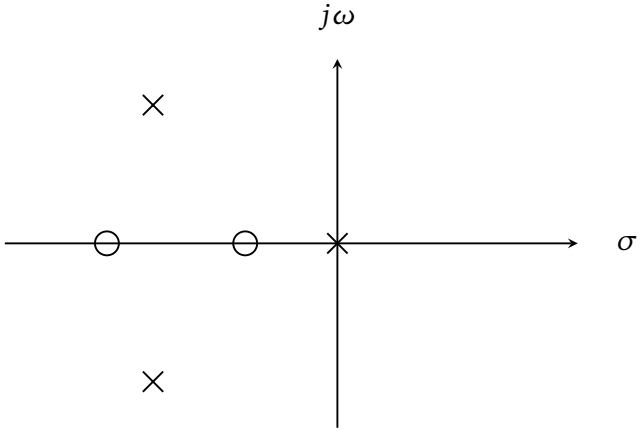
Zur Realisierung eines zeitdiskreten Regelkreises soll ein Halteglied 0. Ordnung $H_0(s)$ betrachtet werden.

Die Übertragungsfunktion $H_0(s)$ besitzt globales I-Verhalten.

- ☐ ja
- ☐ nein

- ☐ Die Sprungantwort von $H_0(s)$ ist rechteckförmig.
- ☐ Die Impulsantwort von $H_0(s)$ ist dreieckförmig.
- ☐ Die Sprungantwort von $H_0(s)$ ist treppenförmig.

Die nächsten zwei Aussagen beziehen sich auf die folgende Pol-/Nullstellenverteilung eines totzeitfreien, offenen Regelkreises $F_0(s) = F_S(s) \cdot F_R(s)$, wobei $F_R(s)$ ein PID-Regler im Vorwärtszweig ist:



Die Regelstrecke $F_S(s)$ besitzt global integrierendes Verhalten.

☐ ja

☐ nein

☐ Für den Regler $F_R(s)$ gilt $\lim_{\omega \to \infty} |F_R(j\omega)| = \infty$.

☐ Für den Regler $F_R(s)$ gilt $\lim_{\omega \to 0} |F_R(j\omega)| = 0$.

☐ Für den Regler $F_R(s)$ gilt $\lim_{\omega \to \infty} |F_R(j\omega)| = K$.

Der geschlossene Regelkreis ist für alle $K_R > 0$ stabil.

☐ ja

☐ nein

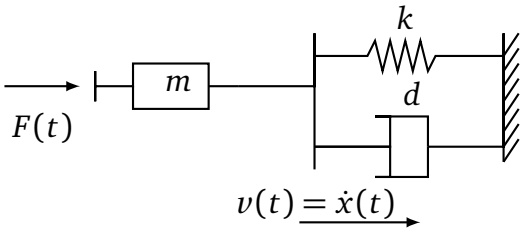
☐ Für $K_R > 0$ ist die Amplitudenreserve $A_R < 0$ dB.

☐ Für $K_R > 0$ ist die Amplitudenreserve $A_R = 0$ dB.

☐ Für $K_R > 0$ ist die Amplitudenreserve $A_R > 0$ dB.

Teil III [36]

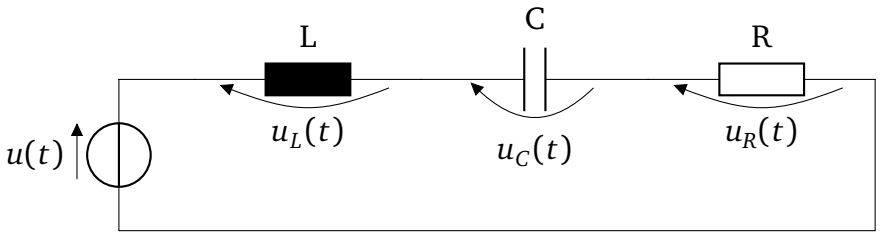
a)[5] Gegeben Sei das unten dargestellte mechanische Ersatzschaltbild eines Feder-Masse-Dämpfer-Systems.



i) Stellen Sie die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{V(s)}{F(s)}$ in Abhängigkeit der mechanischen Größen m, k und d auf. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung von $G(s)$?

ii) Wie muss das obige Ersatzschaltbild verändert werden, sodass sich ein System mit rein zeitverzögerndem Verhalten 1. Ordnung ergibt?

iii) Betrachten Sie nun den folgenden elektrischen Schaltkreis aus Widerstand, Induktivität und Kondensator. Wie müssen Sie die Eingangs- und Ausgangsgröße wählen, damit sich das Übertragungsverhalten eines Tiefpassfilters 2.Ordnung ergibt? Wie kann die Eckfrequenz des Filter berechnet werden?



b)[6] Das Übertragungsverhalten von drei Systemen sei durch die folgenden Darstellungen gegeben, wobei $u(t)$, $U(s)$ und $U(z)$ die Eingangsgrößen und $y(t)$, $Y(s)$ und $Y(z)$ die Ausgangsgrößen darstellen.
Geben Sie jeweils an, ob die Systeme für eine sprungförmige Anregung ($u(t) = \sigma(t)$, $U(s) = 1/s$,$U(z) = z/(z-1)$) einen statischen Endwert K besitzen.
Falls ja, wie lautet K? Falls nein, begründen Sie kurz warum er nicht existiert.

i) $$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{(0,8)}{(z-1)}$$

ii) $$2\ddot{y}(t) + 3\dot{y}(t) + \tfrac{1}{2}y(t) = 2u(t) + 5\dot{u}(t)$$

iii) $$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{-2s^2+1}{-7s^3-3s^2-s-6}$$

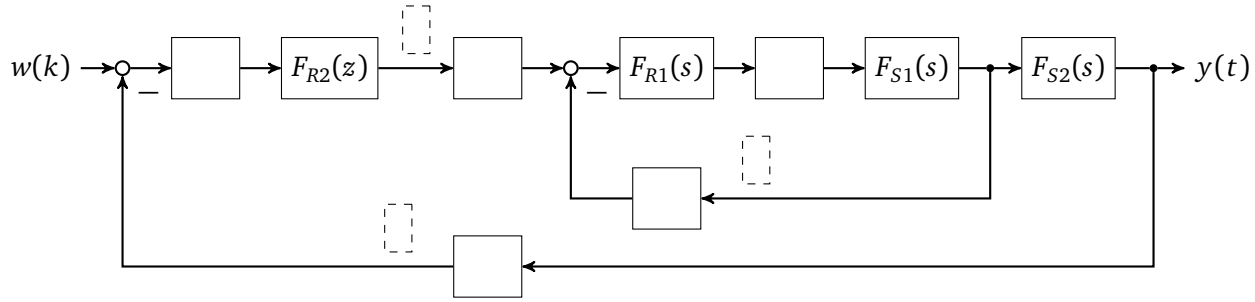
c)[4] Betrachtet werde ein Regelkreis mit einem Zeitverzögerungsglied 3. Ordnung als Regelstrecke. Kann trotz einer sprungförmigen Führungsgröße stationäre Genauigkeit am Ausgang erzielt werden? Falls Ja, geben Sie die ggf. benötigte Reglerstruktur an. Falls nein, begründen Sie kurz warum keine stationäre Genauigkeit erzielt werden kann.

a) Regler im Vorwärtszweig

b) Verwendung einer Zustandsrückführung

d)[2] Erläutern Sie den Aliasing-Effekt. Durch welche strukturelle Maßnahme kann er verhindert werden?

e)[4] Das folgende Blockschaltbild zeigt einen kaskadierten Regelkreis mit dem zeitdiskreten Regler $F_{R2}(z)$, sowie den kontinuierlichen Teilstrecken $F_{S1}(s)$, $F_{S2}(s)$ und Regler $F_{R1}(s)$. Tragen Sie in die leeren Blöcke ein, ob an der jeweiligen Stelle ein Abtaster (A), ein Halteglied (H) oder keines von beiden (-) gehört. Kennzeichnen Sie weiterhin, ob die durch Kästchen markierten Signale kontinuierlich (k) oder zeitdiskret (d) sind.

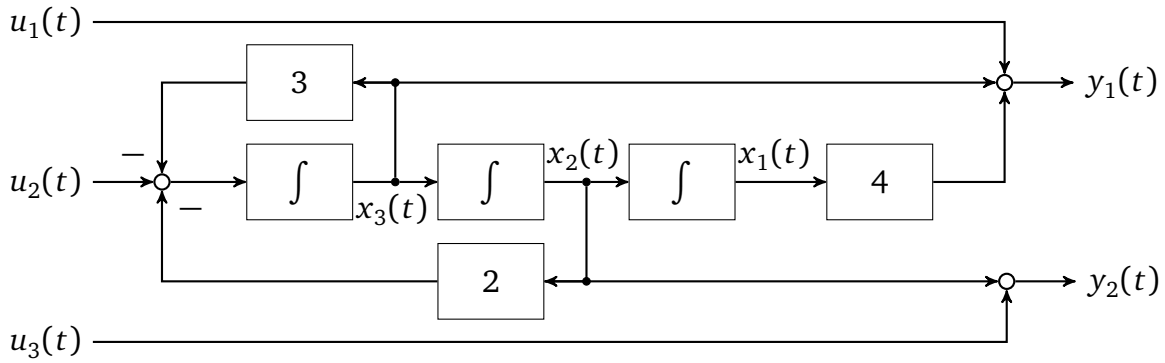


f)[5] Gegeben ist folgende Übertragungsfunktion eines offenen Regelkreises:

$$F_0(s) = \frac{5s}{4s+2}$$

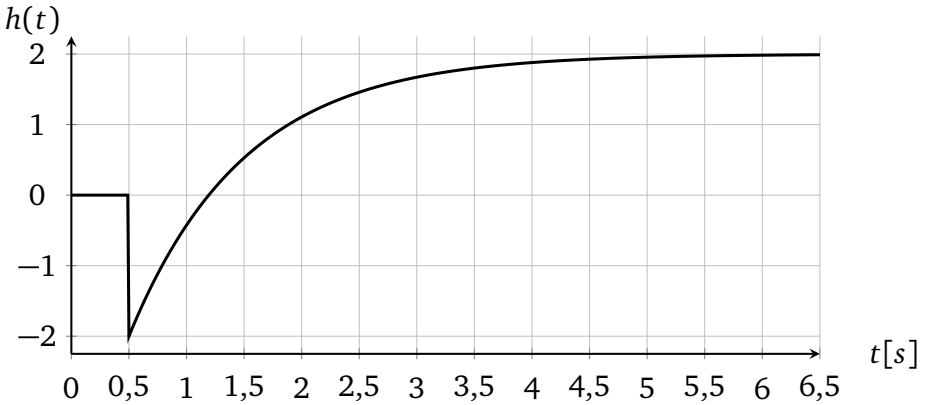
Bestimmen Sie die Durchtrittsfrequenz ω_D und anschließend die Phasenreserve φ_R des offenen Regelkreises. Kann $F_0(s)$ im geschlossenen Regelkreis mit einem P-Regler im Vorwärtszweig stabilisiert werden? Begründen Sie Ihre Antwort.

g)[5] Betrachtet wird das folgende Blockschaltbild eines Systems mit den Eingängen $\boldsymbol{u}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) & u_2(t) & u_3(t) \end{bmatrix}^T$ und den Ausgängen $\boldsymbol{y}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) & y_2(t) \end{bmatrix}^T$:



Wie lautet die vollständige Zustands- und Ausgabegleichung des Systems?
Beurteilen Sie die Sprungfähigkeit des Systems und begründen Sie Ihre Antwort.

h)[5] In folgendem Diagramm ist die Sprungantwort $h(t)$ eines unbekannten Systems $F(s)$ für das Eingangssignal $u(t) = \sigma(t) \forall t \geq 0$ dargestellt. Ermitteln Sie aus $h(t)$ die Übertragungsfunktion $F(s)$ (**Zahlenwerte**). Identifizieren Sie hierfür die statische Verstärkung und die Zeitkonstanten, um die nötigen Systemparameter zu ermitteln. Wie lautet die regelungstechnische Bezeichnung von $F(s)$?

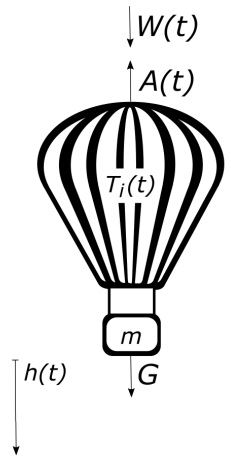


Platz für Ihre Nebenrechnungen zu der Aufgabe 1.

Aufgabe 2: Grundlagen (18 Punkte)

Teil I

Sie sollen einen Autopiloten für einen Heißluftballon entwerfen und müssen dafür zunächst ein geeignetes Modell der Vertikalbewegung des Ballons erstellen.
Der Ballon bewegt sich in einer Höhe $h(t)$ über dem Meeresspiegel (N.N.), gemessen im körperfesten Koordinatensystem des Ballons. Die Gesamtmasse des Systems beträgt m.
Die angreifenden Kräfte sind die Gewichtskraft des Ballons G, der Luftwiderstand $W(t)$ und die Auftriebskraft $A(t)$. Die Auftriebskraft $A(t)$ kann über die innere Temperatur $T_i(t)$ der Ballonhülle verändert werden. Die Kräfte werden durch folgende Gleichungen beschrieben:



$$\begin{aligned} A(t) &= ((1-k_1h(t))^{k_2} - \frac{1}{T_i(t)}(1-k_1h(t))^{k_3})k_4 \\ G &= mg \\ W(t) &= k_5\dot{h}(t)^2 \end{aligned}$$

a) [2] Stellen Sie die Differentialgleichung zur Beschreibung der Vertikaldynamik des Systems Heißluftballon auf. Stellen Sie Ihr Ergebnis nach der höchsten Ableitung um.

Um die aus der SRT-Vorlesung bekannten linearen Methoden zur Systemanalyse anwenden zu können, wird das System in einem Arbeitspunkt approximiert. Für die Teilaufgabe b) soll dazu folgende Differentialgleichung verwendet werden:

$$\ddot{h} = g + k_5\dot{h}^2 - k_4((1-k_1h)^{k_2} - \frac{1}{T_i(t)}(1-k_1h)^{k_3})$$

b) [4] Linearisieren Sie die gegebene Differentialgleichung um den Arbeitspunkt: T_{i_0}, h_0 und $\dot{h}_0 = \ddot{h}_0 = 0$

Um das System noch genauer zu modellieren, wird nun auch das dynamische Verhalten des Brenners berücksichtigt. Es kann in guter Näherung als PT_1-Glied mit der Zeitkonstante τ angenommen werden. Als Eingangssignal dient die Drosselklappenstellung des Brenners u. Das daraus resultierende linearisierte System für die Bearbeitung von Teilaufgabe c) ergibt sich damit zu:

$$\begin{aligned} \Delta\dot{T}_i &= \frac{1}{\tau}\Delta T_i + ku(t) \\ \Delta\ddot{h} &= f(h_0, T_{i_0})\Delta h + \frac{2k_5}{m}\Delta\dot{h} - g(h_0, T_{i_0})\Delta T_i \end{aligned}$$

c) [3] Transformieren Sie das gegebene System in die Zustandsraumdarstellung (Zustands- und Ausgangsgleichung). Nutzen Sie dabei folgende Definitionen:

$$\boldsymbol{x}(t) = \begin{bmatrix} \Delta T_i \\ \Delta h \\ \Delta\dot{h} \end{bmatrix} \qquad u = u(t) \qquad \boldsymbol{y}(t) = \begin{bmatrix} \Delta h \\ \Delta T_i \end{bmatrix}$$

Teil II

Nutzen Sie nun die vereinfachte Systemmatrix für den Heißluftballon mit Brenner, welche sich aus dem Zustandsraummodell aus Aufgabe c) ableitet:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\tau} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a & b & \frac{k}{m} \end{bmatrix}$$

d) [3] Stellen Sie das charakteristische Polynom des Systems Heißluftballon mit Brenner auf.

e) [3] Berechnen Sie die Polstellen und beurteilen Sie die Stabilität des Systems.

Die Bewegung des Heißluftballons wird jetzt sowohl in horizontaler als auch vertikaler Richtung modelliert. Diese Aufgabe hat zum Glück schon ein Kollege von Ihnen erledigt und Ihnen das folgende, stark vereinfachte Zustandsraummodell (ohne Ausgangsgleichung) zur Verfügung gestellt:

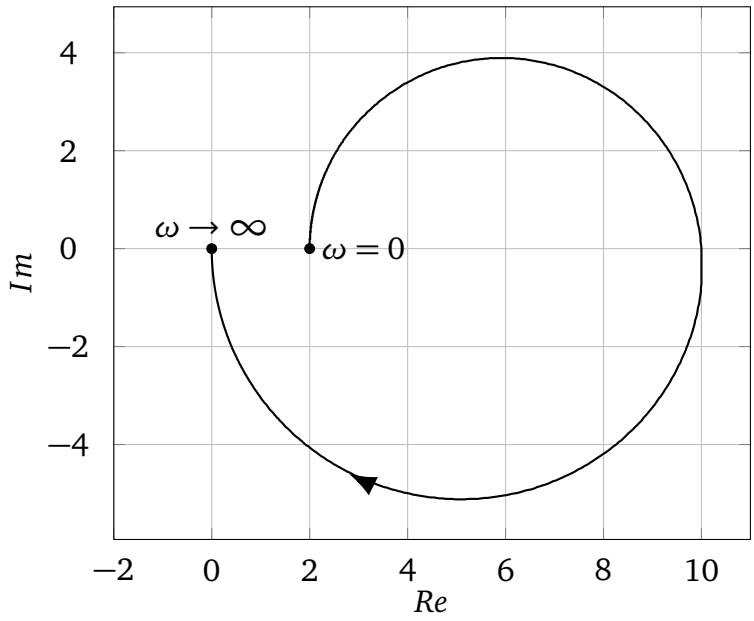
$$\boldsymbol{x}(t) = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{y} \\ \ddot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & b & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ y \\ \dot{y} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

f) [3] Ist das System steuerbar? Begründen Sie Ihre Antwort!

Aufgabe 3: Modellbildung und Systemanalyse (21 Punkte)

Teil I

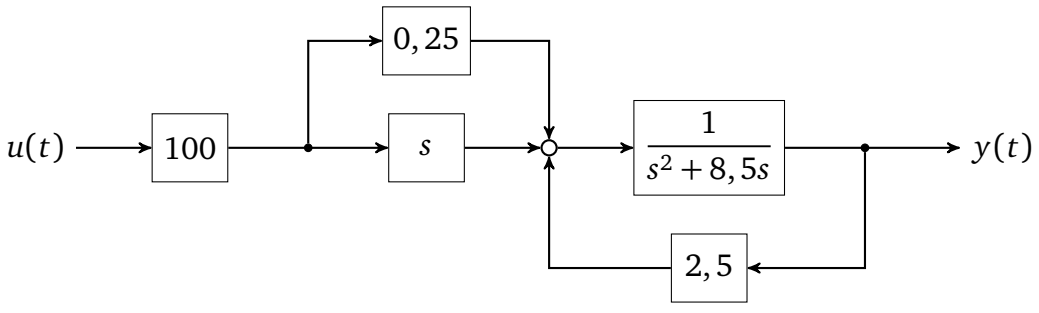
Gegeben sei die folgende Ortskurve eines unbekannten, minimalphasigen Systems $F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ mit Nennerordnung $n = 2$:



a) [4] Geben Sie die regelungstechnische Bezeichnung des Systems an und beurteilen Sie es hinsichtlich Stabilität, Globalverhalten und Sprungfähigkeit. Begründen Sie Ihre Antworten.

b) [2] Das System soll nun mit einem P-Regler $F_R(s) = K_R$ im Vorwärtszweig geregelt werden. Ist der Regelkreis stabil? Prüfen Sie die Stabilität des geschlossenen Regelkreises mit einer geeigneten Methode.

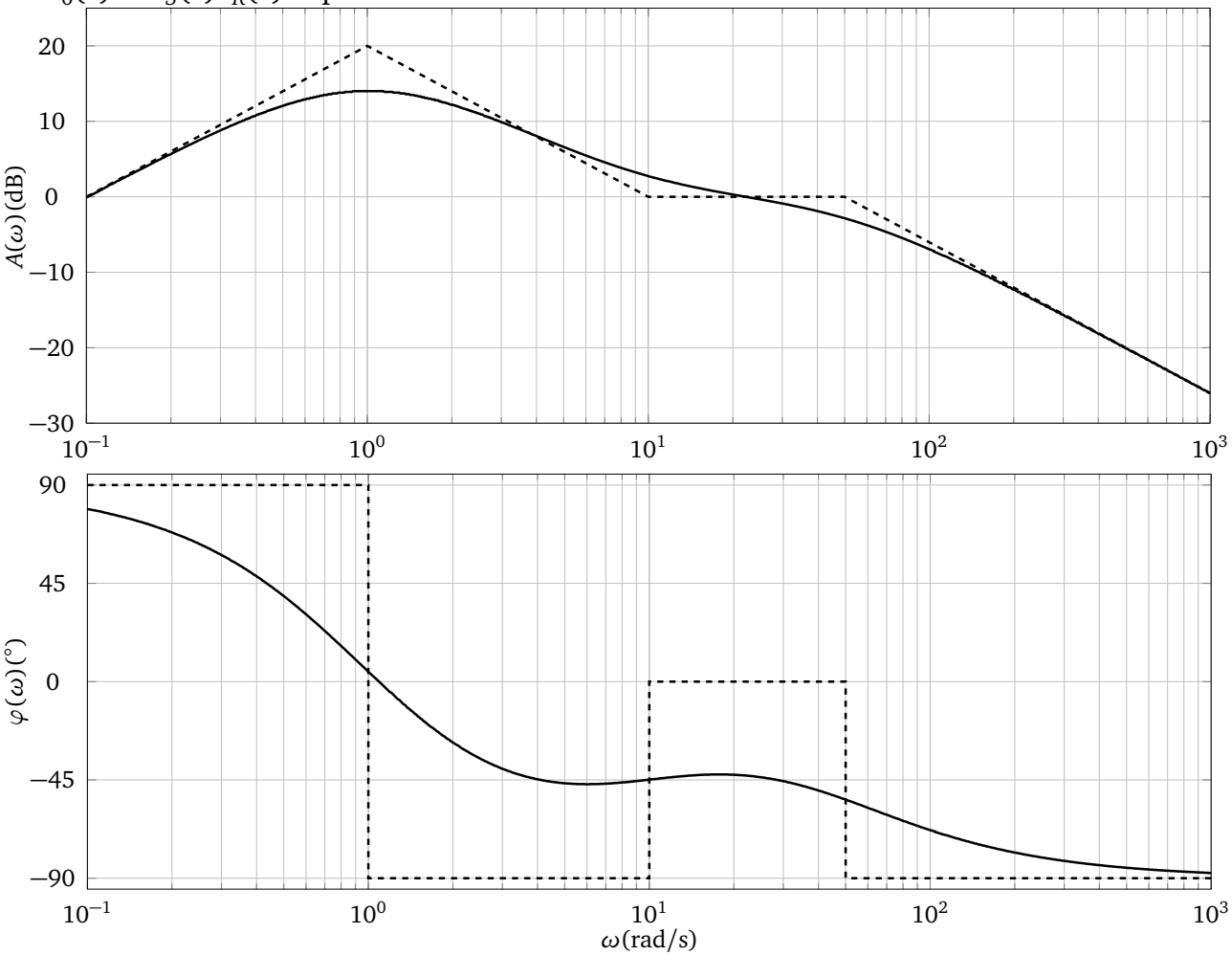
Gegeben Sei nun die Strecke $F_S(s)$ in Blockschaltbilddarstellung.



c) [4] Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $F_S(s) = \dfrac{Y(s)}{U(s)}$ in doppelbruchfreier Darstellung und berechnen Sie den statischen Endwert für eine sprungförmige Anregung $U(s) = \dfrac{1}{s}$.

Teil II

Durch Frequenzgangmessung wurde das folgende Bodediagramm eines offenen Regelkreises $F_0(s) = F_S(s)F_R(s)$ experimentell ermittelt:



d) [5] Wie lautet die Übertragungsfunktion $F_0(s)$ des offenen Kreises?
Hinweis: Nutzen Sie zur Bestimmung der globalen Verstärkung den asymptotischen Verlauf des Amplitudengangs.

Verwenden Sie für die folgenden Aufgabenteile den tatsächlichen Verlauf des Frequenzgangs $F(j\omega)$ für Ihre Lösung. Abweichungen bei Ihren abgelesenen Werten werden in einem sinnvollen Toleranzbereich als richtig gewertet.

e) [3] Das System werde nun harmonisch mit dem Eingangssignal $u(t) = \hat{u}\cos(\omega t + \varphi_0)$ angeregt mit $\omega = 160\frac{rad}{s}$, $\varphi_0 = 60°$ und $\hat{u} = 3$. Wie lautet das Ausgangssignal $y(t)$?

f) [3] Welche Amplituden- und Phasenreserve hat das System? Ist der geschlossene Regelkreis stabil? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 4: Reglerauslegung (26 Punkte)

Teil I

Das FSR entwickelt ein innovatives unbemanntes Luftfahrzeug und einige Parameter sind noch nicht endgültig definiert. Aufgrund Ihrer Expertise sowohl in der Modellierung als auch in der Konstruktion von mechanischen Systemen bekommen Sie den Auftrag das System auf Parametereinfluss zu untersuchen. Die Übertragungsfunktion des Systems sei wie folgt definiert:

$$F_S(s) = \frac{1}{(s+4)(s+2+p)(s-p)}$$

Sie stellen fest, dass ein kleineres p die Wahl einer teuren Komponente bedeutet. Nach Absprache mit dem FSR untersuchen Sie auch die Regelung des Systems mit einem möglichst kleinem p. Zur Regelung sollen Sie zunächst einen einfachen P-Regler $F_R(s) = K_R$ mit $K_R > 0$ verwenden.

a) [5] Nehmen Sie zunächst $p = 1$ an. Markieren Sie die Pole des offenen Regelkreises $F_0(s) = F_R(s)F_S(s)$ in der komplexen Ebene. Zeichnen Sie im Anschluss die Wurzelortskurve in das gleiche Diagramm und kennzeichnen Sie ebenfalls den Abzweig- und Wurzelschwerpunkt sowie Asymptotenwinkel und Asymptoten.

Das FSR ist zufrieden mit dem Verhalten des P-Reglers und fragt ob Sie das System auch mit einem möglichst großen Parameter p auslegen können.

b) [2] Erläutern Sie anhand der Wurzelortskurve aus Aufgabenteil a) die Abhängigkeit der Pole vom Parameter $p > 0$. In welche Richtung wandern die Pole für einen steigenden Parameter p und welche Auswirkungen hat dies auf den Abzweigpunkt s_A?

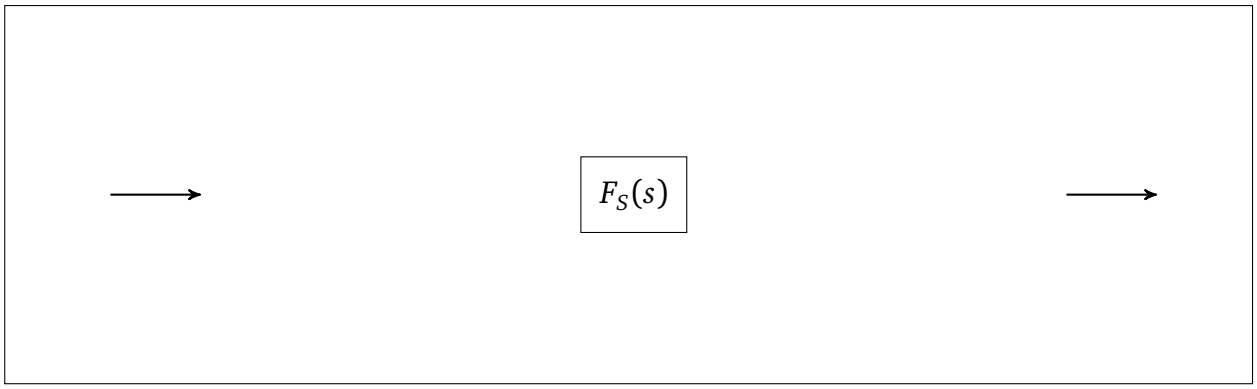
c) [4] Kann der mit dem P-Regler geschlossene Regelkreis mit einem beliebig großen Parameter $p > 0$ stabilisiert werden? Falls nein, wie groß ist der maximale Wert für den Parameter $p = p_{max}$, bei dem der geschlossene Regelkreis die Stabilitätsgrenze erreicht? Begründen Sie Ihre Antworten.

Teil II

Die Übertragungsfunktion $F_S(s)$ beschreibt die Strecke, die zur Regelung des Rollwinkels $\varphi(s)$ des unbemannten Luftfahrzeugs verwendet wird.

$$F_S(s) = \frac{\varphi(s)}{U(s)} = \frac{1}{(s+4)(s+7)(s-5)}$$

d) [2] Ergänzen Sie das unten stehende Blockschaltbild so, dass ein ein geschlossener Regelkreis aus der Strecke $F_S(s)$ mit dem Regler $F_R(s)$ im Vorwärtszweig vorliegt. Kennzeichnen Sie zudem die Signalpfade für Führungsgröße $\varphi_{soll}(t)$, Stellgröße $u(t)$, Ausgangsgröße $\varphi(t)$ und Regelabweichung $e(t)$.



Ein Kollege empfiehlt Ihnen den folgenden Regler zu verwenden um durch Kompensation den offenen Regelkreis $F_0(s) = F_R(s)F_S(s)$ zu stabilisieren.

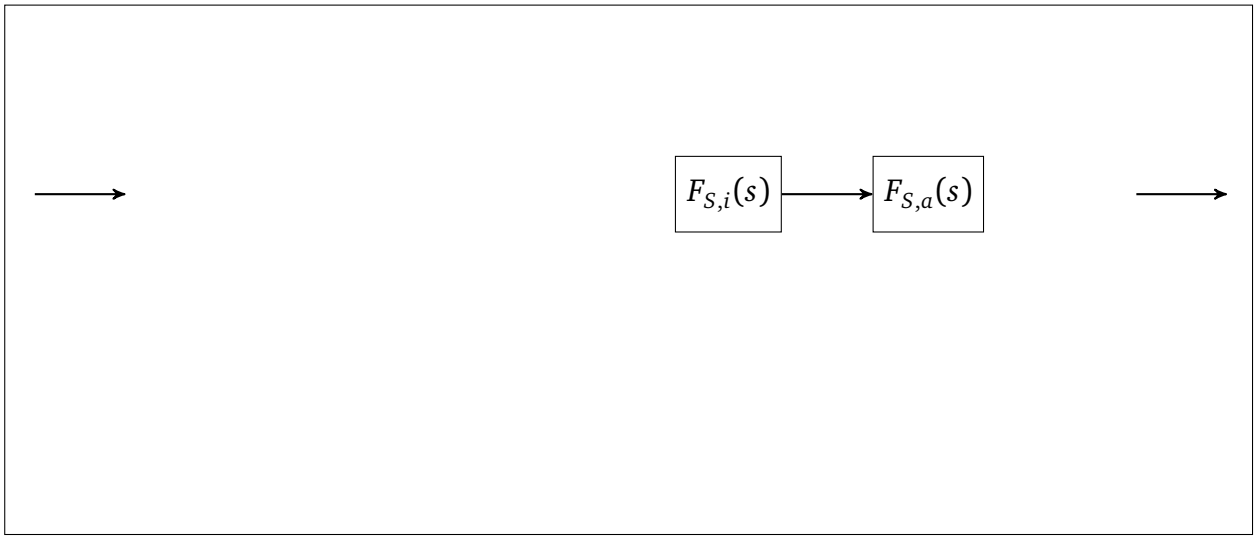
$$F_R = \frac{5(s-5)}{s}$$

e) [2] Sind Sie mit dem Vorschlag Ihres Kollegen einverstanden? Was sind im Allgemeinen Realisierungsprobleme, die bei der Kompensation von Polen entstehen können? Begründen Sie Ihre Antwort.

f) [2] Können Sie die instabile Strecke $F_S(s)$ mit einem PI-Regler stabilisieren und gleichzeitig sprungförmige Störgrößen am Streckenausgang ausregeln? Begründen Sie Ihre Antwort.

Ein erfahrener Mitarbeiter vom FSR macht Sie darauf aufmerksam, dass neben der Bereitstellung des Rollwinkels $\varphi(t)$ die Winkelgeschwindigkeit $p(t) = \dot{\varphi}(t)$ ebenfalls direkt als messbare Größe genutzt werden kann. Er schlägt vor, durch einen inneren Regelkreis die Winkelgeschwindigkeit und durch einen äußeren Regelkreis den Rollwinkel zu regeln. Diese Auslegung wird als Kaskadenregelung bezeichnet.

g)[5] Vervollständigen Sie das untenstehende Blockschaltbild zu einer Kaskadenregelung mit $F_{S,i}(s) = \frac{p(s)}{u_i(s)}$ und $F_{S,a}(s) = \frac{\varphi(s)}{p(s)}$ als innere und äußere Strecke, $F_{R,i}(s) = \frac{u_i(s)}{e_i(s)}$ und $F_{R,a}(s) = \frac{u_a(s)}{e_a(s)}$ als inneren und äußeren Regler. Kennzeichnen Sie die relevanten Regelgrößen $\varphi_{soll}(t)$, $\varphi(t)$, $p(t)$, sowie die zugehörigen Regelabweichungen und Stellgrößen im Blockschaltbild. Zudem soll die Führungsgröße $\varphi_{soll}(t)$ über einen Vorfilter $V(s)$ skaliert werden.



In Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiter konnten Sie einen geeigneten inneren Regler entwerfen, so dass die Übertragungsfunktion des **inneren** geschlossenen Regelkreises $F_{g,i}(s)$ wie folgt aussieht:

$$F_{g,i}(s) = \frac{p(s)}{U_a(s)} = \frac{30}{(s+10)(s+0,75)}$$

Ein Kollege empfiehlt Ihnen folgenden Regler $F_{R,a}(s)$ für die Regelung der äußeren Kaskade. Er behauptet, mit diesem sei der geschlossene Regelkreis stationär genau für sprungförmige Führungsgrößen $\varphi_{soll}(s) = \frac{1}{s}$:

$$F_{R,a}(s) = 0,25$$

Nehmen Sie für $V(s) = 2$ und $F_{S,a}(s) = \dfrac{1}{s+1}$ an.

h)[4] Stellen Sie zunächst die Gesamtübertragungsfunktion des geschlossenen kaskadierten Regelkreises $F_G(s) = \frac{\varphi(s)}{\varphi_{soll}(s)}$ auf und überprüfen Sie anschließend die Aussage Ihres Kollegen mit einer geeigneten Methode auf Richtigkeit.

Aufgabe 5: Digitale Regelung (18 Punkte)

Teil I Gegeben sei folgendes kontinuierliche System, welches mit einer Abtastzeit $T_A = 1\,\mathrm{s}$ diskretisiert werden soll:

$$F(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{3}{s^2 + 5s + 6} \quad .$$

a)[5] Berechnen Sie die exakte z-Transformation des Systems $F(s)$ unter Berücksichtigung eines Haltegliedes 0. Ordnung.

Verwenden Sie für den nächsten Aufgabenteil folgende Übertragungsfunktion:

$$F(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{1,5z + 0,5}{z^2 - az + a^2} \quad .$$

b)[3] Berechnen Sie, für welche Werte von a das gegebene System stabil, grenzstabil oder instabil ist.

c)[5] Stellen Sie die Differenzengleichung auf und berechnen Sie die ersten sechs Abtastwerte ($k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$) der Impulsantwort des Systems für $a = 0,5$ und stellen Sie das Ergebnis in einer Tabelle dar.

Teil II

Das Verhalten eines Systems wird mit folgender Differenzengleichung beschrieben:

$$\frac{1}{3}y(k-2)-\frac{2}{3}y(k-1)+y(k)-3u(k)-\frac{4}{3}u(k-1)-\frac{1}{9}u(k-2)=0 \quad .$$

d)[1] Ist das System sprungfähig? Begründen Sie Ihre Antwort.

e)[2] Wie lautet die z-Übertragungsfunktion $F(z)$ des Systems?

f)[2] Berechnen Sie den statischen Endwert am Streckenausgang von $F(z)$ für eine sprungförmige Anregung $U(z)=\frac{z}{z-1}$.